

เอกสารประกอบความต้องการของระบบ
การพัฒนาโมบายแอปพลิเคชัน
การคัดกรองความเสี่ยงของผู้ป่วย 4 โรคไม่ติดต่อเรื้อรัง

นาย อธิภัทร ศรีมณฑา 6504106360
สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ คณะวิทยาศาสตร์
มหาวิทยาลัยแม่โจ้

ที่ปรึกษา
อ.ดร.จักรกฤษ เตโช

การพัฒนาโมบายแอปพลิเคชันการคัดกรองความเสี่ยงของผู้ป่วย 4 โรคไม่ติดต่อเรื้อรัง	เวอร์ชัน: 6.0
เอกสารประกอบความต้องการของระบบ	วันที่: 11-02-2026

บันทึกการแก้ไข

วัน-เดือน-ปี	เวอร์ชัน	รายละเอียด	ผู้รับผิดชอบ
11-12-2024	1.0	- รายละเอียด SRS เวอร์ชันแรก	ธีรภัทร ศรีมณฑา
12-12-2024	1.1	- บทนำ - แก้ไขขอบเขต	
13-12-2024	1.2	- แก้ไข Use Case	
03-01-2025	1.3	- แก้ไข Use Case	
21-01-2025	1.4	- แก้ไข Use Case	
04-02-2025	1.5	- แก้ไข Class Diagram	
09-02-2025	1.6	- แก้ไข Use Case - แก้ไข Class Diagram	
19-03-2025	2.0	- แก้ไข Sequence Diagram - แก้ไข Class Diagram - แก้ไขโครงสร้างเอกสาร	
05-06-2025	3.0	- แก้ไข Use Case - แก้ไข Class Diagram - แก้ไข Sequence Diagram - แก้ไขโครงสร้างเอกสาร	
12-06-2025	3.1	- แก้ไข Class Diagram - แก้ไขโครงสร้างเอกสาร	
02-12-2025	4.0	- แก้ไข Use Case - แก้ไข Class Diagram	
22-01-2026	5.0	- แก้ไข Sequence Diagram	
11-02-2026	6.0	- แก้ไข Class Diagram - แก้ไข Sequence Diagram - เพิ่มคู่มือการใช้งาน	

การพัฒนาโมบายแอปพลิเคชันการคัดกรองความเสี่ยงของผู้ป่วย 4 โรคไม่ติดต่อเรื้อรัง	เวอร์ชัน: 6.0
เอกสารประกอบความต้องการของระบบ	วันที่: 11-02-2026

สารบัญ

เรื่อง	หน้า
1. บทนำ	9
1.1. วัตถุประสงค์	10
1.2. ขอบเขตโครงการ	10
1.3. นิยามคำศัพท์	11
1.4. เอกสารอ้างอิง	12
1.5. หน่วยงาน/บริษัท/บุคคลอ้างอิง ที่จะให้สนับสนุนข้อมูลของโครงการ	12
1.6. ภาพรวมของเอกสาร	13
2. รายละเอียดทั่วไปของแอปพลิเคชันการคัดกรองความเสี่ยงของผู้ป่วย 4 โรคไม่ติดต่อเรื้อรัง	13
2.1. ภาพรวมของระบบ (Use Case Model Survey)	14
2.1.1 Actors	14
2.1.2 Use Cases	15
2.2. คุณลักษณะของผู้ใช้ (User Characteristics)	17
2.3. กฎเกณฑ์หรือข้อบังคับโดยทั่วไป (General Constraints)	17
2.4. สมมุติฐานและเงื่อนไขของระบบ (Assumptions and Dependencies)	17
3. รายละเอียดความต้องการของระบบ (Specific Requirement)	18
3.1. รายละเอียดความต้องการของระบบ (Specific Requirement)	18
3.1.1 ยูสเคส Login Patient	19
3.1.2 ยูสเคส List Physical and Screening History	20
3.1.3 ยูสเคส View Physical History and Screening Details	21
3.1.4 ยูสเคส Login VHV	22
3.1.5 ยูสเคส Add Patient	23
3.1.6 ยูสเคส Search Patient	25
3.1.7 ยูสเคส Add Disease Screening Form	26
3.1.8 ยูสเคส View Risk Assessment	27
3.1.9 ยูสเคส List Patient	28
3.1.10 ยูสเคส View Patient Detail	28
3.1.11 ยูสเคส Edit Patient	29
3.1.12 ยูสเคส Delete Patient	31

การพัฒนาโมบายแอปพลิเคชันการคัดกรองความเสี่ยงของผู้ป่วย 4 โรคไม่ติดต่อเรื้อรัง	เวอร์ชัน: 6.0
เอกสารประกอบความต้องการของระบบ	วันที่: 11-02-2026

3.1.13 ยูสเคส Login Nurse	32
3.1.14 ยูสเคส Add VHV	33
3.1.15 ยูสเคส List Village	36
3.1.16 ยูสเคส List VHV By Village	37
3.1.17 ยูสเคส Edit VHV	37
3.1.18 ยูสเคส View VHV Detail	40
3.1.19 ยูสเคส List Patient By Village	41
3.1.20 ยูสเคส View Risk Assessment	41
3.1.21 ยูสเคส Approve Risk Assessment	42
3.2. รายละเอียดคลาสไดอะแกรม (Class Diagram Specifications)	43
3.2.1 รายการคลาสคู่แข่ง (Candidate Class)	43
3.2.2 คลาสระดับแนวคิด (Conceptual Class)	50
3.2.3 การกำหนดแอตทริบิวต์ของคลาส (Class Attribute)	51
3.2.4 คลาสระดับแรก (First Draft Class)	54
3.3. รายละเอียดของซีเควนซ์ไดอะแกรม (Sequence Diagram Specifications)	54
3.3.1 คลาสจากการวิเคราะห์ (Analysis Class)	56
3.3.2 การสร้างคลาสจากการวิเคราะห์	56
3.3.3 รายการคลาสจากการวิเคราะห์ทั้งหมด	58
3.3.4 การกำหนดขอบเขตการทำงานและความร่วมมือกับคลาสอื่น	61
3.4. การแปลงคลาสให้เป็นตารางในระบบฐานข้อมูลเชิงสัมพันธ์	122
4. อีอาร์ไดอะแกรม (ER Diagram)	123
4.1. ดาต้าดิกชันนารี (Data Dictionary)	124
5. คู่มือการใช้งานแอปพลิเคชันการคัดกรองความเสี่ยงของผู้ป่วย 4 โรคไม่ติดต่อเรื้อรัง	129
5.1. คู่มือการใช้งานเข้าใช้งานหน้าเลือกประเภทผู้ใช้งาน	129
5.2. คู่มือการใช้งานหน้าเข้าสู่ระบบ	130
5.3. คู่มือการใช้งานสำหรับบุคคลทั่วไป	131
5.3.1 คู่มือการใช้งานหน้าประวัติการคัดกรอง	131
5.3.2 คู่มือการใช้งานหน้ารายละเอียดการคัดกรอง	132
5.4. คู่มือผู้ใช้สำหรับอาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน	133
5.4.1 คู่มือใช้งานหน้ารายชื่อผู้ป่วย	133
5.4.2 คู่มือการใช้งานเพิ่มผู้ป่วย	134

การพัฒนาโมบายแอปพลิเคชันการคัดกรองความเสี่ยงของผู้ป่วย 4 โรคไม่ติดต่อเรื้อรัง	เวอร์ชัน: 6.0
เอกสารประกอบความต้องการของระบบ	วันที่: 11-02-2026

5.4.3 คู่มือการใช้งานหน้าค้นหาผู้ป่วย	135
5.4.4 คู่มือการใช้งานหน้ารายละเอียดผู้ป่วย	136
5.4.5 คู่มือการใช้งานหน้าคัดกรองผู้ป่วย	137
5.4.6 คู่มือการใช้งานหน้าประเมินความเสี่ยง	138
5.4.7 คู่มือการใช้งานหน้าแก้ไขข้อมูลผู้ป่วย	139
5.4.8 คู่มือการใช้งานหน้าลบผู้ป่วย	140
5.5. คู่มือผู้ใช้สำหรับพยาบาล	141
5.5.1 คู่มือการใช้งานหน้าหมู่บ้าน	141
5.5.2 คู่มือการใช้งานหน้าเพิ่มอาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน	142
5.5.3 คู่มือการใช้งานหน้ารายชื่ออาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน	143
5.5.4 คู่มือการใช้งานหน้ารายละเอียดอาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน	144
5.5.5 คู่มือการใช้งานหน้าแก้ไขข้อมูลอาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน	145
5.5.6 คู่มือการใช้งานหน้ารายชื่อผู้ป่วยตามหมู่บ้าน	146
5.5.7 คู่มือการใช้งานหน้ารายละเอียดการประเมินความเสี่ยง	147
5.5.8 คู่มือการใช้งานหน้าอนุมัติผลการประเมินความเสี่ยง	148

การพัฒนาโมบายแอปพลิเคชันการคัดกรองความเสี่ยงของผู้ป่วย 4 โรคไม่ติดต่อเรื้อรัง	เวอร์ชัน: 6.0
เอกสารประกอบความต้องการของระบบ	วันที่: 11-02-2026

สารบัญรูปภาพ

เรื่อง	หน้า
รูปที่ 2.1 Actor ของแอปพลิเคชันการคัดกรองความเสี่ยงของผู้ป่วย 4 โรคไม่ติดต่อเรื้อรัง	14
รูปที่ 2.2 ยูสเคสไดอะแกรมแอปพลิเคชันการคัดกรองความเสี่ยงของผู้ป่วย 4 โรคไม่ติดต่อเรื้อรัง	16
รูปที่ 3.1 คลาสระดับแนวคิดของแอปพลิเคชันการคัดกรองความเสี่ยงของผู้ป่วย 4 โรคไม่ติดต่อเรื้อรัง	50
รูปที่ 3.2 คลาสระดับแนวคิดของแอปพลิเคชันการคัดกรองความเสี่ยงของผู้ป่วย 4 โรคไม่ติดต่อเรื้อรัง	54
รูปที่ 3.3 ยูสเคสแอปพลิเคชันการคัดกรองความเสี่ยงของผู้ป่วย 4 โรคไม่ติดต่อเรื้อรัง	55
รูปที่ 3.4 คลาสที่ได้จากการวิเคราะห์ของแอปพลิเคชันการคัดกรองความเสี่ยงของผู้ป่วย 4 โรคไม่ติดต่อเรื้อรัง	57
รูปที่ 3.5 แสดงหน้าจอ Login Patient	62
รูปที่ 3.6 ซีเควนซ์ไดอะแกรมระดับ 1 ของยูสเคส Login Patient	63
รูปที่ 3.7 คลาสไดอะแกรมของยูสเคส Login Patient	64
รูปที่ 3.8 แสดงหน้าจอ List Physical and Screening History	65
รูปที่ 3.9 ซีเควนซ์ไดอะแกรมระดับ 1 ของยูสเคส List Physical and Screening History	66
รูปที่ 3.10 คลาสไดอะแกรมของยูสเคส List Physical and Screening History	67
รูปที่ 3.11 แสดงหน้าจอ View Physical and Screening Detail	68
รูปที่ 3.12 ซีเควนซ์ไดอะแกรมระดับ 1 ของยูสเคส View Physical and Screening Details	69
รูปที่ 3.13 คลาสไดอะแกรมของยูสเคส View Physical And Screening Details	70
รูปที่ 3.14 แสดงหน้าจอ Login VHV	71
รูปที่ 3.15 ซีเควนซ์ไดอะแกรมระดับ 1 ของยูสเคส Login VHV	72
รูปที่ 3.16 คลาสไดอะแกรมของยูสเคส Login VHV	73
รูปที่ 3.17 แสดงหน้าจอ Add Patient	74
รูปที่ 3.18 ซีเควนซ์ไดอะแกรมระดับ 1 ของยูสเคส Add Patient	75
รูปที่ 3.19 คลาสไดอะแกรมของยูสเคส Add patient	76
รูปที่ 3.20 แสดงหน้าจอ Add Disease Screening Form	77
รูปที่ 3.21 ซีเควนซ์ไดอะแกรมระดับ 1 ของยูสเคส Add Disease Screening Form	78
รูปที่ 3.22 คลาสไดอะแกรมของยูสเคส Add Disease Screening Form	79
รูปที่ 3.23 แสดงหน้าจอ Search Patient	80
รูปที่ 3.24 ซีเควนซ์ไดอะแกรมระดับ 1 ของยูสเคส Search Patient	81
รูปที่ 3.25 คลาสไดอะแกรมของยูสเคส Search Patient	82

การพัฒนาโมบายแอปพลิเคชันการคัดกรองความเสี่ยงของผู้ป่วย 4 โรคไม่ติดต่อเรื้อรัง	เวอร์ชัน: 6.0
เอกสารประกอบความต้องการของระบบ	วันที่: 11-02-2026

รูปที่ 3.26 แสดงหน้าจอ View Risk Assessment	83
รูปที่ 3.27 ซีเควนซ์ไต่อะแกรมระดับ 1 ของยูสเคส View Risk Assessment	84
รูปที่ 3.28 คลาสไดอะแกรมของยูสเคส View Risk Assessment	85
รูปที่ 3.29 แสดงหน้าจอ List Patient	86
รูปที่ 3.30 ซีเควนซ์ไต่อะแกรมระดับ 1 ของยูสเคส List Patient	87
รูปที่ 3.31 คลาสไดอะแกรมของยูสเคส List Patient	88
รูปที่ 3.32 แสดงหน้าจอ View Patient Detail	89
รูปที่ 3.33 ซีเควนซ์ไต่อะแกรมระดับ 1 ของยูสเคส View Patient Detail	90
รูปที่ 3.34 คลาสไดอะแกรมของยูสเคส View Patient Detail	91
รูปที่ 3.35 แสดงหน้าจอ Edit Patient	92
รูปที่ 3.36 ซีเควนซ์ไต่อะแกรมระดับ 1 ของยูสเคส Edit Patient	93
รูปที่ 3.37 คลาสไดอะแกรมของยูสเคส Edit Patient	94
รูปที่ 3.38 แสดงหน้าจอ Delete Patient	95
รูปที่ 3.39 ซีเควนซ์ไต่อะแกรมระดับ 1 ของยูสเคส delete Patient	96
รูปที่ 3.40 คลาสไดอะแกรมของยูสเคส Remove Patient	97
รูปที่ 3.41 แสดงหน้าจอ Login Nurse	98
รูปที่ 3.42 ซีเควนซ์ไต่อะแกรมระดับ 1 ของยูสเคส Login Nurse	99
รูปที่ 3.43 คลาสไดอะแกรมของยูสเคส Login Nurse	100
รูปที่ 3.44 แสดงหน้าจอ Add VHV	101
รูปที่ 3.45 ซีเควนซ์ไต่อะแกรมระดับ 1 ของยูสเคส Add VHV	102
รูปที่ 3.46 คลาสไดอะแกรมของยูสเคส Add VHV	103
รูปที่ 3.47 แสดงหน้าจอ List Village	104
รูปที่ 3.48 ซีเควนซ์ไต่อะแกรมระดับ 1 ของยูสเคส List Village	105
รูปที่ 3.49 คลาสไดอะแกรมของยูสเคส List Village	106
รูปที่ 3.50 แสดงหน้าจอ List VHV By Village	107
รูปที่ 3.51 ซีเควนซ์ไต่อะแกรมระดับ 1 ของยูสเคส List VHV By Village	108
รูปที่ 3.52 คลาสไดอะแกรมของยูสเคส List VHV By Village	109
รูปที่ 3.53 แสดงหน้าจอ VHV By Village Detail	110
รูปที่ 3.54 ซีเควนซ์ไต่อะแกรมระดับ 1 ของยูสเคส VHV By Village Detail	111

การพัฒนาโมบายแอปพลิเคชันการคัดกรองความเสี่ยงของผู้ป่วย 4 โรคไม่ติดต่อเรื้อรัง	เวอร์ชัน: 6.0
เอกสารประกอบความต้องการของระบบ	วันที่: 11-02-2026

รูปที่ 3.55 คลาสไดอะแกรมของยูสเคส VHV By Village Detail	112
รูปที่ 3.56 แสดงหน้าจอ Edit VHV	113
รูปที่ 3.57 ซีเควนซ์ไดอะแกรมระดับ 1 ของยูสเคส Edit VHV	114
รูปที่ 3.58 คลาสไดอะแกรมของยูสเคส Edit VHV	115
รูปที่ 3.59 แสดงหน้าจอ View Risk Assessment	116
รูปที่ 3.60 ซีเควนซ์ไดอะแกรมระดับ 1 ของยูสเคส View Risk Assessment	117
รูปที่ 3.61 คลาสไดอะแกรมของยูสเคส View Risk Assessment	118
รูปที่ 3.62 แสดงหน้าจอ Approve Risk Assessment	119
รูปที่ 3.63 ซีเควนซ์ไดอะแกรมระดับ 1 ของยูสเคส Approve Risk Assessment	121
รูปที่ 3.64 คลาสไดอะแกรมของยูสเคส Approve Risk Assessment	121
รูปที่ 3.65 คลาสไดอะแกรมของแอปพลิเคชัน การคัดกรองความเสี่ยงของผู้ป่วย 4 โรคไม่ติดต่อเรื้อรัง	122
รูปที่ 4.1 อีอาร์ไดอะแกรมของแอปพลิเคชัน การคัดกรองความเสี่ยงของผู้ป่วย 4 โรคไม่ติดต่อเรื้อรัง	123
รูปที่ 5.1 คู่มือการใช้งานหน้าเลือกประเภทผู้ใช้งาน	129
รูปที่ 5.2 คู่มือการใช้งานหน้าเข้าสู่ระบบ	130
รูปที่ 5.3 คู่มือการใช้งานประวัติการคัดกรอง	131
รูปที่ 5.4 คู่มือการใช้งานดูรายละเอียดการคัดกรอง	132
รูปที่ 5.5 คู่มือการใช้งานรายชื่อผู้ป่วย	133
รูปที่ 5.6 คู่มือการใช้งานหน้าเพิ่มผู้ป่วย	134
รูปที่ 5.7 คู่มือการใช้งานหน้าค้นหาผู้ป่วย	135
รูปที่ 5.8 คู่มือการใช้งานหน้ารายละเอียดผู้ป่วย	136
รูปที่ 5.9 คู่มือการใช้งานหน้าคัดกรองผู้ป่วย	137
รูปที่ 5.10 คู่มือการใช้งานหน้าประเมินความเสี่ยง	138
รูปที่ 5.11 คู่มือการใช้งานหน้าแก้ไขข้อมูลผู้ป่วย	139
รูปที่ 5.12 คู่มือการใช้งานหน้าลบผู้ป่วย	140
รูปที่ 5.13 คู่มือการใช้งานหน้าหมู่บ้าน	141
รูปที่ 5.14 คู่มือการใช้งานหน้าหมู่บ้าน	142
รูปที่ 5.15 คู่มือการใช้งานหน้ารายชื่ออาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน	143
รูปที่ 5.16 คู่มือการใช้งานหน้ารายละเอียดอาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน	144
รูปที่ 5.17 คู่มือการใช้งานหน้าแก้ไขข้อมูลอาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน	145

การพัฒนาโมบายแอปพลิเคชันการคัดกรองความเสี่ยงของผู้ป่วย 4 โรคไม่ติดต่อเรื้อรัง	เวอร์ชัน: 6.0
เอกสารประกอบความต้องการของระบบ	วันที่: 11-02-2026

รูปที่ 5.17 คู่มือการใช้งานหน้ารายชื่อผู้ป่วยตามหมู่บ้าน	146
รูปที่ 5.18 คู่มือการใช้งานหน้ารายละเอียดการประเมินความเสี่ยง	147
รูปที่ 5.19 คู่มือการใช้งานหน้าอนุมัติผลการประเมินความเสี่ยง	148

การพัฒนาโมบายแอปพลิเคชันการคัดกรองความเสี่ยงของผู้ป่วย 4 โรคไม่ติดต่อเรื้อรัง	เวอร์ชัน: 6.0
เอกสารประกอบความต้องการของระบบ	วันที่: 11-02-2026

1. บทนำ

ปัจจุบัน โรคไม่ติดต่อเรื้อรัง (Non-Communicable Diseases: NCDs) ได้กลายเป็นปัญหาสุขภาพที่สำคัญทั้งในระดับประเทศและระดับโลก โดยโรคกลุ่มนี้ เช่น เบาหวาน ความดันโลหิตสูง โรคหัวใจและหลอดเลือด และมะเร็ง มักเกิดจากพฤติกรรมการใช้ชีวิตที่ไม่เหมาะสม เช่น การบริโภคอาหารที่มีน้ำตาล ไขมัน และโซเดียมสูง การขาดการออกกำลังกาย การสูบบุหรี่ และการดื่มแอลกอฮอล์เป็นประจำ นอกจากนี้ ปัจจัยด้านสิ่งแวดล้อมและพันธุกรรมยังมีบทบาทสำคัญในการเพิ่มความเสี่ยงของโรคเหล่านี้ ความเปลี่ยนแปลงของวิถีชีวิตในยุคปัจจุบัน เช่น การทำงานที่ต้องนั่งอยู่กับที่เป็นเวลานาน การบริโภคอาหารสำเร็จรูป และความเครียดจากการดำเนินชีวิตที่เร่งรีบ ยังทำให้แนวโน้มการเกิดโรค NCDs เพิ่มขึ้น ส่งผลกระทบต่อคุณภาพชีวิตของประชาชน และเพิ่มภาระให้กับระบบสาธารณสุขในระยะยาว

ปัญหาสำคัญที่ทำให้การควบคุมและป้องกันโรค NCDs เป็นไปได้ยากคือ การขาดระบบคัดกรองและการตรวจสุขภาพเชิงรุกที่มีประสิทธิภาพ ประชาชนส่วนใหญ่ไม่ทราบว่าตนเองมีความเสี่ยงต่อการเกิดโรค จึงไม่ได้รับการตรวจวินิจฉัยตั้งแต่ระยะเริ่มต้น ส่งผลให้เมื่อพบอาการของโรคมักอยู่ในระยะที่รุนแรงแล้ว ทำให้การรักษามีความซับซ้อนและมีค่าใช้จ่ายสูง นอกจากนี้ การขาดความรู้และความตระหนักเกี่ยวกับโรค NCDs ยังเป็นอุปสรรคที่ทำให้ประชาชนไม่ปรับเปลี่ยนพฤติกรรมที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ ดังนั้น การมีเครื่องมือที่ช่วยให้ประชาชนสามารถประเมินความเสี่ยงของตนเองได้อย่างง่ายดาย จะช่วยให้สามารถป้องกันและจัดการโรคได้อย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้น ลดโอกาสเกิดภาวะแทรกซ้อน และช่วยลดภาระของระบบสาธารณสุขในระยะยาว

เทคโนโลยีดิจิทัลมีบทบาทสำคัญในการสนับสนุนการดูแลสุขภาพ หนึ่งในแนวทางที่มีศักยภาพคือการพัฒนาโมบายแอปพลิเคชันสำหรับคัดกรองความเสี่ยงของโรค NCDs แอปพลิเคชันนี้จะช่วยให้ประชาชนสามารถทำแบบประเมินความเสี่ยงได้ด้วยตนเองผ่านอุปกรณ์พกพา เช่น สมาร์ทโฟนหรือแท็บเล็ต โดยใช้ข้อมูลพื้นฐานด้านสุขภาพ พฤติกรรมการใช้ชีวิต และปัจจัยเสี่ยงต่าง ๆ นอกจากการคัดกรองเบื้องต้นแล้ว แอปพลิเคชันยังสามารถให้คำแนะนำที่เหมาะสมเกี่ยวกับแนวทางการดูแลสุขภาพ เช่น การเลือกอาหารที่ดีต่อสุขภาพ การออกกำลังกายที่เหมาะสม และการหลีกเลี่ยงปัจจัยเสี่ยงต่าง ๆ ที่อาจนำไปสู่การเกิดโรค นอกจากนี้ แอปพลิเคชันยังสามารถเชื่อมต่อกับแพทย์หรือผู้เชี่ยวชาญทางการแพทย์เพื่อให้คำปรึกษาเพิ่มเติม ช่วยให้ประชาชนสามารถเฝ้าระวังสุขภาพของตนเองได้อย่างมีประสิทธิภาพ และมีส่วนร่วมในการลดภาระของโรค NCDs ในระดับประเทศและระดับโลก

การพัฒนาโมบายแอปพลิเคชันการคัดกรองความเสี่ยงของผู้ป่วย 4 โรคไม่ติดต่อเรื้อรัง	เวอร์ชัน: 6.0
เอกสารประกอบความต้องการของระบบ	วันที่: 11-02-2026

1.1. วัตถุประสงค์

1. เพื่อเก็บข้อมูลและประวัติสุขภาพของรพ.สต.แม่เฒ่า
2. เพื่อพัฒนาเครื่องมือที่ช่วยให้ อสม. และพยาบาลสามารถเก็บข้อมูลสุขภาพเบื้องต้นของประชาชนในพื้นที่ได้อย่างเป็นระบบ พร้อมทั้งวิเคราะห์ข้อมูลความเสี่ยงของโรคได้ทันที

1.2. ขอบเขตโครงการ

1.2.1. ผู้ป่วย(Patient)

- สามารถเข้าสู่ระบบได้
- สามารถดูผลการคัดกรองได้

1.2.2. อาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน (Village Health Volunteer : VHV)

- สามารถเข้าสู่ระบบได้
- สามารถ เพิ่ม / แก้ไข / ลบ ข้อมูลผู้ป่วย
- สามารถกรอกข้อมูลสุขภาพผู้ป่วยในชุมชนผ่านแบบฟอร์มดิจิทัล เช่น ข้อมูลร่างกายเบื้องต้น
- สามารถดูข้อมูลการคัดกรองของผู้ป่วยได้

1.2.3. พยาบาล (Nurse)

- สามารถเข้าสู่ระบบได้
- สามารถเพิ่ม / แก้ไข ข้อมูล อสม.
- สามารถดูรายละเอียดแบบฟอร์มที่ อสม. กรอกมาได้
- สามารถประเมินความเสี่ยงโรคได้ คือโรคเบาหวาน โรคความดันโลหิตสูง โรคหลอดเลือดหัวใจ และ โรคอ้วนลงพุง
- สามารถอนุมัติผลการประเมินความเสี่ยงได้

การพัฒนาโมบายแอปพลิเคชันการคัดกรองความเสี่ยงของผู้ป่วย 4 โรคไม่ติดต่อเรื้อรัง	เวอร์ชัน: 6.0
เอกสารประกอบความต้องการของระบบ	วันที่: 11-02-2026

1.3. นิยามคำศัพท์

นิยามคำศัพท์	ความหมาย
UML	ย่อมาจาก Unified Modelling Language เป็นภาษาเชิงบรรยายที่ใช้สัญลักษณ์ภาพกราฟิกในการวิเคราะห์และออกแบบระบบเชิงวัตถุ
Actor	เป็นสัญลักษณ์ที่ใช้ใน UML เพื่อกำหนดผู้ใช้งานของระบบหรือระบบอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องกับระบบ
Use Case	เป็นสัญลักษณ์ที่ใช้ใน UML เพื่อแสดงลำดับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นภายในระบบ
อาสาสมัคร สาธารณสุข ประจำ หมู่บ้าน (อสม.)	บุคคลที่ชุมชนคัดเลือกและผ่านการอบรมจากกระทรวงสาธารณสุข ทำหน้าที่เป็นผู้นำการเปลี่ยนแปลงด้านสุขภาพ ถ่ายทอดความรู้ วางแผน และประสานงานด้านสาธารณสุข รวมถึงส่งเสริมสุขภาพ ป้องกันโรค และให้การรักษาเบื้องต้นตามขอบเขตที่กำหนด
โรคไม่ติดต่อเรื้อรัง (Non-communicable Diseases - NCDs)	เป็นกลุ่มของโรคที่ไม่ได้เกิดจากการติดเชื้อและมักมีลักษณะเรื้อรังหรือคงอยู่เป็นระยะเวลานาน
โรคเบาหวาน	เป็นโรคที่เกิดจากความผิดปกติของระดับน้ำตาลในเลือดสูงกว่าปกติ เนื่องจากร่างกายไม่สามารถผลิตหรือใช้อินซูลินได้อย่างมีประสิทธิภาพ
โรคความดันโลหิตสูง	เป็นภาวะที่แรงดันของเลือดในหลอดเลือดแดงสูงกว่าปกติ ซึ่งอาจนำไปสู่โรคแทรกซ้อน เช่น โรคหัวใจ โรคหลอดเลือดสมอง และไตเสื่อม
โรคหลอดเลือดหัวใจ	เป็นภาวะที่หลอดเลือดที่ไปเลี้ยงหัวใจตีบหรืออุดตัน ทำให้หัวใจได้รับเลือดและออกซิเจนไม่เพียงพอ
โรคอ้วนลงพุง	เป็นภาวะที่ไขมันสะสมบริเวณหน้าท้องมากเกินไป ซึ่งเป็นสัญญาณของความผิดปกติของระบบเมตาบอลิซึมและเพิ่มความเสี่ยงต่อโรคหัวใจ เบาหวาน และโรคหลอดเลือดสมอง

การพัฒนาโมบายแอปพลิเคชันการคัดกรองความเสี่ยงของผู้ป่วย 4 โรคไม่ติดต่อเรื้อรัง	เวอร์ชัน: 6.0
เอกสารประกอบความต้องการของระบบ	วันที่: 11-02-2026

1.4. เอกสารอ้างอิง

- โรงพยาบาลสินแพทย์ เทพารักษ์. (2 พฤษภาคม 2566). ทำความรู้จักกับกลุ่มโรค NCD (Non-Communicable). Synphaet Hospital.
<https://www.synphaet.co.th/ทำความรู้จักกลุ่มโรค-ncds-non-communicable/>
- โรงพยาบาลศิริรินทร์. (n.d.). กลุ่มโรค NCDs โรคที่คุณสร้างเอง. ศิริรินทร์ Sikarin.
<https://www.sikarin.com/health/กลุ่มโรค-ncds-โรคที่คุณสร้าง>
- ThaiHealth Official. (25 พฤษภาคม 2565). กินอาหารหวานมันเค็มสูง เสี่ยงเป็นโรค NCDs. สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ.
<https://www.thaihealth.or.th/?p=233643>
- Phongsulee Jeerawattanak. (02 พฤษภาคม 2566). คนไทยป่วยตายก่อนวัยจากโรค NCDs พุ่งเกือบ 4 แสนคน/ปี กมธ.สาธารณสุข วุฒิสภา สานพลังระดมสมอง “สร้างเสริมสุขภาพะ ป้องกันก่อนรักษา”. สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ.
<https://www.thaihealth.or.th/?p=335166>
- กองยุทธศาสตร์และแผนงาน. (2565). สถิติสาธารณสุข 2565 [Public Health Statistics A.D. 2022]. สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข.
<https://spd.moph.go.th/wp-content/uploads/2023/11/HStatistic65.pdf>
- เอกสารการคัดกรองโรคเบื้องต้นของอาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน (อสม.)
<https://drive.google.com/file/d/1eo2fHFj1eJcUa6a9L38IPiln4hMOy3Dk/view?usp=sharing>

1.5. หน่วยงาน/บริษัท/บุคคลอ้างอิง ที่จะให้การสนับสนุนข้อมูลของโครงการ

- 1.5.1. อาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน (อสม.)
- 1.5.2. สำนักงานสาธารณสุขอำเภอแม่เมาะ

การพัฒนาโมบายแอปพลิเคชันการคัดกรองความเสี่ยงของผู้ป่วย 4 โรคไม่ติดต่อเรื้อรัง	เวอร์ชัน: 6.0
เอกสารประกอบความต้องการของระบบ	วันที่: 11-02-2026

1.6. ภาพรวมของเอกสาร

แอปพลิเคชันการคัดกรองความเสี่ยงของผู้ป่วย 4 โรคไม่ติดต่อ มีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนาเครื่องมือที่ช่วยให้ข้อสม. และพยาบาลสามารถเก็บข้อมูลสุขภาพเบื้องต้นของประชาชนในพื้นที่ได้อย่างเป็นระบบพร้อมทั้งวิเคราะห์ข้อมูลความเสี่ยงของโรคได้ทัน

2. รายละเอียดทั่วไปของแอปพลิเคชันการคัดกรองความเสี่ยงของผู้ป่วย 4 โรคไม่ติดต่อเรื้อรัง

แอปพลิเคชันการคัดกรองความเสี่ยงของผู้ป่วย 4 โรคไม่ติดต่อ ประกอบไปด้วยกระบวนการทำงานพื้นฐาน (Basic Process) ดังต่อไปนี้

1. ผู้ป่วยสามารถเข้าสู่ระบบได้ (Login Patient)
2. ผู้ป่วยสามารถดูประวัติสุขภาพและผลคัดกรองได้ (List Physical And Screening History)
3. ผู้ป่วยสามารถดูรายละเอียดประวัติสุขภาพและผลคัดกรองได้ (View Physical And Screening Detail)
4. ข้อสม.สามารถเข้าสู่ระบบได้ (Login VHV)
5. ข้อสม.สามารถเพิ่มผู้ป่วยได้ (Add Patient)
6. ข้อสม.สามารถค้นหาผู้ป่วยได้(Search Patient)
7. ข้อสม.สามารถเพิ่มแบบฟอร์มคัดกรองโรคได้ (Add Disease Screening Form)
8. ข้อสม.สามารถดูผลการประเมินความเสี่ยงได้ (View Risk Assessment)
9. ข้อสม.สามารถดูรายชื่อผู้ป่วยได้ (List Patient)
10. ข้อสม.สามารถดูรายละเอียดผู้ป่วยได้ (View Patient Detail)
11. ข้อสม.สามารถแก้ไขข้อมูลผู้ป่วยได้ (Edit Patient)
12. ข้อสม.สามารถลบผู้ป่วยได้ (Delete Patient)
13. พยาบาลสามารถเข้าสู่ระบบได้ (Login Nurse)
14. พยาบาลสามารถเพิ่มอาสาสมัครสาธารณสุขได้ (Add VHV)
15. พยาบาลสามารถดูหมู่บ้านได้ (List Village)
16. พยาบาลสามารถดูรายชื่ออาสาสมัครสาธารณสุขตามหมู่บ้านได้ (List VHV By Village)
17. พยาบาลสามารถดูรายละเอียดอาสาสมัครสาธารณสุขได้ (View VHV Detail)
18. พยาบาลสามารถแก้ไขข้อมูลอาสาสมัครสาธารณสุขได้ (Edit VHV)

การพัฒนาโมบายแอปพลิเคชันการคัดกรองความเสี่ยงของผู้ป่วย 4 โรคไม่ติดต่อเรื้อรัง	เวอร์ชัน: 6.0
เอกสารประกอบความต้องการของระบบ	วันที่: 11-02-2026

19. พยาบาลสามารถดูรายชื่อผู้ป่วยตามหมู่บ้านได้ (List Patient By Village)
20. พยาบาลสามารถดูผลการประเมินความเสี่ยงได้ (View Risk Assessment)
21. พยาบาลสามารถส่งข้อมูลการประเมินความเสี่ยงได้ (Approve Risk Assessment)

2.1. ภาพรวมของระบบ (Use Case Model Survey)

จากการศึกษาความต้องการของแอปพลิเคชันการคัดกรองความเสี่ยงของผู้ป่วย 4 โรคไม่ติดต่อเรื้อรังของระบบจะ ถูกนำเสนอผ่านยูสเคสไดอะแกรมที่ประกอบไปด้วยแอกเตอร์และยูสเคส ดังต่อไปนี้

2.1.1 Actors

เมื่อพิจารณาจากความต้องการของแอปพลิเคชันการคัดกรองความเสี่ยงของผู้ป่วย 4 โรคไม่ติดต่อเรื้อรังแล้วพบว่า มีประเภท ผู้ใช้งานของระบบที่สามารถกำหนดเป็นแอกเตอร์ของระบบได้เป็นจำนวน 3 แอกเตอร์ ดังรูปต่อไปนี้



รูปที่ 2.1 Actor ของแอปพลิเคชันการคัดกรองความเสี่ยงของผู้ป่วย 4 โรคไม่ติดต่อเรื้อรัง

- Patient : เป็นผู้ป่วยที่เข้ามาใช้บริการของระบบคัดกรองสุขภาพ
- VHV (Village Health Volunteer) : เป็นอาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน (อสม.) ที่สามารถจัดการข้อมูลของผู้ป่วยและช่วยบันทึกข้อมูลการคัดกรองสุขภาพได้
- Nurse : เป็นพยาบาลจัดการทั้งอาสาสมัครสาธารณสุขหมู่บ้านและผู้ป่วย รวมถึงดูแลข้อมูลการคัดกรองและการประเมินสุขภาพของผู้ป่วย

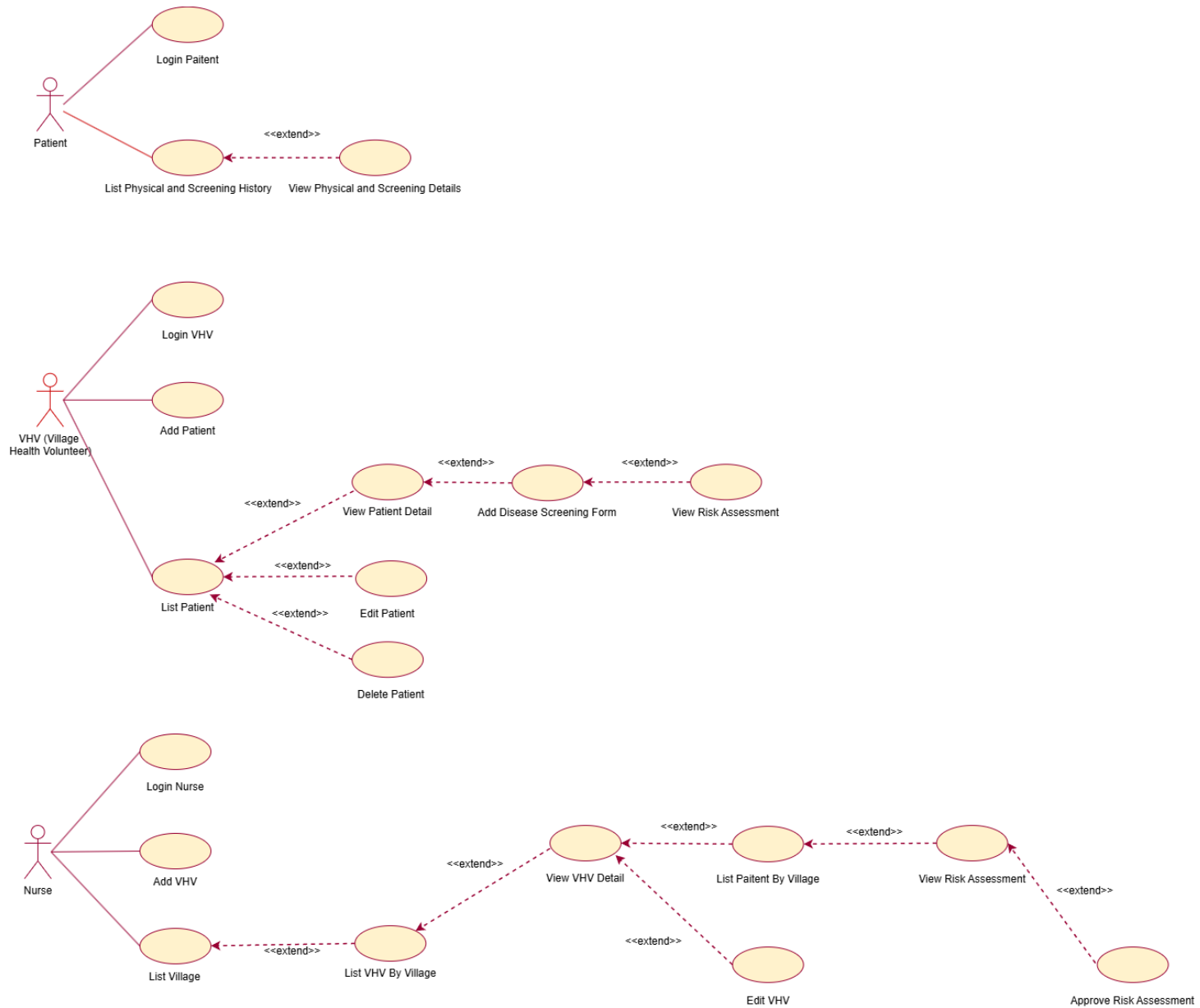
การพัฒนาโมบายแอปพลิเคชันการคัดกรองความเสี่ยงของผู้ป่วย 4 โรคไม่ติดต่อเรื้อรัง	เวอร์ชัน: 6.0
เอกสารประกอบความต้องการของระบบ	วันที่: 11-02-2026

2.1.2 Use Cases

แอปพลิเคชันการคัดกรองความเสี่ยงของผู้ป่วย 4 โรคไม่ติดต่อเรื้อรัง ทำงานดังต่อไปนี้

- Login Patient : ผู้ป่วยสามารถเข้าสู่ระบบได้
- List Physical History And Screening : ผู้ป่วยสามารถดูประวัติสุขภาพและผลคัดกรองได้
- View Physical History And Screening : ผู้ป่วยสามารถดูรายละเอียดประวัติสุขภาพและผลคัดกรองได้
- Login VHV : อสม.สามารถเข้าสู่ระบบได้
- Add Patient : อสม.สามารถเพิ่มผู้ป่วยได้
- Search Patient : อสม.สามารถค้นหาผู้ป่วยได้
- Add Disease Screening Form : อสม.สามารถเพิ่มแบบฟอร์มคัดกรองโรคได้
- View Risk Assessment : อสม.สามารถดูผลการประเมินความเสี่ยงได้
- List Patient : อสม.สามารถดูรายชื่อผู้ป่วยได้
- View Patient Detail : อสม.สามารถดูรายละเอียดผู้ป่วยได้
- Edit Patient : อสม.สามารถแก้ไขข้อมูลผู้ป่วยได้
- Remove Patient : อสม.สามารถลบผู้ป่วยได้
- Login Nurse : พยาบาลสามารถเข้าสู่ระบบได้
- Add VHV : พยาบาลสามารถเพิ่มอาสาสมัครสาธารณสุขได้
- List VHV By Village : พยาบาลสามารถดูรายชื่ออาสาสมัครสาธารณสุขตามหมู่บ้านได้
- VHV By Village Detail : พยาบาลสามารถดูรายละเอียดของอาสาสมัครสาธารณสุขได้
- Edit VHV : พยาบาลสามารถแก้ไขข้อมูลอาสาสมัครสาธารณสุขได้
- View Risk Assessment : พยาบาลสามารถดูผลการประเมินความเสี่ยงได้
- Submit Risk Assessment : พยาบาลสามารถส่งข้อมูลการประเมินความเสี่ยงได้

การพัฒนาโมบายแอปพลิเคชันการคัดกรองความเสี่ยงของผู้ป่วย 4 โรคไม่ติดต่อเรื้อรัง	เวอร์ชัน: 6.0
เอกสารประกอบความต้องการของระบบ	วันที่: 11-02-2026



รูปที่ 2.2 ยูสเคสไดอะแกรมแอปพลิเคชันการคัดกรองความเสี่ยงของผู้ป่วย 4 โรคไม่ติดต่อเรื้อรัง

การพัฒนาโมบายแอปพลิเคชันการคัดกรองความเสี่ยงของผู้ป่วย 4 โรคไม่ติดต่อเรื้อรัง	เวอร์ชัน: 6.0
เอกสารประกอบความต้องการของระบบ	วันที่: 11-02-2026

2.2. คุณลักษณะของผู้ใช้ (User Characteristics)

แอปพลิเคชันการคัดกรองความเสี่ยงของผู้ป่วย 4 โรคไม่ติดต่อเรื้อรังแบ่งระดับของผู้ใช้งานระบบออกเป็น 3 ประเภท ดังนี้

- **ผู้ป่วย (Patient)** สามารถเข้าสู่ระบบได้ สามารถดูประวัติสุขภาพและผลคัดกรองได้
- **อาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน (Village Health Volunteer)** สามารถเข้าสู่ระบบได้ สามารถกรอกข้อมูลผู้ป่วยได้ สามารถค้นหาผู้ป่วยได้ สามารถกรอกแบบฟอร์มคัดกรองผู้ป่วยได้
- **พยาบาล (Nurse)** สามารถเข้าสู่ระบบได้ สามารถกรอกข้อมูลผลสม.ได้ สามารถดูข้อมูลผู้ป่วยได้ สามารถยืนยันผลความเสี่ยงแก่ผู้ป่วย

2.3. กฎเกณฑ์หรือข้อบังคับโดยทั่วไป (General Constraints)

แอปพลิเคชันการคัดกรองความเสี่ยงของผู้ป่วย 4 โรคไม่ติดต่อเรื้อรัง ถูกออกแบบโดยใช้วิธีการวิเคราะห์และออกแบบระบบเชิง วัตถุด้วย UML (Unified Modeling Language) เพื่อใช้เป็นแบบจำลองที่มีขั้นตอนและรายละเอียดที่ ชัดเจน จึงช่วยเพิ่มความสะดวกในการพัฒนาระบบ การบำรุงรักษาและแก้ไขระบบ รวมไปถึง ความสามารถในการรองรับเทคโนโลยีที่ทันสมัยที่เกิดขึ้นในยุคปัจจุบัน และการนำแบบจำลองไปพัฒนา เป็นระบบจริงสามารถทำได้โดย ไม่ขึ้นกับภาษาโปรแกรมเชิงวัตถุใด ๆ ระบบนี้จะถูกพัฒนาขึ้นในรูปแบบของ เว็บแอปพลิเคชันที่มีการประมวลผลแบบออนไลน์ที่ผู้ใช้สามารถเข้าถึงได้โดยไม่จำกัดเวลาและสถานที่

2.4. สมมุติฐานและเงื่อนไขของระบบ (Assumptions and Dependencies)

แอปพลิเคชันการคัดกรองความเสี่ยงของผู้ป่วย 4 โรคไม่ติดต่อเรื้อรัง ใช้สถาปัตยกรรมแบบ MVC (Model View Controller) ใช้ Flutter เป็นโปรแกรมฝั่งไคลเอนต์ที่ใช้ในการพัฒนาระบบ เพื่อให้สามารถรองรับการทำงานร่วมกับ ระบบปฏิบัติการต่างๆ ได้เช่น IOS และ Android เป็นต้น

การพัฒนาโมบายแอปพลิเคชันการคัดกรองความเสี่ยงของผู้ป่วย 4 โรคไม่ติดต่อเรื้อรัง	เวอร์ชัน: 6.0
เอกสารประกอบความต้องการของระบบ	วันที่: 11-02-2026

3. รายละเอียดความต้องการของระบบ (Specific Requirement)

การทำงานของแอปพลิเคชันการคัดกรองความเสี่ยงของผู้ป่วย 4 โรคไม่ติดต่อเรื้อรัง เริ่มจากผู้ป่วยสามารถเข้าสู่ระบบได้ (Login Patient) ผู้ป่วยสามารถดูประวัติสุขภาพและผลคัดกรองได้ (List Physical History And Screening) ในส่วนของ อสม. สามารถเข้าสู่ระบบได้ (Login VHV) สามารถเพิ่มผู้ป่วยได้ (Add Patient) สามารถค้นหาผู้ป่วยได้ (Search Patient) สามารถเพิ่มแบบฟอร์มคัดกรองโรคได้ (Add Disease Screening Form) สามารถดูผลการประเมินความเสี่ยงได้ (View Risk Assessment) สามารถดูรายชื่อผู้ป่วยได้ (List Patient) สามารถแก้ไขข้อมูลผู้ป่วยได้ (Edit Patient) สามารถลบผู้ป่วยได้ (Remove Patient) ในส่วนของพยาบาล สามารถเข้าสู่ระบบได้ (Login Nurse) สามารถเพิ่มอาสาสมัครสาธารณสุขได้ (Add VHV) สามารถดูรายชื่ออาสาสมัครสาธารณสุขได้ (List VHV By Village) สามารถแก้ไขข้อมูลอาสาสมัครสาธารณสุขได้ (Edit VHV) สามารถมอบหมายอาสาสมัครสาธารณสุขให้กับหมู่บ้านได้ (Assign VHV) สามารถค้นหาผู้ป่วยได้ (Search Patient) สามารถดูผลการประเมินความเสี่ยงได้ (View Risk Assessment) สามารถส่งข้อมูลการประเมินความเสี่ยงได้ (Submit Risk Assessment)

3.1. รายละเอียดความต้องการของระบบ (Specific Requirement)

วัตถุประสงค์หลักในการใช้งานของยูสเคสคือ ช่วยให้ผู้พัฒนาทราบถึงความสามารถของระบบว่าต้องทำอะไรได้บ้าง ทราบถึงผู้ใช้งานในแต่ละส่วนของระบบและเกิดความง่ายในการสื่อสารระหว่างผู้พัฒนากับ ผู้ใช้ระบบ โดยไม่มีการเจาะลึกลงไปถึงรายละเอียดของวิธีการทำงานภายในของระบบ นอกจากนั้นแล้วยูส เคสสามารถนำไปใช้ในหลายๆขั้นตอนของการพัฒนาระบบ เช่น การค้นหาหรือรวบรวมความต้องการของ ระบบ การออกแบบ การทดสอบ ตลอดจนการสร้างเอกสารประกอบคู่มือใช้สำหรับแอปพลิเคชันการคัดกรองความเสี่ยงของผู้ป่วย 4 โรคไม่ติดต่อ มีรายละเอียดการทำงานของยูสเคสดังต่อไปนี้

การพัฒนาโมบายแอปพลิเคชันการคัดกรองความเสี่ยงของผู้ป่วย 4 โรคไม่ติดต่อเรื้อรัง	เวอร์ชัน: 6.0
เอกสารประกอบความต้องการของระบบ	วันที่: 11-02-2026

3.1.1 ยูสเคส Login Patient

ยูสเคส Login Patient นี้ใช้สำหรับ ผู้ป่วย (Patient) เป็นขั้นตอนการเข้าสู่ระบบ โดยผู้ใช้จะต้องกรอกรหัสบัตรประจำตัวผู้ป่วย (patientId) ตามแบบฟอร์มของระบบ เพื่อยืนยันตัวตนก่อนเข้าสู่ระบบ

ความต้องการของระบบ (Requirement)

ส่วนที่ 1 ข้อมูลการเข้าสู่ระบบ

รหัสบัตรประชาชน

1. ต้องเป็นตัวเลขที่มีความยาว 13 หลัก
2. ต้องไม่เป็นค่าว่าง

Project:	แอปพลิเคชันการคัดกรองความเสี่ยงของผู้ป่วย 4 โรคไม่ติดต่อ
Use Case Name:	Login Patient
Actor:	Patient
Use Case Referenced:	-
Basic Flow	1. ยูสเคสเริ่มต้นเมื่อผู้ใช้เลือกฟังก์ชัน Login Patient 2. ผู้ใช้กรอกรหัสบัตรประชาชน ลงในฟอร์มการเข้าสู่ระบบ 3. ระบบตรวจสอบความถูกต้องจากสคริปต์ 4. ระบบรับค่าผู้ใช้ 5. ระบบตรวจสอบสถานะเข้าสู่ระบบของผู้ใช้โดย 5.1 ค้นหาข้อมูลการเข้าสู่ระบบจากฐานข้อมูล 5.2 ระบบคืนค่าข้อมูลการเข้าสู่ระบบจากฐานข้อมูล 6. ระบบยินยอมให้ผู้ใช้เข้าสู่หน้าหลักเพื่อทำงานขั้นตอนถัดไป 7. ยูสเคสสิ้นสุดการทำงาน
Alternate Flow:	3.1 ในกรณีที่ผู้ใช้กรอกข้อมูลไม่ครบระบบจะแสดงข้อความ “กรุณากรอกข้อมูลให้ ถูกต้อง” 5.2.1 ในกรณีที่การตรวจสอบรหัสบัตรประชาชนไม่ถูกต้อง ระบบจะแสดงข้อความ “รหัสบัตรประชาชนไม่ถูกต้อง”

การพัฒนาโมบายแอปพลิเคชันการคัดกรองความเสี่ยงของผู้ป่วย 4 โรคไม่ติดต่อเรื้อรัง	เวอร์ชัน: 6.0
เอกสารประกอบความต้องการของระบบ	วันที่: 11-02-2026

Pre Condition(s):	-
Post Condition(s):	ผู้ใช้สามารถเข้าสู่ระบบได้

3.1.2 ยูสเคส List Physical and Screening History

ยูสเคส List Physical and Screening History นี้ใช้สำหรับ ผู้ป่วย (Patient) ในการดูประวัติสุขภาพและผลคัดกรอง

Project:	แอปพลิเคชันการคัดกรองความเสี่ยงของผู้ป่วย 4 โรคไม่ติดต่อ
Use Case Name:	List Physical and Screening History
Actor:	Patient
Use Case Referenced:	-
Basic Flow	1. ยูสเคสเริ่มต้นเมื่อผู้ใช้เลือกฟังก์ชัน List Physical And Screening History 2. ระบบรับค่าผู้ใช้ 3. ระบบค้นหาข้อมูลทั้งหมดของประวัติสุขภาพและผลคัดกรอง 3.1 ระบบค้นหาข้อมูลประวัติสุขภาพและผลคัดกรอง 3.2 ระบบคืนค่าข้อมูลประวัติสุขภาพและผลคัดกรองทั้งหมด 4. ระบบแสดงข้อมูลทั้งหมดของประวัติสุขภาพและผลคัดกรอง 5. ยูสเคสสิ้นสุดการทำงาน
Alternate Flow:	3.2.1 ในกรณีที่การค้นหาไม่พบข้อมูล ระบบจะแสดงข้อความ “ไม่พบข้อมูล”
Pre Condition(s):	-
Post Condition(s):	-

การพัฒนาโมบายแอปพลิเคชันการคัดกรองความเสี่ยงของผู้ป่วย 4 โรคไม่ติดต่อเรื้อรัง	เวอร์ชัน: 6.0
เอกสารประกอบความต้องการของระบบ	วันที่: 11-02-2026

3.1.3 ยูสเคส View Physical History and Screening Details

ยูสเคส View Physical and Screening Details ใช้สำหรับ ผู้ป่วย (Patient) ในการดูรายละเอียดของประวัติสุขภาพและผลคัดกรอง

Project:	แอปพลิเคชันการคัดกรองความเสี่ยงของผู้ป่วย 4 โรคไม่ติดต่อ
Use Case Name:	View Physical and Screening Details
Actor:	Patient
Use Case Referenced:	List Physical and Screening History
Basic Flow	1. ยูสเคสเริ่มต้นเมื่อผู้ใช้เลือกฟังก์ชัน View Physical and Screening Details 2. ผู้ใช้เลือกประวัติสุขภาพและผลคัดกรองที่ต้องการ 3. ระบบรับค่าประวัติสุขภาพและผลคัดกรองจากผู้ใช้ 4. ระบบตรวจสอบการค้นหารายละเอียดประวัติสุขภาพและผลคัดกรองโดย 4.1 ระบบค้นหารายละเอียดประวัติสุขภาพและผลคัดกรองจากฐานข้อมูล 4.2 ระบบคืนค่าข้อมูลประวัติสุขภาพและผลคัดกรองจากที่ต้องการค้นหา 5. ระบบแสดงรายละเอียดประวัติสุขภาพและผลคัดกรอง 6. ยูสเคสสิ้นสุดการทำงาน
Alternate Flow:	4.2.1 ในกรณีที่การค้นหาไม่พบข้อมูล ระบบจะแสดงข้อความ “ไม่พบข้อมูล”
Pre Condition(s):	-
Post Condition(s):	-

การพัฒนาโมบายแอปพลิเคชันการคัดกรองความเสี่ยงของผู้ป่วย 4 โรคไม่ติดต่อเรื้อรัง	เวอร์ชัน: 6.0
เอกสารประกอบความต้องการของระบบ	วันที่: 11-02-2026

3.1.4 ยูสเคส Login VHV

ยูสเคส Login VHV นี้ใช้สำหรับ อาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน (Village Health Volunteer) เป็น ขั้นตอนการเข้าสู่ระบบ ซึ่งจะต้องกรอก รหัสบัตรประชาชน (National ID Number) รหัสผ่าน (Password)

ความต้องการของระบบ (Requirement)

ส่วนที่1 ข้อมูลการเข้าสู่ระบบ

รหัสบัตรประชาชน

1. ต้องเป็นตัวเลขที่มีความยาว 13 หลัก
2. ต้องไม่เป็นค่าว่าง

รหัสผ่าน

1. ต้องเป็นตัวอักษรภาษาอังกฤษ หรือตัวเลขเท่านั้น
2. มีความยาวตั้งแต่ 4 ตัวอักษร และไม่เกิน 16 ตัวอักษร
3. ต้องไม่มีเว้นวรรค หรือช่องว่าง
2. 4. ต้องไม่เป็นค่าว่าง

Project:	แอปพลิเคชันการคัดกรองความเสี่ยงของผู้ป่วย 4 โรคไม่ติดต่อ
Use Case Name:	Login VHV
Actor:	Village Health Volunteer
Use Case Referenced:	-
Basic Flow	1. ยูสเคสเริ่มต้นเมื่อผู้ใช้เลือกฟังก์ชัน Login VHV 2. ผู้ใช้กรอกรหัสบัตรประชาชน และ รหัสผ่านลงในฟอร์มการเข้าสู่ระบบ 3. ระบบตรวจสอบความถูกต้องจากสคริปต์ 4. ระบบรับค่าผู้ใช้และรหัสผ่าน 5. ระบบตรวจสอบสถานะเข้าสู่ระบบของผู้ใช้โดย 5.1. ค้นหาข้อมูลการเข้าสู่ระบบจากฐานข้อมูล 5.2. ระบบคืนค่าข้อมูลการเข้าสู่ระบบจากฐานข้อมูล

การพัฒนาโมบายแอปพลิเคชันการคัดกรองความเสี่ยงของผู้ป่วย 4 โรคไม่ติดต่อเรื้อรัง	เวอร์ชัน: 6.0
เอกสารประกอบความต้องการของระบบ	วันที่: 11-02-2026

	6. ระบบยินยอมให้ผู้ใช้เข้าสู่หน้าหลักเพื่อทำงานขั้นตอนถัดไป 7. ยูสเคสสิ้นสุดการทำงาน
Alternate Flow:	3.1 ในกรณีที่ผู้ใช้กรอกข้อมูลไม่ครบระบบจะแสดงข้อความ “กรุณากรอกข้อมูลให้ ถูกต้อง” 5.2.1 ในกรณีที่การตรวจสอบรหัสบัตรประชาชน และรหัสผ่านไม่ถูกต้องระบบจะแสดงข้อความ “ชื่อผู้ใช้หรือรหัสผ่านไม่ถูกต้อง”
Pre Condition(s):	-
Post Condition(s):	ผู้ใช้สามารถเข้าสู่ระบบได้

3.1.5 ยูสเคส Add Patient

ยูสเคสนี้ใช้สำหรับการเพิ่มข้อมูลผู้ป่วย (Patient) ลงในระบบ โดยระบบจะแสดงแบบฟอร์มให้ผู้ใช้กรอกข้อมูลที่จำเป็นเกี่ยวกับผู้ป่วย ซึ่งประกอบไปด้วย รหัสบัตรประจำตัวผู้ป่วย (patientId) ชื่อ (firstName) นามสกุล (lastName) เพศ (Gender) อายุ (age) ที่อยู่ (Address)

ความต้องการของระบบ (Requirement)

ส่วนที่1 ข้อมูลการเพิ่มผู้ป่วย

รูปภาพ (vhvimg)

1. ต้องมีนามสกุลไฟล์ประเภท JPEG, JPG, PNG
2. ต้องไม่เป็นค่าว่าง

รหัสบัตรประจำตัว (citizenId)

1. รหัสบัตรประชาชน
2. ต้องเป็นตัวเลขที่มีความยาว 13 ตัวอักษร
3. ต้องไม่เป็นค่าว่าง

ชื่อ (firstName)

1. ต้องประกอบด้วยอักษรภาษาไทย หรือ ภาษาอังกฤษ [A-Z,a-z] เท่านั้น

การพัฒนาโมบายแอปพลิเคชันการคัดกรองความเสี่ยงของผู้ป่วย 4 โรคไม่ติดต่อเรื้อรัง	เวอร์ชัน: 6.0
เอกสารประกอบความต้องการของระบบ	วันที่: 11-02-2026

- มีจำนวนอักขระเป็นจำนวนตั้งแต่ 3 และไม่เกิน 100 ตัวอักษร
- ต้องไม่เป็นค่าว่าง

นามสกุล (lastName)

- ต้องประกอบด้วยอักษรภาษาไทย หรือ ภาษาอังกฤษ [A-Z,a-z] เท่านั้น
- มีจำนวนอักขระเป็นจำนวนตั้งแต่ 3 และไม่เกิน 100 ตัวอักษร
- ต้องไม่เป็นค่าว่าง

เพศ (gender)

- ต้องมีการเลือกเพศเพียง 1 รายการเท่านั้น
- ต้องไม่เป็นค่าว่าง

วันเดือนปีเกิด (Birthdate)

- ต้องไม่เป็นค่าว่าง

ที่อยู่ (address)

- มีความยาวตัวอักษรไม่เกิน 255 ตัวอักษร
- ต้องไม่เป็นค่าว่าง

Project:	แอปพลิเคชันการคัดกรองความเสี่ยงของผู้ป่วย 4 โรคไม่ติดต่อ
Use Case Name:	Add Patient
Actor:	Village Health Volunteer
Use Case Referenced:	-
Basic Flow	- ยูสเคสเริ่มต้นเมื่อผู้ใช้เลือกฟังก์ชัน Add Patient - ผู้ใช้กรอกข้อมูลผู้ป่วย - ระบบตรวจสอบความถูกต้องของข้อมูลจากสคริปต์

การพัฒนาโมบายแอปพลิเคชันการคัดกรองความเสี่ยงของผู้ป่วย 4 โรคไม่ติดต่อเรื้อรัง	เวอร์ชัน: 6.0
เอกสารประกอบความต้องการของระบบ	วันที่: 11-02-2026

	4. ระบบรับค่าข้อมูลผู้ป่วย 5. ระบบตรวจสอบสถานะการบันทึก 5.1. ระบบบันทึกข้อมูลผู้ป่วยลงในฐานข้อมูล 5.2. ระบบคืนค่าสถานะการบันทึกข้อมูลผู้ป่วย 6. ระบบยินยอมให้ผู้ใช้เข้าสู่หน้าเพิ่มแบบฟอร์มคัดกรองโรค เพื่อทำงานขั้นตอนถัดไป 7. ยูสเคสสิ้นสุดการทำงาน
Alternate Flow:	3.1 ในกรณีที่ผู้ใช้กรอกข้อมูลไม่ครบถ้วนระบบจะแสดง ข้อความ"กรุณากรอกข้อมูลให้ครบถ้วน"
Pre Condition(s):	
Post Condition(s):	-

3.1.6 ยูสเคส Search Patient

ยูสเคส Search Patient ใช้สำหรับ อาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน (Village Health Volunteer) ในการค้นหาผู้ป่วยในระบบ โดยอาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้านจะต้องกรอกรหัสบัตรประชาชนในการค้นหา

ความต้องการของระบบ (Requirement)

ส่วนที่ 1 ข้อมูลการเข้าสู่ระบบ

รหัสบัตรประชาชน
1. ต้องเป็นตัวเลขที่มีความยาว 13 หลัก 2. ต้องไม่เป็นค่าว่าง

Project:	แอปพลิเคชันการคัดกรองความเสี่ยงของผู้ป่วย 4 โรคไม่ติดต่อ
Use Case Name:	Search Patient
Actor:	Village Health Volunteer
Use Case Referenced:	-
Basic Flow	1. ยูสเคสเริ่มต้นเมื่อผู้ใช้เลือกฟังก์ชัน Search Patient

การพัฒนาโมบายแอปพลิเคชันการคัดกรองความเสี่ยงของผู้ป่วย 4 โรคไม่ติดต่อเรื้อรัง	เวอร์ชัน: 6.0
เอกสารประกอบความต้องการของระบบ	วันที่: 11-02-2026

	2. ระบบรับค่าผู้ใช้ 3. ระบบตรวจสอบค้นหาผู้ป่วยโดย 3.1 ระบบค้นหาผู้ป่วยจากฐานข้อมูล 3.2 ระบบค้นหาผู้ป่วยความเสี่ยง 4. ระบบแสดงผู้ป่วยที่ต้องการ 5. ยูสเคสสิ้นสุดการทำงาน
Alternate Flow:	3.2.1. ในกรณีที่การค้นหาไม่พบข้อมูล ระบบจะแสดงข้อความ “ไม่พบข้อมูล”
Pre Condition(s):	-
Post Condition(s):	-

3.1.7 ยูสเคส Add Disease Screening Form

ยูสเคส Add Disease Screening Form ใช้สำหรับ อาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน (Village Health Volunteer) ในการทำเพิ่มแบบฟอร์มคัดกรองโรคจากข้อมูลของผู้ป่วย

Project:	แอปพลิเคชันการคัดกรองความเสี่ยงของผู้ป่วย 4 โรคไม่ติดต่อ
Use Case Name:	Add Disease Screening Form
Actor:	Village Health Volunteer
Use Case Referenced:	-
Basic Flow	1. ยูสเคสเริ่มต้นเมื่อผู้ใช้เลือกฟังก์ชัน Add Disease Screening Form 2. ผู้ใช้เพิ่มแบบฟอร์มคัดกรองโรค 3. ระบบตรวจสอบความถูกต้องของข้อมูลจากสคริปต์ 4. ระบบรับค่าข้อมูลจากหน้าจอ Add Disease Screening Form 5. ระบบตรวจสอบสถานะการบันทึกข้อมูลโดย 5.1. ระบบบันทึกข้อมูลแบบฟอร์มคัดกรองโรคลงในฐานข้อมูล 5.2. ระบบค้นหาสถานะการบันทึกแบบฟอร์มคัดกรองโรค 6. ระบบยินยอมให้ผู้ใช้เข้าสู่หน้าประเมินความเสี่ยงเพื่อทำงานขั้นตอนถัดไป 7. ยูสเคสสิ้นสุดการทำงาน

การพัฒนาโมบายแอปพลิเคชันการคัดกรองความเสี่ยงของผู้ป่วย 4 โรคไม่ติดต่อเรื้อรัง	เวอร์ชัน: 6.0
เอกสารประกอบความต้องการของระบบ	วันที่: 11-02-2026

Alternate Flow:	3.1 ในกรณีที่ผู้ใช้กรอกข้อมูลไม่ถูกต้องหรือไม่ครบถ้วนระบบจะแสดงข้อความ"ข้อมูลไม่ถูกต้องกรุณากรอกอีกครั้ง" 5.2.1 ในกรณีที่ระบบไม่สามารถแก้ไขข้อมูลระบบจะคืนค่าสถานะแจ้งเตือน "บันทึกการแบบฟอร์มคัดกรองโรค"
Pre Condition(s):	-
Post Condition(s):	-

3.1.8 ยูสเคส View Risk Assessment

ยูสเคส Risk Assessment ใช้สำหรับอาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน (Village Health Volunteer) ในการประเมินความเสี่ยงที่บันทึกไว้ในระบบ

Project:	แอปพลิเคชันการคัดกรองความเสี่ยงของผู้ป่วย 4 โรคไม่ติดต่อ
Use Case Name:	View Risk Assessment
Actor:	Village Health Volunteer
Use Case Referenced:	-
Basic Flow	1. ยูสเคสเริ่มต้นเมื่อผู้ใช้เลือกฟังก์ชัน View Risk Assessment 2. ระบบรับฟอร์มคัดกรอง 3. ระบบประมวลผลและวิเคราะห์ระดับความเสี่ยงของโรค 3.1. ระบบบันทึกผลการประเมินความเสี่ยงลงในฐานข้อมูล 3.2. ระบบคืนค่าผลลัพธ์บันทึกการประเมินความเสี่ยง 4. แสดงผลลัพธ์การประเมินความเสี่ยง 5. ยูสเคสสิ้นสุดการทำงาน
Alternate Flow:	3.2.1 ในกรณีที่ระบบไม่สามารถแก้ไขข้อมูลระบบ จะคืนค่าสถานะแจ้งเตือน "บันทึกการประเมินความเสี่ยงไม่สำเร็จ"
Pre Condition(s):	-
Post Condition(s):	-

การพัฒนาโมบายแอปพลิเคชันการคัดกรองความเสี่ยงของผู้ป่วย 4 โรคไม่ติดต่อเรื้อรัง	เวอร์ชัน: 6.0
เอกสารประกอบความต้องการของระบบ	วันที่: 11-02-2026

3.1.9 ยูสเคส List Patient

ยูสเคส List Patient ใช้สำหรับ อาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน (Village Health Volunteer) ในการแสดงรายชื่อ ผู้ป่วย

Project:	แอปพลิเคชันการคัดกรองความเสี่ยงของผู้ป่วย 4 โรคไม่ติดต่อ
Use Case Name:	List Patient
Actor:	Village Health Volunteer
Use Case Referenced:	-
Basic Flow	1. ยูสเคสเริ่มต้นเมื่อผู้ใช้เลือกฟังก์ชัน List Patient 2. ระบบรับค่าผู้ใช้ 3. ระบบตรวจสอบค้นหาผู้ป่วย 3.1 ระบบค้นหาผู้ป่วยจากฐานข้อมูล 3.2 ระบบคืนค่าข้อมูลผู้ป่วย 4. ระบบแสดงผู้ป่วย 5. ยูสเคสสิ้นสุดการทำงาน
Alternate Flow:	3.2.1 ในกรณีที่การค้นหาไม่พบข้อมูล ระบบจะแสดงข้อความ “ไม่พบข้อมูล”
Pre Condition(s):	-
Post Condition(s):	-

3.1.10 ยูสเคส View Patient Detail

ยูสเคส View Patient Detail นี้ใช้สำหรับ อาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน (Village Health Volunteer) โดยที่จะแสดงข้อมูลรายละเอียดผู้ป่วย

Project:	แอปพลิเคชันการคัดกรองความเสี่ยงของผู้ป่วย 4 โรคไม่ติดต่อ
Use Case Name:	View Patient Detail
Actor:	Village Health Volunteer
Use Case Referenced:	List Patient
Basic Flow	1. ยูสเคสเริ่มต้นเมื่อผู้ใช้เลือกฟังก์ชัน View Patient Detail 2. ผู้ใช้เลือกผู้ป่วย

การพัฒนาโมบายแอปพลิเคชันการคัดกรองความเสี่ยงของผู้ป่วย 4 โรคไม่ติดต่อเรื้อรัง	เวอร์ชัน: 6.0
เอกสารประกอบการความต้องการของระบบ	วันที่: 11-02-2026

	3. ระบบรับค่าผู้ป่วยจากผู้ใช้ 4. ระบบตรวจสอบค้นหารายละเอียดผู้ป่วยโดย 4.1 ระบบค้นหารายละเอียดผู้ป่วยจากฐานข้อมูล 4.2 ระบบค้นหารายละเอียดข้อมูลผู้ป่วย 5. ระบบแสดงรายละเอียดข้อมูลผู้ป่วย 6. ยูสเคสสิ้นสุดการทำงาน
Alternate Flow:	4.2.1. ในกรณีที่การค้นหาไม่พบข้อมูล ระบบจะแสดงข้อความ “ไม่พบข้อมูล”
Pre Condition(s):	ต้องผ่านการเข้าสู่ระบบ (Login)
Post Condition(s):	-

3.1.11 ยูสเคส Edit Patient

ยูสเคส Edit Patient นี้ใช้สำหรับ อาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน (Village Health Volunteer) ในการแก้ไขรายชื่อ ผู้ป่วย ซึ่งประกอบไปด้วย รหัสบัตรประชาชน (National ID Number) ชื่อ(firstName) นามสกุล (lastName) เพศ (Gender) อายุ (age) ที่อยู่ (Address)

ความต้องการของระบบ (Requirement)

ส่วนที่1 การแก้ไขข้อมูลผู้ป่วย

รหัสบัตรประชาชน (patientCitizenId)

1. รหัสบัตรประชาชน
2. ต้องเป็นตัวเลขที่มีความยาว 13 ตัวอักษร
3. ต้องไม่เป็นค่าว่าง

ชื่อ (patientFname)

1. ต้องประกอบด้วยอักษรภาษาไทย หรือ ภาษาอังกฤษ [A-Z,a-z] เท่านั้น
2. มีจำนวนอักขระเป็นจำนวนตั้งแต่ 3 และไม่เกิน 100 ตัวอักษร
3. ต้องไม่เป็นค่าว่าง

นามสกุล (lastName)

การพัฒนาโมบายแอปพลิเคชันการคัดกรองความเสี่ยงของผู้ป่วย 4 โรคไม่ติดต่อเรื้อรัง	เวอร์ชัน: 6.0
เอกสารประกอบความต้องการของระบบ	วันที่: 11-02-2026

1. ต้องประกอบด้วยอักขรภาษาไทย หรือ ภาษาอังกฤษ [A-Z,a-z] เท่านั้น
2. มีจำนวนอักขระเป็นจำนวนตั้งแต่ 3 และไม่เกิน 100 ตัวอักษร
3. ต้องไม่เป็นค่าว่าง

เพศ (patientGender)

1. ต้องมีการเลือกเพศเพียง 1 รายการเท่านั้น
2. ต้องไม่เป็นค่าว่าง

วันเดือนปีเกิด (patientBirthdate)

1. ต้องไม่เป็นค่าว่าง

ที่อยู่ (patientAddress)

1. มีความยาวตัวอักษรไม่เกิน 255 ตัวอักษร
2. ต้องไม่เป็นค่าว่าง

Project:	แอปพลิเคชันการคัดกรองความเสี่ยงของผู้ป่วย 4 โรคไม่ติดต่อ
Use Case Name:	Edit Patient
Actor:	Village Health Volunteer
Use Case Referenced:	List Patient
Basic Flow	1. ยูสเคสเริ่มต้นเมื่อผู้ใช้เลือกฟังก์ชัน Edit Patient 2. ระบบรับค่าข้อมูลผู้ป่วยผู้ใช้เลือก 3. ระบบตรวจสอบค้นหาข้อมูลผู้ป่วยโดย 3.1 ระบบค้นหาข้อมูลผู้ป่วยจากฐานข้อมูล 3.2 ระบบคืนค่าข้อมูลผู้ป่วยจากฐานข้อมูล 4. ระบบแสดงข้อมูลผู้ป่วยทางหน้าจอ Edit Patient 5. ผู้ใช้ทำการแก้ไขข้อมูลผู้ป่วย 6. ระบบตรวจสอบความถูกต้องของข้อมูลจาก Script

การพัฒนาโมบายแอปพลิเคชันการคัดกรองความเสี่ยงของผู้ป่วย 4 โรคไม่ติดต่อเรื้อรัง	เวอร์ชัน: 6.0
เอกสารประกอบความต้องการของระบบ	วันที่: 11-02-2026

	7. ระบบรับค่าข้อมูลจากผู้ใช้ 8. ระบบตรวจสอบสถานะแก้ไขข้อมูลผู้ป่วย 8.1. ระบบแก้ไขข้อมูลผู้ป่วยลงฐานข้อมูล 8.2. ระบบคืนค่าสถานะการแก้ไขข้อมูลผู้ป่วย 9. ระบบแสดงข้อมูลการแก้ไขข้อมูลผู้ป่วย 10. ยูสเคสสิ้นสุดการทำงาน
Alternate Flow:	3.2.1. หากการตรวจสอบข้อมูลไม่ครบถ้วนระบบจะแสดงข้อความแจ้งเตือน “กรุณารอกข้อมูลให้ครบถ้วน” 6..1. ในกรณีที่แก้ไขผู้ป่วยไม่สำเร็จ ระบบจะแสดงข้อความ “แก้ไขผู้ป่วย ไม่สำเร็จ”
Pre Condition(s):	ต้องมีผู้ป่วยที่จะต้องแก้ไขในฐานข้อมูล
Post Condition(s):	ผู้ป่วยได้รับการแก้ไขข้อมูล

3.1.12 ยูสเคส Delete Patient

ยูสเคส Delete Patient ใช้สำหรับ อาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน (Village Health Volunteer) ที่ต้องการลบ ผู้ป่วย (Patient) ที่ได้สร้างไว้ในระบบ โดยผู้ใช้งานสามารถเลือกผู้ป่วยที่ต้องการลบ และทำการลบข้อมูล นั้นออกจากระบบ ซึ่งข้อมูลที่ถูกลบจะไม่แสดงในรายชื่อผู้ป่วยอีกต่อไป

Project:	แอปพลิเคชันการคัดกรองความเสี่ยงของผู้ป่วย 4 โรคไม่ติดต่อ
Use Case Name:	Delete Patient
Actor:	Village Health Volunteer
Use Case Referenced:	-
Basic Flow	1. ยูสเคสเริ่มต้นเมื่อผู้ใช้เลือกฟังก์ชัน Delete Patient 2. ผู้ใช้เลือกผู้ป่วยที่ต้องการลบ 3. ระบบรับค่าข้อมูลผู้ป่วยผู้ใช้เลือก 4. ระบบตรวจสอบค้นหาข้อมูลผู้ป่วยโดย 4.1 ระบบค้นหาข้อมูลผู้ป่วยจากฐานข้อมูล 4.2 ระบบคืนค่าข้อมูลผู้ป่วยจากฐานข้อมูล

การพัฒนาโมบายแอปพลิเคชันการคัดกรองความเสี่ยงของผู้ป่วย 4 โรคไม่ติดต่อเรื้อรัง	เวอร์ชัน: 6.0
เอกสารประกอบความต้องการของระบบ	วันที่: 11-02-2026

	5. ระบบแสดงข้อมูลผู้ป่วยทางหน้าจอ Delete Patient 6. ผู้ใช้เลือกการลบผู้ป่วย 7. ระบบตรวจสอบการยืนยันการลบผู้ป่วยจากผู้ใช้ 8. ระบบรับค่าการลบผู้ป่วยจากผู้ใช้ 9. ระบบตรวจสอบสถานะการลบผู้ป่วยโดย 9.1. ระบบลบผู้ป่วยจากฐานข้อมูล 9.2. ระบบคืนค่าสถานะการลบข้อมูล 10. ระบบแสดงผลการลบข้อมูลผู้ป่วย 11. ยูสเคสสิ้นสุดการทำงาน
Alternate Flow:	4.2.1 ในกรณีที่การค้นหาไม่พบข้อมูล ระบบจะแสดงข้อความ “ไม่พบข้อมูล” 9.2.1. ในกรณีที่ลบผู้ป่วยไม่สำเร็จ ระบบจะแสดงข้อความ “ลบผู้ป่วย ไม่สำเร็จ”
Pre Condition(s):	ต้องมีผู้ป่วยที่จะต้องลบในฐานข้อมูล
Post Condition(s):	ผู้ป่วยต้องถูกลบออกจากฐานข้อมูล

3.1.13 ยูสเคส Login Nurse

ยูสเคส Login Nurse ใช้สำหรับพยาบาล (Nurse) ในการเข้าสู่ระบบซึ่งจะต้องกรอกรหัสบัตรประชาชน และ รหัสผ่าน

ความต้องการของระบบ (Requirement)

ส่วนที่1 ข้อมูลการเข้าสู่ระบบ

รหัสพยาบาล (nurseld) - รหัสพยาบาล - ต้องเป็นตัวเลขที่มีความยาว 4 ตัวอักษรขึ้นไป - ต้องไม่เป็นค่าว่าง

รหัสผ่าน (Password) - ต้องประกอบด้วยตัวอักษรภาษาอังกฤษพิมพ์เล็ก, พิมพ์ใหญ่, ตัวเลข และ ตัวอักษรพิเศษ - ความยาวต้องอยู่ระหว่าง 4 - 16 ตัวอักษร

การพัฒนาโมบายแอปพลิเคชันการคัดกรองความเสี่ยงของผู้ป่วย 4 โรคไม่ติดต่อเรื้อรัง	เวอร์ชัน: 6.0
เอกสารประกอบความต้องการของระบบ	วันที่: 11-02-2026

3. ต้องไม่เป็นค่าว่าง

Project:	แอปพลิเคชันการคัดกรองความเสี่ยงของผู้ป่วย 4 โรคไม่ติดต่อ
Use Case Name:	Login Nurse
Actor:	Nurse
Use Case Referenced:	-
Basic Flow	1. ยูสเคสเริ่มต้นเมื่อผู้ใช้เลือกฟังก์ชัน Login Nurse 2. ผู้ใช้กรอกรหัสบัตรประชาชน และ รหัสผ่านลงในฟอร์มการเข้าสู่ระบบ 3. ระบบตรวจสอบความถูกต้องของข้อมูลจากสคริปต์ 4. ระบบรับค่าผู้ใช้และรหัสผ่าน 5. ระบบตรวจสอบสถานะเข้าสู่ระบบของผู้ใช้โดย 5.1. ค้นหาข้อมูลการเข้าสู่ระบบจากฐานข้อมูล 5.2. ระบบคืนค่าข้อมูลการเข้าสู่ระบบจากฐานข้อมูล 6. ระบบยินยอมให้ผู้ใช้เข้าสู่หน้าหลักเพื่อทำงานขั้นตอนถัดไป 7. ยูสเคสสิ้นสุดการทำงาน
Alternate Flow:	3.1 ในกรณีที่ผู้ใช้กรอกข้อมูลไม่ครบระบบจะแสดงข้อความ “กรุณากรอกข้อมูลให้ ถูกต้อง” 5.2.1 ในกรณีที่การตรวจสอบรหัสบัตรประชาชนไม่ถูกต้อง ระบบจะ แสดงข้อความ “รหัสบัตรประชาชนไม่ถูกต้อง”
Pre Condition(s):	-
Post Condition(s):	ผู้ใช้สามารถเข้าสู่ระบบได้

3.1.14 ยูสเคส Add VHV

ยูสเคส Add VHV นี้ใช้สำหรับ พยาบาล (Nurse) ในการเพิ่มข้อมูลของ อสม. จะประกอบไปด้วย รหัสบัตรประจำตัว อสม. (vhvCitizenId) ชื่อ อสม. (vhvFname) นามสกุลอสม. (vhvLname) เบอร์โทรศัพท์อสม. (vhvMobile) อีเมล อสม. (vhvEmail) รหัสผ่าน (vhvPassword) เป็นต้น

การพัฒนาโมบายแอปพลิเคชันการคัดกรองความเสี่ยงของผู้ป่วย 4 โรคไม่ติดต่อเรื้อรัง	เวอร์ชัน: 6.0
เอกสารประกอบความต้องการของระบบ	วันที่: 11-02-2026

ความต้องการของระบบ (Requirement)

ส่วนที่1 ข้อมูลการเพิ่มอสม.

หมู่บ้าน (village)

1. ต้องมีการเลือกหมู่บ้านเพียง 1 หมู่บ้านเท่านั้น
2. ต้องไม่เป็นค่าว่าง

รหัสบัตรประชาชน (vhhvCitizenId)

1. รหัสบัตรประชาชน
2. ต้องเป็นตัวเลขที่มีความยาว 13 ตัวอักษร
3. ต้องไม่เป็นค่าว่าง

คำนำหน้า (vhhvTitle)

1. ต้องประกอบด้วยอักษรภาษาไทย เท่านั้น
2. มีจำนวนอักขระเป็นจำนวนตั้งแต่ 3 และไม่เกิน 10 ตัวอักษร
3. ต้องไม่เป็นค่าว่าง

ชื่อ (vhhvFname)

3. ต้องประกอบด้วยอักษรภาษาไทย หรือ ภาษาอังกฤษ [A-Z,a-z] เท่านั้น
4. มีจำนวนอักขระเป็นจำนวนตั้งแต่ 3 และไม่เกิน 100 ตัวอักษร
4. ต้องไม่เป็นค่าว่าง

นามสกุล (vhhvLname)

1. ต้องประกอบด้วยอักษรภาษาไทย หรือ ภาษาอังกฤษ [A-Z,a-z] เท่านั้น
2. มีจำนวนอักขระเป็นจำนวนตั้งแต่ 3 และไม่เกิน 100 ตัวอักษร
3. ต้องไม่เป็นค่าว่าง

การพัฒนาโมบายแอปพลิเคชันการคัดกรองความเสี่ยงของผู้ป่วย 4 โรคไม่ติดต่อเรื้อรัง	เวอร์ชัน: 6.0
เอกสารประกอบความต้องการของระบบ	วันที่: 11-02-2026

วันเดือนปีเกิด (Birthdate)

1. ต้องไม่เป็นค่าว่าง

เบอร์โทรศัพท์ (vhvMobile)

1. ต้องเป็นตัวเลข [0-9] จำนวน 10 ตัว
2. ต้องขึ้นต้นด้วยเลข 06 08 09 เท่านั้น
3. ต้องไม่มีช่องว่างระหว่างตัวเลข

อีเมล (vhvEmail)

1. ต้องเป็นตัวอักษรภาษาอังกฤษ หรือตัวเลข หรืออักขระที่ถูกต้องตามรูปแบบของอีเมล
2. ต้องมีรูปแบบที่ถูกต้องตามรูปแบบของอีเมล
3. มีความยาวตั้งแต่ 10 ตัวอักษร แต่ไม่เกิน 60 ตัวอักษร
4. ต้องไม่มีช่องว่างระหว่างตัวอักษร
5. ต้องไม่เป็นค่าว่าง

รหัสผ่าน (Password)

1. ต้องประกอบด้วยตัวอักษรภาษาอังกฤษพิมพ์เล็ก, พิมพ์ใหญ่, ตัวเลข และ ตัวอักษรพิเศษ
2. ความยาวต้องอยู่ระหว่าง 4 - 16 ตัวอักษร
3. ต้องไม่เป็นค่าว่าง

Project:	แอปพลิเคชันการคัดกรองความเสี่ยงของผู้ป่วย 4 โรคไม่ติดต่อ
Use Case Name:	Add VHV
Actor:	Nurse
Use Case Referenced:	-
Basic Flow	1. ยูสเคสเริ่มต้นเมื่อผู้ใช้เลือกฟังก์ชัน Add Patient 2. ผู้ใช้กรอกข้อมูลข้อมูล อสม. 3. ระบบตรวจสอบความถูกต้องของข้อมูลจากสคริปต์

การพัฒนาโมบายแอปพลิเคชันการคัดกรองความเสี่ยงของผู้ป่วย 4 โรคไม่ติดต่อเรื้อรัง	เวอร์ชัน: 6.0
เอกสารประกอบความต้องการของระบบ	วันที่: 11-02-2026

	4. ระบบรับค่าจากผู้ใช้ 5. ระบบตรวจสอบสถานะการบันทึก 5.1. ระบบบันทึกข้อมูลผู้ป่วยลงในฐานข้อมูล 5.2. ระบบคืนค่าสถานะการบันทึกข้อมูลอสม. 6. แสดงผลการการเพิ่มอสม. 7. ยูสเคสสิ้นสุดการทำงาน
Alternate Flow:	3.1 ในกรณีที่ผู้ใช้กรอกข้อมูลไม่ถูกต้องหรือไม่ครบถ้วนระบบจะแสดงข้อความ"ข้อมูลไม่ถูกต้องกรุณากรอกอีกครั้ง" 5.2.1 ในกรณีที่ระบบไม่สามารถเพิ่มข้อมูลระบบจะคืนค่าสถานะแจ้งเตือน "บันทึกการข้อมูล อสม ไม่สำเร็จ"
Pre Condition(s):	-
Post Condition(s):	-

3.1.15 ยูสเคส List Village

ยูสเคส List Village นี้ใช้สำหรับ พยาบาล (Nurse) โดยที่จะแสดงหมู่บ้านทั้งหมด

Project:	แอปพลิเคชันการคัดกรองความเสี่ยงของผู้ป่วย 4 โรคไม่ติดต่อ
Use Case Name:	List Village
Actor:	Nurse
Use Case Referenced:	-
Basic Flow	1. ยูสเคสเริ่มต้นเมื่อผู้ใช้เลือกฟังก์ชัน List Village 2. ระบบรับค่าหมู่บ้าน 3. ระบบค้นหาข้อมูลทั้งหมดของหมู่บ้าน 3.1 ระบบค้นหาข้อมูลหมู่บ้าน 3.2 ระบบคืนค่าข้อมูลหมู่บ้าน 4. ระบบยินยอมให้ผู้ใช้เข้าสู่หน้าหลักเพื่อทำงานขั้นตอนถัดไป 5. ยูสเคสสิ้นสุดการทำงาน
Alternate Flow:	3.2.1 ในกรณีที่การค้นหาไม่พบข้อมูล ระบบจะแสดงข้อความ “ไม่พบข้อมูล”

การพัฒนาโมบายแอปพลิเคชันการคัดกรองความเสี่ยงของผู้ป่วย 4 โรคไม่ติดต่อเรื้อรัง	เวอร์ชัน: 6.0
เอกสารประกอบการความต้องการของระบบ	วันที่: 11-02-2026

Pre Condition(s):	-
Post Condition(s):	-

3.1.16 ยูสเคส List VHV By Village

ยูสเคส List VHV By Village ใช้สำหรับพยาบาล (Nurse) โดยที่จะแสดงอสม.ทั้งหมด

Project:	แอปพลิเคชันการคัดกรองความเสี่ยงของผู้ป่วย 4 โรคไม่ติดต่อ
Use Case Name:	List VHV By Village
Actor:	Nurse
Use Case Referenced:	-
Basic Flow	1. ยูสเคสเริ่มต้นเมื่อผู้ใช้เลือกฟังก์ชัน List VHV By Village 2. ระบบรับค่าอสมจากผู้ใช้ 3. ระบบตรวจสอบค้นหาข้อมูลทั้งหมดอสมโดย 3.1 ระบบค้นหาข้อมูลอสมจากฐานข้อมูล 3.2 ระบบคืนค่าข้อมูลอสม 4. ระบบแสดงอสม.ทั้งหมด 5. ยูสเคสสิ้นสุดการทำงาน
Alternate Flow:	3.2.1. ในกรณีที่การค้นหาไม่พบข้อมูล ระบบจะแสดงข้อความ “ไม่พบข้อมูล”
Pre Condition(s):	-
Post Condition(s):	-

3.1.17 ยูสเคส Edit VHV

ยูสเคส Edit VHV นี้ใช้สำหรับ พยาบาล (Nurse) ในการแก้ไขรายชื่อ อสม. ส่งมาประกอบไปด้วย ชื่ออสม. (vhvfName) นามสกุลอสม. (vhvName) รูปภาพอสม. (vhvImg) เบอร์โทรศัพท์ (vhvMobile) อีเมล (vhvEmail) รหัสผ่าน (vhvPassword)

ความต้องการของระบบ (Requirement)

ส่วนที่1 การแก้ไขข้อมูลอสม.

รูปภาพ (vhvImg)

การพัฒนาโมบายแอปพลิเคชันการคัดกรองความเสี่ยงของผู้ป่วย 4 โรคไม่ติดต่อเรื้อรัง	เวอร์ชัน: 6.0
เอกสารประกอบความต้องการของระบบ	วันที่: 11-02-2026

3. ต้องมีนามสกุลไฟล์ประเภท JPEG, JPG, PNG
4. ต้องไม่เป็นค่าว่าง

รหัสบัตรประชาชน (vhvCitizenId)

1. รหัสบัตรประชาชน
2. ต้องเป็นตัวเลขที่มีความยาว 13 ตัวอักษร
3. ต้องไม่เป็นค่าว่าง

คำนำหน้า (vhvTitle)

1. ต้องประกอบด้วยอักษรภาษาไทย เท่านั้น
2. มีจำนวนอักขระเป็นจำนวนตั้งแต่ 3 และไม่เกิน 10 ตัวอักษร
3. ต้องไม่เป็นค่าว่าง

ชื่อ (vhvFname)

1. ต้องประกอบด้วยอักษรภาษาไทย หรือ ภาษาอังกฤษ [A-Z,a-z] เท่านั้น
2. มีจำนวนอักขระเป็นจำนวนตั้งแต่ 3 และไม่เกิน 100 ตัวอักษร
3. ต้องไม่เป็นค่าว่าง

นามสกุล (vhvLname)

1. ต้องประกอบด้วยอักษรภาษาไทย หรือ ภาษาอังกฤษ [A-Z,a-z] เท่านั้น
2. มีจำนวนอักขระเป็นจำนวนตั้งแต่ 3 และไม่เกิน 100 ตัวอักษร
3. ต้องไม่เป็นค่าว่าง

เบอร์โทรศัพท์ (vhvMobile)

1. ต้องเป็นตัวเลข [0-9] จำนวน 10 ตัว
2. ต้องขึ้นต้นด้วยเลข 06 08 09 เท่านั้น
3. ต้องไม่มีช่องว่างระหว่างตัวเลข

การพัฒนาโมบายแอปพลิเคชันการคัดกรองความเสี่ยงของผู้ป่วย 4 โรคไม่ติดต่อเรื้อรัง	เวอร์ชัน: 6.0
เอกสารประกอบความต้องการของระบบ	วันที่: 11-02-2026

อีเมล (vhvEmail)

1. ต้องเป็นตัวอักษรภาษาอังกฤษ หรือตัวเลข หรืออักขระที่ถูกต้องตามรูปแบบของอีเมล
2. ต้องมีรูปแบบที่ถูกต้องตามรูปแบบของอีเมล
3. มีความยาวตั้งแต่ 10 ตัวอักษร แต่ไม่เกิน 60 ตัวอักษร
4. ต้องไม่มีช่องว่างระหว่างตัวอักษร
5. ต้องไม่เป็นคำว่าง

รหัสผ่าน (vhvPassword)

1. ต้องประกอบด้วยตัวอักษรภาษาอังกฤษพิมพ์เล็ก, พิมพ์ใหญ่, ตัวเลข และ ตัวอักษรพิเศษ
2. ความยาวต้องอยู่ระหว่าง 8 - 16 ตัวอักษร
3. ต้องไม่เป็นคำว่าง

Project:	แอปพลิเคชันการคัดกรองความเสี่ยงของผู้ป่วย 4 โรคไม่ติดต่อ
Use Case Name:	Edit VHV
Actor:	Nurse
Use Case Referenced:	-
Basic Flow	1. ยูสเคสเริ่มต้นเมื่อผู้ใช้เลือกฟังก์ชัน Edit VHV 2. ผู้ใช้เลือกฟอร์มที่ต้องการแก้ไข 3. ระบบรับค่าข้อมูลฟอร์มผู้ใช้เลือก 4. ระบบตรวจสอบค้นหาข้อมูลฟอร์มโดย 4.1 ระบบค้นหาข้อมูลฟอร์มจากฐานข้อมูล 4.2 ระบบคืนค่าข้อมูลฟอร์มจากฐานข้อมูล 5. ระบบแสดงข้อมูลฟอร์มหน้าจอ Edit Patient 6. ผู้ใช้ทำการแก้ไขข้อมูลฟอร์ม 7. ระบบตรวจสอบความถูกต้องของข้อมูลจาก Script 8. ระบบรับค่าข้อมูลจากหน้าจอ Edit VHV 9. ระบบตรวจสอบสถานะการบันทึกข้อมูลผู้ป่วยโดย

การพัฒนาโมบายแอปพลิเคชันการคัดกรองความเสี่ยงของผู้ป่วย 4 โรคไม่ติดต่อเรื้อรัง	เวอร์ชัน: 6.0
เอกสารประกอบความต้องการของระบบ	วันที่: 11-02-2026

	9.1. ระบบบันทึกการแก้ไขข้อมูลสมลงฐานข้อมูล 9.2. ระบบคืนค่าสถานะการแก้ไขข้อมูลสม 10. ระบบแสดงข้อมูลการแก้ไขข้อมูลสมทางหน้าจอ 11. ยูสเคสสิ้นสุดการทำงาน
Alternate Flow:	7.1. หากการตรวจสอบข้อมูลไม่ครบถ้วนระบบจะแสดงข้อความแจ้งเตือน “กรุณารอกข้อมูลให้ครบถ้วน” 9.2.1. ในกรณีที่แก้ไขผู้ป่วยไม่สำเร็จ ระบบจะแสดงข้อความ “แก้ไขอสม ไม่สำเร็จ”
Pre Condition(s):	ต้องมีสมที่จะต้องแก้ไขในฐานข้อมูล
Post Condition(s):	อสมได้รับการแก้ไขข้อมูล

3.1.18 ยูสเคส View VHV Detail

ยูสเคส View VHV Detail นี้ใช้สำหรับ พยาบาล (Nurse) ในการแสดงข้อมูลของอสม.

Project:	แอปพลิเคชันการคัดกรองความเสี่ยงของผู้ป่วย 4 โรคไม่ติดต่อ
Use Case Name:	View VHV Detail
Actor:	Nurse
Use Case Referenced:	List VHV By Village
Basic Flow	1. ยูสเคสเริ่มต้นเมื่อผู้ใช้เลือกฟังก์ชัน View VHV Detail 2. ผู้ใช้เลือกอสม. 3. ระบบรับค่าอสมจากผู้ใช้ 4. ระบบตรวจสอบค้นหารายละเอียดอสมโดย 4.1 ระบบค้นหารายละเอียดอสมจากฐานข้อมูล 4.2 ระบบคืนค่ารายละเอียดข้อมูลอสม 5. ระบบแสดงรายละเอียดข้อมูลอสม 6. ยูสเคสสิ้นสุดการทำงาน
Alternate Flow:	4.2.1. ในกรณีที่การค้นหาไม่พบข้อมูล ระบบจะแสดงข้อความ “ไม่พบข้อมูล”
Pre Condition(s):	
Post Condition(s):	

การพัฒนาโมบายแอปพลิเคชันการคัดกรองความเสี่ยงของผู้ป่วย 4 โรคไม่ติดต่อเรื้อรัง	เวอร์ชัน: 6.0
เอกสารประกอบความต้องการของระบบ	วันที่: 11-02-2026

3.1.19 ยูสเคส List Patient By Village

ยูสเคส List Patient By Village ใช้สำหรับพยาบาล (Nurse) โดยที่จะแสดงอสม.ทั้งหมด

Project:	แอปพลิเคชันการคัดกรองความเสี่ยงของผู้ป่วย 4 โรคไม่ติดต่อ
Use Case Name:	List Patient By Village
Actor:	Nurse
Use Case Referenced:	-
Basic Flow	1. ยูสเคสเริ่มต้นเมื่อผู้ใช้เลือกฟังก์ชัน List Patient By Village 2. ระบบรับค่าผู้ป่วยจากผู้ใช้ 3. ระบบตรวจสอบค้นหาข้อมูลทั้งหมดผู้ป่วยโดย 3.1 ระบบค้นหาข้อมูลผู้ป่วยจากฐานข้อมูล 3.2 ระบบคืนค่าข้อมูลผู้ป่วย 4. ระบบแสดงผู้ป่วยทั้งหมด 5. ยูสเคสสิ้นสุดการทำงาน
Alternate Flow:	3.2.1. ในกรณีที่การค้นหาไม่พบข้อมูล ระบบจะแสดงข้อความ “ไม่พบข้อมูล”
Pre Condition(s):	-
Post Condition(s):	-

3.1.20 ยูสเคส View Risk Assessment

ยูสเคส View Risk Assessment ใช้สำหรับพยาบาล (Nurse) ในการดูรายละเอียดผลการประเมินความเสี่ยงของผู้ป่วย

Project:	แอปพลิเคชันการคัดกรองความเสี่ยงของผู้ป่วย 4 โรคไม่ติดต่อ
Use Case Name:	View Risk Assessment
Actor:	Nurse
Use Case Referenced:	-
Basic Flow	1. ยูสเคสเริ่มต้นเมื่อผู้ใช้เลือกฟังก์ชัน View Risk Assessment 2. ผู้ใช้เลือกผลการประเมินความเสี่ยง

การพัฒนาโมบายแอปพลิเคชันการคัดกรองความเสี่ยงของผู้ป่วย 4 โรคไม่ติดต่อเรื้อรัง	เวอร์ชัน: 6.0
เอกสารประกอบความต้องการของระบบ	วันที่: 11-02-2026

	3. ระบบรับค่าข้อมูลจากผู้ใช้ 4. ระบบตรวจสอบค้นหาการประเมินความเสี่ยงโดย 4.1 ระบบค้นหาการประเมินความเสี่ยงจากฐานข้อมูล 4.2 ระบบค้นหาการประเมินความเสี่ยงของผู้ป่วย 5. ระบบแสดงรายละเอียดการประเมินความเสี่ยงของผู้ป่วย 6. ยูสเคสสิ้นสุดการทำงาน
Alternate Flow:	4.2.1. ในกรณีที่การค้นหาไม่พบข้อมูล ระบบจะแสดงข้อความ “ไม่พบข้อมูล”
Pre Condition(s):	ต้องมีข้อมูลการประเมินความเสี่ยง
Post Condition(s):	-

3.1.21 ยูสเคส Approve Risk Assessment

ยูสเคส Approve Risk Assessment ใช้สำหรับพยาบาล (Nurse) ในการยืนยันผลการประเมิน

Project:	แอปพลิเคชันการคัดกรองความเสี่ยงของผู้ป่วย 4 โรคไม่ติดต่อ
Use Case Name:	Approve Risk Assessment
Actor:	Nurse
Use Case Referenced:	View Risk Assessment
Basic Flow	1. ยูสเคสเริ่มต้นเมื่อผู้ใช้เลือกฟังก์ชัน Approve Risk Assessment 2. ระบบค้นหาข้อมูลผลประเมินความเสี่ยง 2.1 ระบบค้นหาข้อมูลผลประเมินความเสี่ยงจากฐานข้อมูล 2.2 ระบบค้นหาข้อมูลผลประเมินความเสี่ยงจากฐานข้อมูล 3. ระบบแสดงข้อมูลผลประเมินความเสี่ยงทางหน้าจอ 4. ระบบตรวจสอบการบันทึกการยืนยันข้อมูลผลประเมินความเสี่ยง 4.1 ระบบบันทึกการยืนยันข้อมูลผลประเมินความเสี่ยงจากฐานข้อมูล 4.2 ระบบค้นหาสถานะบันทึกการยืนยันข้อมูลผลการประเมินความเสี่ยง

การพัฒนาโมบายแอปพลิเคชันการคัดกรองความเสี่ยงของผู้ป่วย 4 โรคไม่ติดต่อเรื้อรัง	เวอร์ชัน: 6.0
เอกสารประกอบความต้องการของระบบ	วันที่: 11-02-2026

	4.3 หากเลือกเป็น“ไม่ยอมรับ”ระบบจะระบบแสดง ให้ปรับระดับความเสี่ยงของ ทั้ง 4 โรค 4.3.1 ผู้ใช้เลือกปรับระดับความเสี่ยง 4.3.2 ระบบรับค่าข้อมูลจากผู้ใช้ 4.3.3 ระบบตรวจสอบค้นหาผลประเมินความเสี่ยงโดย 4.3.3.1 ระบบค้นหาผลประเมินความเสี่ยง 4.3.3.2 ระบบแก้ไขผลประเมินความเสี่ยง 5. ระบบแจ้งผลการยืนยันข้อมูลประเมินความเสี่ยง 6. ยูสเคสสิ้นสุดการทำงาน
Alternate Flow:	2.2.1 ในกรณีที่การค้นหาไม่พบข้อมูล ระบบจะแสดงข้อความ “ไม่พบข้อมูล” 4.2.1. ในกรณีที่บันทึกผลการประเมินความเสี่ยงไม่สำเร็จ ระบบจะแสดงข้อความ “บันทึกผลประเมิน ไม่สำเร็จ”
Pre Condition(s):	ต้องมีข้อมูลการประเมินความเสี่ยง
Post Condition(s):	-

3.2. รายละเอียดคลาสไดอแกรม (Class Diagram Specifications)

เป้าหมายหลักของการสร้างคลาสจะได้มาจากรายการของคลาสที่อาจเป็นส่วนประกอบของระบบ ที่เรียกว่า คลาสคู่แข่ง (Candidate Classes) และจากนั้นทำการกำหนดว่าคลาสใดที่ระบบต้องการใช้ในการทำงาน และคลาสใดบ้างที่อยู่ภายนอกระบบ คลาสคู่แข่งจะเป็นคลาสที่สามารถนำมาใช้ในการกำหนดเป็นคลาสได้ โดย ปกติจะประกอบไปด้วยค่านามทุก ๆ คำที่ปรากฏในเอกสารประกอบการกำหนดความต้องการของระบบ ซึ่งใน วิธีการเชิงวัตถุจะได้แก่คำอธิบายรายละเอียดของยูสเคสนั้นเอง

3.2.1 รายการคลาสคู่แข่ง (Candidate Class)

คลาสคู่แข่งได้จากการค้นหาคำนามที่ปรากฏอยู่ในยูสเคส และนำมาจัดเรียงไว้ในตารางเพื่อกำหนดเป็น คลาสคู่แข่ง ซึ่งจะเป็นคำนามที่มีศักยภาพที่สามารถนำมาใช้เป็นคลาสได้ ดังตารางต่อไปนี้

การพัฒนาโมบายแอปพลิเคชันการคัดกรองความเสี่ยงของผู้ป่วย 4 โรคไม่ติดต่อเรื้อรัง	เวอร์ชัน: 6.0
เอกสารประกอบความต้องการของระบบ	วันที่: 11-02-2026

ตาราง แสดงค่านามที่ใช้เป็นคลาสคู่แข่งจากรายละเอียดยูสเคส

ผู้ป่วย (Patient)	รหัสผู้ป่วย (patientId)	รหัสบัตรประชาชน (patientCitizenId)
คำนำหน้า (patientTitle)	ชื่อผู้ป่วย (patientFname)	วันเกิดผู้ป่วย (patientBirthDate)
นามสกุลผู้ป่วย (patientLname)	เบอร์มือถือ (patientMobile)	รูปผู้ป่วย (patientImg)
เพศผู้ป่วย (patientGender)	ที่อยู่ผู้ป่วย (patientAddress)	คัดกรอง (Screening)
รหัสการคัดกรอง (ScreeningId)	วันที่ทำการคัดกรอง (ScreeningDate)	อายุ ณ วันที่คัดกรอง (ageAtScreening)
เวลาที่ทำการคัดกรอง (createdAt)	สถานะยอมรับ (reviewStatus)	เวลาที่ทำสถานะยอมรับ (reviewdAt)
คำถาม (question)	รหัสคำถาม (questionId)	โค้ดคำถาม (questionCode)
ข้อความคำถาม (questionText)	หน่วยวัด (Unit)	อาสาสมัครสาธารณสุขประจำ หมู่บ้าน(vhv)
รหัสอาสาสมัครสาธารณสุข ประจำหมู่บ้าน (vhvId)	ชื่ออาสาสมัครสาธารณสุขประจำ หมู่บ้าน (vhvFname)	นามสกุลอาสาสมัครสาธารณสุข ประจำหมู่บ้าน (vhvLname)
เบอร์โทรศัพท์มือถืออาสาสมัคร สาธารณสุขประจำหมู่บ้าน (vhvMobile)	เพศอาสาสมัครสาธารณสุขประจำ หมู่บ้าน (vhvGender)	รูปอาสาสมัครสาธารณสุขประจำ หมู่บ้าน (vhvImg)
อีเมลอาสาสมัคร สาธารณสุข ประจำหมู่บ้าน (vhvEmail)	รหัสผ่านอาสาสมัครสาธารณสุข ประจำหมู่บ้าน (vhvPassword)	วันเกิดอาสาสมัครสาธารณสุขประจำ หมู่บ้าน (vhvBirthDate)
รหัสบัตรประชาชนอาสาสมัคร สาธารณสุขประจำหมู่บ้าน (vhvCitizenId)	หมู่บ้าน (village)	รหัสหมู่บ้าน (villageId)
ชื่อหมู่บ้าน(villageName)	หมายเลขหมู่บ้าน(villageNumber)	พยาบาล (Nurse)

การพัฒนาโมบายแอปพลิเคชันการคัดกรองความเสี่ยงของผู้ป่วย 4 โรคไม่ติดต่อเรื้อรัง	เวอร์ชัน: 6.0
เอกสารประกอบความต้องการของระบบ	วันที่: 11-02-2026

รหัสพยาบาล (nusrld)	คำนำหน้า (nurseTitle)	ชื่อจริงพยาบาล (nurseFname)
นามสกุลพยาบาล (nurseLname)	เพศพยาบาล (nurseGender)	วันเกิดพยาบาล (nurseBrithDate)
เบอร์โทรศัพท์มือถือพยาบาล (nuserMobile)	รหัสผ่านพยาบาล (nursePassword)	อีเมลพยาบาล (nurseEmail)
รูปพยาบาล (nurseImg)	ตำบล(SubDistrict)	รหัสตำบล(subdistrictId)
ชื่อตำบล(subdistrictName)	อำเภอ(District)	รหัสอำเภอ(districtId)
ชื่ออำเภอ(districtName)	จังหวัด(Province)	รหัสจังหวัด (provinceId)
ชื่อจังหวัด(provinceName)	ประวัติคัดกรอง (sreenig_history)	รหัสประวัติ(historyId)
คำตอบที่เป็นตัวเลข (answerValue)	คำตอบที่เป็นข้อความ (answerText)	ผลการคัดกรอง (sreenig_result)
รหัสผลประเมิน (resultId)	โรค (diseaseCode)	คะแนน (score)
ระดับความเสี่ยง (riskLevel)	คำแนะนำ (adviceText)	

หลังจากที่ได้รายการค่านามจากขั้นตอนแรกเรียบร้อยแล้ว ขั้นตอนต่อไปจะเป็นการตรวจสอบความถูกต้อง ของคลาส และพิจารณาตัดคลาสที่อยู่ภายนอกขอบเขตการทำงานภายในระบบออกไปเพื่อให้ได้คลาสดังตาราง ต่อไปนี้

ตาราง แสดงการกำหนดคลาสจากคลาสคู่แข่งทั้งหมด

รายการคลาสคู่แข่ง	คลาส	เหตุผล
ผู้ป่วย(Patient)	/	กำหนดเป็นคลาสเก็บข้อมูลส่วนตัวของผู้ป่วย
รหัสผู้ป่วย (patientId)	-	กำหนดเป็นแอททริบิวต์ของคลาสผู้ป่วย
รหัสบัตรประชาชนผู้ป่วย (patientCitizenId)	-	กำหนดเป็นแอททริบิวต์ของคลาสผู้ป่วย
ชื่อผู้ป่วย(patientFname)	-	กำหนดเป็นแอททริบิวต์ของคลาสผู้ป่วย
นามสกุลผู้ป่วย(patientLname)	-	กำหนดเป็นแอททริบิวต์ของคลาสผู้ป่วย

การพัฒนาโมบายแอปพลิเคชันการคัดกรองความเสี่ยงของผู้ป่วย 4 โรคไม่ติดต่อเรื้อรัง	เวอร์ชัน: 6.0
เอกสารประกอบความต้องการของระบบ	วันที่: 11-02-2026

เบอร์มือถือ (patientMobile)	-	กำหนดเป็นคลาสเก็บข้อมูลส่วนตัวของผู้ป่วย
วันเกิดผู้ป่วย (patientBirthDate)	-	กำหนดเป็นแอททริบิวต์ของคลาสผู้ป่วย
เพศผู้ป่วย (patientGender)	-	กำหนดเป็นแอททริบิวต์ของคลาสผู้ป่วย
ที่อยู่ผู้ป่วย (patientAddress)	-	กำหนดเป็นแอททริบิวต์ของคลาสผู้ป่วย
รูปผู้ป่วย (patientImg)	-	กำหนดเป็นแอททริบิวต์ของคลาสผู้ป่วย
คัดกรอง (Screening)	/	กำหนดเป็นคลาสเก็บข้อมูลคัดกรอง
รหัสการคัดกรอง (screeningId)	-	กำหนดเป็นแอททริบิวต์ของคลาสคัดกรอง
วันที่ทำการคัดกรอง (screenigDate)	-	กำหนดเป็นแอททริบิวต์ของคลาสคัดกรอง
อายุ ณ วันที่คัดกรอง (ageAtScreening)	-	กำหนดเป็นแอททริบิวต์ของคลาสคัดกรอง
เวลาที่ทำการคัดกรอง (createdAt)	-	กำหนดเป็นแอททริบิวต์ของคลาสคัดกรอง
สถานะยอมรับ (reviewStatus)	-	กำหนดเป็นแอททริบิวต์ของคลาสคัดกรอง
เวลาที่ทำสถานะยืนยัน (reviewdAt)	-	กำหนดเป็นแอททริบิวต์ของคลาสคัดกรอง
คำถาม(question)	/	กำหนดเป็นคลาสเก็บข้อมูลคำถาม
รหัสคำถาม(questionId)	-	กำหนดเป็นแอททริบิวต์ของคลาสคำถาม
โค้ดคำถาม (questionCode)	-	กำหนดเป็นแอททริบิวต์ของคลาสคำถาม
ชื่อคำถาม (questionText)	-	กำหนดเป็นแอททริบิวต์ของคลาสคำถาม
หน่วยวัด (unit)	-	กำหนดเป็นแอททริบิวต์ของคลาสคำถาม
อาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน (vhv)	/	กำหนดเป็นคลาสเก็บข้อมูลอาสาสมัครสาธารณสุข ประจำหมู่บ้าน
รหัสอาสาสมัครสาธารณสุขประจำ หมู่บ้าน (vhvId)	-	กำหนดเป็นแอททริบิวต์ของคลาสอาสาสมัครสาธารณสุข ประจำหมู่บ้าน
ค่านำหน้าอาสาสมัครสาธารณสุข ประจำหมู่บ้าน (vhvTitle)	-	กำหนดเป็นแอททริบิวต์ของคลาสอาสาสมัครสาธารณสุข ประจำหมู่บ้าน
ชื่ออาสาสมัครสาธารณสุขประจำ หมู่บ้าน	-	กำหนดเป็นแอททริบิวต์ของคลาสอาสาสมัครสาธารณสุข ประจำหมู่บ้าน

การพัฒนาโมบายแอปพลิเคชันการคัดกรองความเสี่ยงของผู้ป่วย 4 โรคไม่ติดต่อเรื้อรัง	เวอร์ชัน: 6.0
เอกสารประกอบความต้องการของระบบ	วันที่: 11-02-2026

(vhvFname)		
นามสกุลอาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน (vhvLname)	-	กำหนดเป็นแอททริบิวต์ของคลาสอาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน
เบอร์โทรศัพท์มือถืออาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน (vhvMobile)	-	กำหนดเป็นแอททริบิวต์ของคลาสอาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน
อีเมลอาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน (vhvEmail)	-	กำหนดเป็นแอททริบิวต์ของคลาสอาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน
รหัสผ่านอาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน (vhvPassword)	-	กำหนดเป็นแอททริบิวต์ของคลาสอาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน
วันเกิดอาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน (vhvBirthDate)	-	กำหนดเป็นแอททริบิวต์ของคลาสอาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน
เพศอาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน (vhvGenderI)	-	กำหนดเป็นแอททริบิวต์ของคลาสอาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน
รูปอาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน (vhvImg)		กำหนดเป็นแอททริบิวต์ของคลาสอาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน
รหัสบัตรประชาชนอาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน (vhvCitizenId)		กำหนดเป็นแอททริบิวต์ของคลาสอาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน
ประวัติการคัดกรอง (screening_history)	/	กำหนดเป็นคลาสเก็บข้อมูลประวัติการคัดกรอง

การพัฒนาโมบายแอปพลิเคชันการคัดกรองความเสี่ยงของผู้ป่วย 4 โรคไม่ติดต่อเรื้อรัง	เวอร์ชัน: 6.0
เอกสารประกอบความต้องการของระบบ	วันที่: 11-02-2026

รหัสประวัติ (historyId)	-	กำหนดเป็นแอททริบิวต์ของคลาสประวัติการคัดกรอง
คำตอบที่เป็นตัวเลข (answerValue)	-	กำหนดเป็นแอททริบิวต์ของคลาสประวัติการคัดกรอง
คำตอบที่เป็นข้อความ (answerText)	-	กำหนดเป็นแอททริบิวต์ของคลาสประวัติการคัดกรอง
ผลการคัดกรอง (screening_result)	/	กำหนดเป็นคลาสเก็บข้อมูลผลการคัดกรอง
รหัสผลประเมิน (resultId)	-	กำหนดเป็นแอททริบิวต์ของคลาสผลการคัดกรอง
โรค (diseaseCode)	-	กำหนดเป็นแอททริบิวต์ของคลาสผลการคัดกรอง
คะแนน (score)	-	กำหนดเป็นแอททริบิวต์ของคลาสผลการคัดกรอง
ระดับความเสี่ยง (riskLevel)	-	กำหนดเป็นแอททริบิวต์ของคลาสผลการคัดกรอง
คำแนะนำ (adviceText)	-	กำหนดเป็นแอททริบิวต์ของคลาสผลการคัดกรอง
หมู่บ้าน (village)	/	กำหนดเป็นคลาสเก็บข้อมูลหมู่บ้าน
รหัสหมู่บ้าน (villageId)	-	กำหนดเป็นแอททริบิวต์ของคลาสหมู่บ้าน
ชื่อหมู่บ้าน(villageName)	-	กำหนดเป็นแอททริบิวต์ของคลาสหมู่บ้าน
หมายเลขหมู่บ้าน(villageNumber)	-	กำหนดเป็นแอททริบิวต์ของคลาสหมู่บ้าน
พยาบาล (Nurse)	/	กำหนดเป็นคลาสเก็บข้อมูลพยาบาล
รหัสพยาบาล (nurseld)	-	กำหนดเป็นแอททริบิวต์ของคลาสพยาบาล
คำนำหน้าพยาบาล (nurseTitle)	-	กำหนดเป็นแอททริบิวต์ของคลาสพยาบาล
ชื่อจริงพยาบาล (nurseFname)	-	กำหนดเป็นแอททริบิวต์ของคลาสพยาบาล
นามสกุลพยาบาล (nurseLname)	-	กำหนดเป็นแอททริบิวต์ของคลาสพยาบาล
เบอร์โทรศัพท์มือถือพยาบาล (nurseMobile)	-	กำหนดเป็นแอททริบิวต์ของคลาสพยาบาล
รหัสผ่านพยาบาล (nursePassword)	-	กำหนดเป็นแอททริบิวต์ของคลาสพยาบาล
อีเมลพยาบาล (nurseEmail)	-	กำหนดเป็นแอททริบิวต์ของคลาสพยาบาล
เพศพยาบาล (nurseGender)	-	กำหนดเป็นแอททริบิวต์ของคลาสพยาบาล
วันเกิดพยาบาล (nurseBrithDate)	-	กำหนดเป็นแอททริบิวต์ของคลาสพยาบาล
รูปพยาบาล (nurseImg)	-	กำหนดเป็นแอททริบิวต์ของคลาสพยาบาล
ตำบล(SubDistrict)	/	กำหนดเป็นคลาสเก็บข้อมูลตำบล

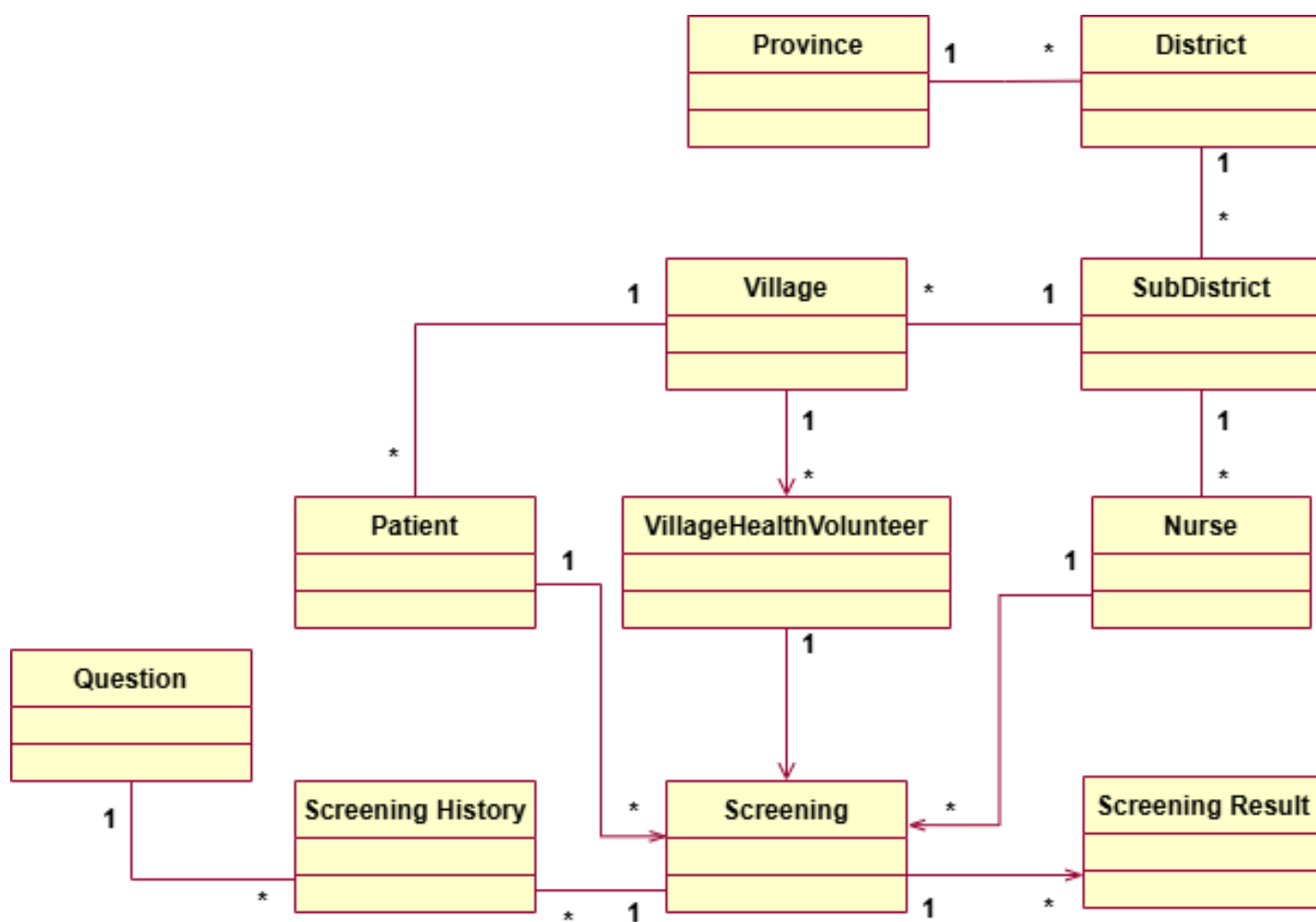
การพัฒนาโมบายแอปพลิเคชันการคัดกรองความเสี่ยงของผู้ป่วย 4 โรคไม่ติดต่อเรื้อรัง	เวอร์ชัน: 6.0
เอกสารประกอบความต้องการของระบบ	วันที่: 11-02-2026

รหัสตำบล(subdistrictId)	-	กำหนดเป็นแอททริบิวต์ของคลาสตำบล
ชื่อตำบล(subdistrictName)	-	กำหนดเป็นแอททริบิวต์ของคลาสตำบล
อำเภอ(District)	/	กำหนดเป็นคลาสเก็บข้อมูลอำเภอ
รหัสอำเภอ(districtId)	-	กำหนดเป็นแอททริบิวต์ของคลาสอำเภอ
ชื่ออำเภอ(districtName)	-	กำหนดเป็นแอททริบิวต์ของคลาสอำเภอ
จังหวัด(Province)	/	กำหนดเป็นคลาสเก็บข้อมูลจังหวัด
รหัสจังหวัด (provinceId)	-	กำหนดเป็นแอททริบิวต์ของคลาสจังหวัด
ชื่อจังหวัด(provinceName)	-	กำหนดเป็นแอททริบิวต์ของคลาสจังหวัด

การพัฒนาโมบายแอปพลิเคชันการคัดกรองความเสี่ยงของผู้ป่วย 4 โรคไม่ติดต่อเรื้อรัง	เวอร์ชัน: 6.0
เอกสารประกอบความต้องการของระบบ	วันที่: 11-02-2026

3.2.2 คลาสระดับแนวคิด (Conceptual Class)

เป็นคลาสที่ได้จากการพิจารณาตัดคลาสคู่แข่งที่อยู่ภายนอกขอบเขตออกไป จากนั้นจะเป็นการกำหนดจำนวนความสัมพันธ์ระหว่างคลาสจะช่วยให้มองเห็นภาพที่ชัดเจนของการออกแบบระบบ และสามารถนำไปใช้ในการพัฒนาโปรแกรมได้โดยตรง โดยคลาสในระดับแนวคิดจะมีเฉพาะชื่อคลาสเท่านั้นดังตัวอย่างต่อไปนี้



รูปที่ 3.1 คลาสระดับแนวคิดของแอปพลิเคชันการคัดกรองความเสี่ยงของผู้ป่วย 4 โรคไม่ติดต่อเรื้อรัง

การพัฒนาโมบายแอปพลิเคชันการคัดกรองความเสี่ยงของผู้ป่วย 4 โรคไม่ติดต่อเรื้อรัง	เวอร์ชัน: 6.0
เอกสารประกอบความต้องการของระบบ	วันที่: 11-02-2026

3.2.3 การกำหนดแอททริบิวต์ของคลาส (Class Attribute)

แอททริบิวต์เป็นคุณสมบัติของออบเจกต์ โดยปกติจะเกี่ยวข้องกับค่านามที่ถูกกำหนดไว้ใน CandidateClass ในขั้นตอนนี้จะทำการกำหนดคลาสและแอททริบิวต์ที่สำคัญที่สุดก่อนเสมอจากนั้นจึงกำหนดคลาสและแอททริบิวต์ ที่เป็นส่วนรายละเอียดในขั้นตอนถัดไป โดยปกติแล้วแอททริบิวต์จะได้อมาจากค่านามส่วนที่เหลือจากการกำหนด คลาสจากคลาสคู่แข่งขันนั่นเอง สำหรับแอปพลิเคชันร้านขายยาแบบจัดส่งถึงบ้านประกอบไปด้วยคลาสและแอททริ บิวต์ดังต่อไปนี้

Patient  patientId : String  patientfName : String  patientlName : String  patientBirthDate : Date  patientGender : String  patientAddress : String  patientCitizenId : String  patientTitle : String	คลาสผู้ป่วย ประกอบด้วย รหัสประจำตัวผู้ป่วย ชื่อจริงผู้ป่วย นามสกุลผู้ป่วย วันเกิดผู้ป่วย เพศ ผู้ป่วย ที่อยู่ผู้ป่วย คำนำหน้า รหัสบัตรประชาชน ผู้ป่วย
Screening  screenId : String  screeningDate : Date  ageAtScreening : Integer  createdAt : Date  reviewStatus : String  reviewedAt : Date	คลาสคัดกรอง ประกอบด้วย รหัสการคัดกรอง วันที่คัดกรอง อายุ ณ คัดกรอง เวลาคัดกรอง สถานะยอมรับ วันที่ยอมรับ
Question  questionId : String  questionCode : String  questionText : String  unit : String	คลาสคำถาม ประกอบด้วย รหัสคำถาม โค้ดคำถาม คำถาม หน่วยวัด

การพัฒนาโมบายแอปพลิเคชันการคัดกรองความเสี่ยงของผู้ป่วย 4 โรคไม่ติดต่อเรื้อรัง	เวอร์ชัน: 6.0
เอกสารประกอบความต้องการของระบบ	วันที่: 11-02-2026

VillageHealthVolunteer vhvId : String vhvFname : String vhvLname : String vhvMobile : String vhvEmail : String vhvPassword : String vhvBirthDate : Date vhvGender : String vhvAddress : String vhvImg : String vhvCitizenId : String	อาสาสมัครประจำหมู่บ้าน รหัสอาสาสมัคร ชื่ออาสาสมัคร นามสกุลอาสาสมัคร เบอร์โทรศัพท์มือถืออาสาสมัคร อีเมลอาสาสมัคร รหัสผ่านอาสาสมัคร วันเกิดอาสาสมัคร เพศอาสาสมัคร ที่อยู่อาสาสมัคร รูปอาสาสมัคร รหัสบัตรประชาชนอาสาสมัคร
Screeeing History historyId : String answerValue : Double answerText : String	ประวัติการคัดกรอง รหัสประวัติ คำตอบที่เป็นตัวเลข คำตอบที่เป็นข้อความ
Village villageld : String villagename : String villagenumber : String	รหัสหมู่บ้าน ประกอบด้วย รหัสหมู่บ้าน ชื่อหมู่บ้าน หมายเลขหมู่บ้าน
Nurse nurseld : String nurseFname : String nurseLname : String nurseMobile : String nursePassword : String nurseEmail : String nurseGender : String nurseBrithDate : Date nurseTitle : String nurseImg : String	พยาบาล ประกอบด้วย รหัสพยาบาล ชื่อจริงพยาบาล นามสกุลพยาบาล เบอร์โทรศัพท์มือถือพยาบาล รหัสผ่านพยาบาล อีเมลพยาบาล เพศพยาบาล วันเกิดพยาบาล คำนำหน้า รูปพยาบาล
SubDistrict subdistrictId : String subdistrictName : String	รหัสตำบล ประกอบด้วย รหัสตำบล ชื่อตำบล

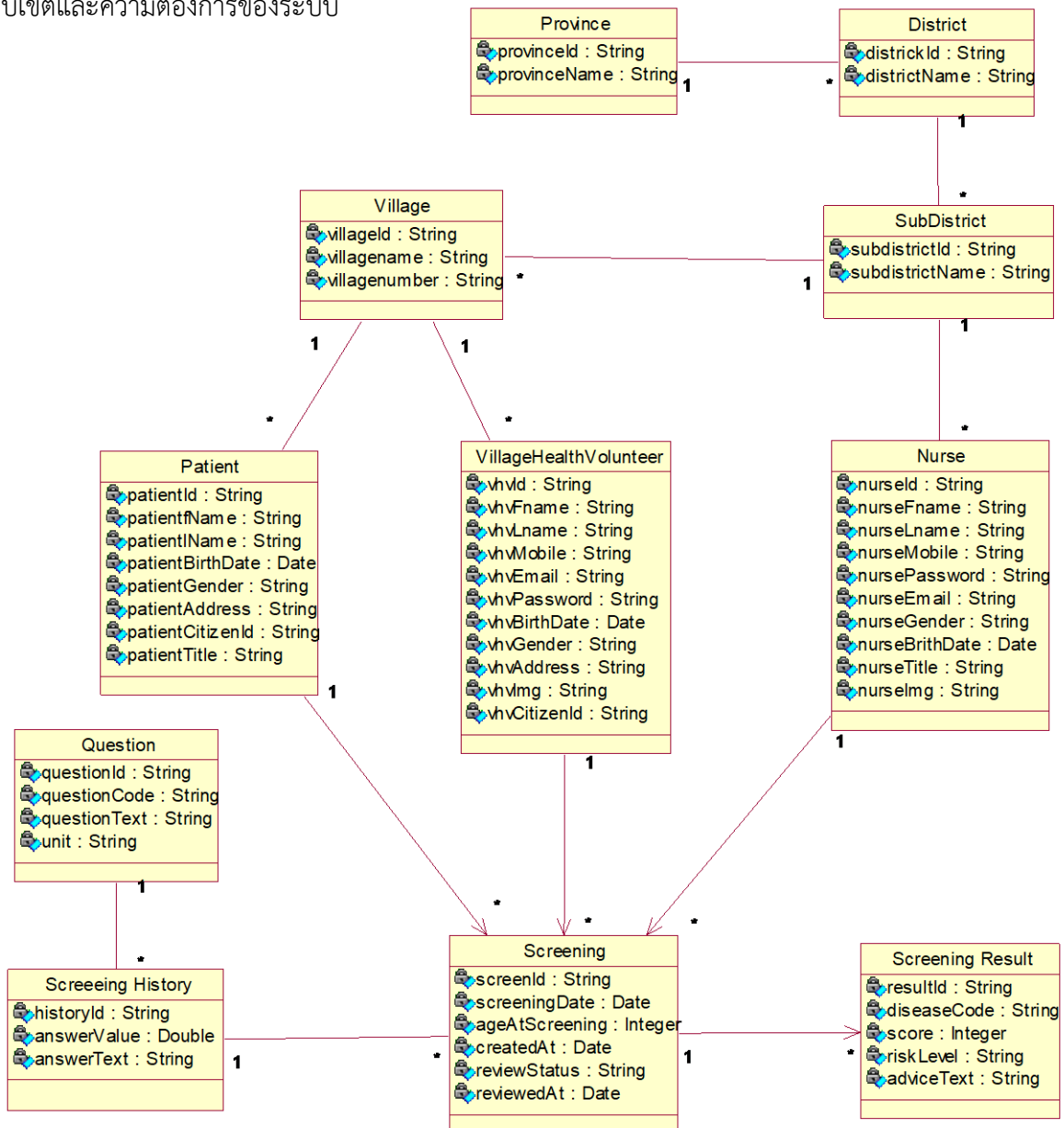
การพัฒนาโมบายแอปพลิเคชันการคัดกรองความเสี่ยงของผู้ป่วย 4 โรคไม่ติดต่อเรื้อรัง	เวอร์ชัน: 6.0
เอกสารประกอบความต้องการของระบบ	วันที่: 11-02-2026

District  districtId : String  districtName : String	คลาสอำเภอ ประกอบด้วย รหัสอำเภอ ชื่ออำเภอ
Province  provinceld : String  provinceName : String	คลาสจังหวัด ประกอบด้วย รหัสจังหวัด ชื่อจังหวัด
Screening Result  resultId : String  diseaseCode : String  score : Integer  riskLevel : String  adviceText : String	คลาสผลการคัดกรอง ประกอบด้วย รหัสผลลัพธ์ โรค คะแนน ระดับความเสี่ยง คำแนะนำ

การพัฒนาโมบายแอปพลิเคชันการคัดกรองความเสี่ยงของผู้ป่วย 4 โรคไม่ติดต่อเรื้อรัง	เวอร์ชัน: 6.0
เอกสารประกอบความต้องการของระบบ	วันที่: 11-02-2026

3.2.4 คลาสระดับแรก (First Draft Class)

เป็นขั้นตอนสุดท้ายในการนำผลลัพธ์ที่ได้จากขั้นตอนก่อนหน้านี้ทั้งหมด เพื่อนำไปสร้างเป็นคลาสไดอะแกรม ซึ่งถือเป็นไดอะแกรมที่เป็นหัวใจหลักในการออกแบบเชิงวัตถุโดยใช้ยูเอ็มแอล คลาสไดอะแกรม จะประกอบไปด้วยกลุ่มของคลาสที่มีความสัมพันธ์กัน และสะท้อนให้เห็นถึงการแก้ไข้ปัญหาที่ถูกกำหนด ไว้ในขอบเขตและความต้องการของระบบ

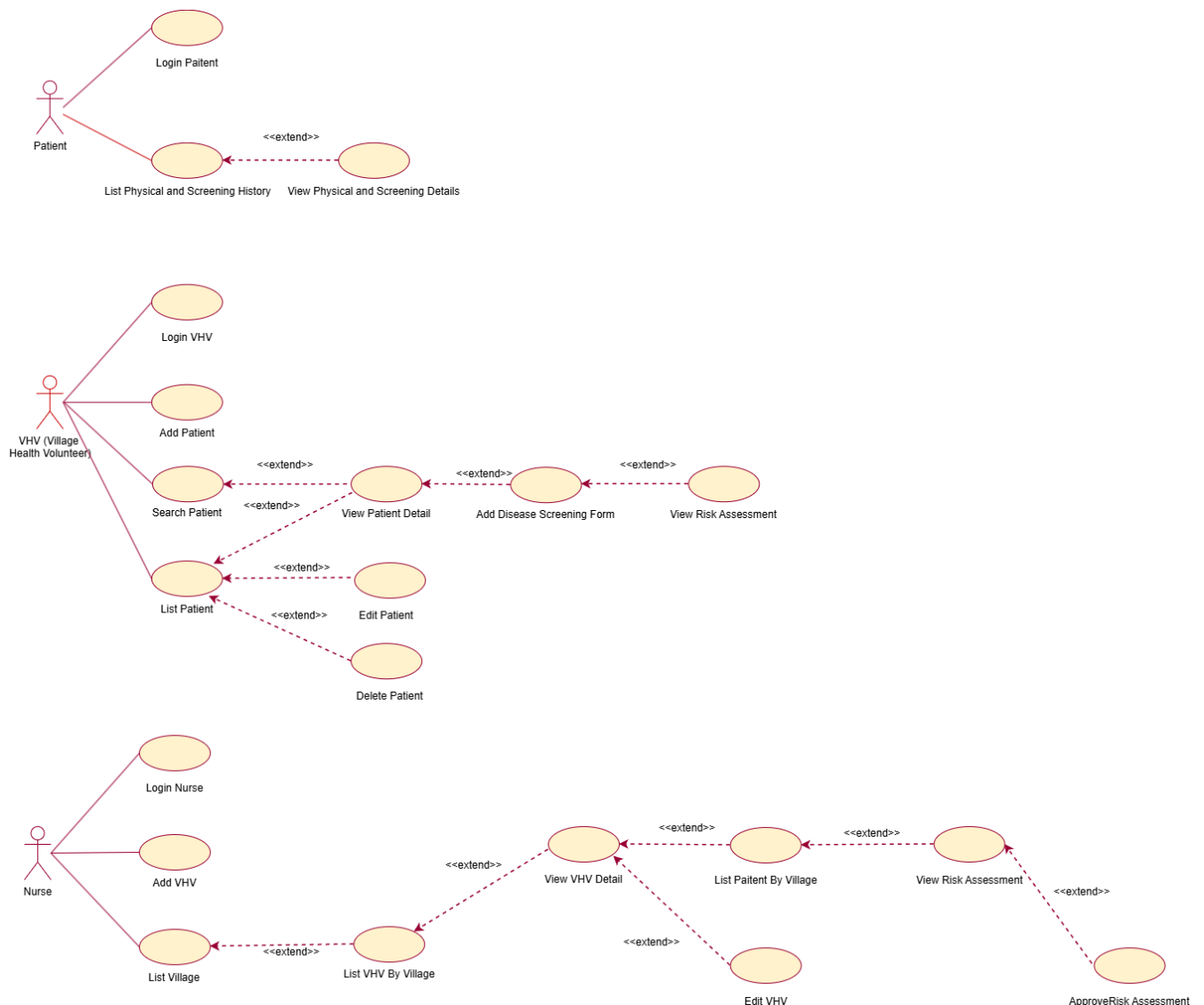


รูปที่ 3.2 คลาสระดับแนวคิดของแอปพลิเคชันการคัดกรองความเสี่ยงของผู้ป่วย 4 โรคไม่ติดต่อเรื้อรัง

การพัฒนาโมบายแอปพลิเคชันการคัดกรองความเสี่ยงของผู้ป่วย 4 โรคไม่ติดต่อเรื้อรัง	เวอร์ชัน: 6.0
เอกสารประกอบความต้องการของระบบ	วันที่: 11-02-2026

3.3. รายละเอียดของซีควเอนซ์ไดอะแกรม (Sequence Diagram Specifications)

เป้าหมายหลักของการสร้างคลาสจะได้มาจากรายการของคลาสที่อาจเป็นส่วนประกอบของระบบที่เรียกว่า คลาสคู่แข่ง (Candidate Classes) และจากนั้นเป็นการกำหนดว่าคลาสใดที่ระบบต้องการใช้ในการทำงานและคลาสใดบ้างที่อยู่ภายนอกระบบ คลาสคู่แข่งจะเป็นคลาสที่สามารถนำมาใช้ในการกำหนดเป็นคลาสได้ โดยปกติจะประกอบไปด้วยค่านามทุกๆ คำที่ปรากฏในเอกสารประกอบการกำหนดความต้องการของระบบ ซึ่งได้แก่ คำอธิบายรายละเอียดของยูสเคสนั้นเอง

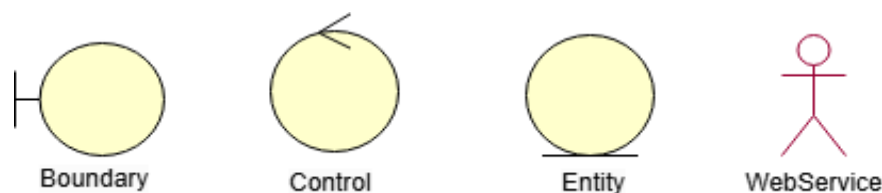


รูปที่ 3.3 ยูสเคสแอปพลิเคชันการคัดกรองความเสี่ยงของผู้ป่วย 4 โรคไม่ติดต่อเรื้อรัง

การพัฒนาโมบายแอปพลิเคชันการคัดกรองความเสี่ยงของผู้ป่วย 4 โรคไม่ติดต่อเรื้อรัง	เวอร์ชัน: 6.0
เอกสารประกอบความต้องการของระบบ	วันที่: 11-02-2026

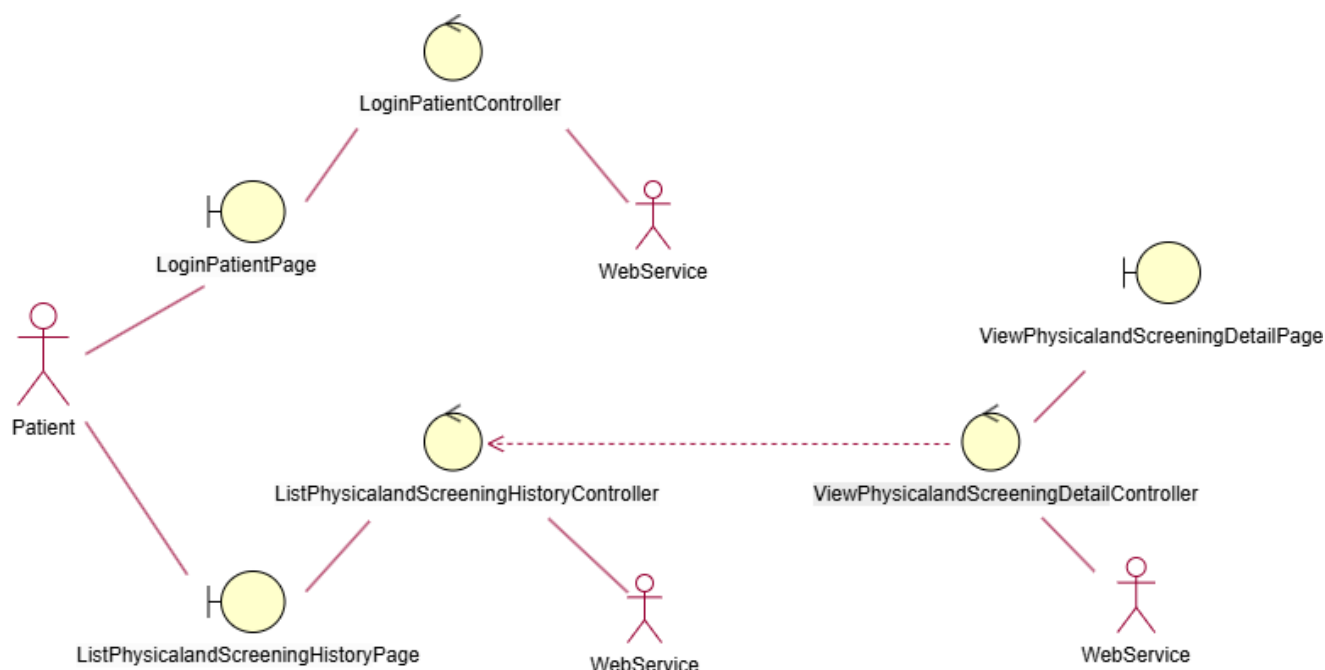
3.3.1 คลาสจากการวิเคราะห์ (Analysis Class)

คลาสที่ได้จากการวิเคราะห์สามารถจำแนกได้เป็น 3 ประเภท ได้แก่ คลาสที่ทำหน้าที่เป็นขอบเขต (Boundary) ใช้ติดต่อระหว่างแอกเตอร์และระบบและเป็นส่วนติดต่อกับผู้ใช้โดยตรง คลาสข้อมูล (Entity) ใช้สำหรับการจัดเก็บข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับบออปเจค และคลาสควบคุม (Controller) ซึ่งใช้สำหรับในการ ควบคุมการทำงานที่กำหนดไว้ในยูสเคสตามลำดับ

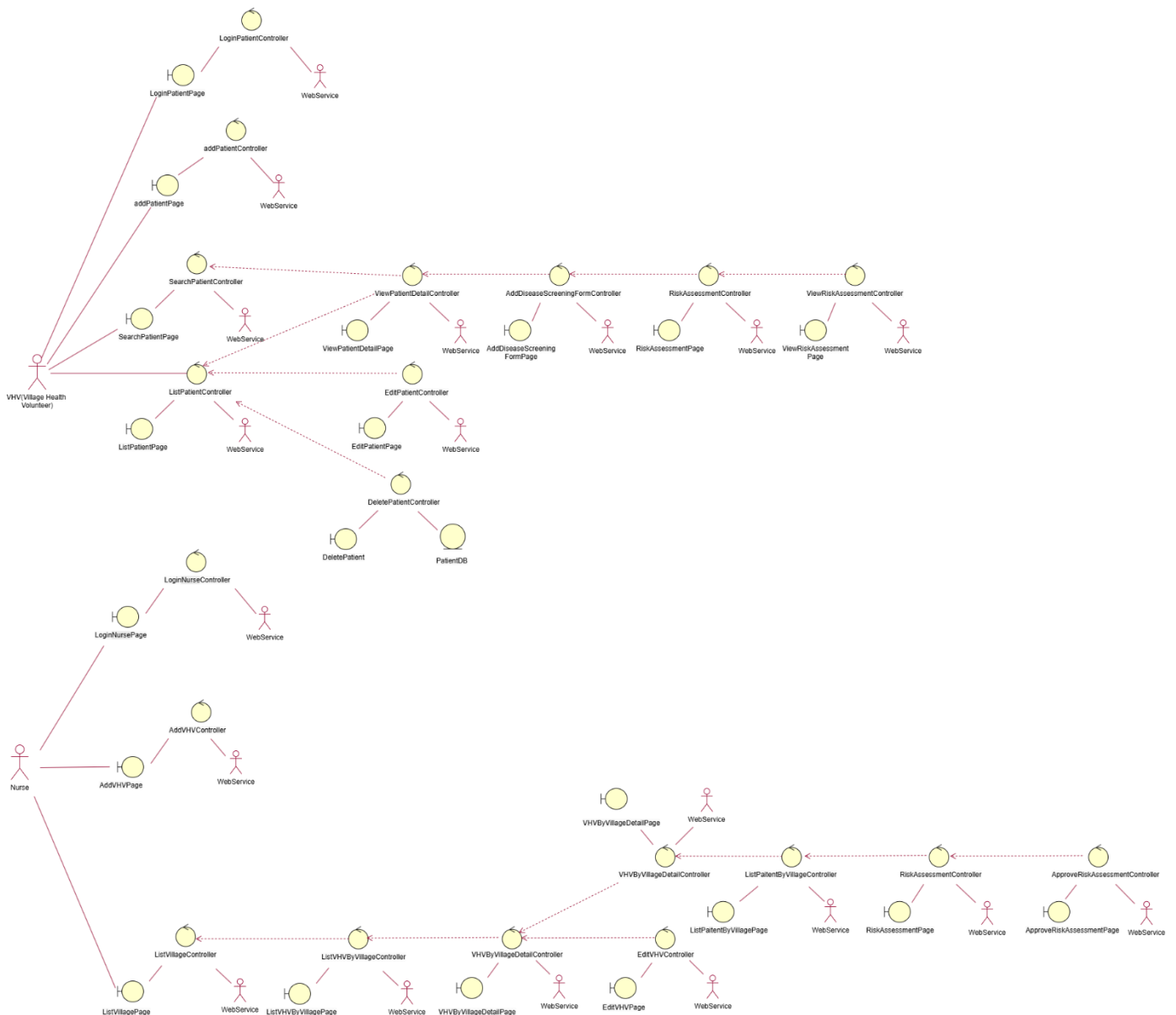


3.3.2 การสร้างคลาสจากการวิเคราะห์

โดยปกติแล้วการแปลงยูสเคสให้อยู่ในรูปของคลาสที่ได้จากการวิเคราะห์ จะอาศัยข้อมูลที่ได้จากขั้นตอนของการวิเคราะห์ค่านามที่ได้ในรูปของนิยามศัพท์ โดยแต่ละยูสเคสจะประกอบไปด้วยคลาส ขอบเขต คลาสควบคุม และคลาสข้อมูลเป็นหลัก ขั้นตอนต่อไปเป็นการกระจายพฤติกรรมระหว่างคลาสที่ได้มาจากแต่ละคนยูสเคสที่กำหนดไว้ จากนั้นนำเสนอในรูปของคอแลบอเรชันไดอาแกรมที่แสดงการโต้ตอบกัน ระหว่างคลาสในรูปของแมสเสจ โดยใช้ลำดับของการกระทำที่ปรากฏอยู่ภายในยูสเคสไดอาแกรมเป็นหลัก



การพัฒนาโมบายแอปพลิเคชันการคัดกรองความเสี่ยงของผู้ป่วย 4 โรคไม่ติดต่อเรื้อรัง	เวอร์ชัน: 6.0
เอกสารประกอบความต้องการของระบบ	วันที่: 11-02-2026

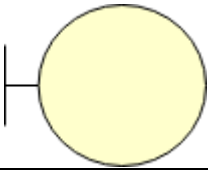
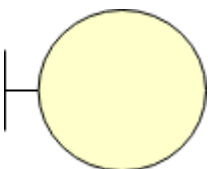
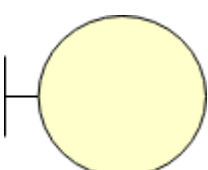
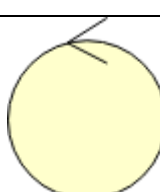
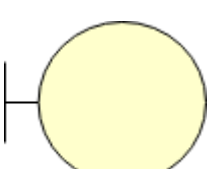
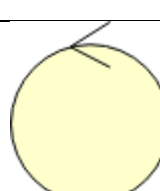
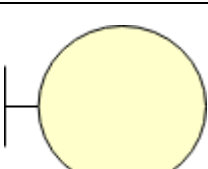
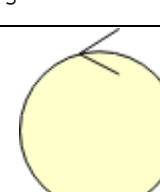


รูปที่ 3.4 คลาสที่ได้จากการวิเคราะห์ของแอปพลิเคชันการคัดกรองความเสี่ยงของผู้ป่วย 4 โรคไม่ติดต่อเรื้อรัง

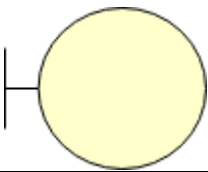
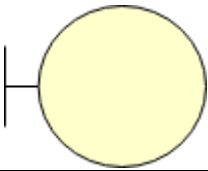
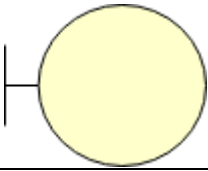
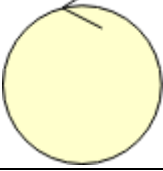
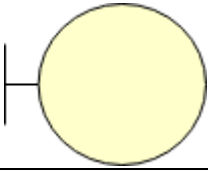
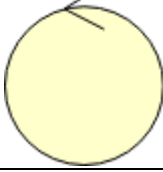
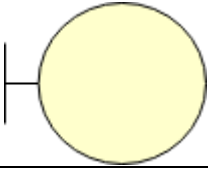
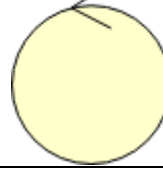
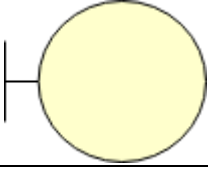
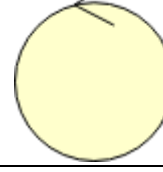
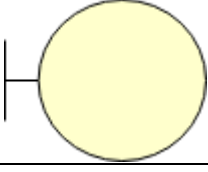
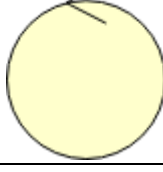
การพัฒนาโมบายแอปพลิเคชันการคัดกรองความเสี่ยงของผู้ป่วย 4 โรคไม่ติดต่อเรื้อรัง	เวอร์ชัน: 6.0
เอกสารประกอบความต้องการของระบบ	วันที่: 11-02-2026

3.3.3 รายการคลาสจากการวิเคราะห์ทั้งหมด

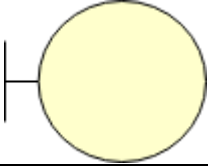
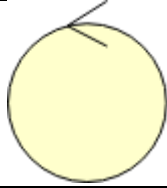
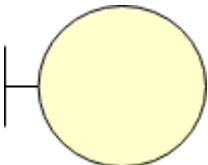
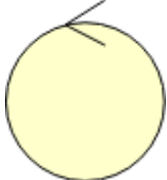
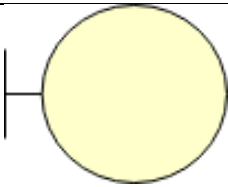
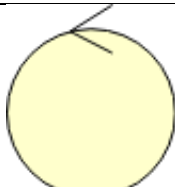
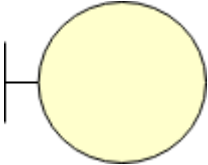
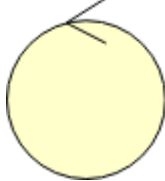
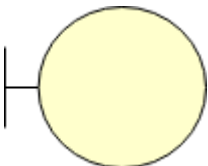
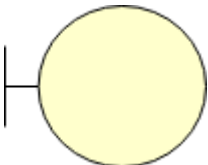
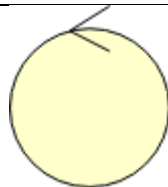
หลังจากขั้นตอนของการสร้าง Collaboration เพื่อกำหนดความมีส่วนร่วมของคลาสต่างๆแล้วขั้นตอนต่อไปจะเป็นการสรุปคลาสที่ได้จากการวิเคราะห์ทั้งหมด จะมีดังต่อไปนี้

	
LoginPatientPage	LoginPatientController
	
ListPhysicalandScreeningHistoryPage	ListPhysicalandScreeningHistoryController
	
ViewPhysicalandScreeningDetailsPage	ViewPhysicalandScreeningDetailsController
	
LoginVHVPPage	LoginVHVController
	
AddPatientPage	AddPatientController

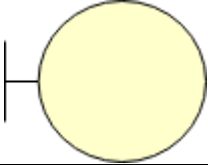
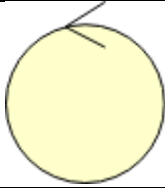
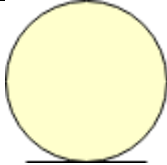
การพัฒนาโมบายแอปพลิเคชันการคัดกรองความเสี่ยงของผู้ป่วย 4 โรคไม่ติดต่อเรื้อรัง	เวอร์ชัน: 6.0
เอกสารประกอบความต้องการของระบบ	วันที่: 11-02-2026

	
SearchPatientPage	SearchPatientController
	
AddDiseaseScreeningFormPage	AddDiseaseScreeningFormController
	
ViewRiskAssessmentPage	ViewRiskAssessmentController
	
ListPatientPage	ListPatientController
	
ViewPatientDetailPage	ViewPatientDetailController
	
EditPatientPage	EditPatientController
	
DeletePatient	DeletePatientController

การพัฒนาโมบายแอปพลิเคชันการคัดกรองความเสี่ยงของผู้ป่วย 4 โรคไม่ติดต่อเรื้อรัง	เวอร์ชัน: 6.0
เอกสารประกอบความต้องการของระบบ	วันที่: 11-02-2026

	
LoginNursePage	LoginNurseController
	
AddVHVPPage	AddVHVController
	
ListVillagePage	ListVillageController
	
ListVHVBByVillagePage	ListVHVBByVillageController
	
VHVBByVillageDetailPage	VHVBByVillageDetailController
	
EditVHVController	EditVHVPPage

การพัฒนาโมบายแอปพลิเคชันการคัดกรองความเสี่ยงของผู้ป่วย 4 โรคไม่ติดต่อเรื้อรัง	เวอร์ชัน: 6.0
เอกสารประกอบความต้องการของระบบ	วันที่: 11-02-2026

	
ApproveRiskAssessmentPage	ApproveRiskAssessmentController
	
PatientDB	WebService

3.3.4 การกำหนดขอบเขตการทำงานและความร่วมมือกับคลาสอื่น

ขั้นตอนต่อไปจะเป็นการกำหนดภาระหน้าที่ของคลาส โดยการสร้างซีควেনซ์ไดอะแกรมเพื่อช่วยให้การกำหนดการทำงานภายในคลาสสามารถทำได้ง่ายขึ้น ดังนั้นเมื่อสิ้นสุดการทำงานในขั้นตอนนี้ ผลลัพธ์ที่ได้คือ คลาสไดอะแกรมที่มีความสมบูรณ์ทั้งแอททริบิวต์และเมธอด ตลอดจนความสัมพันธ์ระหว่างคลาสที่สามารถนำไปใช้ในขั้นตอนของการออกแบบสถาปัตยกรรมและการพัฒนาระบบต่อไป

การพัฒนาโมบายแอปพลิเคชันการคัดกรองความเสี่ยงของผู้ป่วย 4 โรคไม่ติดต่อเรื้อรัง	เวอร์ชัน: 6.0
เอกสารประกอบความต้องการของระบบ	วันที่: 11-02-2026



รูปที่ 3.5 แสดงหน้าจอ Login Patient

การพัฒนาโมบายแอปพลิเคชันการคัดกรองความเสี่ยงของผู้ป่วย 4 โรคไม่ติดต่อเรื้อรัง	เวอร์ชัน: 6.0
เอกสารประกอบความต้องการของระบบ	วันที่: 11-02-2026

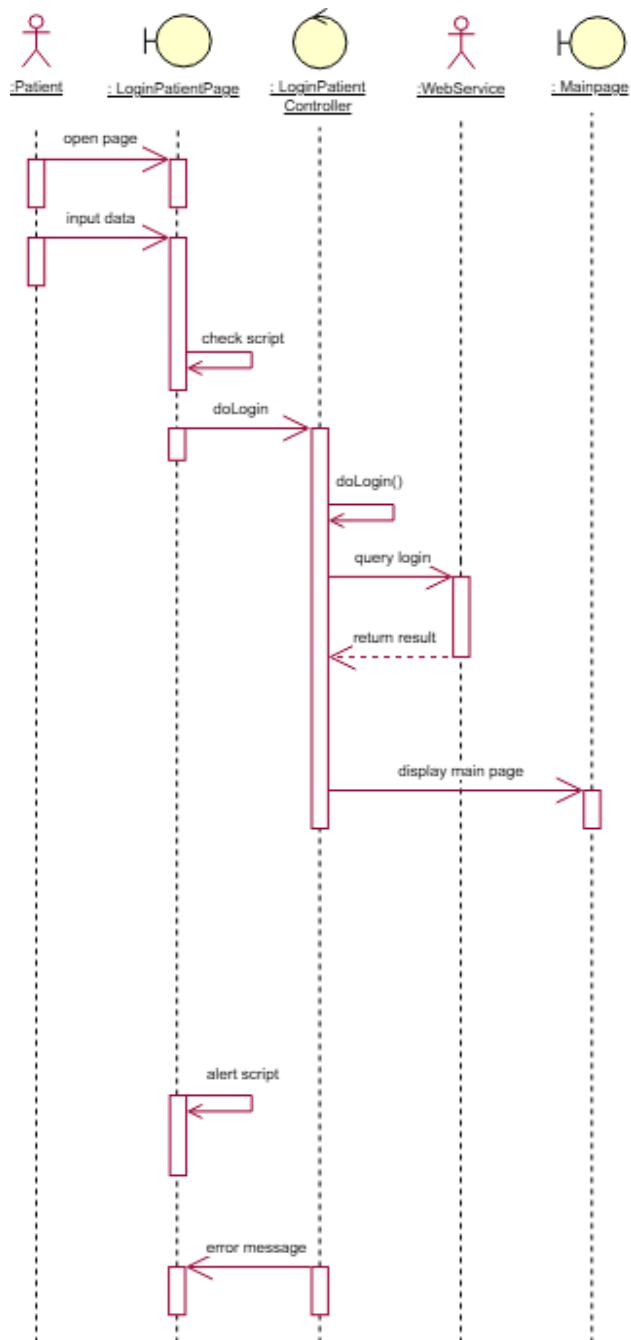
ซีเควนซ์ไดอะแกรม : Login Patient

Basic Flow

1. ยูสเคสเริ่มต้นเมื่อผู้ใช้เลือกฟังก์ชัน
2. ผู้ใช้กรอกรหัสบัตรประชาชน
ลงในฟอร์มการเข้าสู่ระบบ
3. ระบบตรวจสอบความถูกต้องจากสคริปต์
4. ระบบรับค่าผู้ใช้
5. ระบบตรวจสอบสถานะเข้าสู่ระบบของผู้ใช้โดย
 - 5.1. ค้นหาข้อมูลการเข้าสู่ระบบจากฐานข้อมูล
 - 5.2. ระบบคืนค่าข้อมูลการเข้าสู่ระบบจากฐานข้อมูล
6. ระบบยินยอมให้ผู้ใช้เข้าสู่หน้าหลักเพื่อทำงานขั้นตอนถัดไป
7. ยูสเคสสิ้นสุดการทำงาน

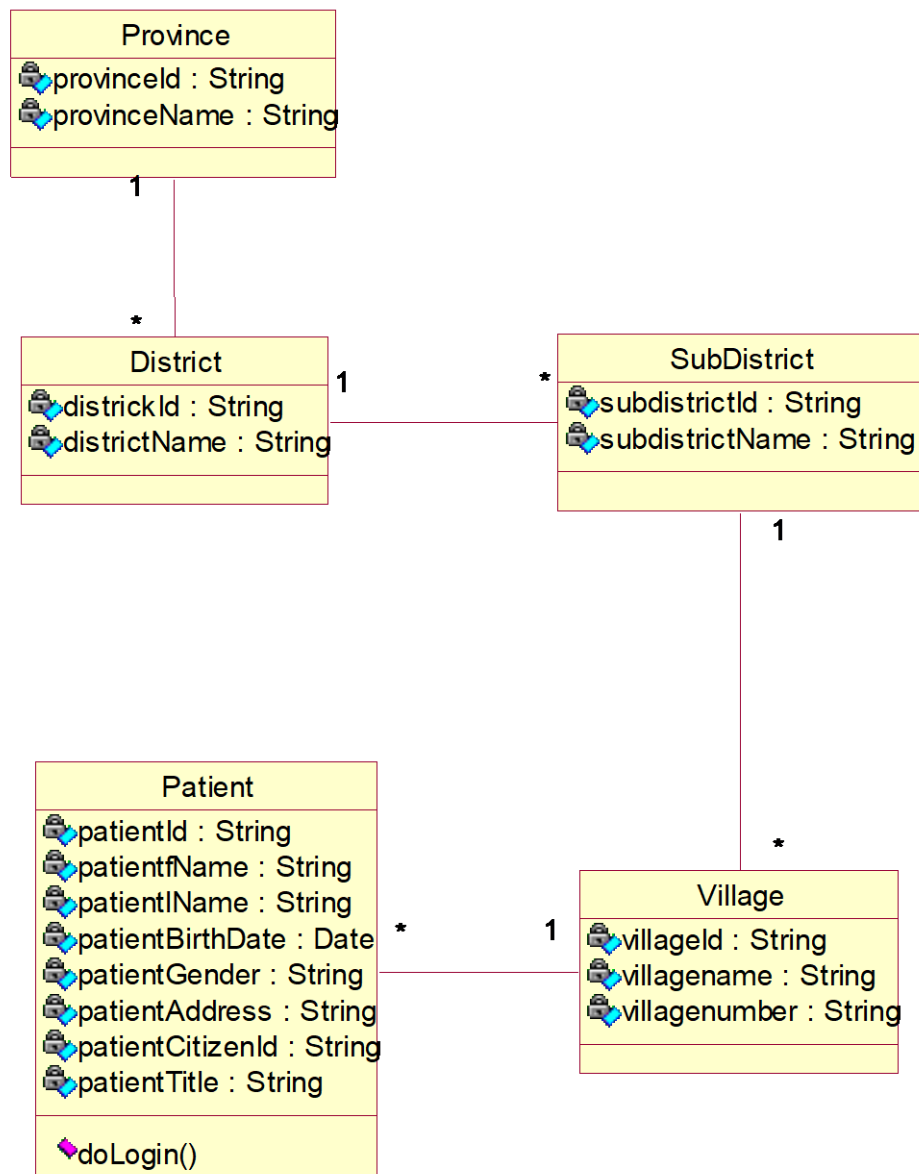
Alternate Flow

- 3.1 ในกรณีที่ผู้ใช้กรอกข้อมูลไม่ครบระบบ
จะแสดงข้อความ “กรุณากรอกข้อมูลให้ ถูกต้อง”
- 5.2.1 ในกรณีที่การตรวจสอบรหัสบัตรประชาชน
ไม่ถูกต้องระบบจะแสดงข้อความ
“รหัสบัตรประชาชนไม่ถูกต้อง”



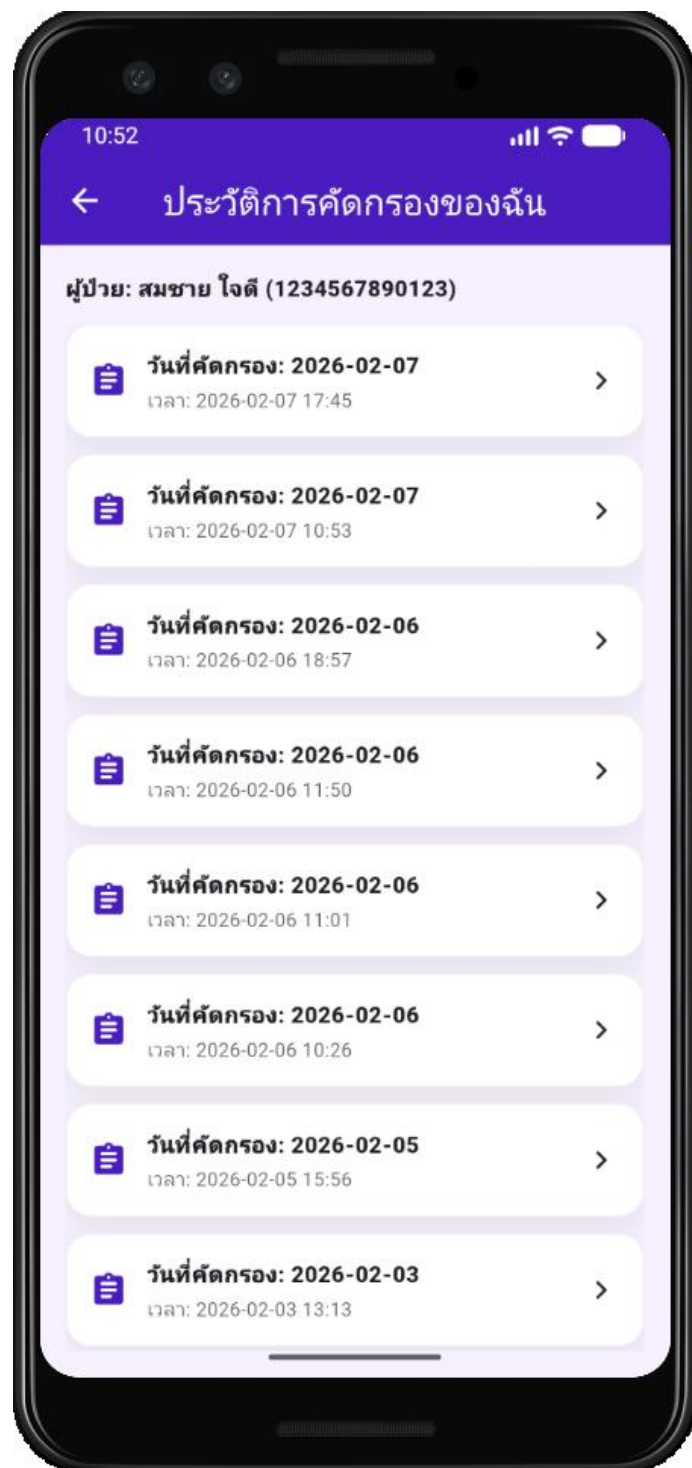
รูปที่ 3.6 ซีเควนซ์ไดอะแกรมระดับ 1 ของยูสเคส Login Patient

การพัฒนาโมบายแอปพลิเคชันการคัดกรองความเสี่ยงของผู้ป่วย 4 โรคไม่ติดต่อเรื้อรัง	เวอร์ชัน: 6.0
เอกสารประกอบความต้องการของระบบ	วันที่: 11-02-2026



รูปที่ 3.7 คลาสไดอะแกรมของยูสเคส Login Patient

การพัฒนาโมบายแอปพลิเคชันการคัดกรองความเสี่ยงของผู้ป่วย 4 โรคไม่ติดต่อเรื้อรัง	เวอร์ชัน: 6.0
เอกสารประกอบความต้องการของระบบ	วันที่: 11-02-2026



รูปที่ 3.8 แสดงหน้าจอ List Physical and Screening History

การพัฒนาโมบายแอปพลิเคชันการคัดกรองความเสี่ยงของผู้ป่วย 4 โรคไม่ติดต่อเรื้อรัง	เวอร์ชัน: 6.0
เอกสารประกอบความต้องการของระบบ	วันที่: 11-02-2026

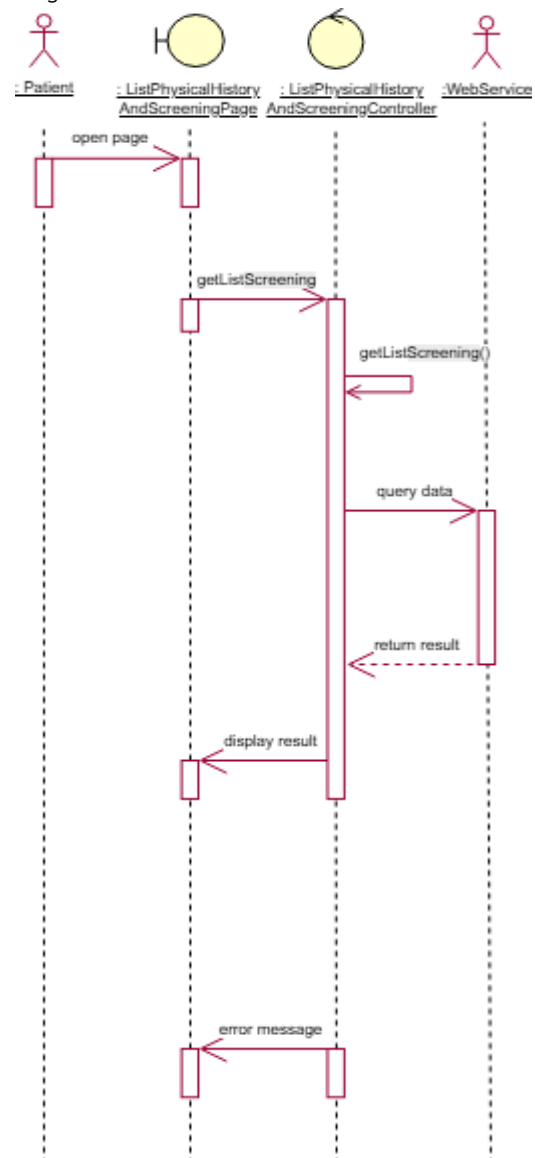
ซีเควนซ์ไดอะแกรม : List Physical History And Screening

Basic Flow

- ยูสเคสเริ่มต้นเมื่อผู้ใช้เลือกฟังก์ชัน
List Physical History And Screening
- ระบบรับค่าผู้ใช้
- ระบบค้นหาข้อมูลทั้งหมดของประวัติ
สุขภาพและผลคัดกรอง
 - ระบบค้นหาข้อมูลประวัติสุขภาพ
และผลคัดกรอง
 - ระบบคืนค่าข้อมูลประวัติสุขภาพ
และผลคัดกรองทั้งหมด
- ระบบแสดงข้อมูลทั้งหมดของประวัติสุขภาพ
และผลคัดกรอง
- ยูสเคสสิ้นสุดการทำงาน

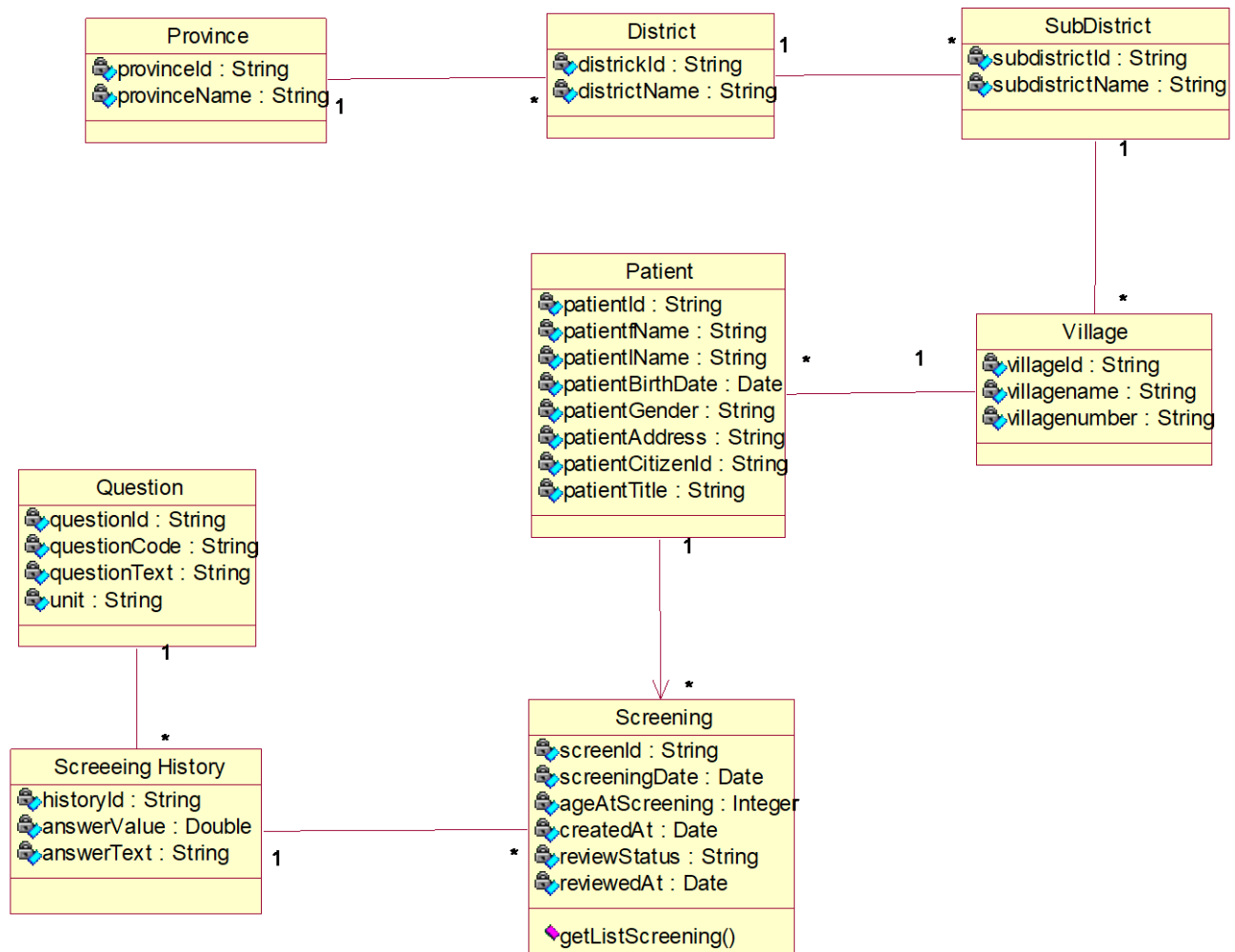
Alternate Flow

- 3.2.1 ในกรณีที่การค้นหาไม่พบข้อมูล
ระบบจะแสดงข้อความ “ไม่พบข้อมูล”



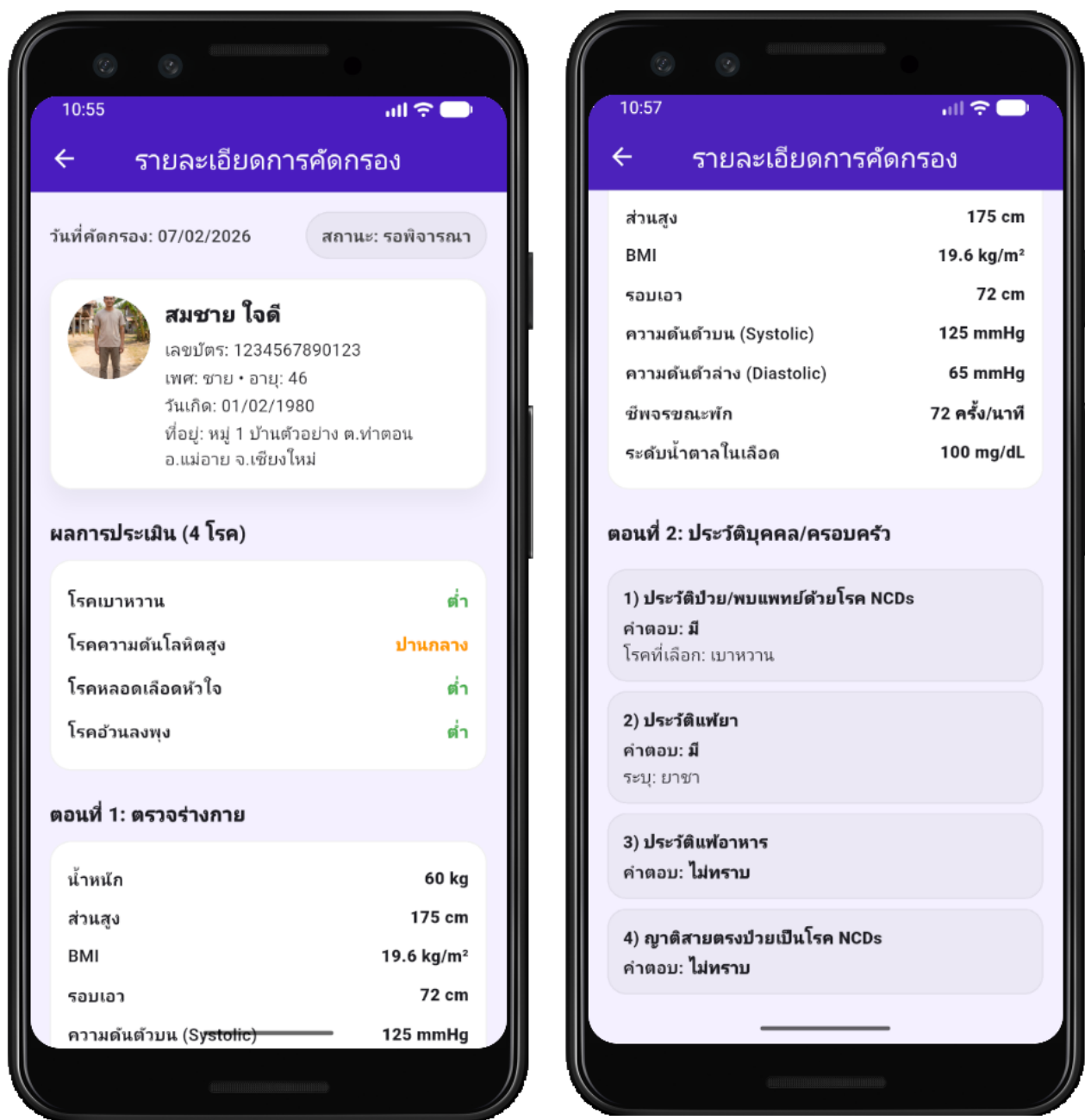
รูปที่ 3.9 ซีเควนซ์ไดอะแกรมระดับ 1 ของยูสเคส List Physical and Screening History

การพัฒนาโมบายแอปพลิเคชันการคัดกรองความเสี่ยงของผู้ป่วย 4 โรคไม่ติดต่อเรื้อรัง	เวอร์ชัน: 6.0
เอกสารประกอบความต้องการของระบบ	วันที่: 11-02-2026



รูปที่ 3.10 คลาสไดอาแกรมของยูสเคส List Physical and Screening History

การพัฒนาโมบายแอปพลิเคชันการคัดกรองความเสี่ยงของผู้ป่วย 4 โรคไม่ติดต่อเรื้อรัง	เวอร์ชัน: 6.0
เอกสารประกอบความต้องการของระบบ	วันที่: 11-02-2026



รูปที่ 3.11 แสดงหน้าจอ View Physical and Screening Detail

การพัฒนาโมบายแอปพลิเคชันการคัดกรองความเสี่ยงของผู้ป่วย 4 โรคไม่ติดต่อเรื้อรัง	เวอร์ชัน: 6.0
เอกสารประกอบความต้องการของระบบ	วันที่: 11-02-2026

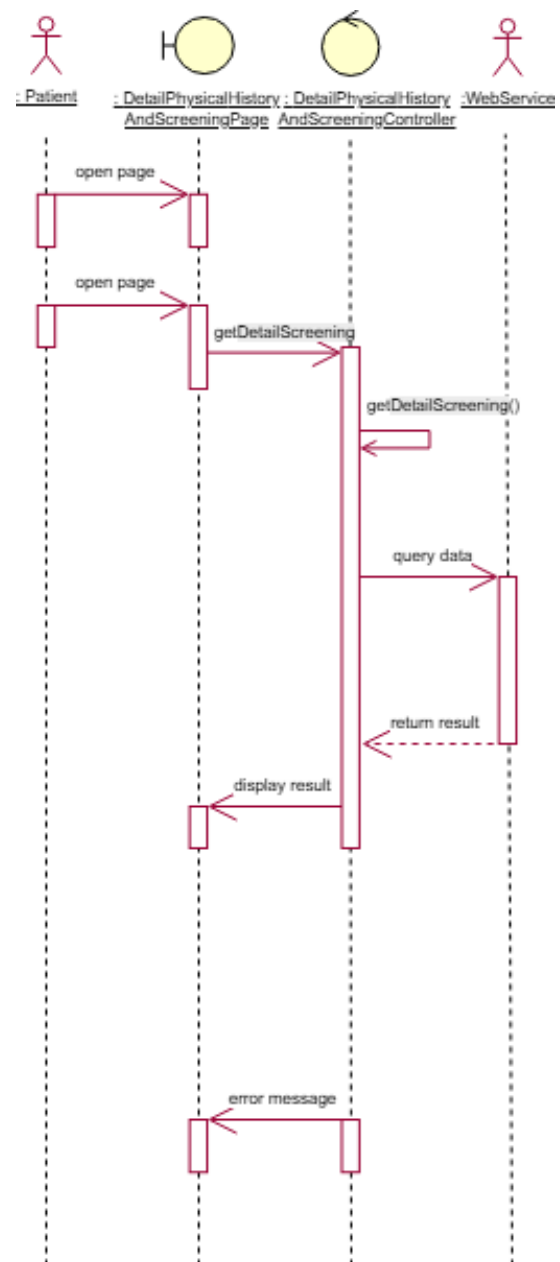
ซีเควนซ์ไดอะแกรม : View Physical and Screening Details

Basic Flow

- ยูสเคสเริ่มต้นเมื่อผู้ใช้เลือกฟังก์ชัน View Physical and Screening Details
- ผู้ใช้เลือกประวัติสุขภาพและผลคัดกรองที่ต้องการ
- ระบบรับค่าประวัติสุขภาพและผลคัดกรองจากผู้ใช้
- ระบบตรวจสอบการค้นหารายละเอียดประวัติสุขภาพและผลคัดกรองโดย
 - ระบบค้นหารายละเอียดประวัติสุขภาพและผลคัดกรองจากฐานข้อมูล
 - ระบบคืนค่าข้อมูลประวัติสุขภาพและผลคัดกรองจากการค้นหา
- ระบบแสดงรายละเอียดประวัติสุขภาพและผลคัดกรอง
- ยูสเคสสิ้นสุดการทำงาน

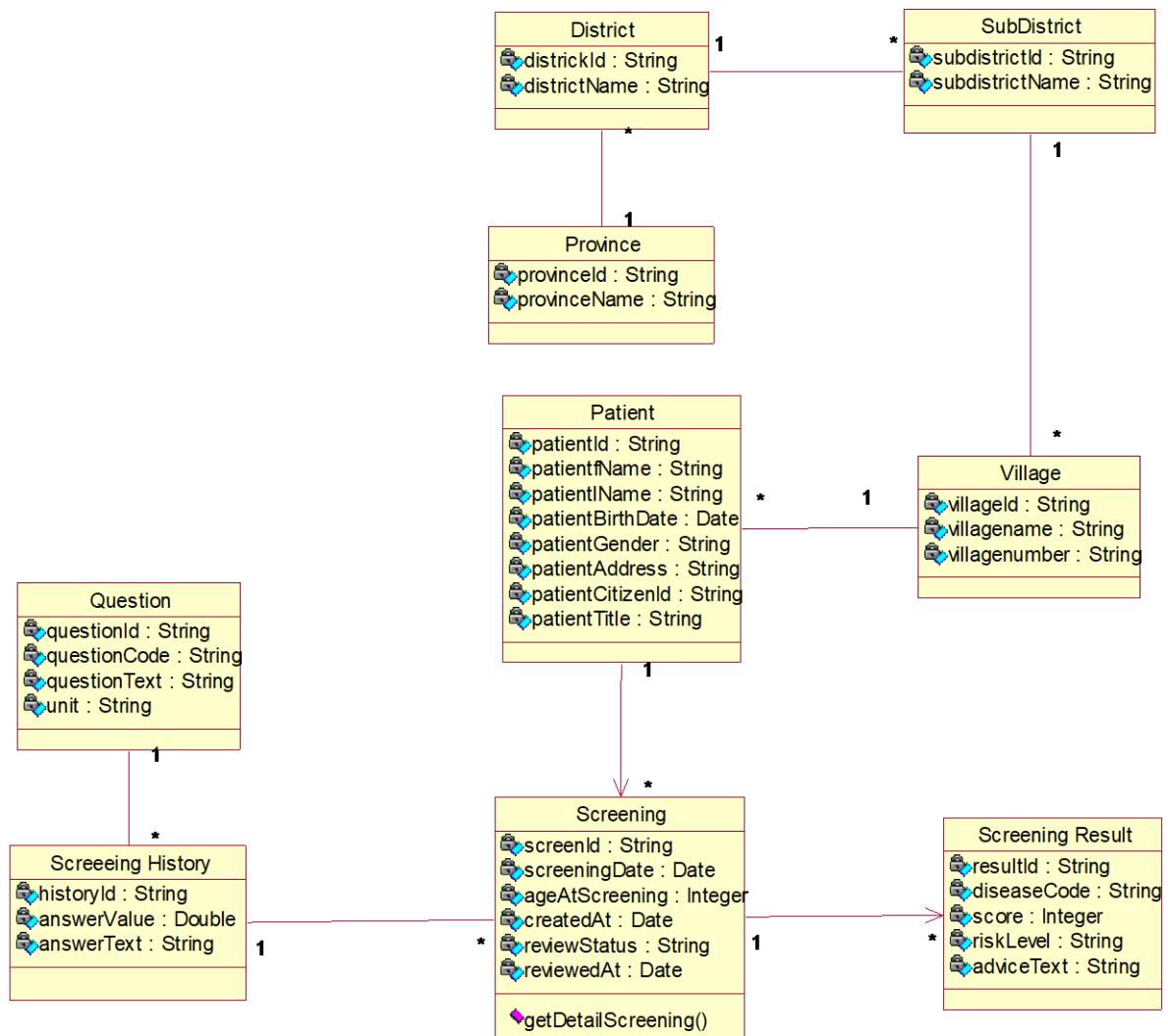
Alternate Flow

- 4.2.1 ในกรณีที่การค้นหาไม่พบข้อมูล ระบบจะแสดงข้อความ “ไม่พบข้อมูล”



รูปที่ 3.12 ซีเควนซ์ไดอะแกรมระดับ 1 ของยูสเคส View Physical and Screening Details

การพัฒนาโมบายแอปพลิเคชันการคัดกรองความเสี่ยงของผู้ป่วย 4 โรคไม่ติดต่อเรื้อรัง	เวอร์ชัน: 6.0
เอกสารประกอบความต้องการของระบบ	วันที่: 11-02-2026



รูปที่ 3.13 คลาสไดอะแกรมของยูสเคส View Physical And Screening Details

การพัฒนาโมบายแอปพลิเคชันการคัดกรองความเสี่ยงของผู้ป่วย 4 โรคไม่ติดต่อเรื้อรัง	เวอร์ชัน: 6.0
เอกสารประกอบความต้องการของระบบ	วันที่: 11-02-2026



รูปที่ 3.14 แสดงหน้าจอ Login VHV

การพัฒนาโมบายแอปพลิเคชันการคัดกรองความเสี่ยงของผู้ป่วย 4 โรคไม่ติดต่อเรื้อรัง	เวอร์ชัน: 6.0
เอกสารประกอบความต้องการของระบบ	วันที่: 11-02-2026

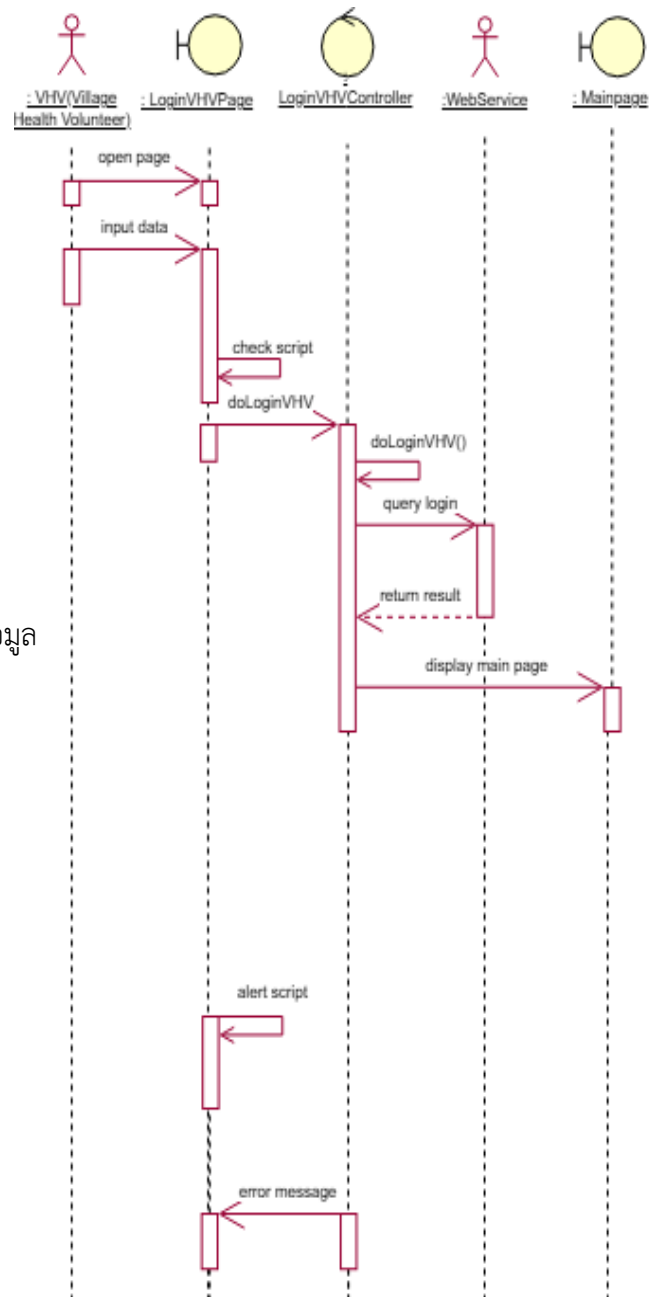
ซีเควนซ์ไดอะแกรม : Login VHV

Basic Flow

1. ยูสเคสเริ่มต้นเมื่อผู้ใช้เลือกฟังก์ชัน Login VHV
2. ผู้ใช้กรอกรหัสบัตรประชาชน และรหัสผ่านลงในฟอร์มการเข้าสู่ระบบ
3. ระบบตรวจสอบความถูกต้องจากสคริปต์
4. ระบบรับค่าผู้ใช้และรหัสผ่าน
5. ระบบตรวจสอบสถานะเข้าสู่ระบบของผู้ใช้โดย
 - 5.1. ค้นหาข้อมูลการเข้าสู่ระบบจากฐานข้อมูล
 - 5.2. ระบบคืนค่าข้อมูลการเข้าสู่ระบบจากฐานข้อมูล
6. ระบบยินยอมให้ผู้ใช้เข้าสู่หน้าหลักเพื่อทำงานขั้นตอนถัดไป
7. ยูสเคสสิ้นสุดการทำงาน

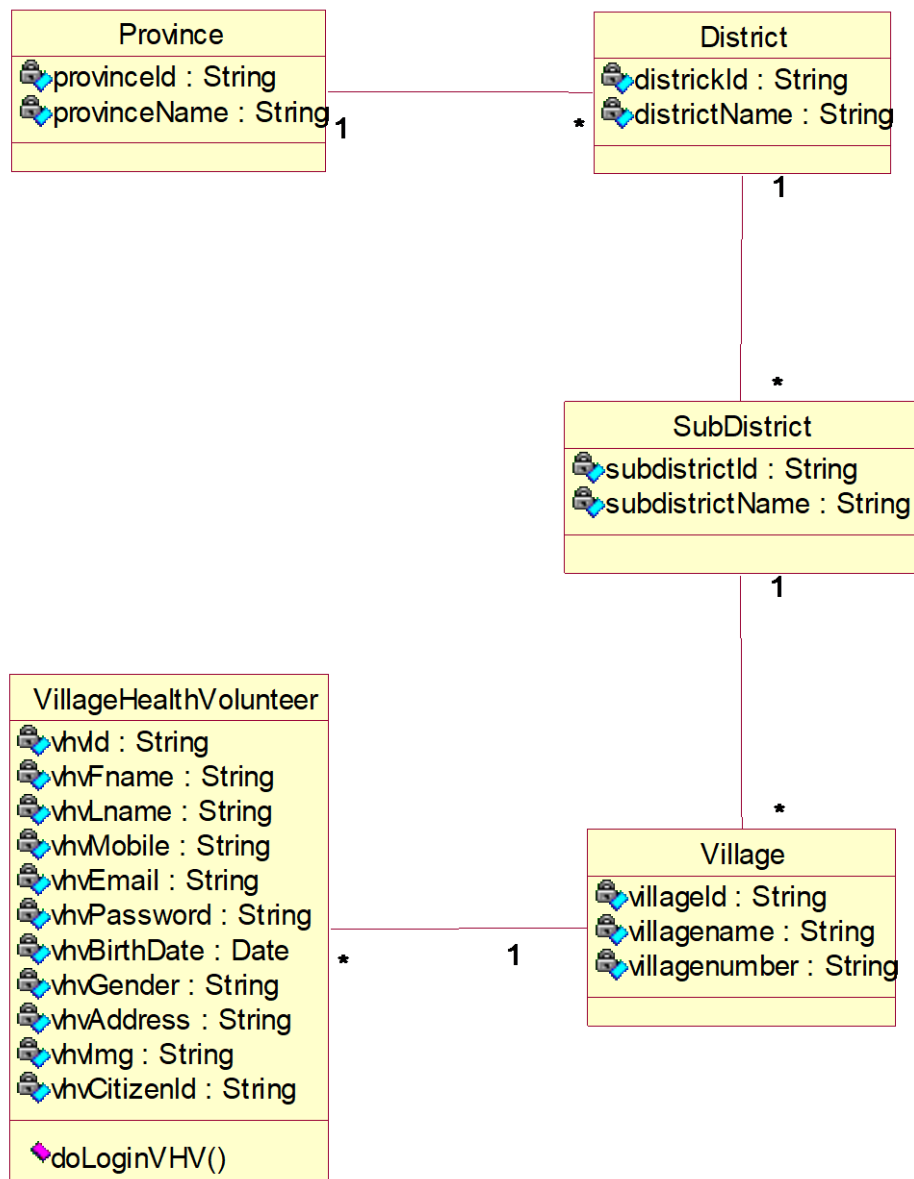
Alternate Flow

- 3.1 ในกรณีที่ผู้ใช้กรอกข้อมูลไม่ครบระบบจะแสดงข้อความ “กรุณากรอกข้อมูลให้ ถูกต้อง”
- 5.2.1 ในกรณีที่การตรวจสอบรหัสบัตรประชาชนและรหัสผ่านไม่ถูกต้อง ระบบจะแสดงข้อความ “ชื่อผู้ใช้หรือรหัสผ่านไม่ถูกต้อง”



รูปที่ 3.15 ซีเควนซ์ไดอะแกรมระดับ 1 ของยูสเคส Login VHV

การพัฒนาโมบายแอปพลิเคชันการคัดกรองความเสี่ยงของผู้ป่วย 4 โรคไม่ติดต่อเรื้อรัง	เวอร์ชัน: 6.0
เอกสารประกอบความต้องการของระบบ	วันที่: 11-02-2026



รูปที่ 3.16 คลาสไดอะแกรมของยูสเคส Login VHV

การพัฒนาโมบายแอปพลิเคชันการคัดกรองความเสี่ยงของผู้ป่วย 4 โรคไม่ติดต่อเรื้อรัง	เวอร์ชัน: 6.0
เอกสารประกอบความต้องการของระบบ	วันที่: 11-02-2026

รูปที่ 3.17 แสดงหน้าจอ Add Patient

การพัฒนาโมบายแอปพลิเคชันการคัดกรองความเสี่ยงของผู้ป่วย 4 โรคไม่ติดต่อเรื้อรัง	เวอร์ชัน: 6.0
เอกสารประกอบความต้องการของระบบ	วันที่: 11-02-2026

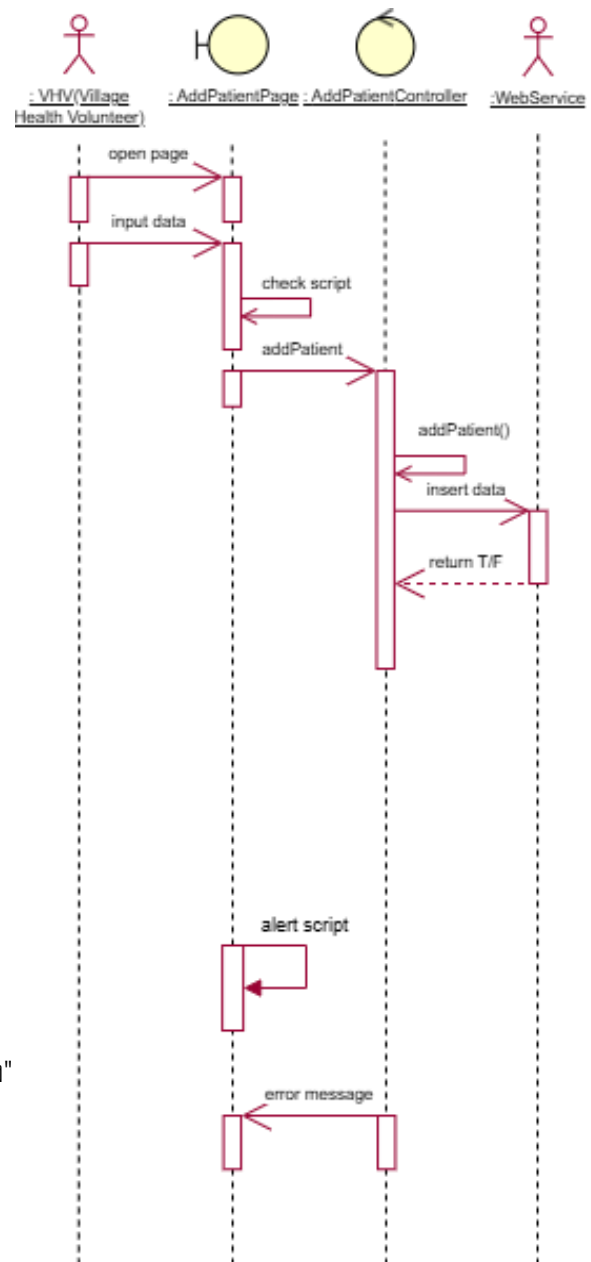
ซีเควนซ์ไดอะแกรม : Add Patient

Basic Flow

1. ยูสเคสเริ่มต้นเมื่อผู้ใช้เลือกฟังก์ชัน Add Patient
2. ผู้ใช้กรอกข้อมูลผู้ป่วย
3. ระบบตรวจสอบความถูกต้องของข้อมูลจากสคริปต์
4. ระบบรับค่าข้อมูลผู้ป่วย
5. ระบบตรวจสอบสถานะการบันทึก
 - 5.1. ระบบบันทึกข้อมูลผู้ป่วยลงในฐานข้อมูล
 - 5.2. ระบบคืนค่าสถานะการบันทึกข้อมูลผู้ป่วย
6. ระบบยินยอมให้ผู้ใช้เข้าสู่หน้าเพิ่มแบบฟอร์มคัดกรองโรค เพื่อทำงานขั้นตอนถัดไป
7. ยูสเคสสิ้นสุดการทำงาน

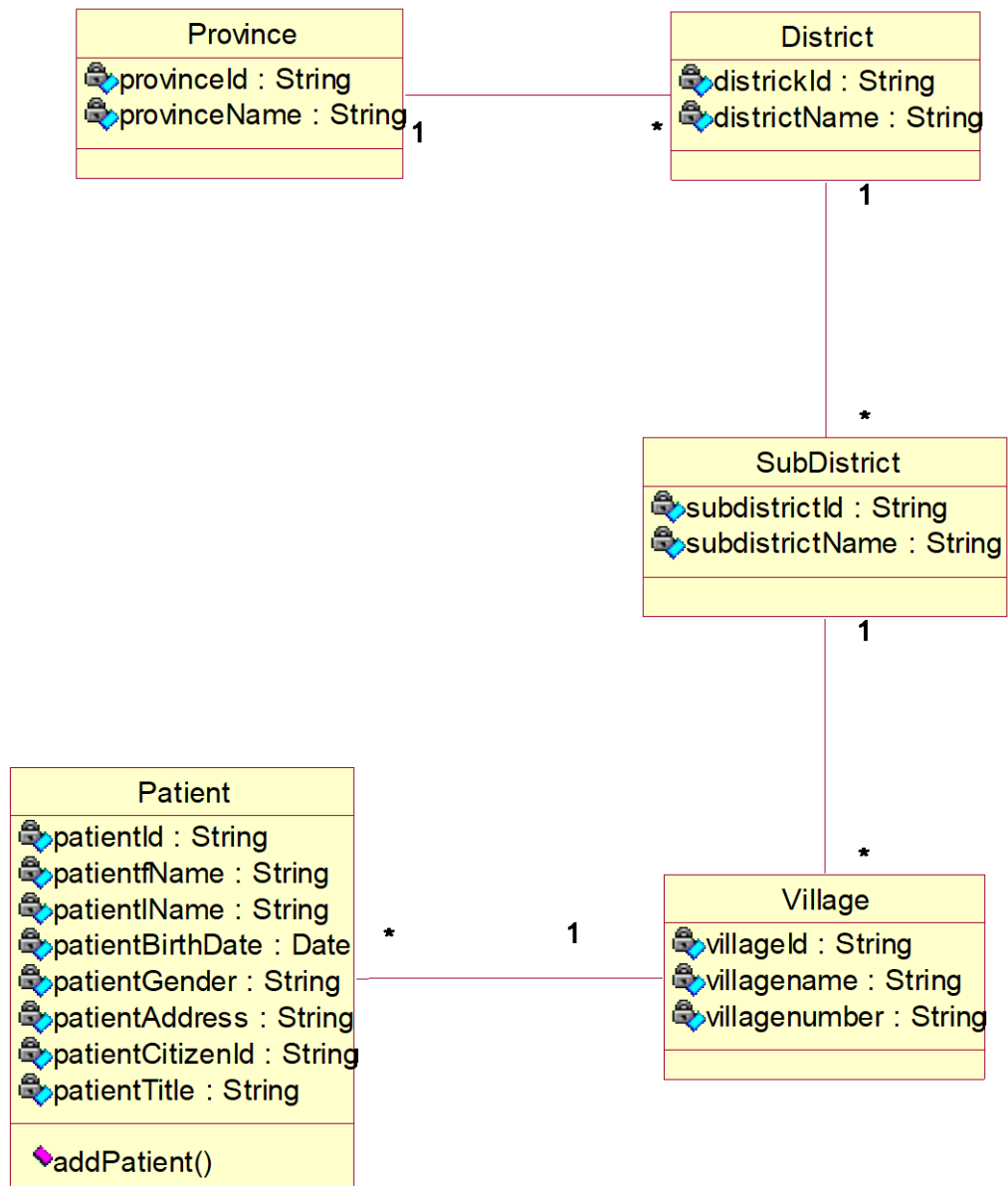
Alternate Flow

- 3.1 ในกรณีที่ผู้ใช้กรอกข้อมูลไม่ถูกต้องหรือไม่ครบถ้วน ระบบจะแสดง ข้อความ "ข้อมูลไม่ถูกต้องกรุณากรอกอีกครั้ง"
- 5.2.1 ในกรณีที่ระบบไม่สามารถเพิ่มข้อมูลระบบจะคืนค่าสถานะแจ้ง เตือน "บันทึกการข้อมูล ผู้ป่วย ไม่สำเร็จ"



รูปที่ 3.18 ซีเควนซ์ไดอะแกรมระดับ 1 ของยูสเคส Add Patient

การพัฒนาโมบายแอปพลิเคชันการคัดกรองความเสี่ยงของผู้ป่วย 4 โรคไม่ติดต่อเรื้อรัง	เวอร์ชัน: 6.0
เอกสารประกอบความต้องการของระบบ	วันที่: 11-02-2026



รูปที่ 3.19 คลาสไดอะแกรมของยูสเคส Add patient

การพัฒนาโมบายแอปพลิเคชันการคัดกรองความเสี่ยงของผู้ป่วย 4 โรคไม่ติดต่อเรื้อรัง	เวอร์ชัน: 6.0
เอกสารประกอบความต้องการของระบบ	วันที่: 11-02-2026

The image displays two mobile application screens for a disease screening form. The left screen, titled 'แบบฟอร์มคัดกรองโรค' (Disease Screening Form), shows 'ตอนที่ 1: สัญญาณชีพ' (Step 1: Vital Signs). It includes input fields for 'น้ำหนัก (kg)' (Weight), 'ส่วนสูง (cm)' (Height), 'รอบเอว (cm)' (Waist Circumference), 'ความดันตัวบน SBP (mmHg)' (Systolic Blood Pressure), 'ความดันตัวล่าง DBP (mmHg)' (Diastolic Blood Pressure), and 'ชีพจร PULSE (ครั้ง/นาที)' (Pulse). The right screen shows 'ตอนที่ 2: ประเมินความเสี่ยง' (Step 2: Risk Assessment). It contains four questions with dropdown menus: '1) ท่านมีประวัติการเจ็บป่วย/พบแพทย์ด้วยโรคไม่ติดต่อเรื้อรัง (NCDs) หรือไม่' (Do you have a history of illness/visit a doctor for NCDs?), '2) ท่านมีประวัติดื่มยาหรือไม' (Do you have a history of drinking medicine or not?), '3) ท่านมีประวัติแพ้ยาหรือไม' (Do you have a history of allergic reaction to medicine or not?), and '4) ท่านมีญาติสายตรง (พ่อ/แม่/พี่/น้อง) ป่วยเป็นโรคไม่ติดต่อเรื้อรัง (NCDs) หรือไม่' (Do you have a direct relative (father/mother/brother/sister) who has NCDs?). A purple button at the bottom of the right screen reads 'บันทึกและประเมินความเสี่ยง' (Record and assess risk).

รูปที่ 3.20 แสดงหน้าจอ Add Disease Screening Form

การพัฒนาโมบายแอปพลิเคชันการคัดกรองความเสี่ยงของผู้ป่วย 4 โรคไม่ติดต่อเรื้อรัง	เวอร์ชัน: 6.0
เอกสารประกอบความต้องการของระบบ	วันที่: 11-02-2026

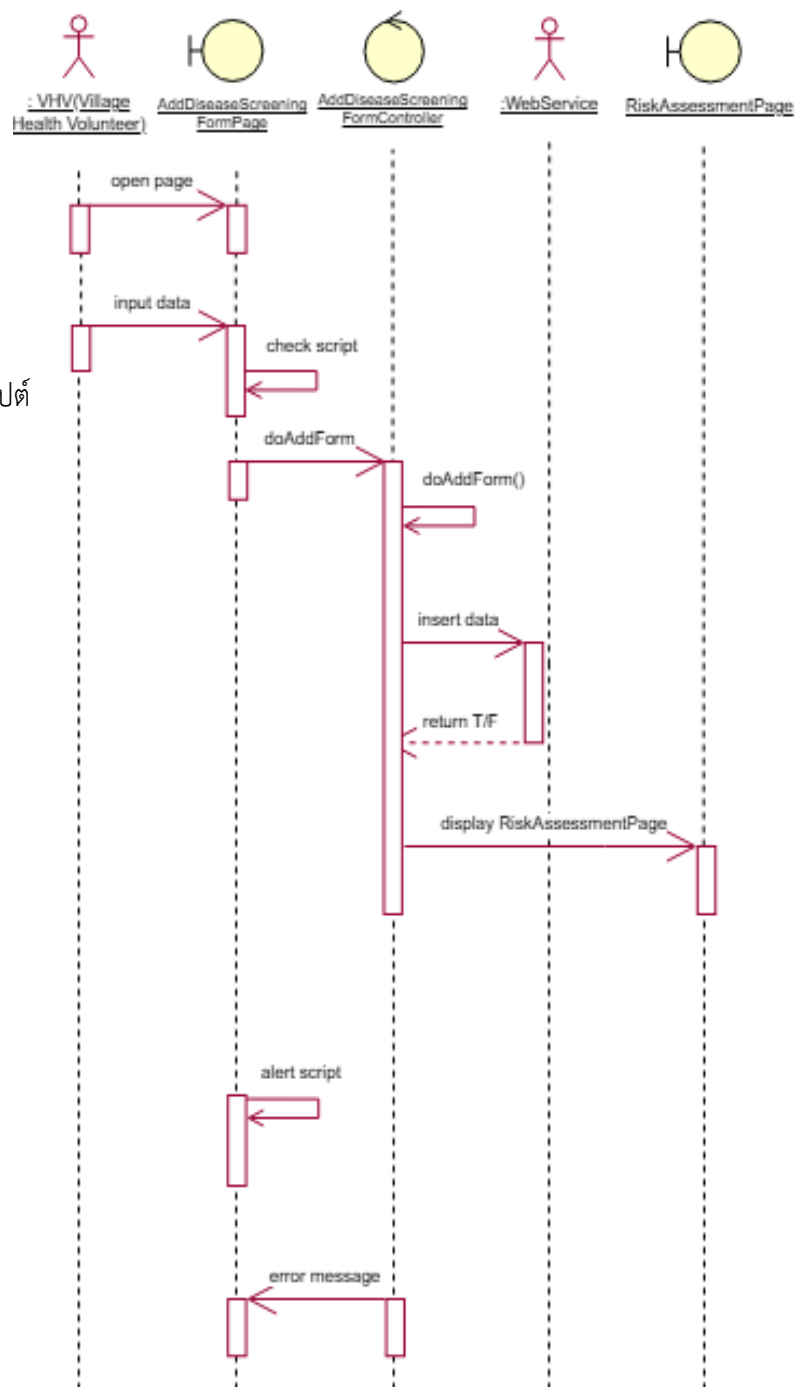
ซีเควนซ์ไดอะแกรม : Add Disease Screening Form

Basic Flow

1. ยูสเคสเริ่มต้นเมื่อผู้ใช้เลือกฟังก์ชัน Add Disease Screening Form
2. ผู้ใช้กรอกแบบฟอร์มคัดกรองโรค
3. ระบบตรวจสอบความถูกต้องของข้อมูลจากสคริปต์
4. ระบบรับค่าข้อมูลผู้ป่วย
5. ระบบตรวจสอบสถานะการบันทึกข้อมูลโดย
 - 5.1. ระบบบันทึกข้อมูลแบบฟอร์มคัดกรองโรค ลงในฐานข้อมูล
 - 5.2. ระบบคืนค่าสถานะการบันทึกแบบฟอร์ม คัดกรองโรค
6. ระบบยินยอมให้ผู้ใช้เข้าสู่หน้าประเมินความเสี่ยง เพื่อทำงานขั้นตอนถัดไป
7. ยูสเคสสิ้นสุดการทำงาน

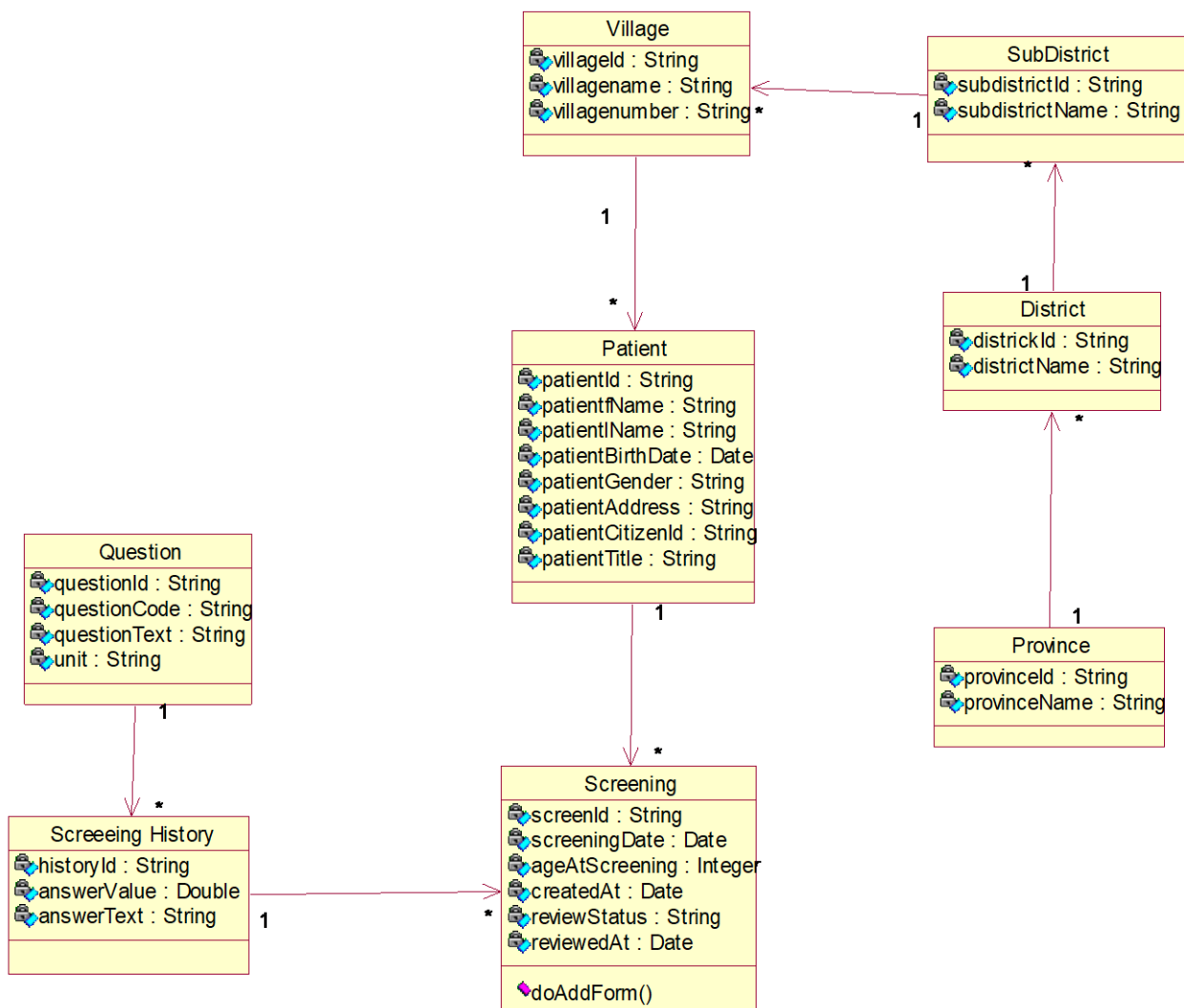
Alternate Flow

- 3.1. ในกรณีที่ผู้ใช้กรอกข้อมูลไม่ถูกต้องหรือไม่ครบถ้วนระบบจะแสดง ข้อความ "ข้อมูลไม่ถูกต้อง กรุณากรอกอีกครั้ง"
- 5.2.1. ในกรณีที่ระบบไม่สามารถแก้ไขข้อมูลระบบจะคืนค่าสถานะแจ้ง เตือน "บันทึกการแบบฟอร์ม คัดกรองโรค"



รูปที่ 3.21 ซีเควนซ์ไดอะแกรมระดับ 1 ของยูสเคส Add Disease Screening Form

การพัฒนาโมบายแอปพลิเคชันการคัดกรองความเสี่ยงของผู้ป่วย 4 โรคไม่ติดต่อเรื้อรัง	เวอร์ชัน: 6.0
เอกสารประกอบความต้องการของระบบ	วันที่: 11-02-2026



รูปที่ 3.22 คลาสไดอะแกรมของยูสเคส Add Disease Screening Form

การพัฒนาโมบายแอปพลิเคชันการคัดกรองความเสี่ยงของผู้ป่วย 4 โรคไม่ติดต่อเรื้อรัง	เวอร์ชัน: 6.0
เอกสารประกอบความต้องการของระบบ	วันที่: 11-02-2026

S



รูปที่ 3.23 แสดงหน้าจอ Search Patient

การพัฒนาโมบายแอปพลิเคชันการคัดกรองความเสี่ยงของผู้ป่วย 4 โรคไม่ติดต่อเรื้อรัง	เวอร์ชัน: 6.0
เอกสารประกอบความต้องการของระบบ	วันที่: 11-02-2026

ซีเควนซ์ไดอะแกรม : Search Patient

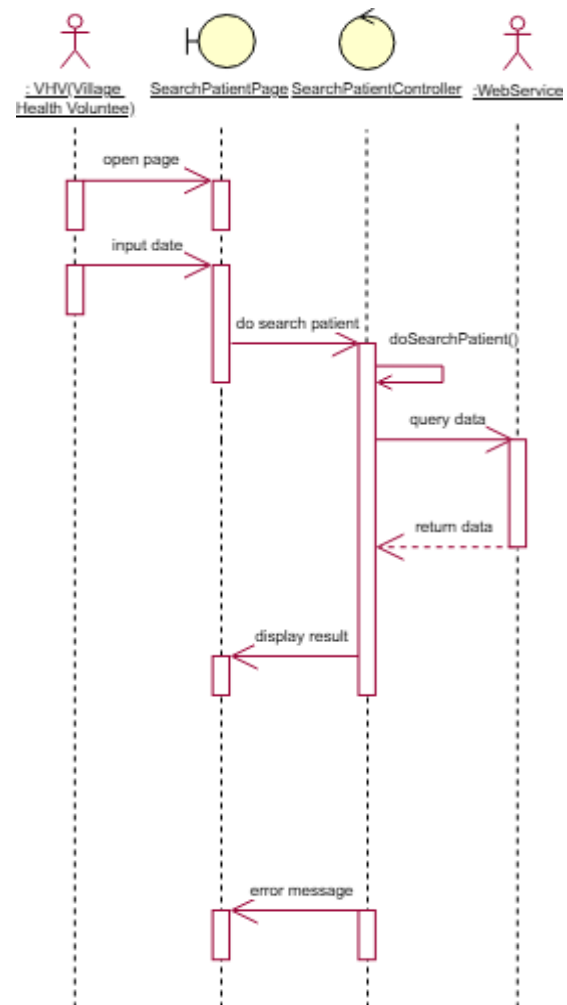
Basic Flow

1. ยูสเคสเริ่มต้นเมื่อผู้ใช้เลือกฟังก์ชัน Search Patient
2. ระบบรับค่าผู้ใช้
3. ระบบตรวจสอบค้นหาผู้ป่วยโดย
 - 3.1 ระบบค้นหาผู้ป่วยจากฐานข้อมูล
 - 3.2 ระบบคืนค่าผู้ป่วยความเสี่ยง
4. ระบบแสดงผู้ป่วยที่ต้องการ
5. ยูสเคสสิ้นสุดการทำงาน

Alternate Flow

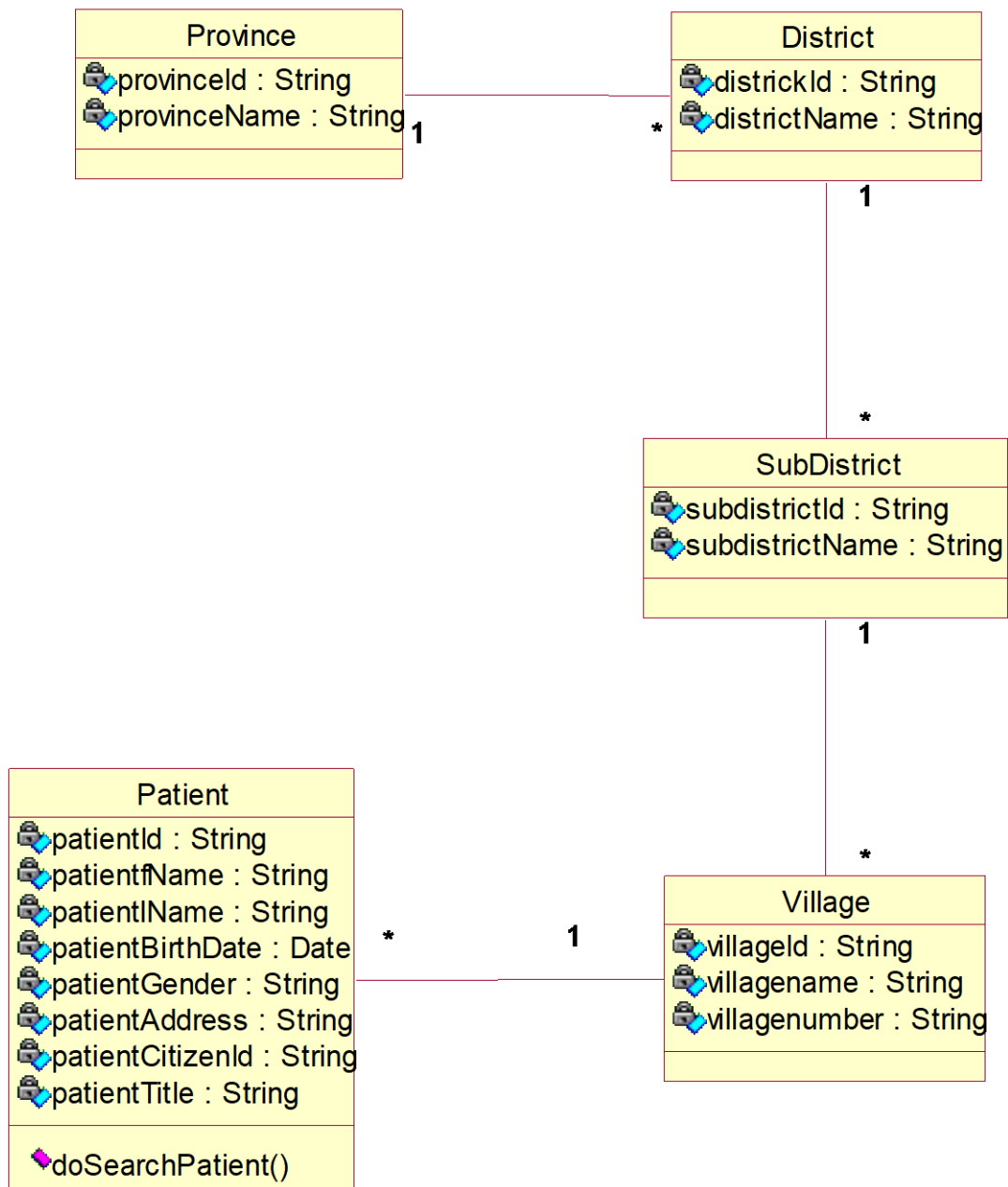
- 3.2.1. ในกรณีที่การค้นหาไม่พบข้อมูล

ระบบจะแสดงข้อความ “ไม่พบข้อมูล”



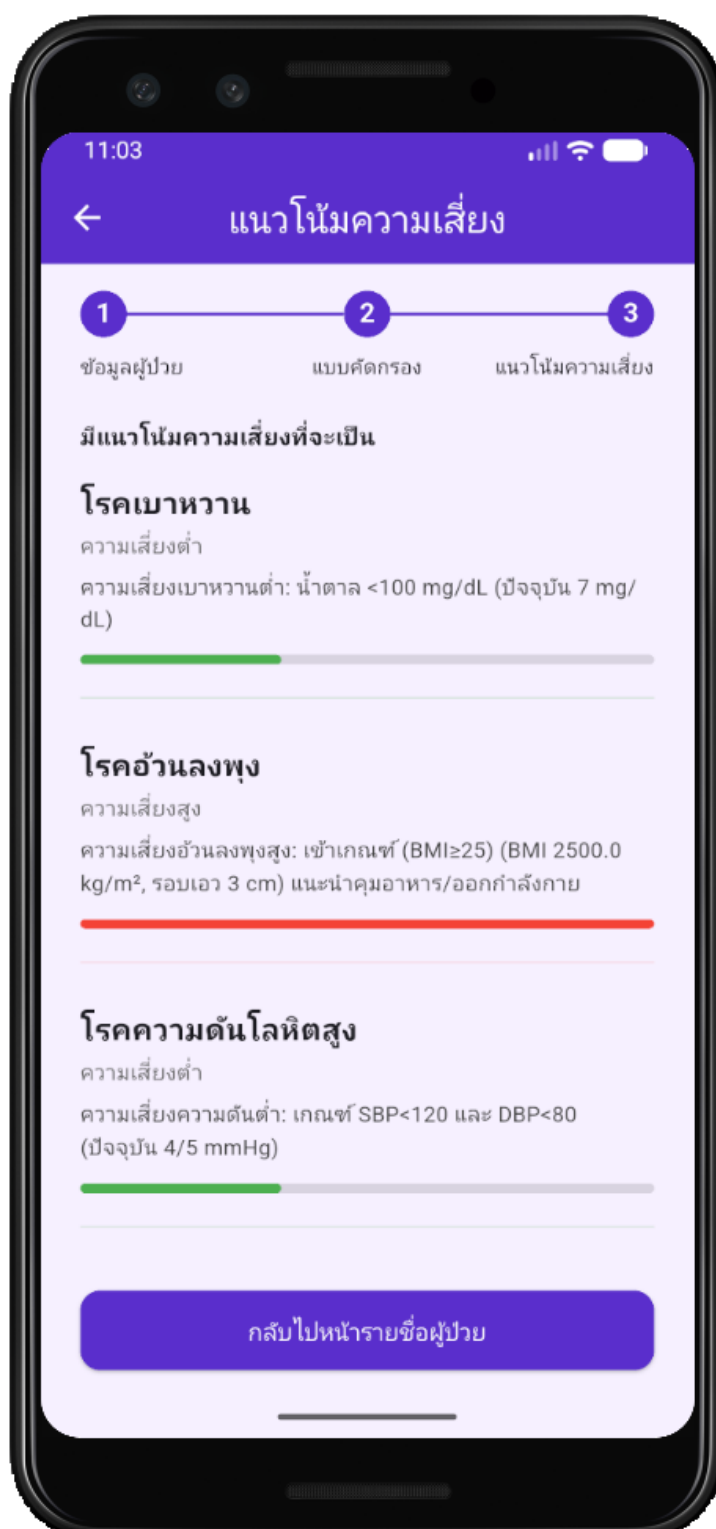
รูปที่ 3.24 ซีเควนซ์ไดอะแกรมระดับ 1 ของยูสเคส Search Patient

การพัฒนาโมบายแอปพลิเคชันการคัดกรองความเสี่ยงของผู้ป่วย 4 โรคไม่ติดต่อเรื้อรัง	เวอร์ชัน: 6.0
เอกสารประกอบความต้องการของระบบ	วันที่: 11-02-2026



รูปที่ 3.25 คลาสไดอะแกรมของยูสเคส Search Patient

การพัฒนาโมบายแอปพลิเคชันการคัดกรองความเสี่ยงของผู้ป่วย 4 โรคไม่ติดต่อเรื้อรัง	เวอร์ชัน: 6.0
เอกสารประกอบความต้องการของระบบ	วันที่: 11-02-2026



รูปที่ 3.26 แสดงหน้าจอ View Risk Assessment

การพัฒนาโมบายแอปพลิเคชันการคัดกรองความเสี่ยงของผู้ป่วย 4 โรคไม่ติดต่อเรื้อรัง	เวอร์ชัน: 6.0
เอกสารประกอบความต้องการของระบบ	วันที่: 11-02-2026

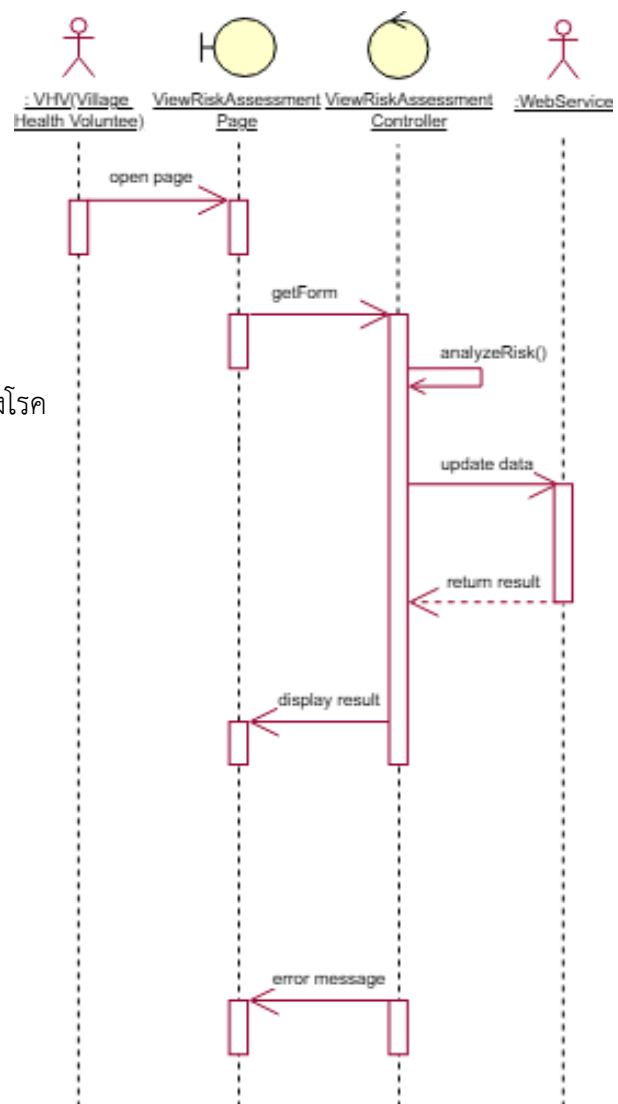
ซีเควนซ์ไดอะแกรม : View Risk Assessment

Basic Flow

- ยูสเคสเริ่มต้นเมื่อผู้ใช้เลือกฟังก์ชัน Risk Assessment
- ระบบรับฟอร์มคัดกรอง
- ระบบประมวลผลและวิเคราะห์ระดับความเสี่ยงของโรค
 - ระบบบันทึกผลการประเมินความเสี่ยงลงในฐานข้อมูล
 - ระบบคืนค่าผลลัพธ์บันทึกการประเมินความเสี่ยง
- แสดงผลลัพธ์การประเมินความเสี่ยง
- ยูสเคสสิ้นสุดการทำงาน

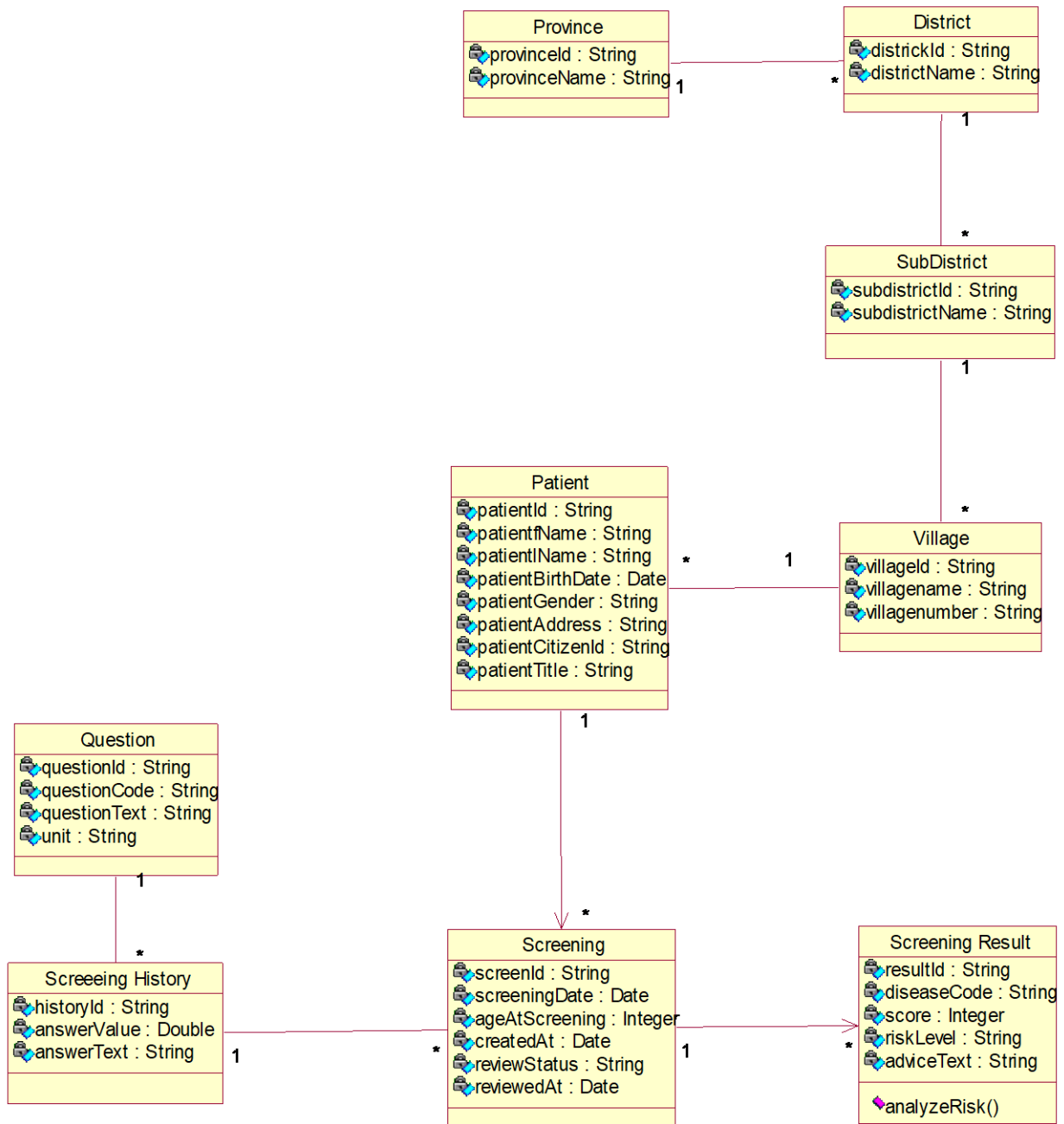
Alternate Flow

- 3.2.1 ในกรณีที่ระบบไม่สามารถแก้ไขข้อมูลระบบจะคืนค่าสถานะแจ้งเตือน "บันทึกการประเมินความเสี่ยงไม่สำเร็จ"



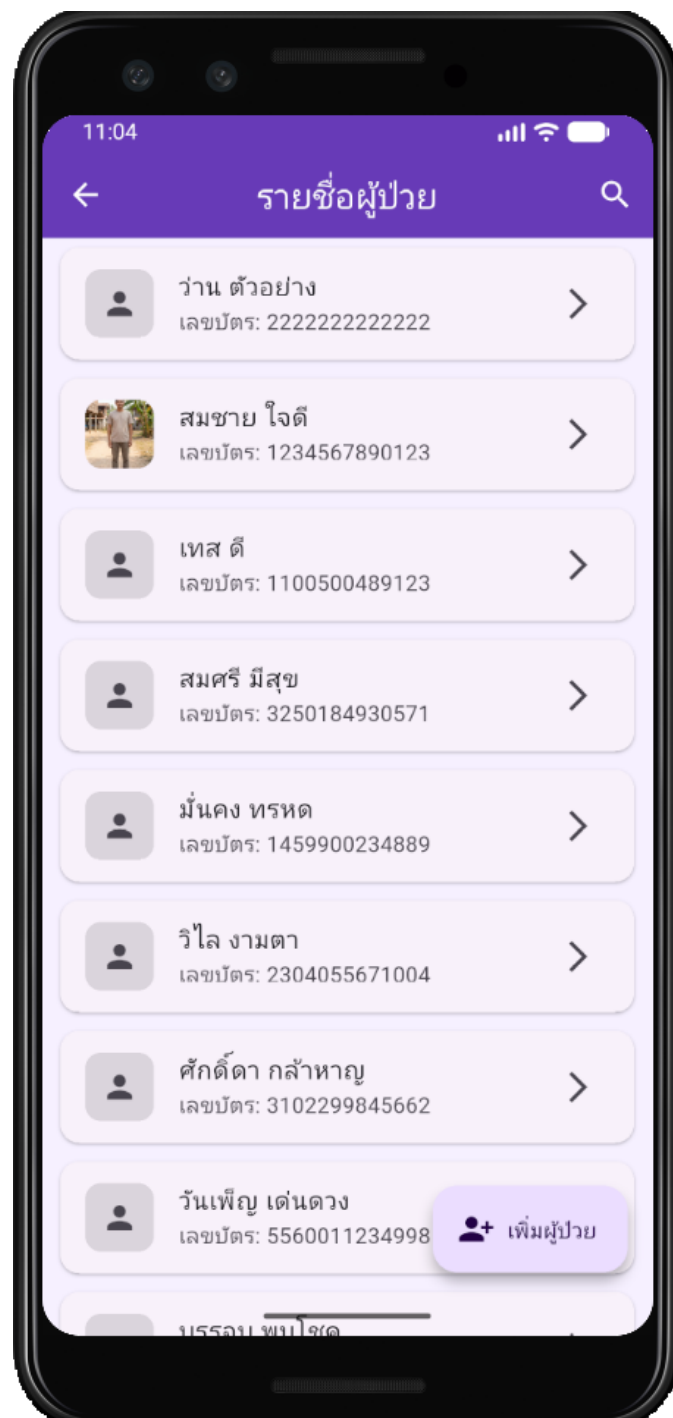
รูปที่ 3.27 ซีเควนซ์ไดอะแกรมระดับ 1 ของยูสเคส View Risk Assessment

การพัฒนาโมบายแอปพลิเคชันการคัดกรองความเสี่ยงของผู้ป่วย 4 โรคไม่ติดต่อเรื้อรัง	เวอร์ชัน: 6.0
เอกสารประกอบความต้องการของระบบ	วันที่: 11-02-2026



รูปที่ 3.28 คลาสไดอะแกรมของยูสเคส View Risk Assessment

การพัฒนาโมบายแอปพลิเคชันการคัดกรองความเสี่ยงของผู้ป่วย 4 โรคไม่ติดต่อเรื้อรัง	เวอร์ชัน: 6.0
เอกสารประกอบความต้องการของระบบ	วันที่: 11-02-2026



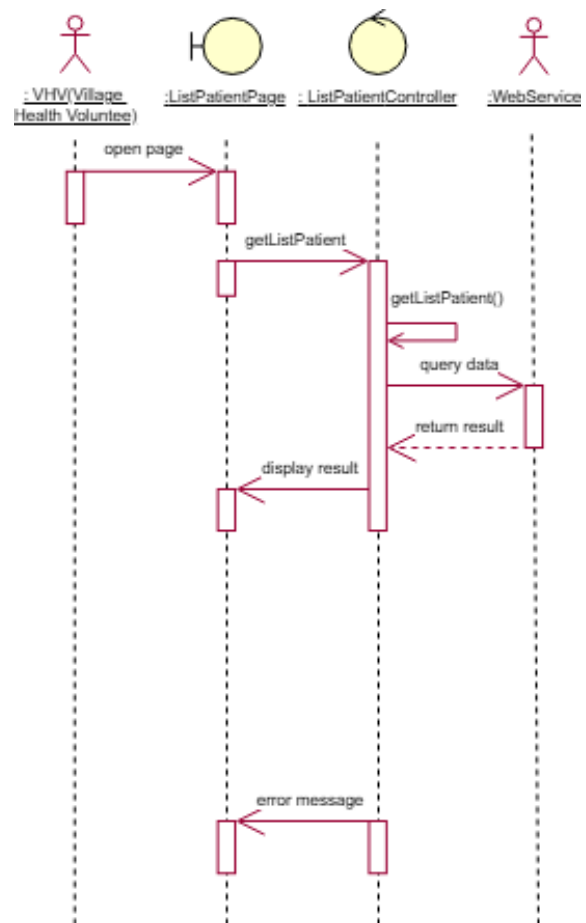
รูปที่ 3.29 แสดงหน้าจอ List Patient

การพัฒนาโมบายแอปพลิเคชันการคัดกรองความเสี่ยงของผู้ป่วย 4 โรคไม่ติดต่อเรื้อรัง	เวอร์ชัน: 6.0
เอกสารประกอบความต้องการของระบบ	วันที่: 11-02-2026

ซีเควนซ์ไดอะแกรม : List Patient

Basic Flow

1. ยูสเคสเริ่มต้นเมื่อผู้ใช้เลือกฟังก์ชัน List Patient
2. ระบบรับค่าผู้ใช้
3. ระบบตรวจสอบค้นหาผู้ป่วย
 - 3.1 ระบบค้นหาผู้ป่วยจากฐานข้อมูล
 - 3.2 ระบบคืนค่าข้อมูลผู้ป่วย
4. ระบบแสดงผู้ป่วย
5. ยูสเคสสิ้นสุดการทำงาน

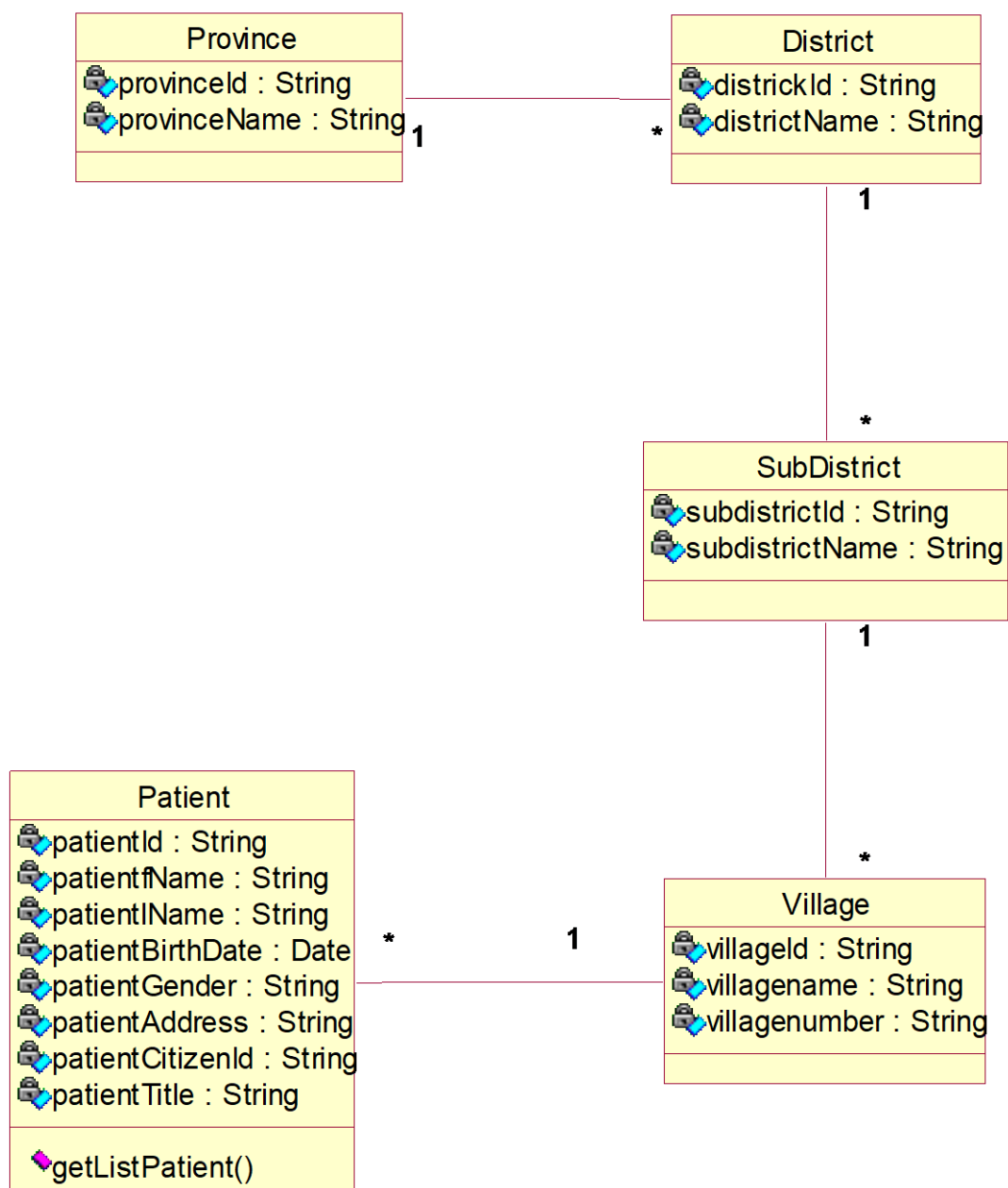


Alternate Flow

- 3.2.1 ในกรณีที่การค้นหาไม่พบข้อมูล
- ระบบจะแสดงข้อความ “ไม่พบข้อมูล”

รูปที่ 3.30 ซีเควนซ์ไดอะแกรมระดับ 1 ของยูสเคส List Patient

การพัฒนาโมบายแอปพลิเคชันการคัดกรองความเสี่ยงของผู้ป่วย 4 โรคไม่ติดต่อเรื้อรัง	เวอร์ชัน: 6.0
เอกสารประกอบความต้องการของระบบ	วันที่: 11-02-2026



รูปที่ 3.31 คลาสไดอะแกรมของยูสเคส List Patient

การพัฒนาโมบายแอปพลิเคชันการคัดกรองความเสี่ยงของผู้ป่วย 4 โรคไม่ติดต่อเรื้อรัง	เวอร์ชัน: 6.0
เอกสารประกอบความต้องการของระบบ	วันที่: 11-02-2026



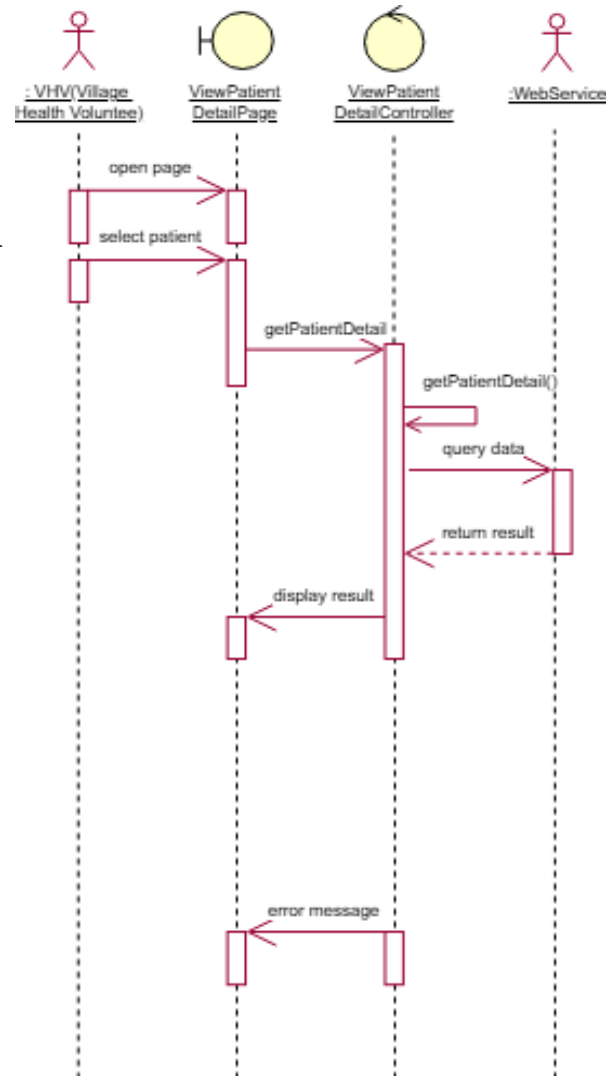
รูปที่ 3.32 แสดงหน้าจอ View Patient Detail

การพัฒนาโมบายแอปพลิเคชันการคัดกรองความเสี่ยงของผู้ป่วย 4 โรคไม่ติดต่อเรื้อรัง	เวอร์ชัน: 6.0
เอกสารประกอบความต้องการของระบบ	วันที่: 11-02-2026

ซีเควนซ์ไดอะแกรม : View Patient Detail

Basic Flow

1. ยูสเคสเริ่มต้นเมื่อผู้ใช้เลือกฟังก์ชัน View Patient Detail
2. ผู้ใช้เลือกผู้ป่วย
3. ระบบรับค่าผู้ป่วยจากผู้ใช้
4. ระบบตรวจสอบค้นหารายละเอียดผู้ป่วยโดย
 - 4.1 ระบบค้นหารายละเอียดผู้ป่วยจากฐานข้อมูล
 - 4.2 ระบบคืนค่ารายละเอียดข้อมูลผู้ป่วย
5. ระบบแสดงรายละเอียดข้อมูลผู้ป่วย
6. ยูสเคสสิ้นสุดการทำงาน

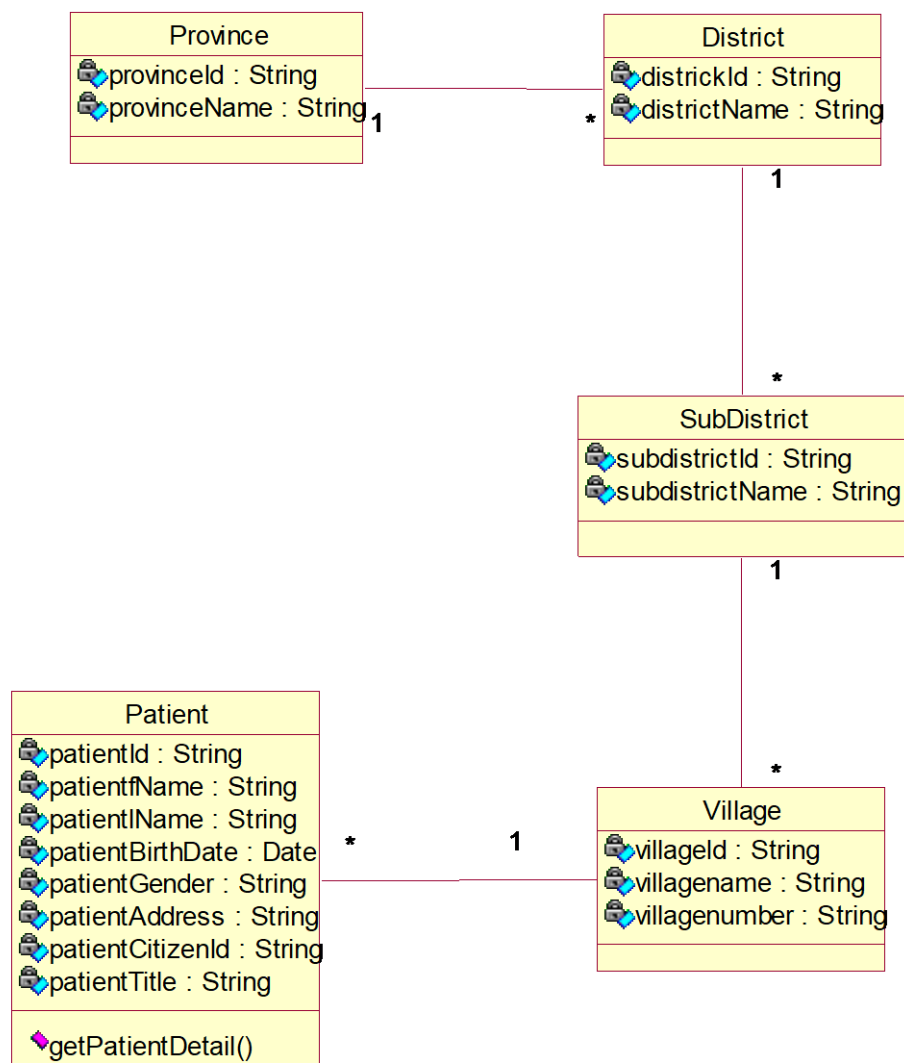


Alternate Flow

- 4.2.1. ในกรณีที่การค้นหาไม่พบข้อมูล
- ระบบจะแสดงข้อความ “ไม่พบข้อมูล”

รูปที่ 3.33 ซีเควนซ์ไดอะแกรมระดับ 1 ของยูสเคส View Patient Detail

การพัฒนาโมบายแอปพลิเคชันการคัดกรองความเสี่ยงของผู้ป่วย 4 โรคไม่ติดต่อเรื้อรัง	เวอร์ชัน: 6.0
เอกสารประกอบความต้องการของระบบ	วันที่: 11-02-2026



รูปที่ 3.34 คลาสไดอะแกรมของยูสเคส View Patient Detail

การพัฒนาโมบายแอปพลิเคชันการคัดกรองความเสี่ยงของผู้ป่วย 4 โรคไม่ติดต่อเรื้อรัง	เวอร์ชัน: 6.0
เอกสารประกอบความต้องการของระบบ	วันที่: 11-02-2026

11:05

← แก้ไขผู้ป่วย

รูปผู้ป่วย (ไม่บังคับ)

๐ เปลี่ยนรูป

เลขบัตร: 1234567890123

ชื่อ

สมชาย

นามสกุล

ใจดี

เพศ

ชาย

วันเกิด

01/02/1980

อายุ (คำนวณอัตโนมัติ): 46 ปี

ที่อยู่ (ถ้ามี)

60

บันทึก

รูปที่ 3.35 แสดงหน้าจอ Edit Patient

การพัฒนาโมบายแอปพลิเคชันการคัดกรองความเสี่ยงของผู้ป่วย 4 โรคไม่ติดต่อเรื้อรัง	เวอร์ชัน: 6.0
เอกสารประกอบความต้องการของระบบ	วันที่: 11-02-2026

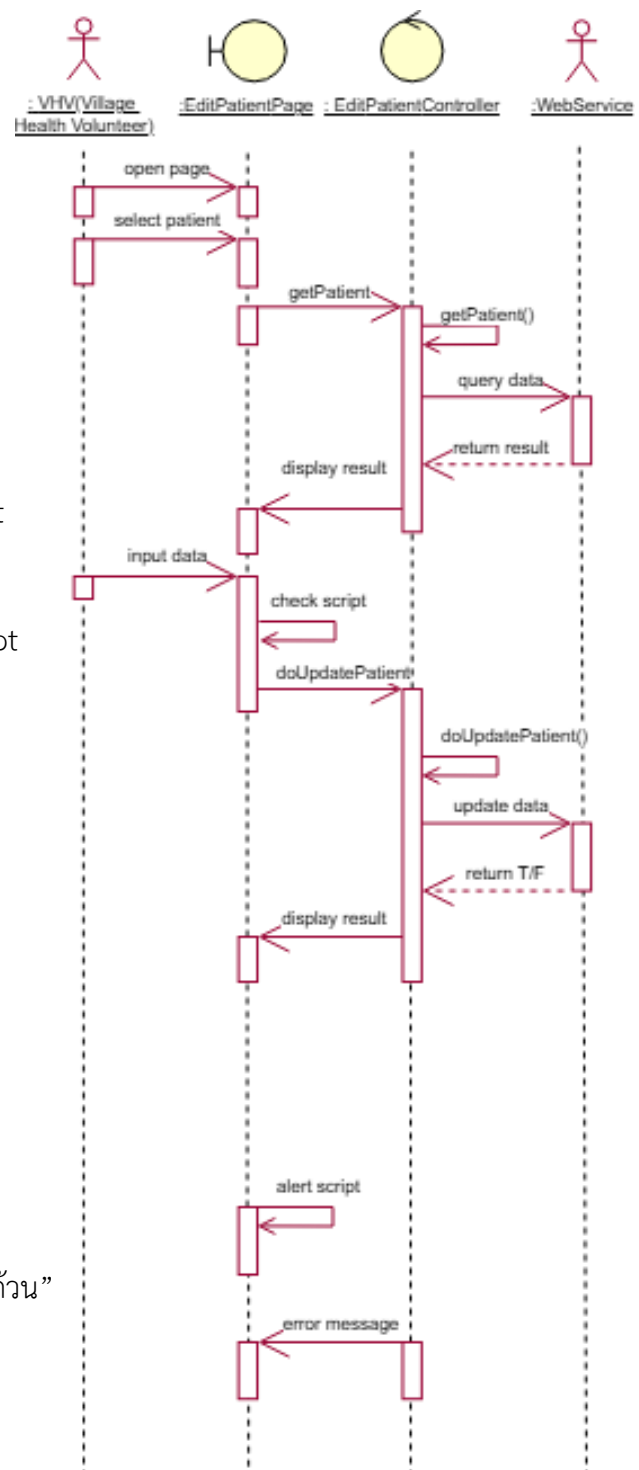
ซีเควนซ์ไดอะแกรม : Edit Patient

Basic Flow

1. ยูสเคสเริ่มต้นเมื่อผู้ใช้เลือกฟังก์ชัน Edit Patient
2. ระบบรับค่าข้อมูลผู้ป่วยผู้ใช้เลือก
3. ระบบตรวจสอบค้นหาข้อมูลผู้ป่วยโดย
 - 3.1 ระบบค้นหาข้อมูลผู้ป่วยจากฐานข้อมูล
 - 3.2 ระบบคืนค่าข้อมูลผู้ป่วยจากฐานข้อมูล
4. ระบบแสดงข้อมูลผู้ป่วยทางหน้าจอ Edit Patient
5. ผู้ใช้ทำการแก้ไขข้อมูลผู้ป่วย
6. ระบบตรวจสอบความถูกต้องของข้อมูลจาก Script
7. ระบบรับค่าข้อมูลจากผู้ใช้
8. ระบบตรวจสอบสถานะแก้ไขข้อมูลผู้ป่วย
 - 8.1. ระบบแก้ไขข้อมูลผู้ป่วยลงฐานข้อมูล
 - 8.2. ระบบคืนค่าสถานะการแก้ไขข้อมูลผู้ป่วย
9. ระบบแสดงข้อมูลการแก้ไขข้อมูลผู้ป่วย
10. ยูสเคสสิ้นสุดการทำงาน

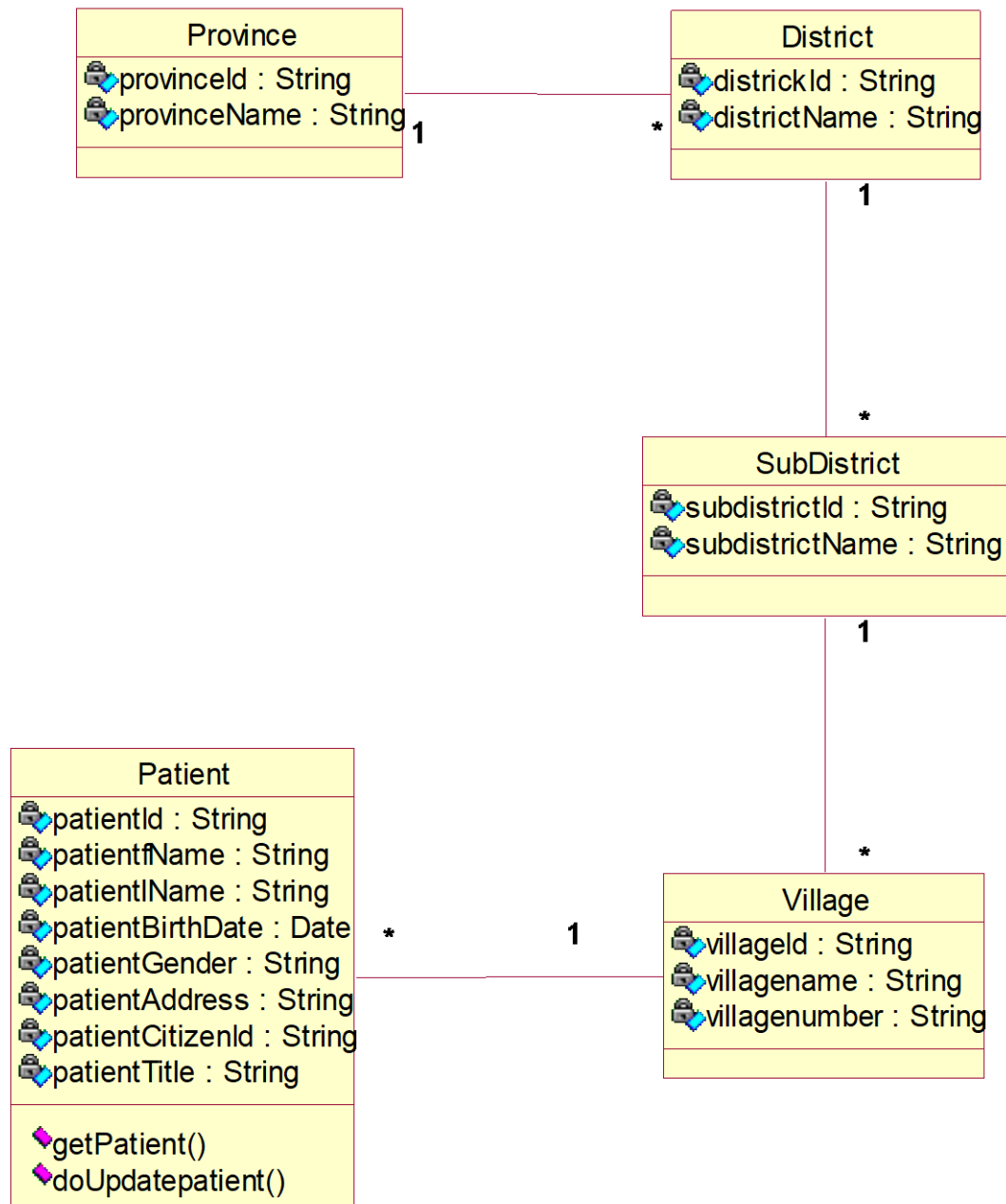
Alternate Flow

- 3.2.1. หากการตรวจสอบข้อมูลไม่ครบถ้วนระบบจะแสดงข้อความแจ้งเตือน “กรุณารอกข้อมูลให้ครบถ้วน”
- 6..1. ในกรณีที่แก้ไขผู้ป่วยไม่สำเร็จ ระบบจะแสดงข้อความ “แก้ไขผู้ป่วย ไม่สำเร็จ”



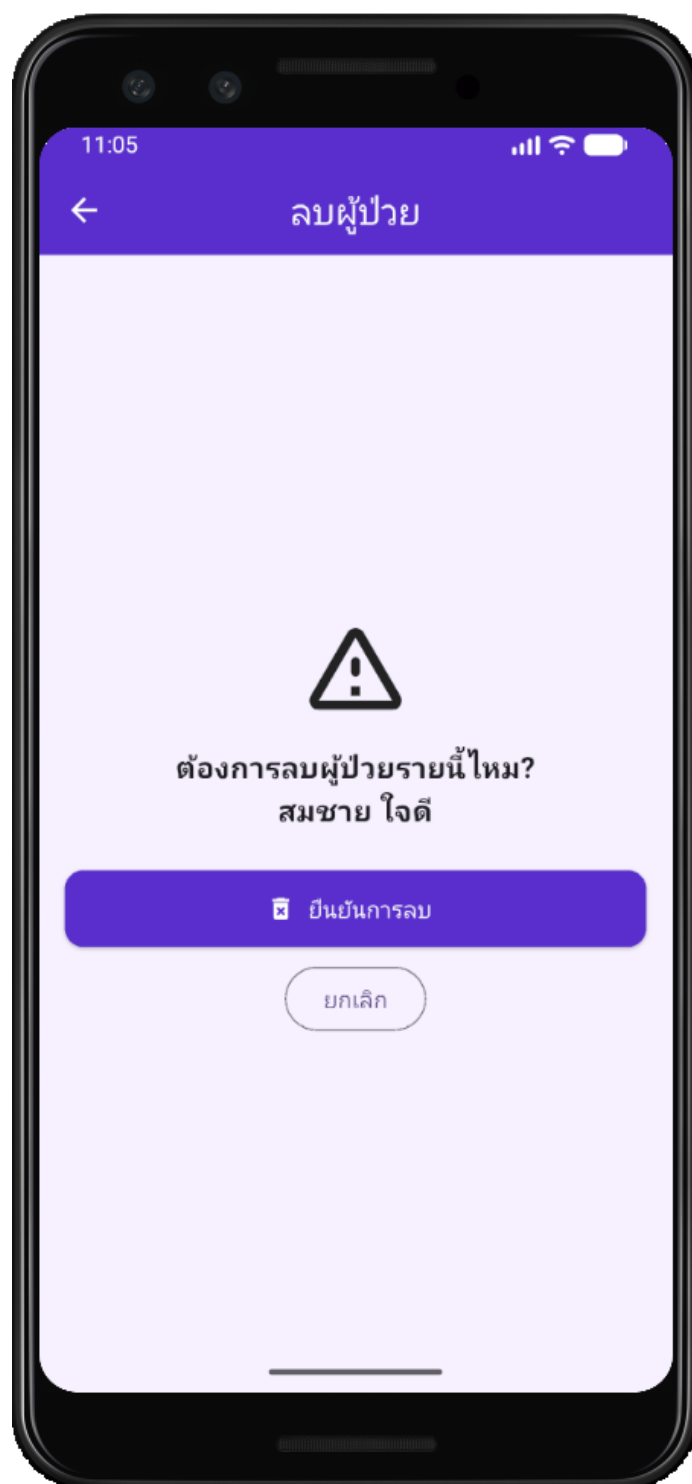
รูปที่ 3.36 ซีเควนซ์ไดอะแกรมระดับ 1 ของยูสเคส Edit Patient

การพัฒนาโมบายแอปพลิเคชันการคัดกรองความเสี่ยงของผู้ป่วย 4 โรคไม่ติดต่อเรื้อรัง	เวอร์ชัน: 6.0
เอกสารประกอบความต้องการของระบบ	วันที่: 11-02-2026



รูปที่ 3.37 คลาสไดอะแกรมของยูสเคส Edit Patient

การพัฒนาโมบายแอปพลิเคชันการคัดกรองความเสี่ยงของผู้ป่วย 4 โรคไม่ติดต่อเรื้อรัง	เวอร์ชัน: 6.0
เอกสารประกอบความต้องการของระบบ	วันที่: 11-02-2026



รูปที่ 3.38 แสดงหน้าจอ Delete Patient

การพัฒนาโมบายแอปพลิเคชันการคัดกรองความเสี่ยงของผู้ป่วย 4 โรคไม่ติดต่อเรื้อรัง	เวอร์ชัน: 6.0
เอกสารประกอบความต้องการของระบบ	วันที่: 11-02-2026

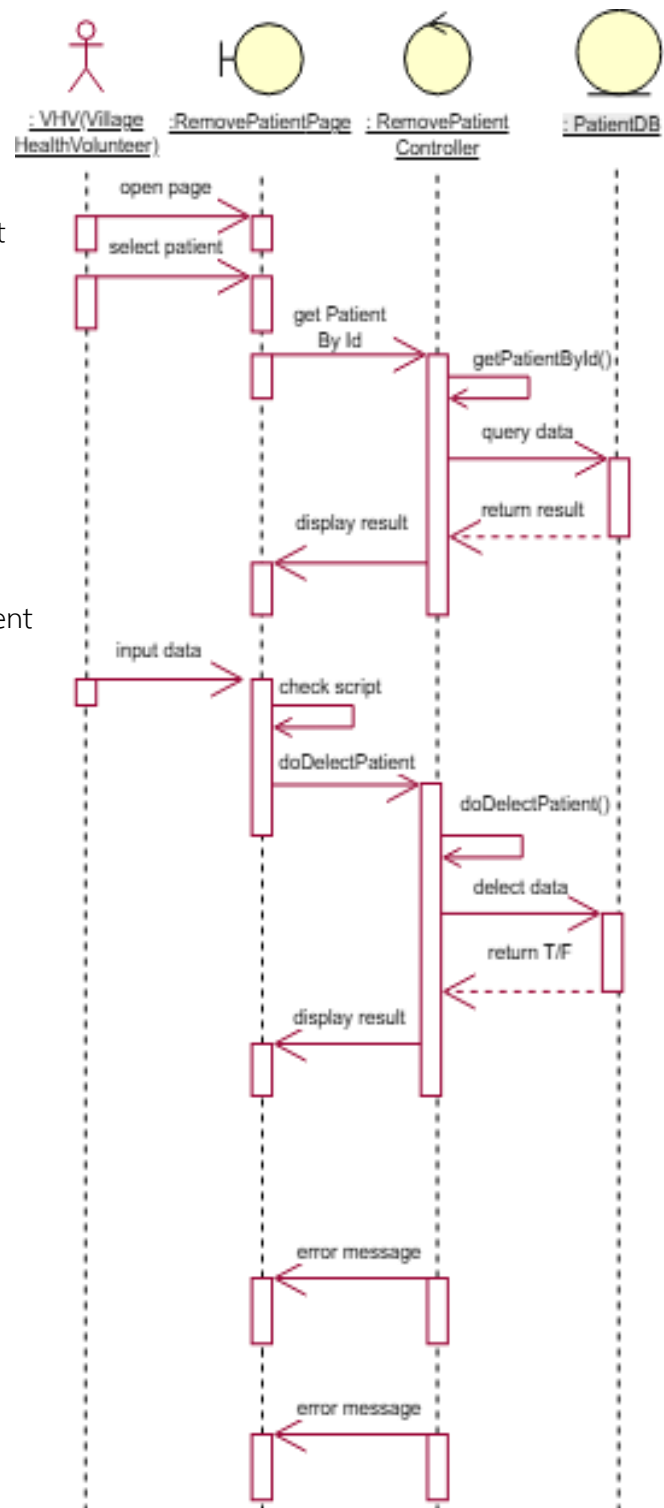
ซีเควนซ์ไดอะแกรม : Delete Patient

Basic Flow

1. ยูสเคสเริ่มต้นเมื่อผู้ใช้เลือกฟังก์ชัน Delete Patient
2. ผู้ใช้เลือกผู้ป่วยที่ต้องการลบ
3. ระบบรับค่าข้อมูลผู้ป่วยผู้ใช้เลือก
4. ระบบตรวจสอบค้นหาข้อมูลผู้ป่วยโดย
 - 4.1 ระบบค้นหาข้อมูลผู้ป่วยจากฐานข้อมูล
 - 4.2 ระบบคืนค่าข้อมูลผู้ป่วยจากฐานข้อมูล
5. ระบบแสดงข้อมูลผู้ป่วยทางหน้าจอ Delete Patient
6. ผู้ใช้เลือกการลบผู้ป่วย
7. ระบบตรวจสอบการยืนยันการลบผู้ป่วยจากผู้ใช้
8. ระบบรับค่าการลบผู้ป่วยจากผู้ใช้
9. ระบบตรวจสอบสถานะการลบผู้ป่วยโดย
 - 9.1. ระบบลบผู้ป่วยจากฐานข้อมูล
 - 9.2. ระบบคืนค่าสถานะการลบข้อมูล
10. ระบบแสดงผลการลบข้อมูลผู้ป่วย
11. ยูสเคสสิ้นสุดการทำงาน

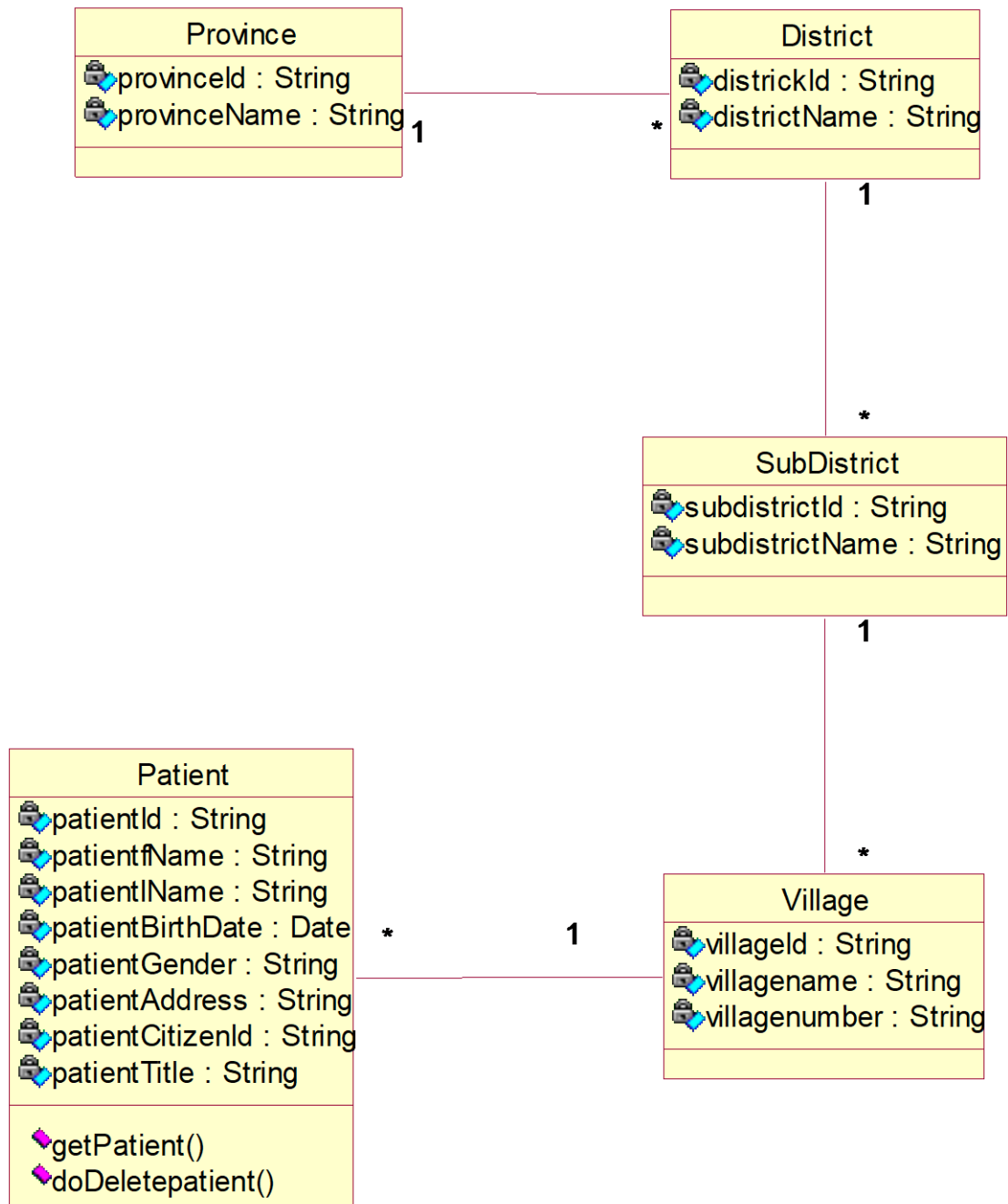
Alternate Flow

- 4.2.1 ในกรณีที่การค้นหาไม่พบข้อมูล
ระบบจะแสดงข้อความ “ไม่พบข้อมูล”
- 9.2.1. ในกรณีที่ลบผู้ป่วยไม่สำเร็จ ระบบ
จะแสดงข้อความ “ลบผู้ป่วย ไม่สำเร็จ”



รูปที่ 3.39 ซีเควนซ์ไดอะแกรมระดับ 1 ของยูสเคส delete Patient

การพัฒนาโมบายแอปพลิเคชันการคัดกรองความเสี่ยงของผู้ป่วย 4 โรคไม่ติดต่อเรื้อรัง	เวอร์ชัน: 6.0
เอกสารประกอบความต้องการของระบบ	วันที่: 11-02-2026



รูปที่ 3.40 คลาสไดอะแกรมของยูสเคส Remove Patient

การพัฒนาโมบายแอปพลิเคชันการคัดกรองความเสี่ยงของผู้ป่วย 4 โรคไม่ติดต่อเรื้อรัง	เวอร์ชัน: 6.0
เอกสารประกอบความต้องการของระบบ	วันที่: 11-02-2026



รูปที่ 3.41 แสดงหน้าจอ Login Nurse

การพัฒนาโมบายแอปพลิเคชันการคัดกรองความเสี่ยงของผู้ป่วย 4 โรคไม่ติดต่อเรื้อรัง	เวอร์ชัน: 6.0
เอกสารประกอบความต้องการของระบบ	วันที่: 11-02-2026

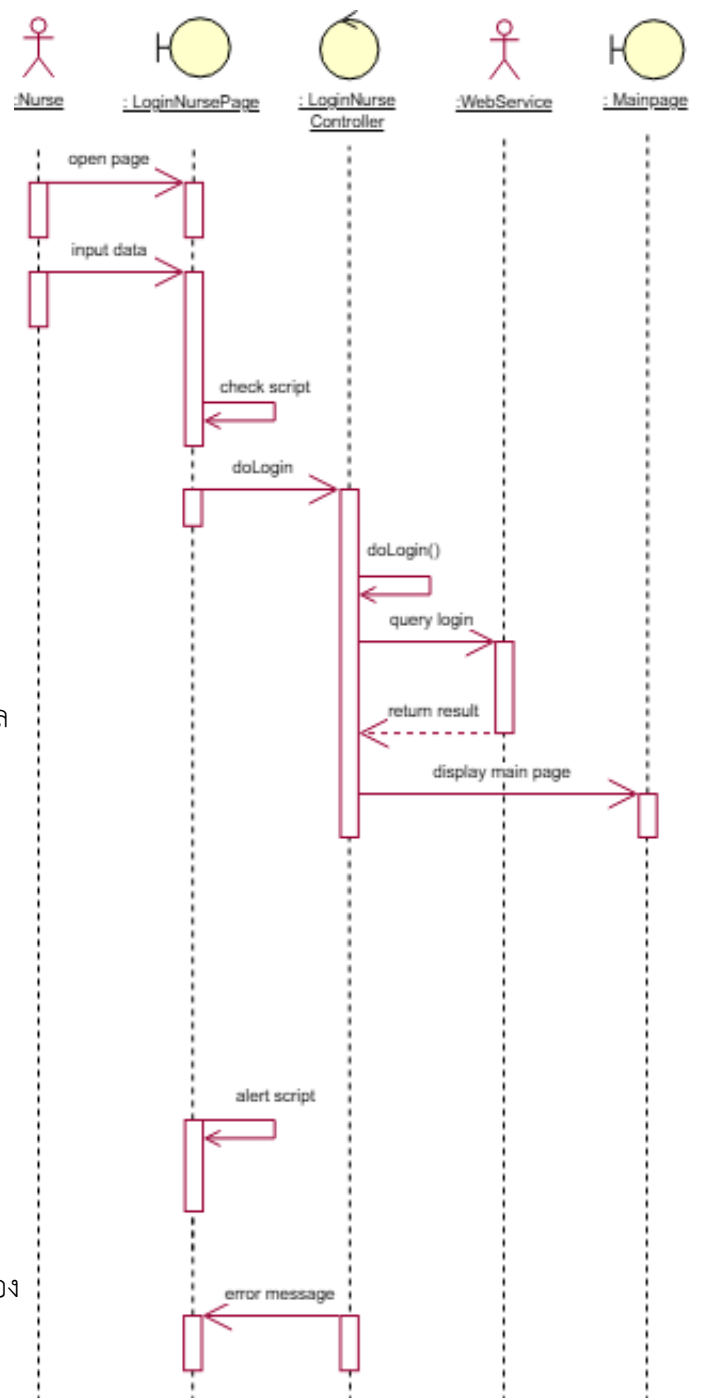
ซีเควนซ์ไดอะแกรม : Login Nurse

Basic Flow

1. ยูสเคสเริ่มต้นเมื่อผู้ใช้เลือกฟังก์ชัน Login Nurse
2. ผู้ใช้กรอกรหัสบัตรประชาชน และรหัสผ่านลงในฟอร์มการเข้าสู่ระบบ
3. ระบบตรวจสอบความถูกต้องของข้อมูลจากสคริปต์
4. ระบบรับค่าผู้ใช้และรหัสผ่าน
5. ระบบตรวจสอบสถานะเข้าสู่ระบบของผู้ใช้โดย
 - 5.1. ค้นหาข้อมูลการเข้าสู่ระบบจากฐานข้อมูล
 - 5.2. ระบบคืนค่าข้อมูลการเข้าสู่ระบบจากฐานข้อมูล
6. ระบบยินยอมให้ผู้ใช้เข้าสู่หน้าหลักเพื่อทำงานขั้นตอนถัดไป
7. ยูสเคสสิ้นสุดการทำงาน

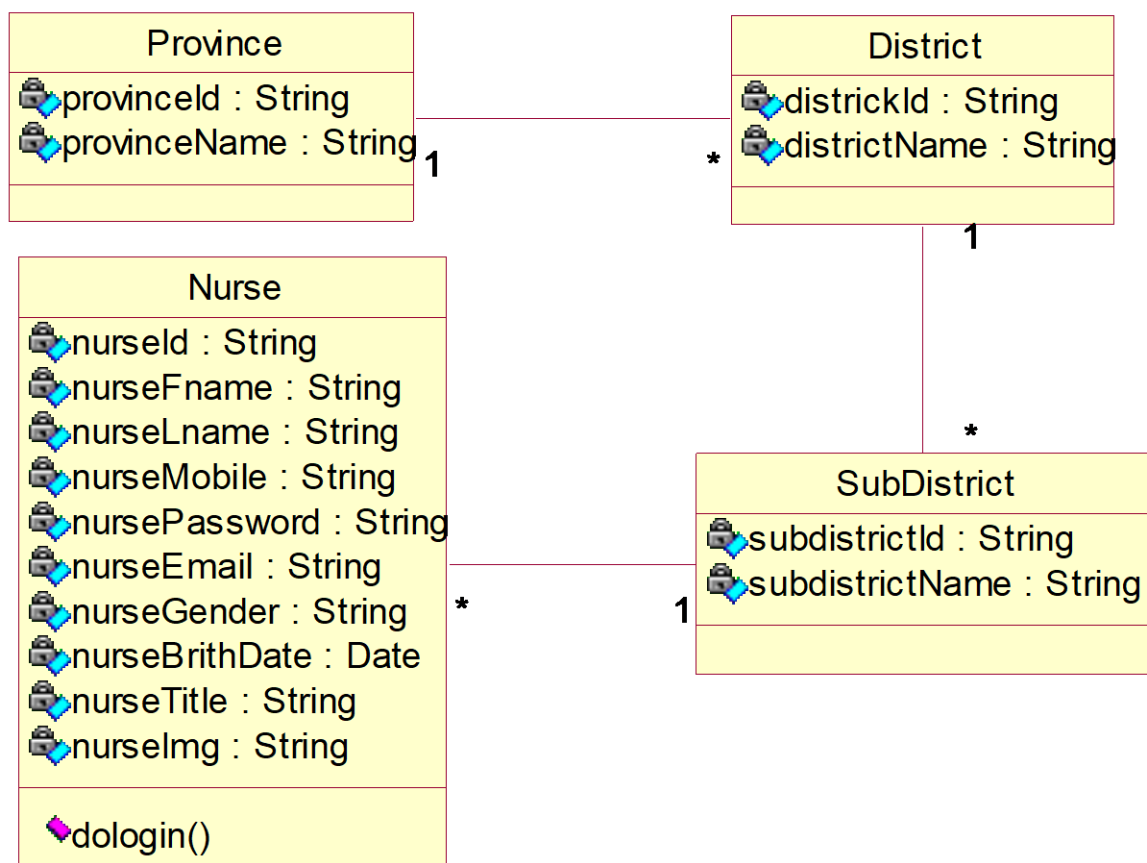
Alternate Flow

- 3.1 ในกรณีที่ผู้ใช้กรอกข้อมูลไม่ครบระบบจะแสดงข้อความ “กรุณากรอกข้อมูลให้ ถูกต้อง”
- 5.2.1 ในกรณีที่การตรวจสอบรหัสบัตรประชาชนไม่ถูกต้องระบบจะ แสดงข้อความ “รหัสบัตรประชาชนไม่ถูกต้อง”



รูปที่ 3.42 ซีเควนซ์ไดอะแกรมระดับ 1 ของยูสเคส Login Nurse

การพัฒนาโมบายแอปพลิเคชันการคัดกรองความเสี่ยงของผู้ป่วย 4 โรคไม่ติดต่อเรื้อรัง	เวอร์ชัน: 6.0
เอกสารประกอบความต้องการของระบบ	วันที่: 11-02-2026



รูปที่ 3.43 คลาสไดอะแกรมของยูสเคส Login Nurse

การพัฒนาโมบายแอปพลิเคชันการคัดกรองความเสี่ยงของผู้ป่วย 4 โรคไม่ติดต่อเรื้อรัง	เวอร์ชัน: 6.0
เอกสารประกอบความต้องการของระบบ	วันที่: 11-02-2026

The image displays two side-by-side smartphone screens showing a mobile application interface for adding a new user (Add VHV). The interface is in Thai and features a purple header bar with a back arrow and the text 'เพิ่ม อสม.' (Add VHV).

Left Screen: Shows the top part of the form. It includes a profile picture placeholder with a 'เปลี่ยนรูป' (Change Photo) button. Below this is a dropdown menu for 'หมู่บ้าน' (Village) with 'หมู่ 1' selected. This is followed by a text field for 'เลขบัตรประชาชน (13 หลัก)' (13-digit ID Number). Below that are two fields: 'คำนำหน้า' (Prefix) with 'นาย' (Mr.) selected and 'เพศ' (Gender) with 'ชาย' (Male) selected. The form continues with fields for 'ชื่อ' (First Name), 'นามสกุล' (Surname), 'วันเกิด' (Date of Birth) with a calendar icon, 'เบอร์มือถือ' (Mobile Number), and 'อีเมล' (Email).

Right Screen: Shows the bottom part of the form. It includes a dropdown menu for 'หมู่บ้าน' (Village) with 'หมู่ 1' selected. This is followed by a text field for 'เลขบัตรประชาชน (13 หลัก)' (13-digit ID Number). Below that are two fields: 'คำนำหน้า' (Prefix) with 'นาย' (Mr.) selected and 'เพศ' (Gender) with 'ชาย' (Male) selected. The form continues with fields for 'ชื่อ' (First Name), 'นามสกุล' (Surname), 'วันเกิด' (Date of Birth) with a calendar icon, 'เบอร์มือถือ' (Mobile Number), 'อีเมล' (Email), and 'รหัสผ่าน' (Password). At the bottom is a large purple button labeled 'บันทึก' (Save).

รูปที่ 3.44 แสดงหน้าจอ Add VHV

การพัฒนาโมบายแอปพลิเคชันการคัดกรองความเสี่ยงของผู้ป่วย 4 โรคไม่ติดต่อเรื้อรัง	เวอร์ชัน: 6.0
เอกสารประกอบความต้องการของระบบ	วันที่: 11-02-2026

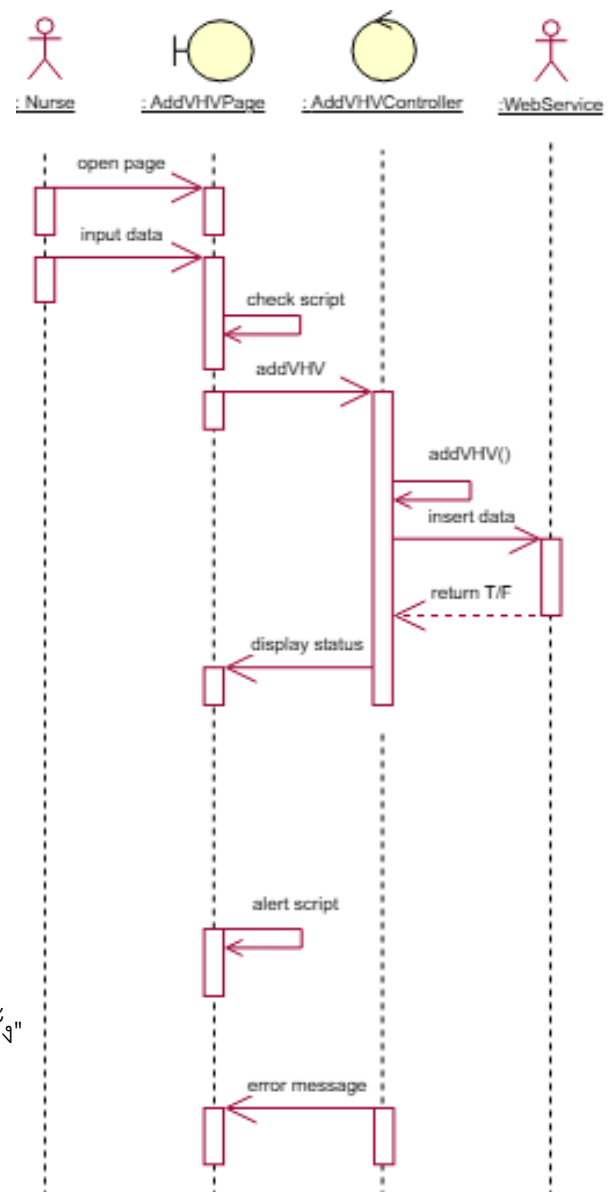
ซีเควนซ์ไดอะแกรม : Add VHV

Basic Flow

1. ยูสเคสเริ่มต้นเมื่อผู้ใช้เลือกฟังก์ชัน Add VHV
2. ผู้ใช้กรอกข้อมูลข้อมูล อสม.
3. ระบบตรวจสอบความถูกต้องของข้อมูลจากสคริปต์
4. ระบบรับค่าจากผู้ใช้
5. ระบบตรวจสอบสถานะการบันทึก
 - 5.1. ระบบบันทึกข้อมูลผู้ป่วยลงในฐานข้อมูล
 - 5.2. ระบบคืนค่าสถานะการบันทึกข้อมูลอสม.
6. แสดงผลการการเพิ่มอสม.
7. ยูสเคสสิ้นสุดการทำงาน

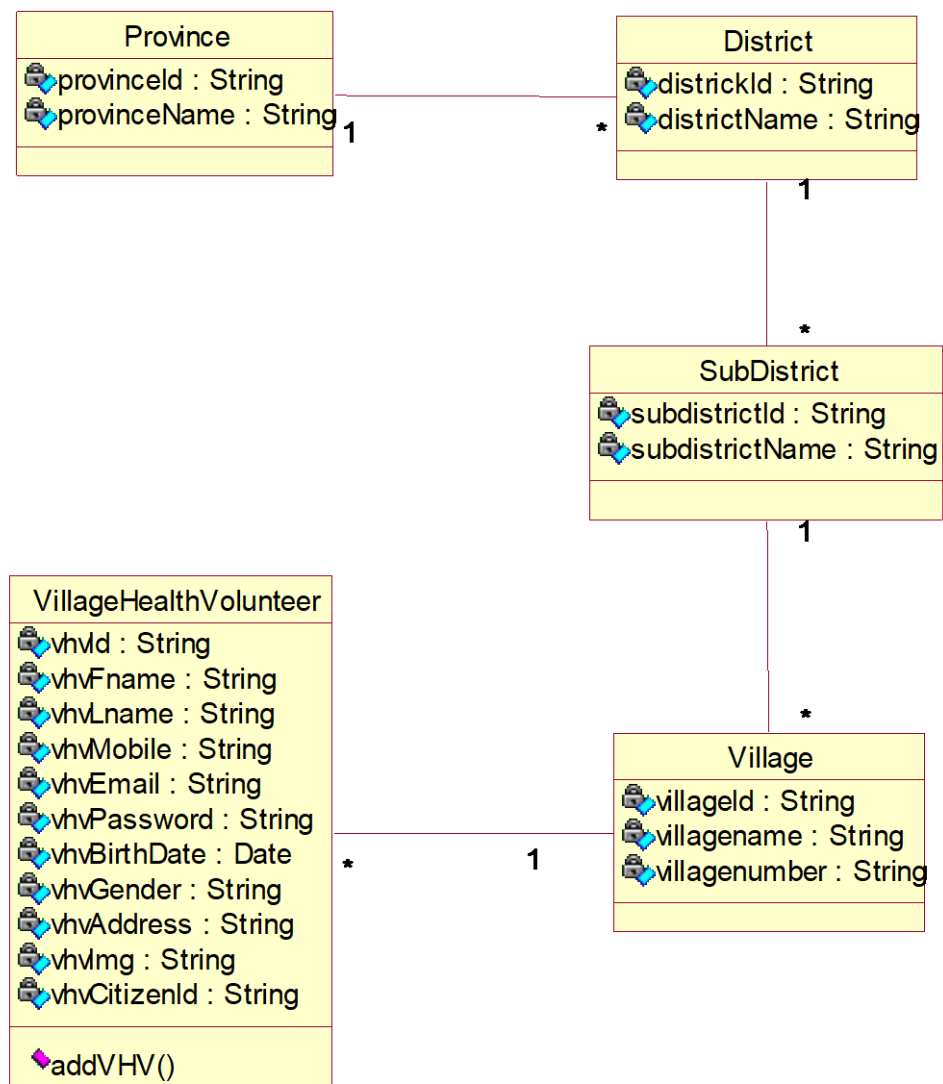
Alternate Flow

- 3.1 ในกรณีที่ผู้ใช้กรอกข้อมูลไม่ถูกต้องหรือไม่ครบถ้วน ระบบจะแสดง ข้อความ"ข้อมูลไม่ถูกต้องกรุณากรอกอีกครั้ง"
- 5.2.1 ในกรณีที่ระบบไม่สามารถเพิ่มข้อมูลระบบจะคืนค่าสถานะแจ้ง เตือน "บันทึกการข้อมูล อสม ไม่สำเร็จ"



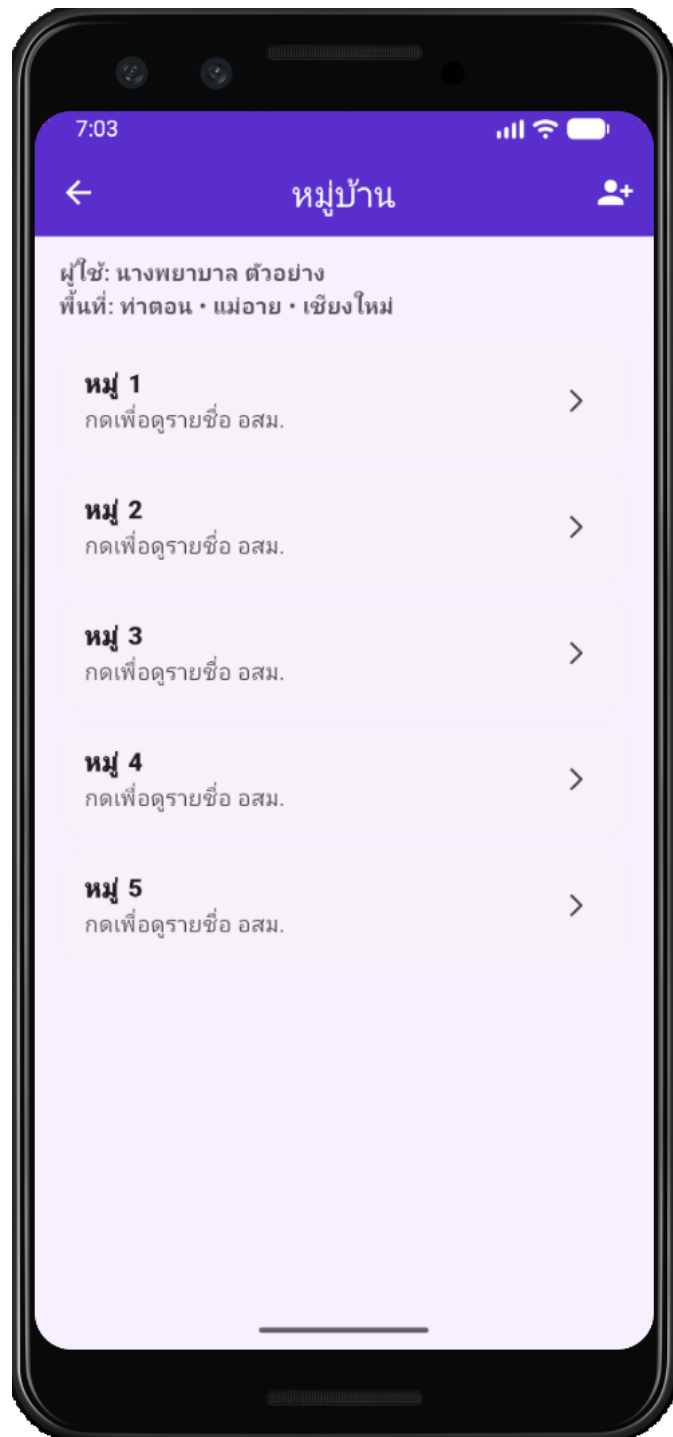
รูปที่ 3.45 ซีเควนซ์ไดอะแกรมระดับ 1 ของยูสเคส Add VHV

การพัฒนาโมบายแอปพลิเคชันการคัดกรองความเสี่ยงของผู้ป่วย 4 โรคไม่ติดต่อเรื้อรัง	เวอร์ชัน: 6.0
เอกสารประกอบความต้องการของระบบ	วันที่: 11-02-2026



รูปที่ 3.46 คลาสไดอะแกรมของยูสเคส Add VHV

การพัฒนาโมบายแอปพลิเคชันการคัดกรองความเสี่ยงของผู้ป่วย 4 โรคไม่ติดต่อเรื้อรัง	เวอร์ชัน: 6.0
เอกสารประกอบความต้องการของระบบ	วันที่: 11-02-2026



รูปที่ 3.47 แสดงหน้าจอ List Village

การพัฒนาโมบายแอปพลิเคชันการคัดกรองความเสี่ยงของผู้ป่วย 4 โรคไม่ติดต่อเรื้อรัง	เวอร์ชัน: 6.0
เอกสารประกอบความต้องการของระบบ	วันที่: 11-02-2026

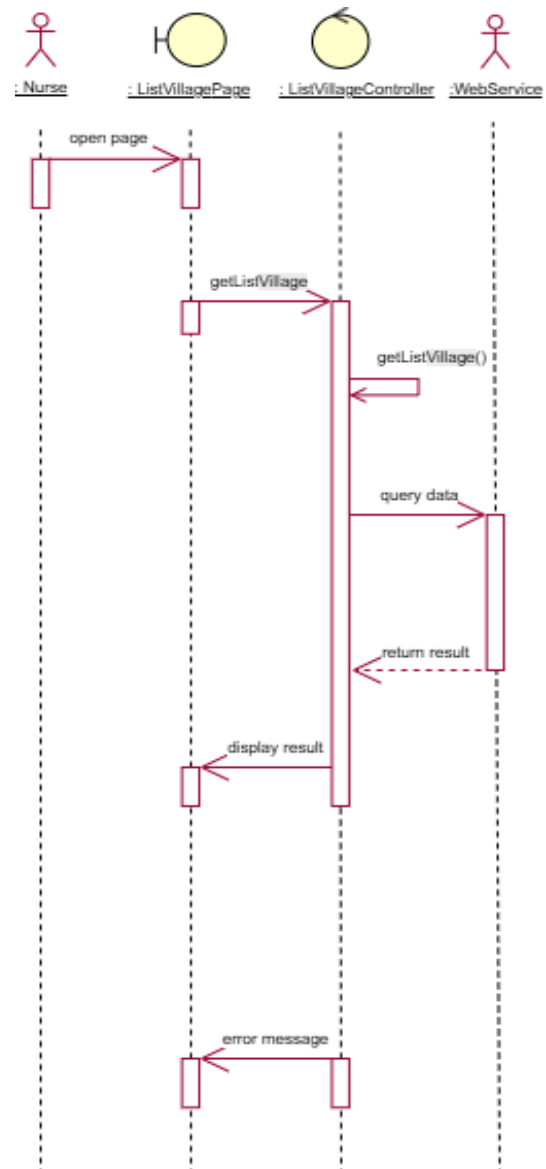
ซีเควนซ์ไดอะแกรม : List Village

Basic Flow

1. ยูสเคสเริ่มต้นเมื่อผู้ใช้เลือกฟังก์ชัน List Village
2. ระบบรับค่าผู้ใช้
3. ระบบตรวจสอบค้นหาหมู่บ้าน
 - 3.1 ระบบค้นหาหมู่บ้านจากฐานข้อมูล
 - 3.2 ระบบคืนค่าข้อมูลหมู่บ้าน
4. ระบบแสดงหมู่บ้าน
5. ยูสเคสสิ้นสุดการทำงาน

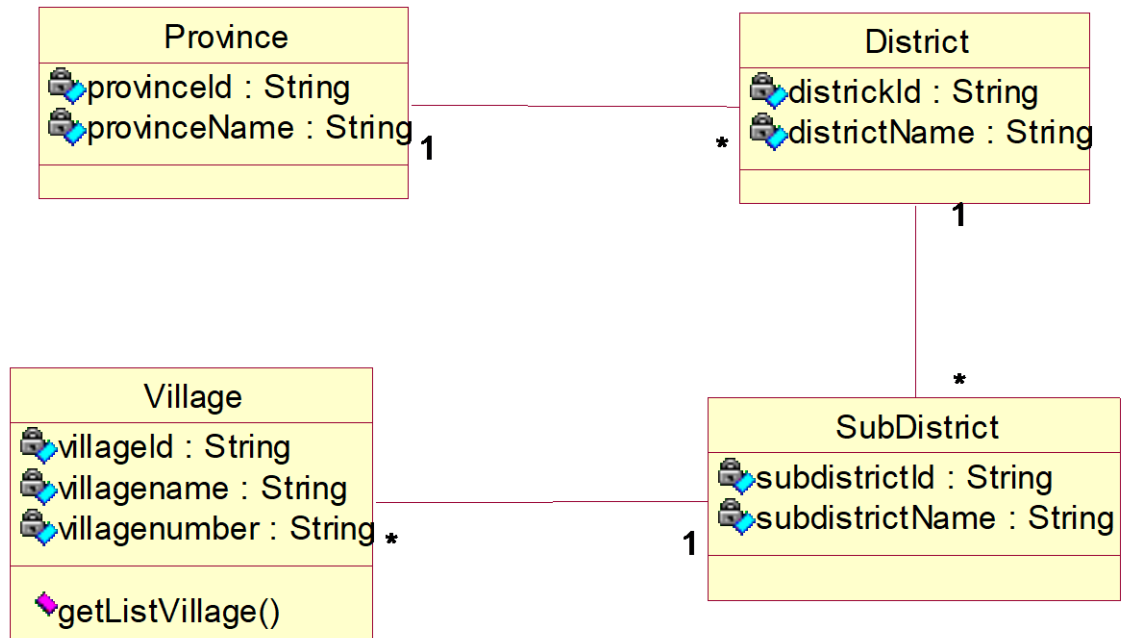
Alternate Flow

- 3.2.1 ในกรณีที่การค้นหาไม่พบข้อมูล
ระบบจะแสดงข้อความ “ไม่พบข้อมูล”



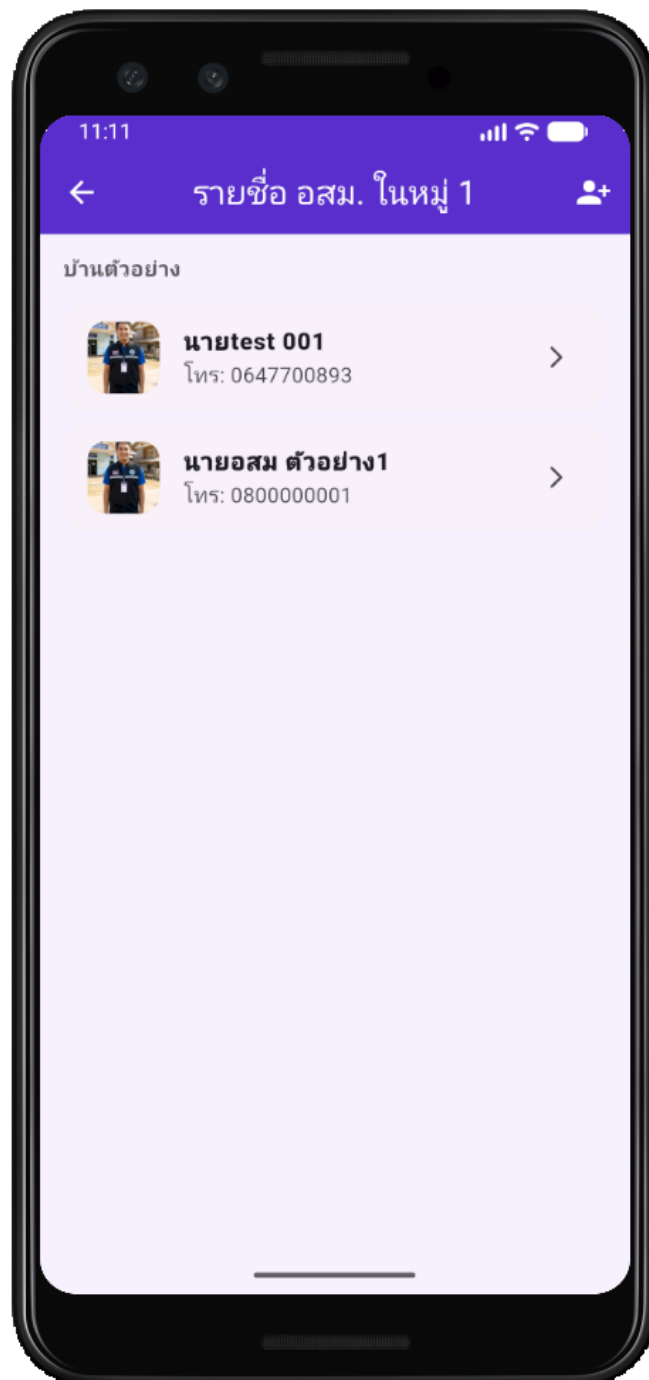
รูปที่ 3.48 ซีเควนซ์ไดอะแกรมระดับ 1 ของยูสเคส List Village

การพัฒนาโมบายแอปพลิเคชันการคัดกรองความเสี่ยงของผู้ป่วย 4 โรคไม่ติดต่อเรื้อรัง	เวอร์ชัน: 6.0
เอกสารประกอบความต้องการของระบบ	วันที่: 11-02-2026



รูปที่ 3.49 คลาสไดอะแกรมของยูสเคส List Village

การพัฒนาโมบายแอปพลิเคชันการคัดกรองความเสี่ยงของผู้ป่วย 4 โรคไม่ติดต่อเรื้อรัง	เวอร์ชัน: 6.0
เอกสารประกอบความต้องการของระบบ	วันที่: 11-02-2026



รูปที่ 3.50 แสดงหน้าจอ List VHV By Village

การพัฒนาโมบายแอปพลิเคชันการคัดกรองความเสี่ยงของผู้ป่วย 4 โรคไม่ติดต่อเรื้อรัง	เวอร์ชัน: 6.0
เอกสารประกอบความต้องการของระบบ	วันที่: 11-02-2026

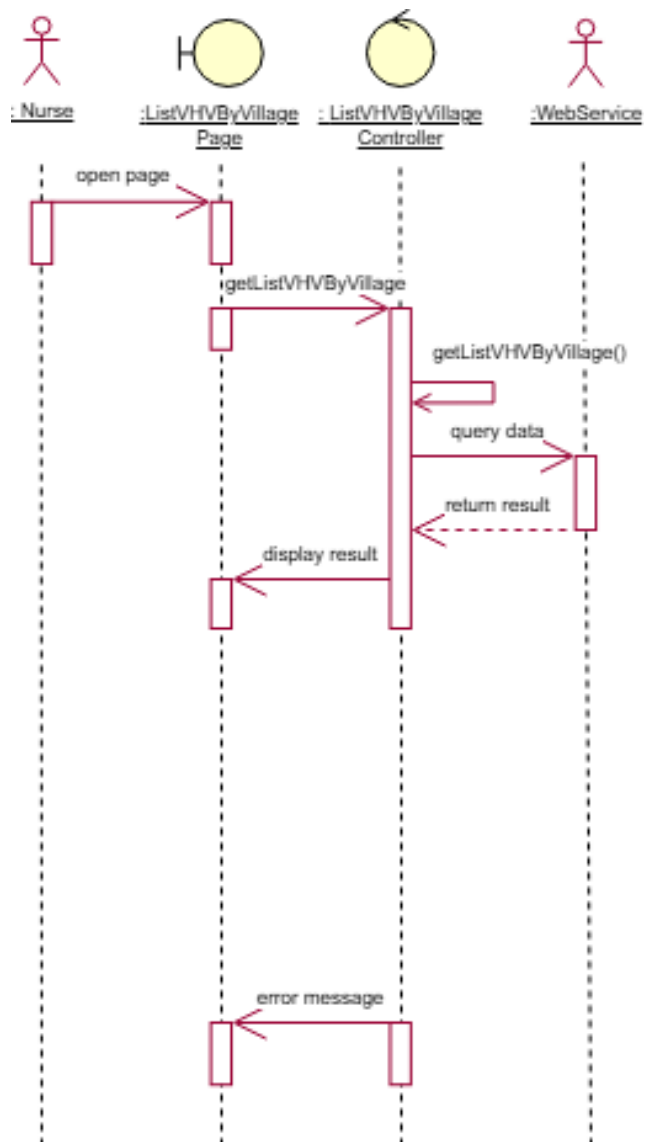
ซีเควนซ์ไดอะแกรม : List VHV By Village

Basic Flow

1. ยูสเคสเริ่มต้นเมื่อผู้ใช้เลือกฟังก์ชัน List VHV By Village
2. ระบบรับค่าข้อมูลอสม
3. ระบบค้นหาข้อมูลทั้งหมดของอสม
 - 3.1 ระบบค้นหาข้อมูลอสม.
 - 3.2 ระบบคืนค่าข้อมูลอสม.
4. ระบบยินยอมให้ผู้ใช้เข้าสู่หน้าหลักเพื่อทำงานขั้นตอนถัดไป
5. ยูสเคสสิ้นสุดการทำงาน

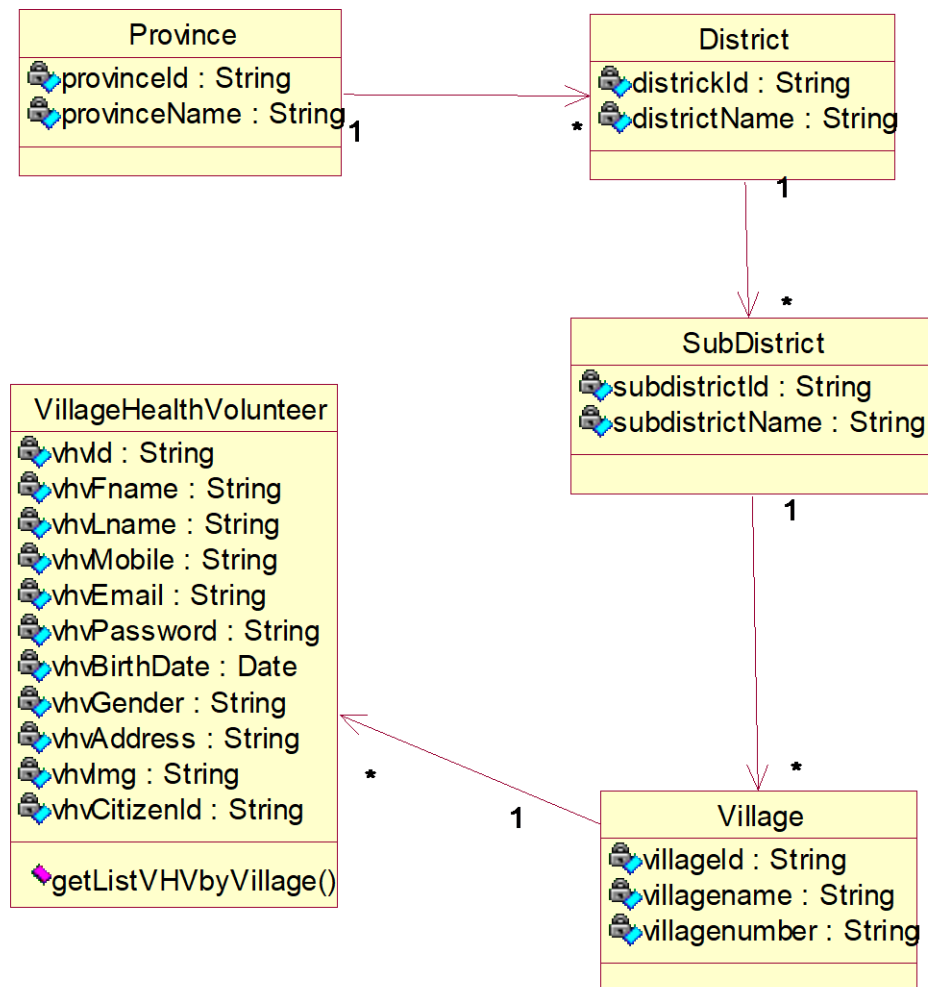
Alternate Flow

- 3.2.1 ในกรณีที่การค้นหาไม่พบข้อมูล ระบบจะแสดงข้อความ “ไม่พบข้อมูล”



รูปที่ 3.51 ซีเควนซ์ไดอะแกรมระดับ 1 ของยูสเคส List VHV By Village

การพัฒนาโมบายแอปพลิเคชันการคัดกรองความเสี่ยงของผู้ป่วย 4 โรคไม่ติดต่อเรื้อรัง	เวอร์ชัน: 6.0
เอกสารประกอบความต้องการของระบบ	วันที่: 11-02-2026



รูปที่ 3.52 คลาสไดอะแกรมของยูสเคส List VHV By Village

การพัฒนาโมบายแอปพลิเคชันการคัดกรองความเสี่ยงของผู้ป่วย 4 โรคไม่ติดต่อเรื้อรัง	เวอร์ชัน: 6.0
เอกสารประกอบความต้องการของระบบ	วันที่: 11-02-2026



รูปที่ 3.53 แสดงหน้าจอ VHV By Village Detail

การพัฒนาโมบายแอปพลิเคชันการคัดกรองความเสี่ยงของผู้ป่วย 4 โรคไม่ติดต่อเรื้อรัง	เวอร์ชัน: 6.0
เอกสารประกอบความต้องการของระบบ	วันที่: 11-02-2026

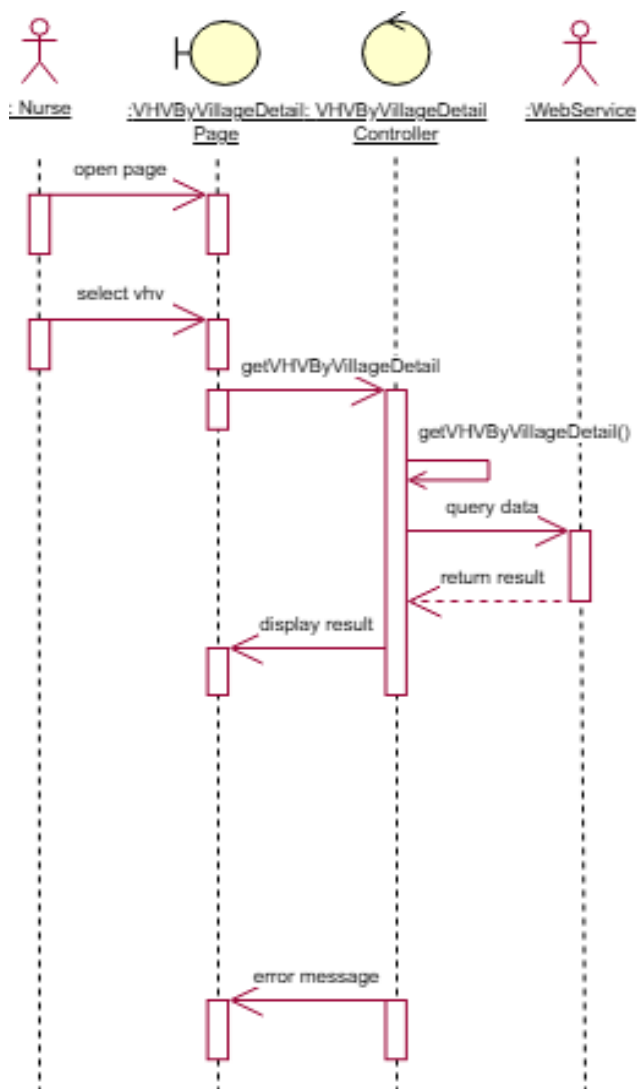
ซีเควนซ์ไดอะแกรม : VHV By Village Detail

Basic Flow

1. ยูสเคสเริ่มต้นเมื่อผู้ใช้เลือกฟังก์ชัน View VHV By Village Detail
2. ผู้ใช้เลือกอสม
3. ระบบรับค่าอสมจากผู้ใช้
4. ระบบตรวจสอบค้นหารายละเอียดอสมโดย
 - 4.1 ระบบค้นหารายละเอียดอสมจากฐานข้อมูล
 - 4.2 ระบบคืนค่ารายละเอียดข้อมูลอสม
5. ระบบแสดงรายละเอียดข้อมูลอสม
6. ยูสเคสสิ้นสุดการทำงาน

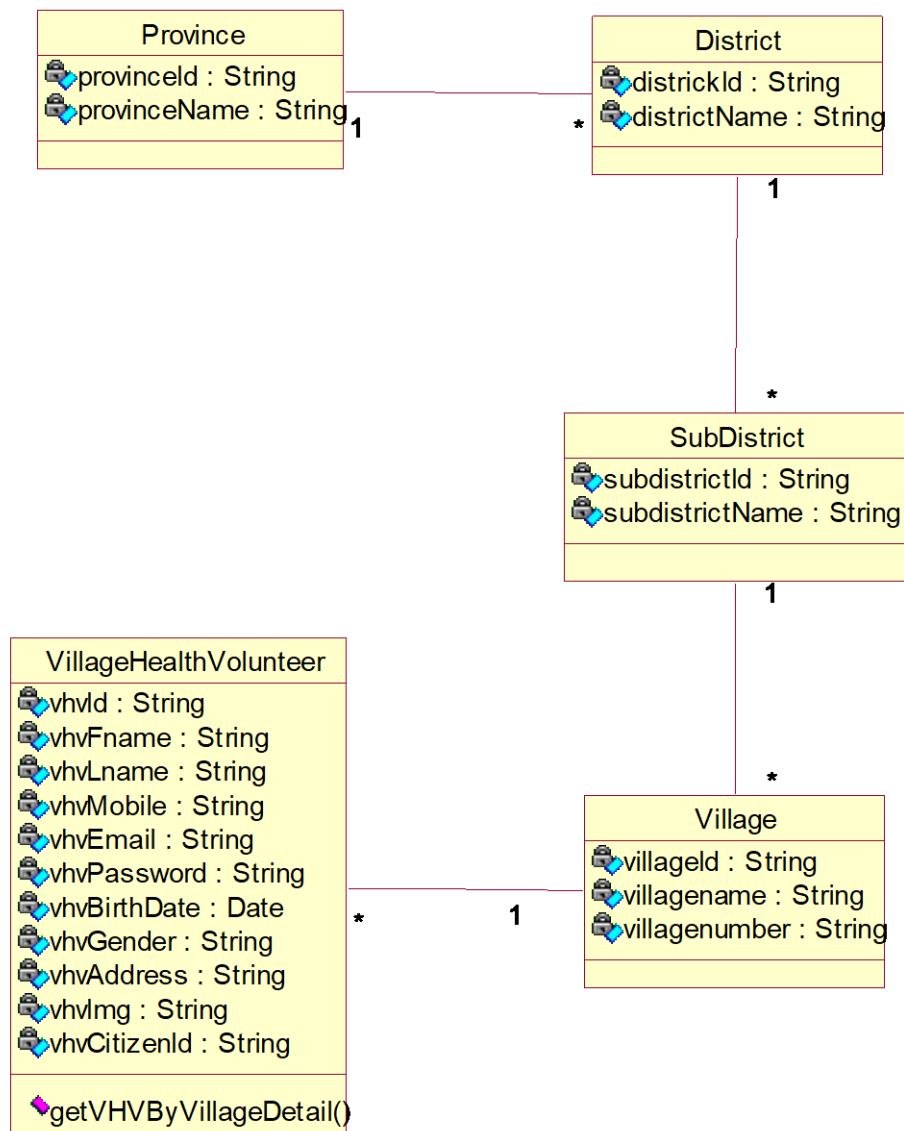
Alternate Flow

- 4.2.1. ในกรณีที่การค้นหาไม่พบข้อมูล ระบบจะแสดงข้อความ “ไม่พบข้อมูล”



รูปที่ 3.54 ซีเควนซ์ไดอะแกรมระดับ 1 ของยูสเคส VHV By Village Detail

การพัฒนาโมบายแอปพลิเคชันการคัดกรองความเสี่ยงของผู้ป่วย 4 โรคไม่ติดต่อเรื้อรัง	เวอร์ชัน: 6.0
เอกสารประกอบความต้องการของระบบ	วันที่: 11-02-2026



รูปที่ 3.55 คลาสไดอะแกรมของยูสเคส VHV By Village Detail

การพัฒนาโมบายแอปพลิเคชันการคัดกรองความเสี่ยงของผู้ป่วย 4 โรคไม่ติดต่อเรื้อรัง	เวอร์ชัน: 6.0
เอกสารประกอบความต้องการของระบบ	วันที่: 11-02-2026

11:12

← แก้ไขข้อมูล อสม.

เปลี่ยนรูป

หมู่บ้าน
หมู่ 1

คำนามหน้า
นาย

เพศ
ชาย

ชื่อ
อสม

นามสกุล
ตัวอย่าง1

วันเกิด (ไม่บังคับ)
20/05/1995

เบอร์มือถือ
0800000001

อีเมล
vhv001@example.com

รหัสผ่านใหม่ (ปล่อยว่าง = ไม่เปลี่ยน)

รูปที่ 3.56 แสดงหน้าจอ Edit VHV

การพัฒนาโมบายแอปพลิเคชันการคัดกรองความเสี่ยงของผู้ป่วย 4 โรคไม่ติดต่อเรื้อรัง	เวอร์ชัน: 6.0
เอกสารประกอบความต้องการของระบบ	วันที่: 11-02-2026

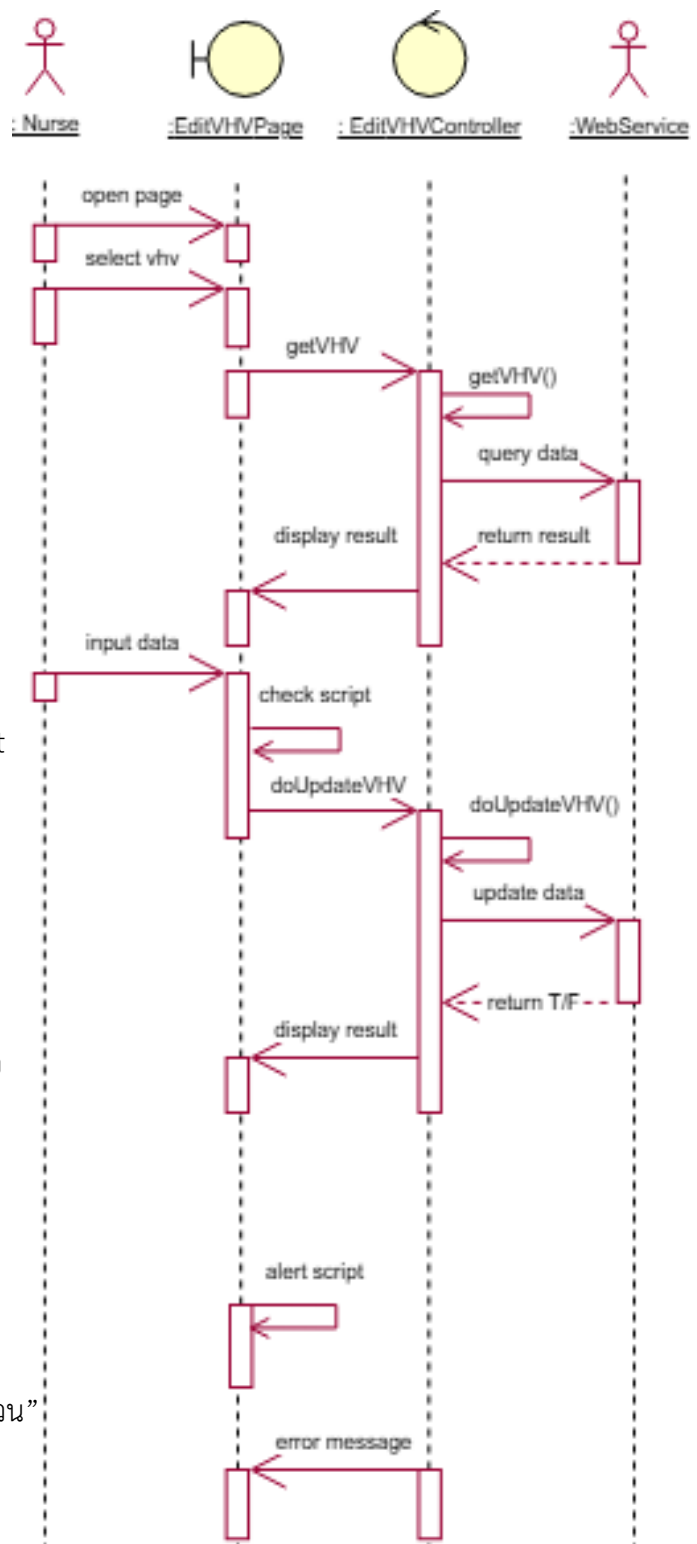
ซีควেনซ์ไดอะแกรม : Edit VHV

Basic Flow

1. ยูสเคสเริ่มต้นเมื่อผู้ใช้เลือกฟังก์ชัน Edit VHV
2. ผู้ใช้เลือกอสมที่ต้องการแก้ไข
3. ระบบรับค่าข้อมูลอสมผู้ใช้เลือก
4. ระบบตรวจสอบค้นหาข้อมูลอสมโดย
 - 4.1 ระบบค้นหาข้อมูลอสมจากฐานข้อมูล
 - 4.2 ระบบคืนค่าข้อมูลอสมจากฐานข้อมูล
5. ระบบแสดงข้อมูลอสมทางหน้าจอ Edit Patient
6. ผู้ใช้ทำการแก้ไขข้อมูลอสม
7. ระบบตรวจสอบความถูกต้องของข้อมูลจาก Script
8. ระบบรับค่าข้อมูลจากหน้าจอ Edit VHV
9. ระบบตรวจสอบสถานะการบันทึกข้อมูลผู้ป่วยโดย
 - 9.1. ระบบบันทึกการแก้ไขข้อมูลอสมลงฐานข้อมูล
 - 9.2. ระบบคืนค่าสถานะการแก้ไขข้อมูลอสม
10. ระบบแสดงข้อมูลการแก้ไขข้อมูลอสมทางหน้าจอ
11. ยูสเคสสิ้นสุดการทำงาน

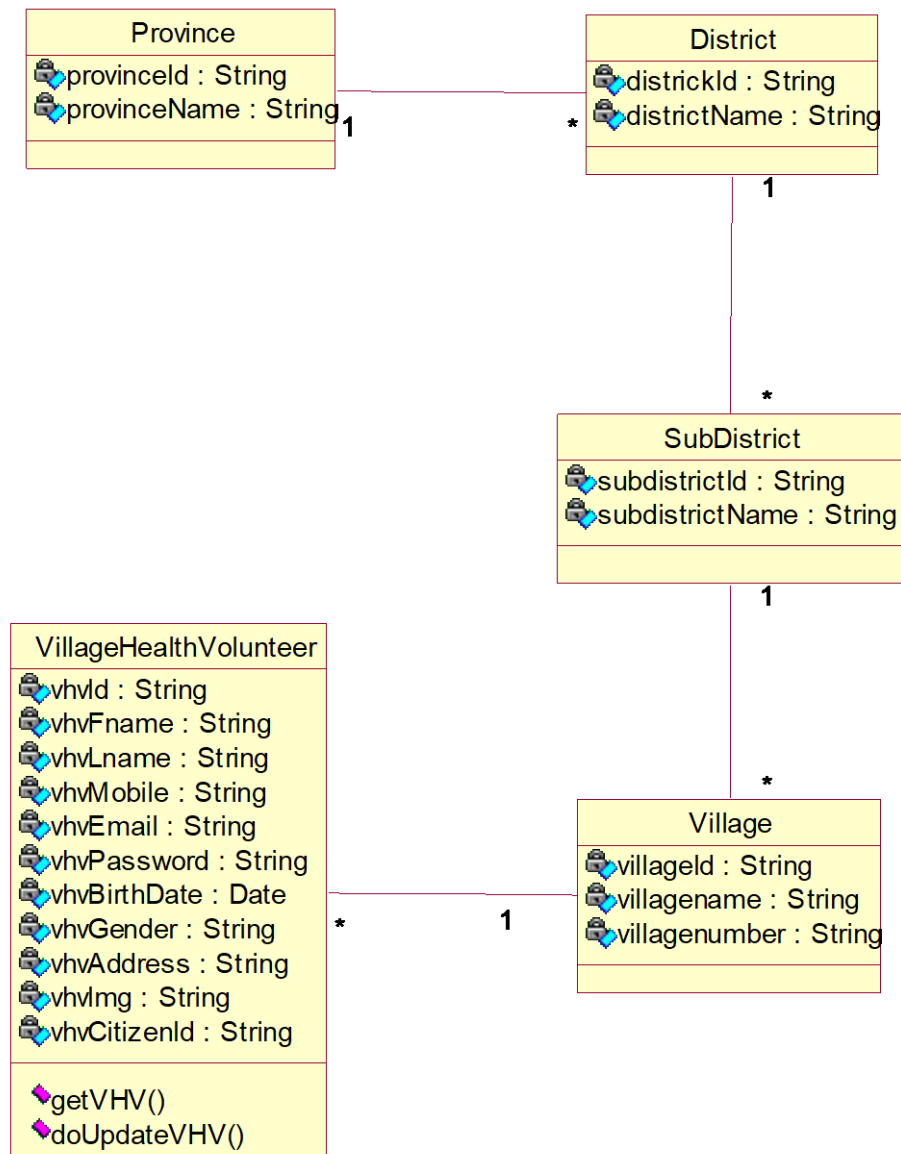
Alternate Flow

- 7.1. หากการตรวจสอบข้อมูลไม่ครบถ้วนระบบจะแสดงข้อความแจ้งเตือน “กรุณารอกข้อมูลให้ครบถ้วน”
- 9.2.1. ในกรณีที่แก้ไขผู้ป่วยไม่สำเร็จระบบจะแสดงข้อความ “แก้ไขอสม ไม่สำเร็จ”



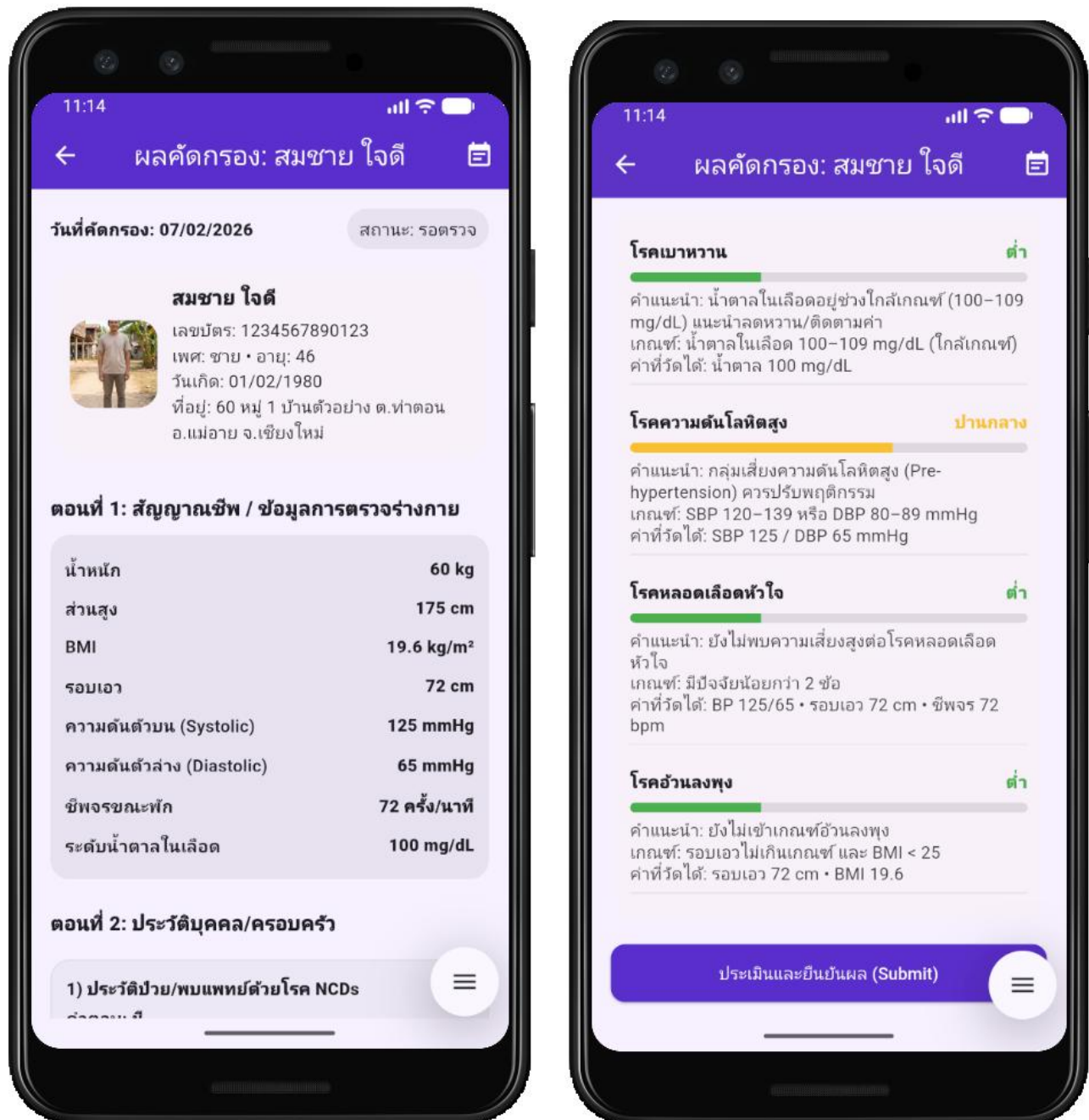
รูปที่ 3.57 ซีควেনซ์ไดอะแกรมระดับ 1 ของยูสเคส Edit VHV

การพัฒนาโมบายแอปพลิเคชันการคัดกรองความเสี่ยงของผู้ป่วย 4 โรคไม่ติดต่อเรื้อรัง	เวอร์ชัน: 6.0
เอกสารประกอบความต้องการของระบบ	วันที่: 11-02-2026



รูปที่ 3.58 คลาสไดอะแกรมของยูสเคส Edit VHV

การพัฒนาโมบายแอปพลิเคชันการคัดกรองความเสี่ยงของผู้ป่วย 4 โรคไม่ติดต่อเรื้อรัง	เวอร์ชัน: 6.0
เอกสารประกอบความต้องการของระบบ	วันที่: 11-02-2026



รูปที่ 3.59 แสดงหน้าจอ View Risk Assessment

การพัฒนาโมบายแอปพลิเคชันการคัดกรองความเสี่ยงของผู้ป่วย 4 โรคไม่ติดต่อเรื้อรัง	เวอร์ชัน: 6.0
เอกสารประกอบความต้องการของระบบ	วันที่: 11-02-2026

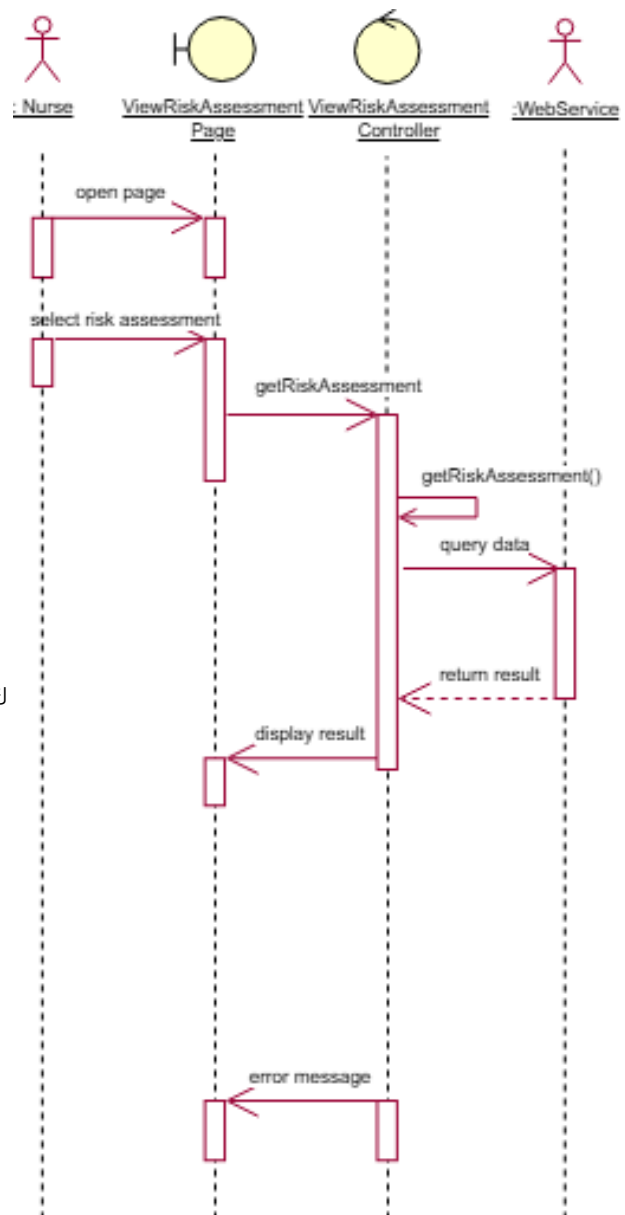
ซีควเอนซ์ไดอะแกรม : View Risk Assessment

Basic Flow

1. ยูสเคสเริ่มต้นเมื่อผู้ใช้เลือกฟังก์ชัน Risk Assessment
2. ผู้ใช้เลือกผลการประเมินความเสี่ยง
3. ระบบรับค่าข้อมูลจากผู้ใช้
4. ระบบตรวจสอบค้นหาการประเมินความเสี่ยงโดย
 - 4.1 ระบบค้นหาการประเมินความเสี่ยงจากฐานข้อมูล
 - 4.2 ระบบคืนค่าการประเมินความเสี่ยงของผู้ป่วย
5. ระบบแสดงรายละเอียดการประเมินความเสี่ยงของผู้ป่วย
6. ยูสเคสสิ้นสุดการทำงาน

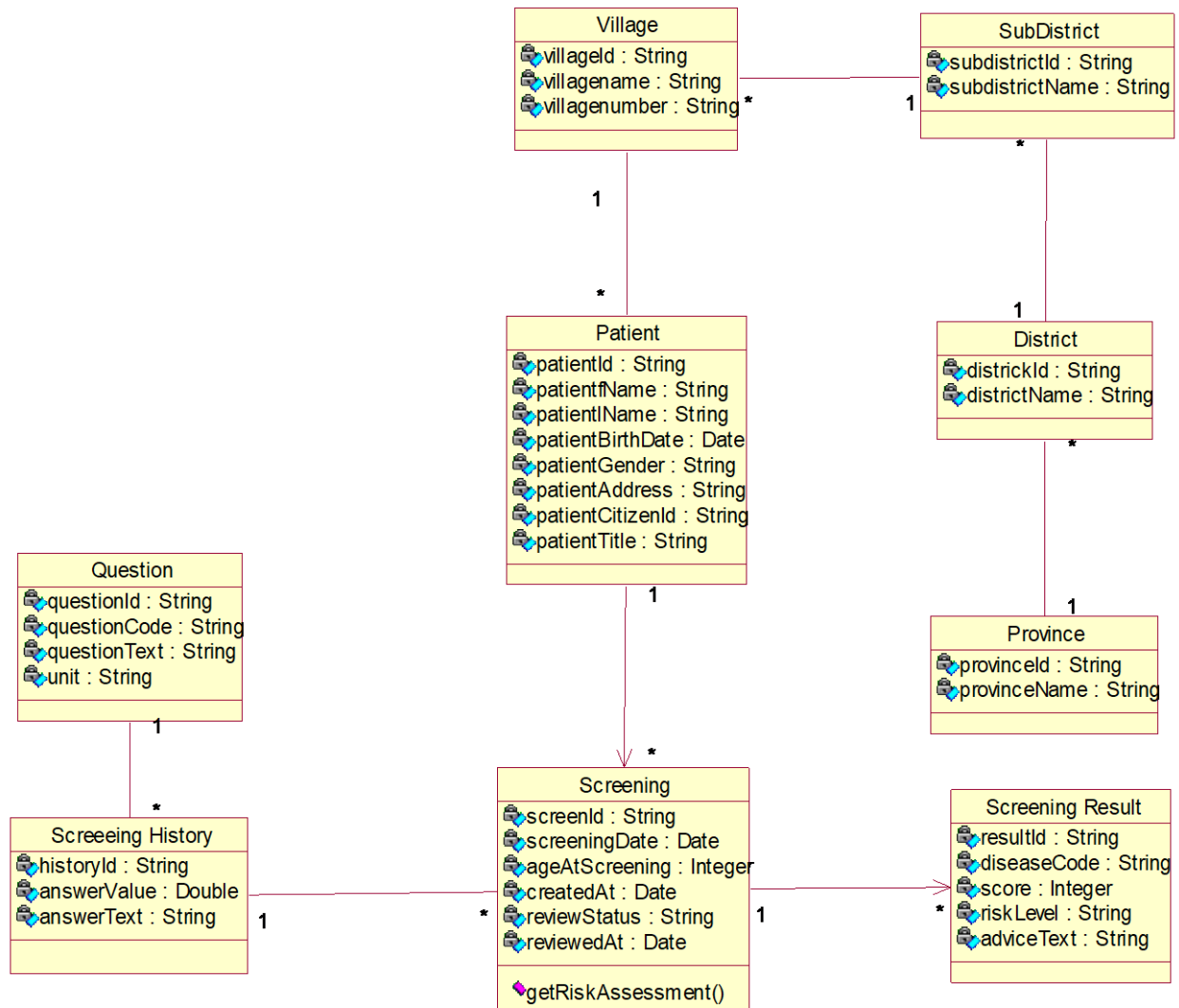
Alternate Flow

- 4.2.1. ในกรณีที่การค้นหาไม่พบข้อมูลระบบจะแสดงข้อความ “ไม่พบข้อมูล”



รูปที่ 3.60 ซีควเอนซ์ไดอะแกรมระดับ 1 ของยูสเคส View Risk Assessment

การพัฒนาโมบายแอปพลิเคชันการคัดกรองความเสี่ยงของผู้ป่วย 4 โรคไม่ติดต่อเรื้อรัง	เวอร์ชัน: 6.0
เอกสารประกอบความต้องการของระบบ	วันที่: 11-02-2026



รูปที่ 3.61 คลาสไดอะแกรมของยูสเคส View Risk Assessment

การพัฒนาโมบายแอปพลิเคชันการคัดกรองความเสี่ยงของผู้ป่วย 4 โรคไม่ติดต่อเรื้อรัง	เวอร์ชัน: 6.0
เอกสารประกอบความต้องการของระบบ	วันที่: 11-02-2026



รูปที่ 3.62 แสดงหน้าจอ Approve Risk Assessment

การพัฒนาโมบายแอปพลิเคชันการคัดกรองความเสี่ยงของผู้ป่วย 4 โรคไม่ติดต่อเรื้อรัง	เวอร์ชัน: 6.0
เอกสารประกอบความต้องการของระบบ	วันที่: 11-02-2026

ซีเควนซ์ไดอะแกรม : Approve Risk Assessment

Basic Flow

Basic Flow:

1. ยูสเคสเริ่มต้นเมื่อผู้ใช้เลือกฟังก์ชัน Approve

Risk Assessment

2. ระบบรับข้อมูลคัดกรอง

2.1 ระบบค้นหาข้อมูลคัดกรองจากฐานข้อมูล

2.2 ระบบคืนค่าข้อมูลคัดกรองจากฐานข้อมูล

3. ระบบแสดงข้อมูลผลประเมินความเสี่ยงทางหน้าจอ

4. ระบบตรวจสอบการบันทึกการยืนยันข้อมูล

ผลประเมินความเสี่ยง

4.1 ระบบบันทึกการยืนยันข้อมูลผลประเมิน

ความเสี่ยงจากฐานข้อมูล

4.2 ระบบคืนค่าสถานะบันทึกการยืนยันข้อมูล

ผลการประเมินความเสี่ยง

4.3 หากเลือกเป็น“ไม่ยอมรับ”ระบบจะระบบแสดง ให้
ปรับระดับความเสี่ยงของ ทั้ง 4 โรค

4.3.1 ผู้ใช้เลือกปรับระดับความเสี่ยง

4.3.2 ระบบรับค่าข้อมูลจากผู้ใช้

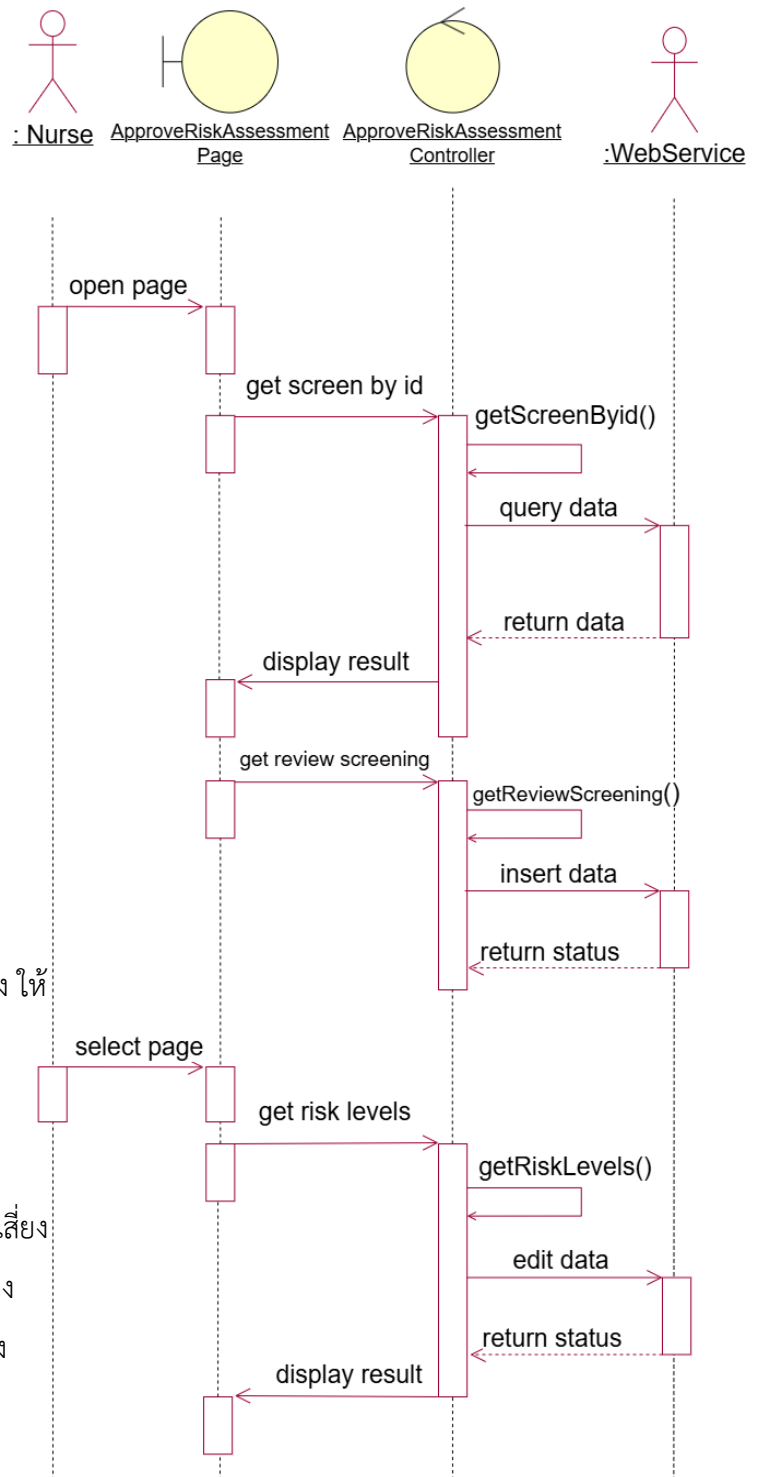
4.3.3 ระบบตรวจสอบค้นหาผลประเมินความเสี่ยง

4.3.3.1 ระบบค้นหาผลประเมินความเสี่ยง

4.3.3.2 ระบบแก้ไขผลประเมินความเสี่ยง

5. ระบบแจ้งผลการยืนยันข้อมูลประเมินความเสี่ยง

6. ยูสเคสสิ้นสุดการทำงาน



การพัฒนาโมบายแอปพลิเคชันการคัดกรองความเสี่ยงของผู้ป่วย 4 โรคไม่ติดต่อเรื้อรัง	เวอร์ชัน: 6.0
เอกสารประกอบความต้องการของระบบ	วันที่: 11-02-2026

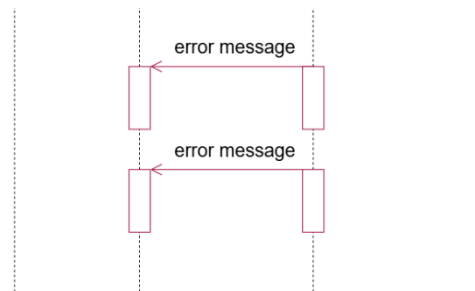
Alternate Flow:

2.2.1 ในกรณีที่การค้นหาไม่พบข้อมูล ระบบจะแสดง

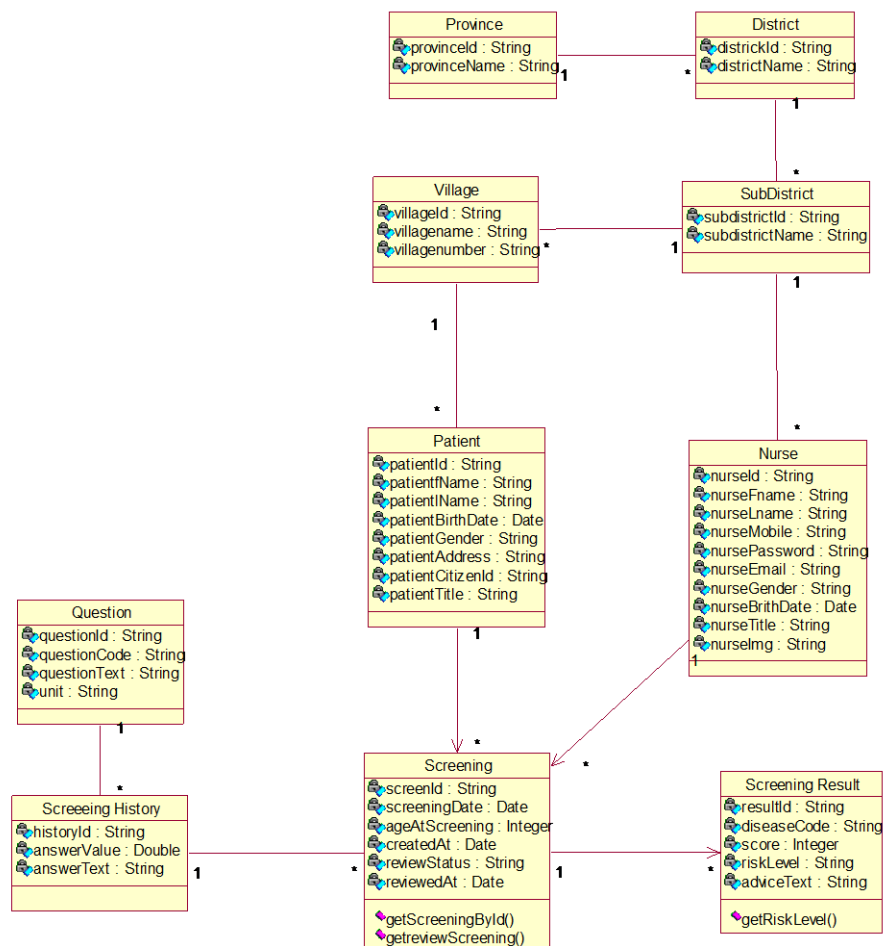
ข้อความ “ไม่พบข้อมูล”

4.2.1. ในกรณีที่บันทึกผลการประเมินความเสี่ยงไม่สำเร็จ

ระบบจะแสดงข้อความ “บันทึกผลประเมิน ไม่สำเร็จ”



รูปที่ 3.63 ซีเควนซ์ไดอะแกรมระดับ 1 ของยูสเคส Approve Risk Assessment

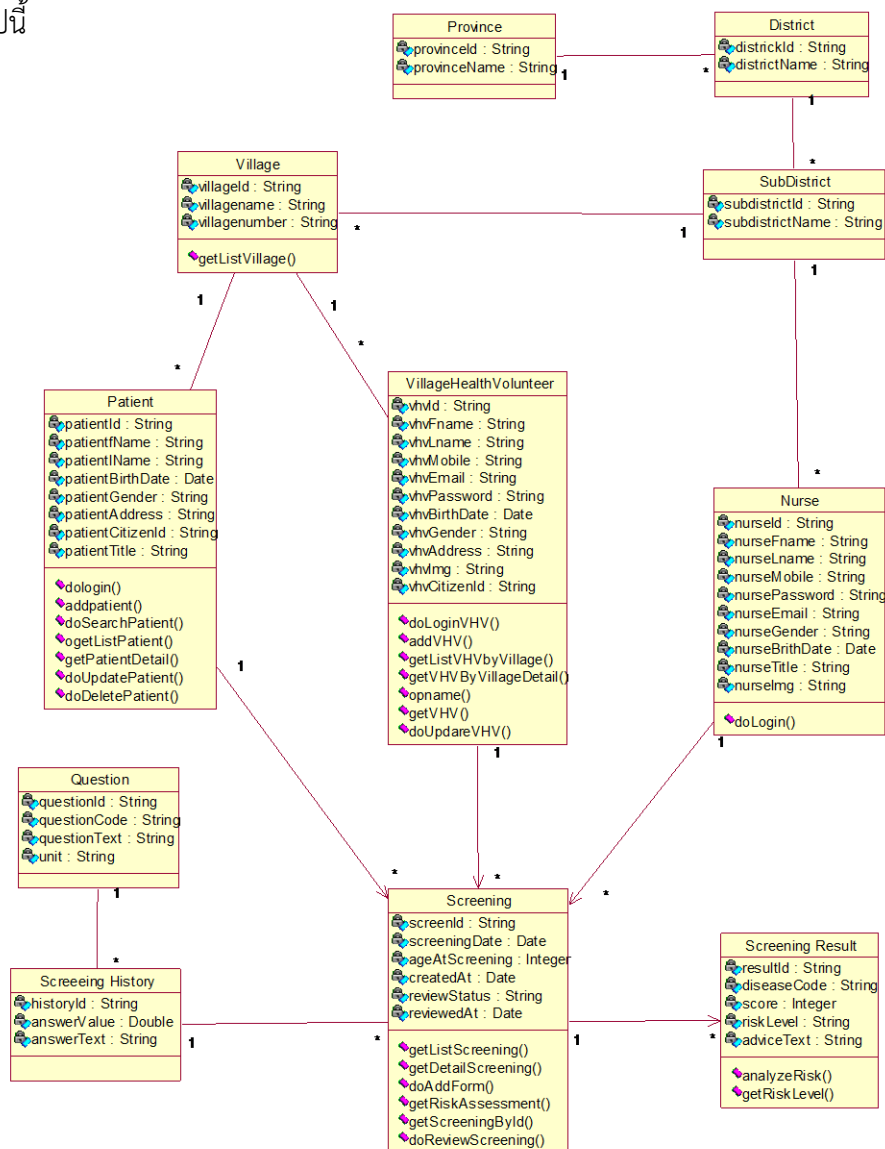


รูปที่ 3.64 คลาสไดอะแกรมของยูสเคส Approve Risk Assessment

การพัฒนาโมบายแอปพลิเคชันการคัดกรองความเสี่ยงของผู้ป่วย 4 โรคไม่ติดต่อเรื้อรัง	เวอร์ชัน: 6.0
เอกสารประกอบความต้องการของระบบ	วันที่: 11-02-2026

3.4. การแปลงคลาสให้เป็นตารางในระบบฐานข้อมูลเชิงสัมพันธ์

ในการวิเคราะห์และออกแบบระบบเชิงโครงสร้าง โดยเฉพาะอย่างยิ่งในกรณีที่มีระบบมีการติดต่อกับฐานข้อมูล มีขั้นตอนในการการสร้างไดอะแกรมการไหลของข้อมูล พจนานุกรมข้อมูลและไดอะแกรมความสัมพันธ์ของข้อมูล (ER Diagram) ตามลำดับ เพื่อนำไปใช้ในระบบฐานข้อมูลเชิงสัมพันธ์ต่อไป แต่ในการวิเคราะห์และ ออกแบบระบบเชิงวัตถุ ไดอะแกรมความสัมพันธ์ของข้อมูลจะไดมาจากการแปลงออบเจกต์ หรือ คลาสที่ได้จากการ ออกแบบไว้แล้วให้อยู่ในรูปของตารางภายในระบบฐานข้อมูลเชิงสัมพันธ์เป็นหลักซึ่งลักษณะดังต่อไปนี้

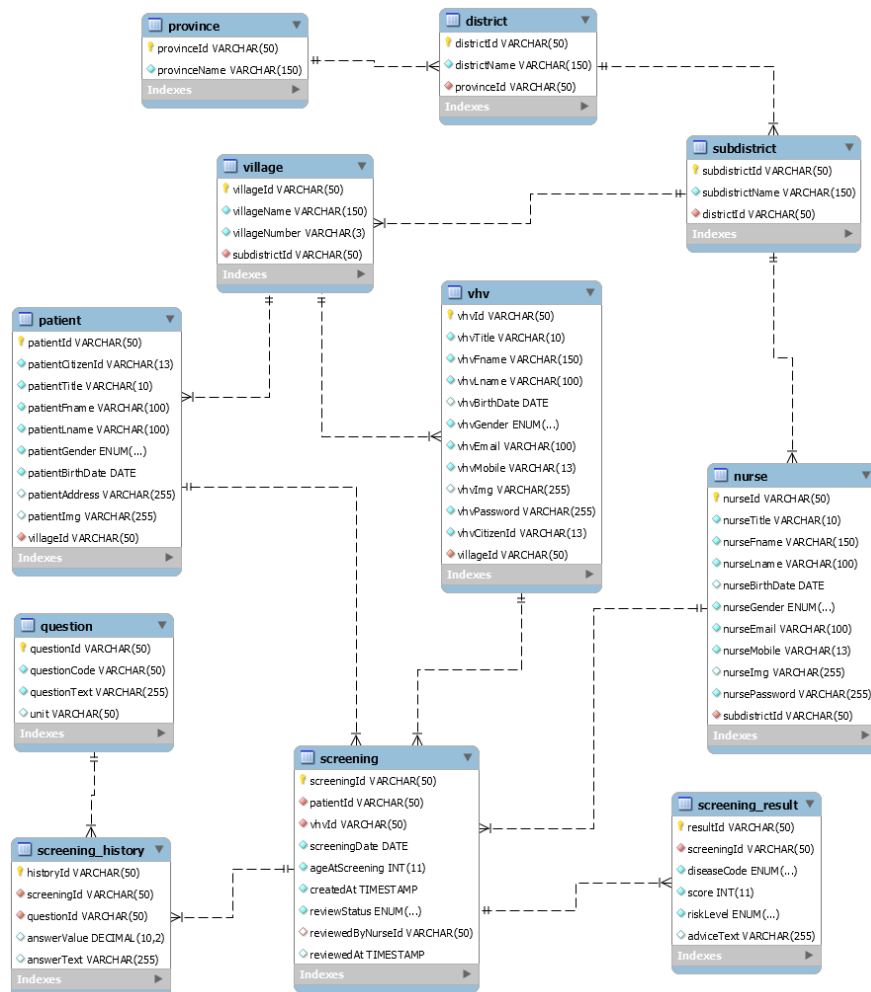


รูปที่ 3.65 คลาสไดอะแกรมของแอปพลิเคชัน การคัดกรองความเสี่ยงของผู้ป่วย 4 โรคไม่ติดต่อเรื้อรัง

การพัฒนาโมบายแอปพลิเคชันการคัดกรองความเสี่ยงของผู้ป่วย 4 โรคไม่ติดต่อเรื้อรัง	เวอร์ชัน: 6.0
เอกสารประกอบความต้องการของระบบ	วันที่: 11-02-2026

4. อีอาร์ไดอะแกรม (ER Diagram)

แอปพลิเคชันการคัดกรองความเสี่ยงของผู้ป่วย 4 โรคไม่ติดต่อ ใช้หลักการออกแบบฐานข้อมูลเชิงสัมพันธ์ (Relational Database) บน โปรแกรม MySQL โดยมีโครงสร้างการออกแบบ ER-Diagram



รูปที่ 4.1 อีอาร์ไดอะแกรมของแอปพลิเคชัน การคัดกรองความเสี่ยงของผู้ป่วย 4 โรคไม่ติดต่อเรื้อรัง

การพัฒนาโมบายแอปพลิเคชันการคัดกรองความเสี่ยงของผู้ป่วย 4 โรคไม่ติดต่อเรื้อรัง	เวอร์ชัน: 6.0
เอกสารประกอบความต้องการของระบบ	วันที่: 11-02-2026

4.1. คาด้าดิกชันนารี (Data Dictionary)

ตารางผู้ป่วย

ชื่อตาราง	Patient			
ชื่อคอลัมน์	ชนิดข้อมูล	เงื่อนไข	คำอธิบาย	ตัวอย่างข้อมูล
patientId	VARCHAR(50)	PK	รหัสผู้ป่วย	P001
patientAddress	VARCHAR(100)	-	ที่อยู่	123 ถนนราษฎร์อุทิศ
PatientBirthDate	Date	-	วันเกิด	1980-05-12
patientGender	ENUM('ชาย','หญิง')	-	เพศ	ชาย
patientFname	VARCHAR(100)	-	ชื่อจริง	นางสมพร
patientLname	VARCHAR(100)	-	นามสกุล	ใจดี
patientImg	VARCHAR(255)	-	รูปผู้ป่วย	patient_p001.jpg
patientCitizenId	VARCHAR(13)	-	เลขบัตรประชาชน ผู้ป่วย	XXXXXXXXXXXXXX
patientTitle	VARCHAR(10)	-	คำนำหน้า	นาย
villageld	VARCHAR(255)	FK	รหัสหมู่บ้าน	V001

ตารางพยาบาล

ชื่อตาราง	Nurse			
ชื่อคอลัมน์	ชนิดข้อมูล	เงื่อนไข	คำอธิบาย	ตัวอย่างข้อมูล
nurseld	VARCHAR(50)	PK	รหัสพยาบาล	NUR001
nurseTitle	VARCHAR(10)	-	คำนำหน้า	นาย
nurseBirthDate	DATE	-	วันเกิด	1990-10-15
nurseEmail	VARCHAR(100)	-	อีเมล	nurse01@example.com
nurseGender	ENUM('ชาย','หญิง')	-	เพศ	ชาย
nurseMobile	VARCHAR(13)	-	เบอร์โทรศัพท์	0823456789

การพัฒนาโมบายแอปพลิเคชันการคัดกรองความเสี่ยงของผู้ป่วย 4 โรคไม่ติดต่อเรื้อรัง	เวอร์ชัน: 6.0
เอกสารประกอบความต้องการของระบบ	วันที่: 11-02-2026

nursePassword	VARCHAR(10)	-	รหัสผ่าน	54321
nurseFname	VARCHAR(100)	-	ชื่อจริง	นายแพทย์สมชาย
nurseLname	VARCHAR(100)	-	นามสกุล	ใจเย็น
nurseImg	VARCHAR(255)	-	รูปโปรไฟล์	nurse_n001.jpg
subdistrictId	VARCHAR(50)	FK	ตำบล	SD001

ตารางอาสาสมัครสาธารณสุขหมู่บ้าน

ชื่อตาราง	Village Health Volunteer			
ชื่อคอลัมน์	ชนิดข้อมูล	เงื่อนไข	คำอธิบาย	ตัวอย่างข้อมูล
vhvId	VARCHAR(50)	PK	รหัสอาสาสมัคร สาธารณสุข	VHV001
vhvTitle	VARCHAR(10)	-	คำนำหน้า	นาง
vhvBirthDate	DATE	-	วันเกิด	1980-05-20
vhvEmail	VARCHAR(100)	-	อีเมล	vhv01@example.com
vhvGender	ENUM('ชาย','หญิง')	-	เพศ	หญิง
vhvMobile	VARCHAR(13)	-	เบอร์โทรศัพท์	0812345678
vhvfName	VARCHAR(100)	-	ชื่อจริง	สมศรี
vhvLName	VARCHAR(100)	-	นามสกุล	สมใจ
vhvPassword	VARCHAR(10)	-	รหัสผ่าน	12345
vhvAddress	VARCHAR(100)	-	ที่อยู่	เลขที่ 60
vhvCitizenId	VARCHAR(13)	-	เลขบัตรประชาชน อสม.	XXXXXXXXXXXXX
villageId	VARCHAR(50)	FK	รหัสหมู่บ้าน	V001

การพัฒนาโมบายแอปพลิเคชันการคัดกรองความเสี่ยงของผู้ป่วย 4 โรคไม่ติดต่อเรื้อรัง	เวอร์ชัน: 6.0
เอกสารประกอบความต้องการของระบบ	วันที่: 11-02-2026

ตารางคัดกรอง

ชื่อตาราง	Screening			
ชื่อคอลัมน์	ชนิดข้อมูล	เงื่อนไข	คำอธิบาย	ตัวอย่างข้อมูล
screenId	VARCHAR(50)	PK	รหัสคัดกรอง	S001
patientId	VARCHAR(50)	FK	รหัสผู้ป่วย	P001
vhvId	VARCHAR(50)	FK	รหัสสอสม.	VHV001
screeningDate	DATE	-	วันที่คัดกรอง	2026-02-09
ageAtScreening	INT(11)	-	อายุ ณ วันที่คัดกรอง	45
createdAt	TIMESTAMP	-	วัน-เวลาที่สร้างรายการ	2026-02-09 10:15:00
reviewStatus	ENUM(...)	-	สถานะการตรวจ	PENDING
reviewedByNurseld	VARCHAR(50)	FK	รหัสพยาบาล	N001
reviewedAt	TIMESTAMP	-	วัน-เวลาที่ตรวจ	2026-02-09 14:30:00

ตารางหมู่บ้าน

ชื่อตาราง	Village			
ชื่อคอลัมน์	ชนิดข้อมูล	เงื่อนไข	คำอธิบาย	ตัวอย่างข้อมูล
villageId	VARCHAR(50)	PK	รหัสหมู่บ้าน	V001
villageName	VARCHAR(100)	-	ชื่อหมู่บ้าน	บ้านดอยคำ
villageNumber	VARCHAR(20)	-	หมายเลขหมู่บ้าน	10
subdistrictId	VARCHAR(50)	FK	รหัสตำบล	SD001

การพัฒนาโมบายแอปพลิเคชันการคัดกรองความเสี่ยงของผู้ป่วย 4 โรคไม่ติดต่อเรื้อรัง	เวอร์ชัน: 6.0
เอกสารประกอบความต้องการของระบบ	วันที่: 11-02-2026

ตารางตำบล

ชื่อตาราง	Sub_district			
ชื่อคอลัมน์	ชนิดข้อมูล	เงื่อนไข	คำอธิบาย	ตัวอย่างข้อมูล
subdistrictId	VARCHAR(50)	PK	รหัสตำบล	SD001
subdistrictName	VARCHAR(150)	-	ชื่อตำบล	สุเทพ
districtId	VARCHAR(50)	FK	รหัสอำเภอ	D001

ตารางอำเภอ

ชื่อตาราง	District			
ชื่อคอลัมน์	ชนิดข้อมูล	เงื่อนไข	คำอธิบาย	ตัวอย่างข้อมูล
districtId	VARCHAR(50)	PK	รหัสอำเภอ	D001
districtName	VARCHAR(150)	-	ชื่ออำเภอ	เมืองเชียงใหม่
provinceId	VARCHAR(50)	FK	รหัสจังหวัด	P001

ตารางจังหวัด

ชื่อตาราง	Province			
ชื่อคอลัมน์	ชนิดข้อมูล	เงื่อนไข	คำอธิบาย	ตัวอย่างข้อมูล
provinceId	VARCHAR(50)	PK	รหัสจังหวัด	P001
provinceName	VARCHAR(150)	-	ชื่อจังหวัด	เชียงใหม่

ตารางคำถาม

ชื่อตาราง	Question			
ชื่อคอลัมน์	ชนิดข้อมูล	เงื่อนไข	คำอธิบาย	ตัวอย่างข้อมูล
questionId	VARCHAR(50)	PK	รหัสคำถาม	Q001
questionCode	VARCHAR(50)	-	โค้ดคำถาม	BP_SYS

การพัฒนาโมบายแอปพลิเคชันการคัดกรองความเสี่ยงของผู้ป่วย 4 โรคไม่ติดต่อเรื้อรัง	เวอร์ชัน: 6.0
เอกสารประกอบความต้องการของระบบ	วันที่: 11-02-2026

questionText	VARCHAR(255)	-	ข้อความคำถาม	ความดันโลหิตตัวบน
unit	VARCHAR(50)	-	หน่วยของคำตอบ	mmHg

ตารางประวัติการคัดกรอง

ชื่อตาราง	Screening History			
ชื่อคอลัมน์	ชนิดข้อมูล	เงื่อนไข	คำอธิบาย	ตัวอย่างข้อมูล
historyId	VARCHAR(50)	PK	รหัสประวัติ	H001
screeningId	VARCHAR(50)	FK	รหัสคัดกรอง	05/05/2568
questionId	VARCHAR(50)	FK	รหัสคำถาม	เสี่ยงเป็นโรคสูง
answerValue	DECIMAL(10,2)	-	คำตอบแบบตัวเลข	120.00
answerText	VARCHAR(255)	-	คำตอบแบบข้อความ	ไม่มี

ตารางผลการประเมิน

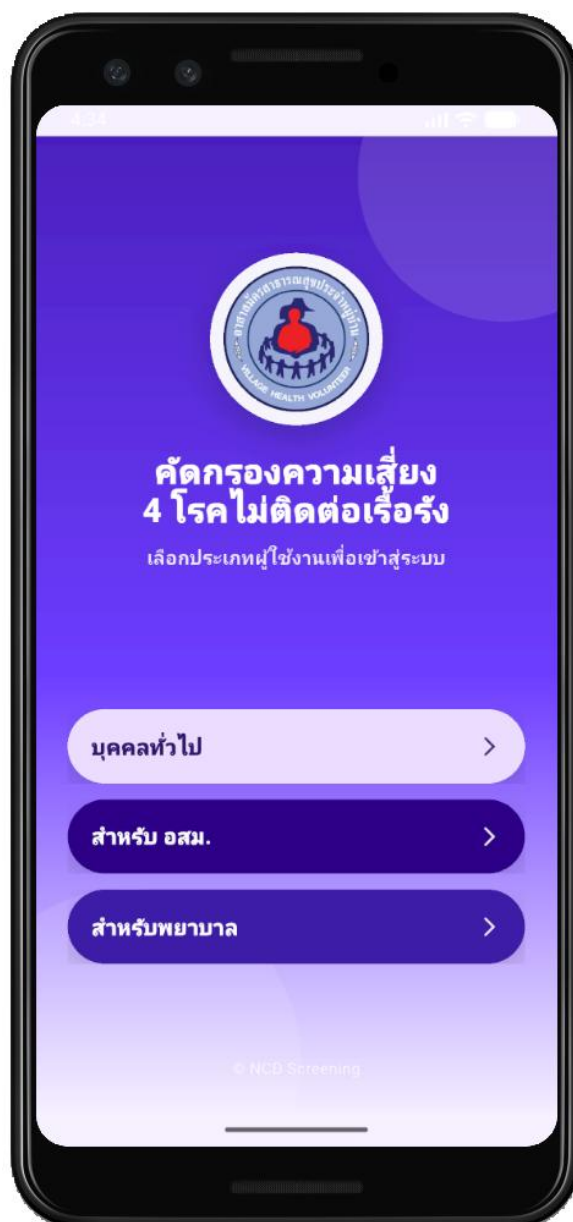
ชื่อตาราง	screening_result			
ชื่อคอลัมน์	ชนิดข้อมูล	เงื่อนไข	คำอธิบาย	ตัวอย่างข้อมูล
resultId	VARCHAR(50)	PK	รหัสคำถาม	R001
screeningId	VARCHAR(50)	FK	โค้ดคำถาม	S001
diseaseCode	ENUM(...)	-	กลุ่มโรค	ความดันโลหิตสูง
score	INT(11)	-	คะแนนประเมิน	5
riskLevel	ENUM(...)	-	ระดับความเสี่ยง	Low
adviceText	VARCHAR(255)	-	ข้อความคำแนะนำ	คุมอาหาร ลดหวาน ออก กำลังกาย

การพัฒนาโมบายแอปพลิเคชันการคัดกรองความเสี่ยงของผู้ป่วย 4 โรคไม่ติดต่อเรื้อรัง	เวอร์ชัน: 6.0
เอกสารประกอบความต้องการของระบบ	วันที่: 11-02-2026

5. คู่มือการใช้งานแอปพลิเคชันการคัดกรองความเสี่ยงของผู้ป่วย 4 โรคไม่ติดต่อเรื้อรัง

5.1. คู่มือการใช้งานการเข้าใช้งานหน้าเลือกประเภทผู้ใช้งาน

ผู้ใช้งานเลือกประเภทของผู้ใช้งาน



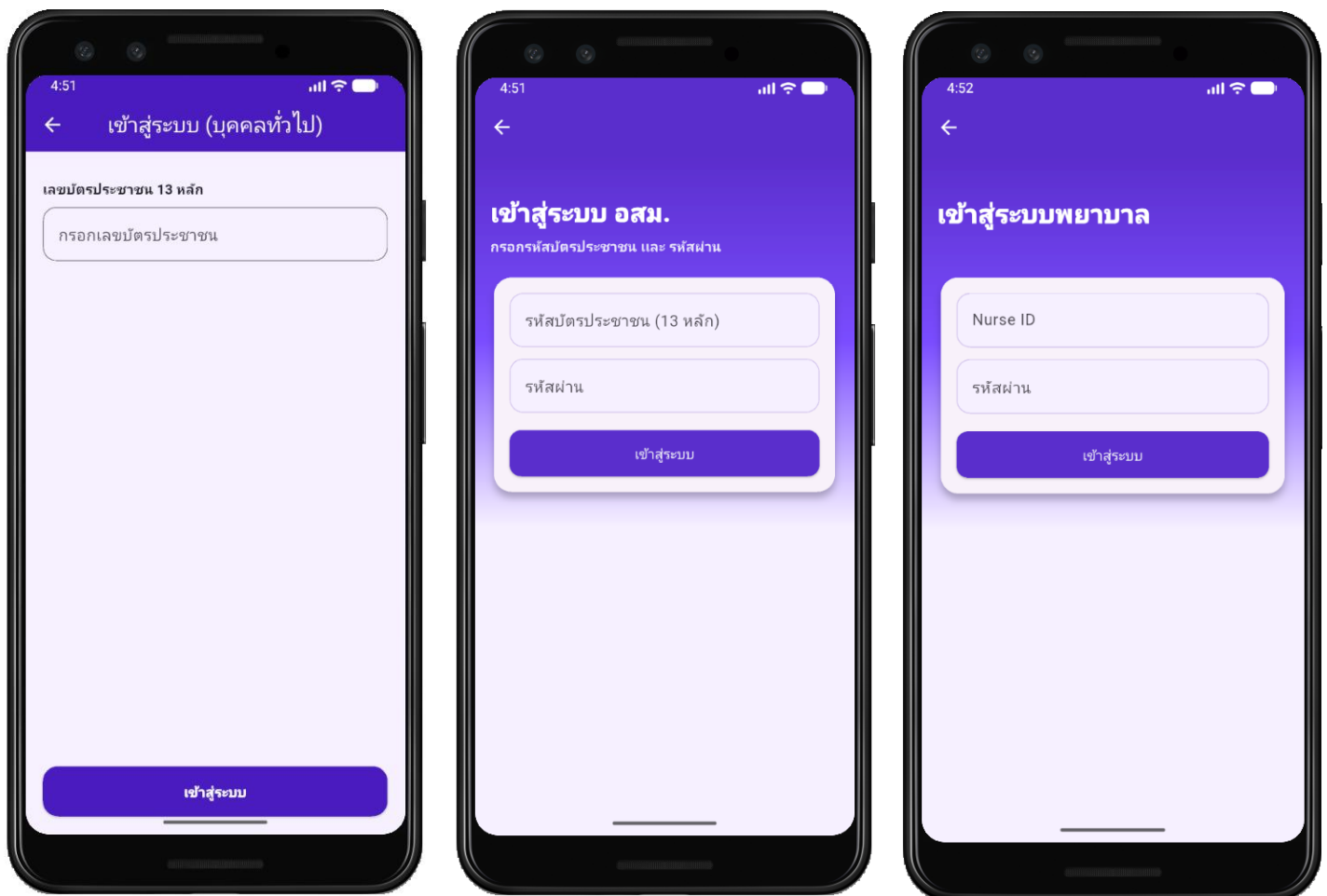
รูปที่ 5.1 คู่มือการใช้งานหน้าเลือกประเภทผู้ใช้งาน

การพัฒนาโมบายแอปพลิเคชันการคัดกรองความเสี่ยงของผู้ป่วย 4 โรคไม่ติดต่อเรื้อรัง	เวอร์ชัน: 6.0
เอกสารประกอบความต้องการของระบบ	วันที่: 11-02-2026

5.2. คู่มือการใช้งานหน้าเข้าสู่ระบบ

ผู้ใช้งานกรอกข้อมูลตามประเภทการใช้งานให้ถูกต้อง จากนั้นเลือกปุ่ม 'เข้าสู่ระบบ' เพื่อยืนยันตัวตนและเข้าสู่หน้าหลักของแอปพลิเคชัน

- บุคคลทั่วไป :กรอกรหัสบัตรประชาชน
- สำหรับอสม.:กรอกรหัสบัตรประชาชน และ รหัสผ่าน
- สำหรับพยาบาล:กรอกรหัสพยาบาล และ รหัสผ่าน



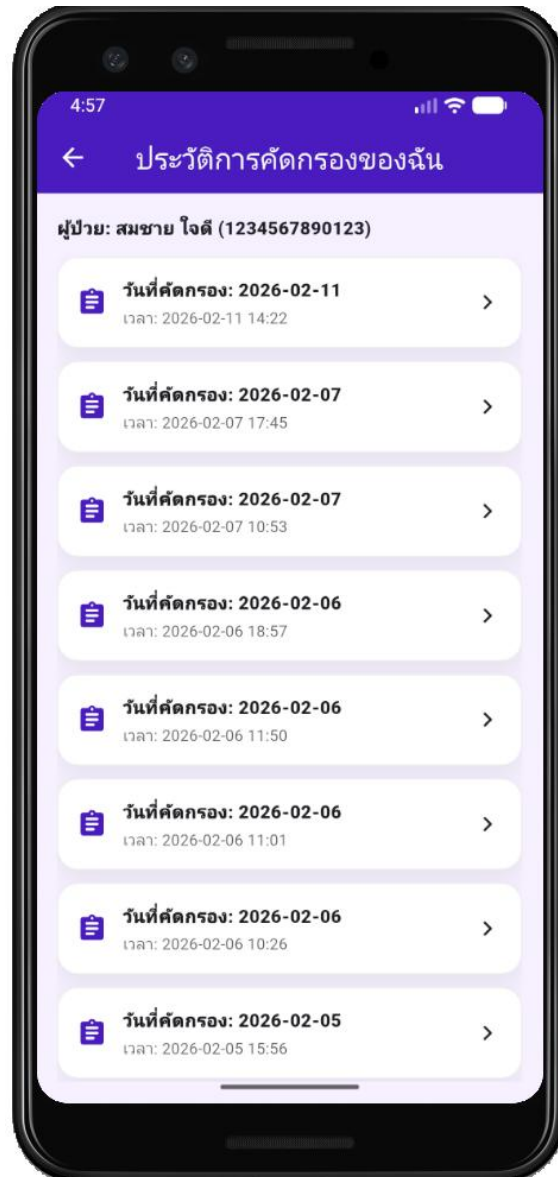
รูปที่ 5.2 คู่มือการใช้งานหน้าเข้าสู่ระบบ

การพัฒนาโมบายแอปพลิเคชันการคัดกรองความเสี่ยงของผู้ป่วย 4 โรคไม่ติดต่อเรื้อรัง	เวอร์ชัน: 6.0
เอกสารประกอบความต้องการของระบบ	วันที่: 11-02-2026

5.3. คู่มือการใช้งานสำหรับบุคคลทั่วไป

5.3.1 คู่มือการใช้งานหน้าประวัติการคัดกรอง

หลังจากเข้าสู่ระบบ ระบบจะทำการแสดงข้อมูลประวัติการคัดกรองของผู้ใช้ทั้งหมด

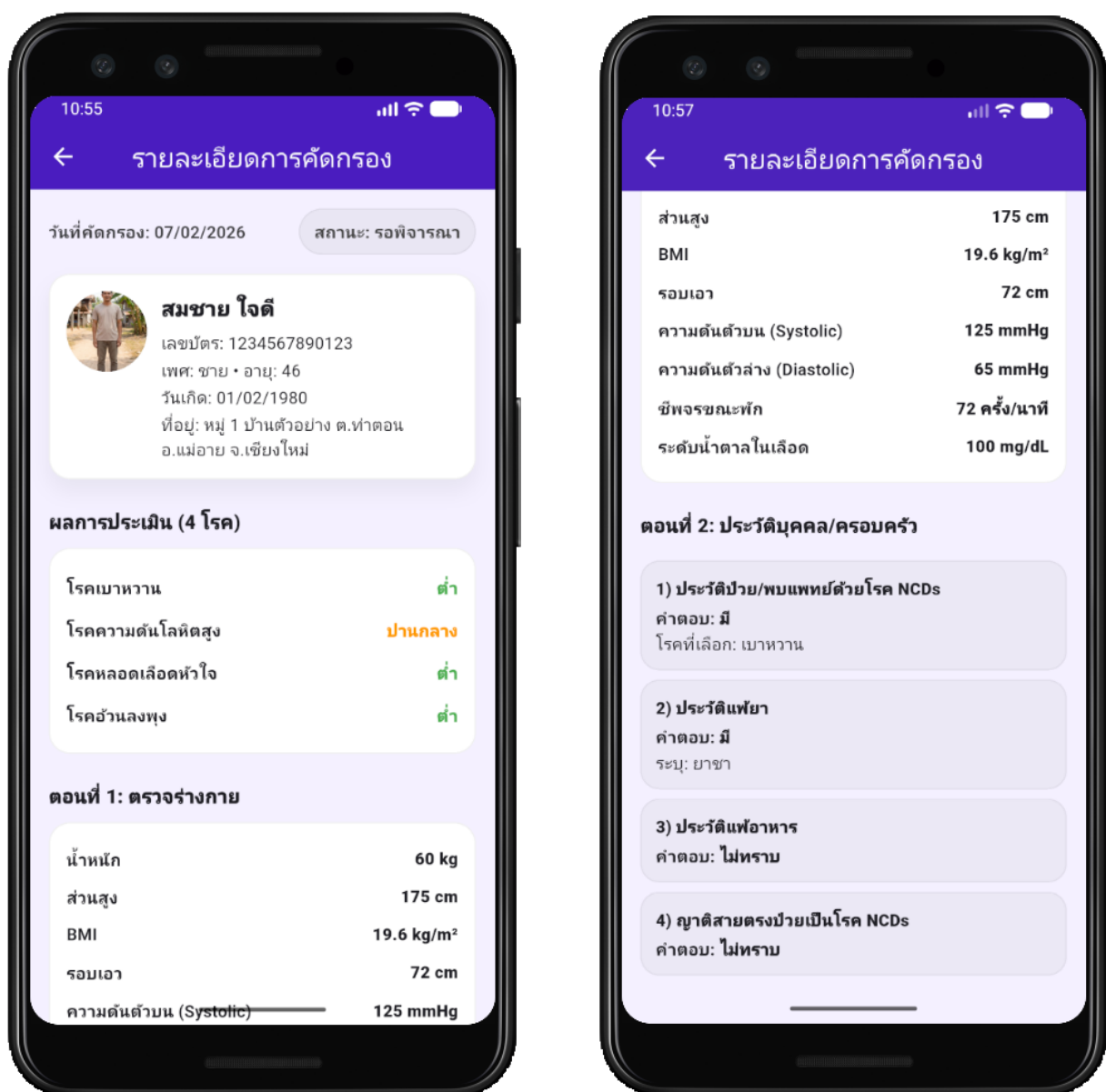


รูปที่ 5.3 คู่มือการใช้งานประวัติการคัดกรอง

การพัฒนาโมบายแอปพลิเคชันการคัดกรองความเสี่ยงของผู้ป่วย 4 โรคไม่ติดต่อเรื้อรัง	เวอร์ชัน: 6.0
เอกสารประกอบความต้องการของระบบ	วันที่: 11-02-2026

5.3.2 คู่มือการใช้งานหน้ารายละเอียดการคัดกรอง

เมื่อเลือกประวัติการคัดกรอง ระบบจะแสดงรายละเอียดข้อมูลการคัดกรอง ได้แก่ วันที่คัดกรอง สถานะ ข้อมูลผู้ป่วย ผลการประเมิน และฟอร์มคัดกรอง



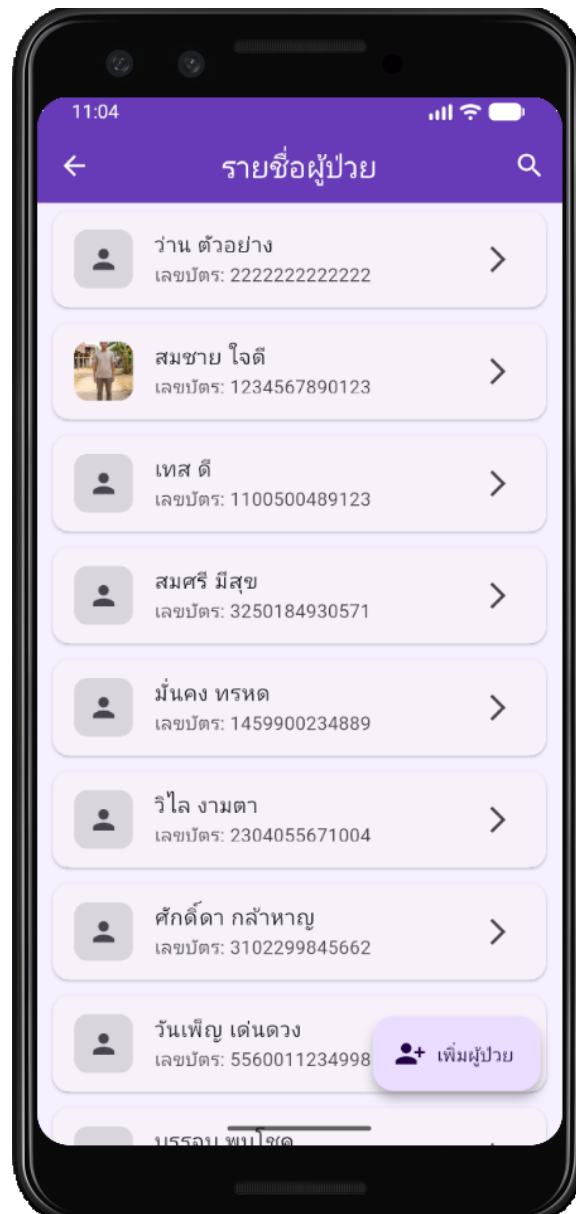
รูปที่ 5.4 คู่มือการใช้งานดูรายละเอียดการคัดกรอง

การพัฒนาโมบายแอปพลิเคชันการคัดกรองความเสี่ยงของผู้ป่วย 4 โรคไม่ติดต่อเรื้อรัง	เวอร์ชัน: 6.0
เอกสารประกอบความต้องการของระบบ	วันที่: 11-02-2026

5.4. คู่มือผู้ใช้สำหรับอาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน

5.4.1 คู่มือใช้งานหน้ารายชื่อผู้ป่วย

หลังจากเข้าสู่ระบบ ระบบจะทำการแสดงข้อมูลผู้ป่วยทั้งหมด ที่อยู่ตามหมู่บ้านอาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน



รูปที่ 5.5 คู่มือการใช้งานรายชื่อผู้ป่วย

การพัฒนาโมบายแอปพลิเคชันการคัดกรองความเสี่ยงของผู้ป่วย 4 โรคไม่ติดต่อเรื้อรัง	เวอร์ชัน: 6.0
เอกสารประกอบความต้องการของระบบ	วันที่: 11-02-2026

5.4.2 คู่มือการใช้งานเพิ่มผู้ป่วย

เมื่อผู้ใช้เข้าสู่เมนู ”เพิ่มผู้ป่วย” ระบบจะแสดงหน้าเพิ่มผู้ป่วย โดยผู้ใช้ต้องกรอกข้อมูลตามที่ระบบต้องการ เช่น รูปผู้ป่วย ชื่อ นามสกุล วันเกิด ที่อยู่ เมื่อทำครบตามที่ระบบต้องการแล้วให้กดปุ่มบันทึก

รูปที่ 5.6 คู่มือการใช้งานหน้าเพิ่มผู้ป่วย

การพัฒนาโมบายแอปพลิเคชันการคัดกรองความเสี่ยงของผู้ป่วย 4 โรคไม่ติดต่อเรื้อรัง	เวอร์ชัน: 6.0
เอกสารประกอบความต้องการของระบบ	วันที่: 11-02-2026

5.4.3 คู่มือการใช้งานหน้าค้นหาผู้ป่วย

เมื่อผู้ใช้เข้าสู่เมนู "ค้นหาผู้ป่วย" ระบบจะแสดงหน้าเพิ่มผู้ป่วย โดยผู้ใช้ต้องกรอกข้อมูลตามที่ระบบต้องการ เช่น รหัสบัตรประชาชนผู้ป่วย เมื่อทำครบตามที่ระบบต้องการแล้วให้กดปุ่มค้นหา



รูปที่ 5.7 คู่มือการใช้งานหน้าค้นหาผู้ป่วย

การพัฒนาโมบายแอปพลิเคชันการคัดกรองความเสี่ยงของผู้ป่วย 4 โรคไม่ติดต่อเรื้อรัง	เวอร์ชัน: 6.0
เอกสารประกอบความต้องการของระบบ	วันที่: 11-02-2026

5.4.4 คู่มือการใช้งานหน้ารายละเอียดผู้ป่วย

เมื่อเลือกผู้ป่วย ระบบจะทำการแสดงข้อมูลของผู้ป่วย เช่น รหัสบัตรประชาชน ชื่อ นามสกุล อายุ และที่อยู่



รูปที่ 5.8 คู่มือการใช้งานหน้ารายละเอียดผู้ป่วย

การพัฒนาโมบายแอปพลิเคชันการคัดกรองความเสี่ยงของผู้ป่วย 4 โรคไม่ติดต่อเรื้อรัง	เวอร์ชัน: 6.0
เอกสารประกอบความต้องการของระบบ	วันที่: 11-02-2026

5.4.5 คู่มือการใช้งานหน้าคัดกรองผู้ป่วย

เมื่อผู้ใช้เข้าสู่เมนู “เริ่มการคัดกรอง/ประเมินความเสี่ยง” ระบบจะแสดงหน้าคัดกรองผู้ป่วย โดยผู้ใช้งานกรอกข้อมูลตามที่ระบบต้องการ เช่น น้ำหนัก ส่วนสูง รอบเอว ความดันบน ความดันล่าง ชีพจร และตอบคำถามประวัติครอบครัว เมื่อทำครบตามที่ระบบต้องการแล้วให้กดปุ่ม บันทึกและประเมินความเสี่ยง

The image displays two smartphone screens showing the patient screening form. The left screen shows the input fields for personal information and vital signs. The right screen shows the dropdown menus for disease history and a list of diseases to select.

Screen 1 (Left): The screen is titled "แบบฟอร์มคัดกรองโรค" (Disease Screening Form). It has a progress bar at the top with three steps: 1. ข้อมูลผู้ป่วย (Patient Information), 2. แบบคัดกรอง (Screening Form), and 3. แนวโน้มความเสี่ยง (Risk Trend). The current step is 1. The form includes input fields for: น้ำหนัก (kg) (Weight), ส่วนสูง (cm) (Height), รอบเอว (cm) (Waist), ความดันตัวบน SBP (mmHg) (Systolic Blood Pressure), ความดันตัวล่าง DBP (mmHg) (Diastolic Blood Pressure), and ชีพจร PULSE (ครั้ง/นาที) (Pulse). Each field has a "กรอกตัวเลข" (Enter number) placeholder.

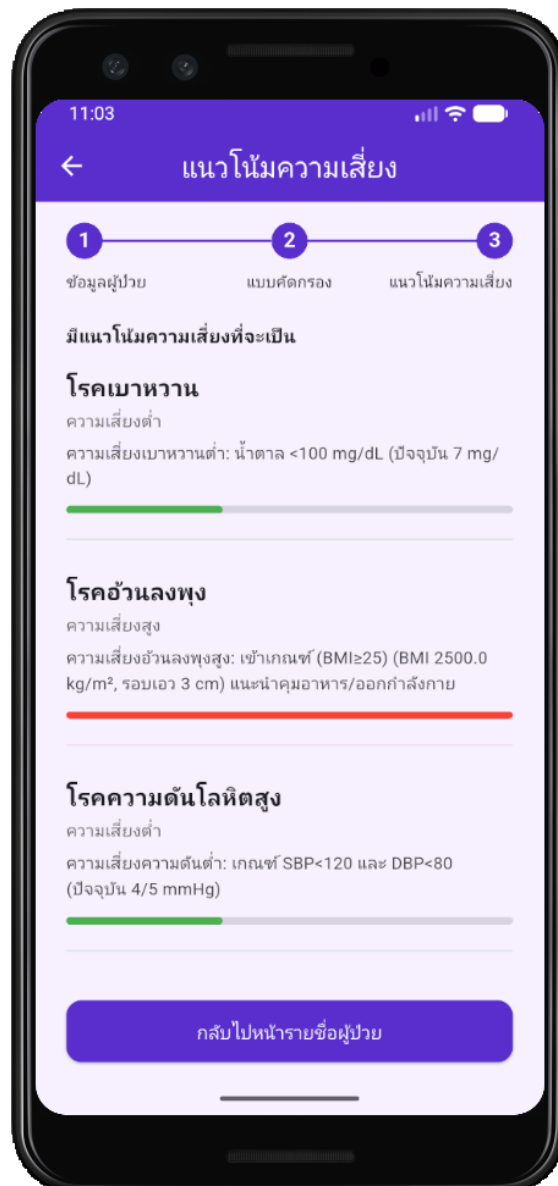
Screen 2 (Right): The screen is titled "แบบฟอร์มคัดกรองโรค" (Disease Screening Form). It has a dropdown menu for "เรื้อรัง (NCDs) หรือ ไม่" (Chronic (NCDs) or Not) with "ไม่มี" (None) selected. Below are three questions with dropdown menus: "2) ท่านมีประวัติแพ้ยาหรือไม่" (Do you have a history of allergic reactions?), "3) ท่านมีประวัติแพ้อาหารหรือไม่" (Do you have a history of food allergies?), and "4) ท่านมีญาติสายตรง (พ่อ/แม่/พี่/น้อง) ป่วยเป็นโรคไม่ติดต่อเรื้อรัง (NCDs) หรือไม่" (Do you have a first-degree relative (father/mother/brother/sister) with chronic non-communicable diseases (NCDs) or not?). The last question has "มี" (Yes) selected. Below these are checkboxes for "เลือกโรค (เลือกได้มากกว่า 1):" (Select disease (can select more than 1)): โรคเบาหวาน (Diabetes), โรคอ้วนลงพุง (Obesity), โรคความดันโลหิตสูง (Hypertension), and โรคหลอดเลือดหัวใจ (Heart disease). The bottom button is "บันทึกและประเมินความเสี่ยง" (Save and assess risk).

รูปที่ 5.9 คู่มือการใช้งานหน้าคัดกรองผู้ป่วย

การพัฒนาโมบายแอปพลิเคชันการคัดกรองความเสี่ยงของผู้ป่วย 4 โรคไม่ติดต่อเรื้อรัง	เวอร์ชัน: 6.0
เอกสารประกอบความต้องการของระบบ	วันที่: 11-02-2026

5.4.6 คู่มือการใช้งานหน้าประเมินความเสี่ยง

หลังจากผู้ใช้ทำการคัดกรอง แล้ว กดปุ่ม “บันทึกและประเมินความเสี่ยง” ระบบจะทำการแสดงผลการประเมินความเสี่ยงทั้งที่ 4 เช่น โรคเบาหวาน โรคอ้วนลงพุง โรคความดันโลหิตสูง และโรคหลอดเลือดหัวใจ



รูปที่ 5.10 คู่มือการใช้งานหน้าประเมินความเสี่ยง

การพัฒนาโมบายแอปพลิเคชันการคัดกรองความเสี่ยงของผู้ป่วย 4 โรคไม่ติดต่อเรื้อรัง	เวอร์ชัน: 6.0
เอกสารประกอบความต้องการของระบบ	วันที่: 11-02-2026

5.4.7 คู่มือการใช้งานหน้าแก้ไขข้อมูลผู้ป่วย

เมื่อผู้ใช้เข้าสู่เมนู "แก้ไขผู้ป่วย" ระบบจะแสดงหน้าแก้ไขผู้ป่วย โดยผู้ใช้ต้องกรอกข้อมูลที่ต้องการแก้ไขตามที่ระบบให้สามารถแก้ไขได้ เช่น รูปผู้ป่วย ชื่อ นามสกุล เพศ วันเกิด ที่อยู่ เมื่อทำครบตามที่ระบบต้องการแล้วให้กดปุ่ม บันทึก

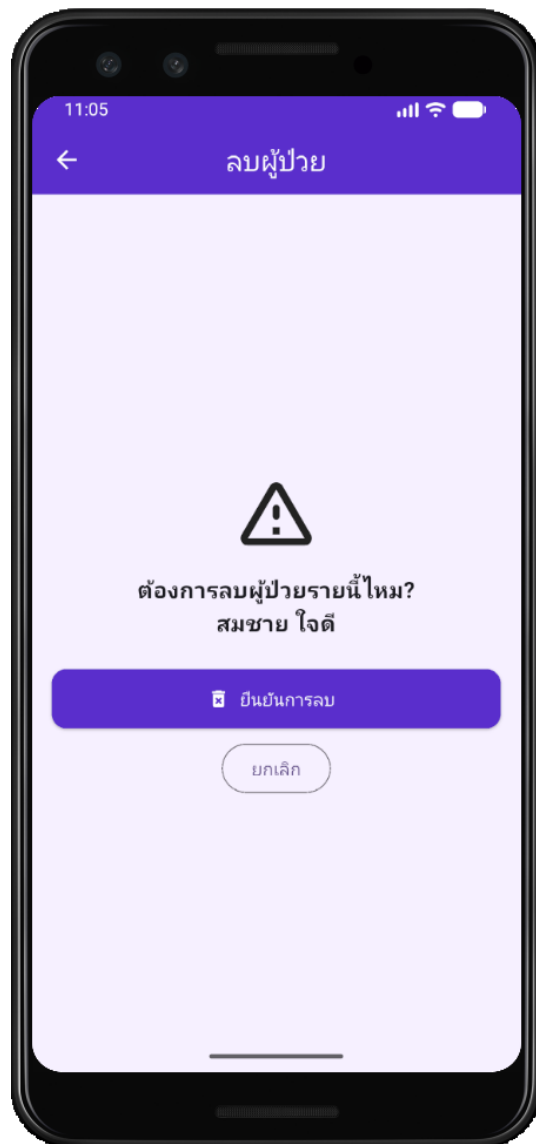


รูปที่ 5.11 คู่มือการใช้งานหน้าแก้ไขข้อมูลผู้ป่วย

การพัฒนาโมบายแอปพลิเคชันการคัดกรองความเสี่ยงของผู้ป่วย 4 โรคไม่ติดต่อเรื้อรัง	เวอร์ชัน: 6.0
เอกสารประกอบความต้องการของระบบ	วันที่: 11-02-2026

5.4.8 คู่มือการใช้งานหน้าลบผู้ป่วย

เมื่อผู้ใช้เข้าสู่เมนู "ลบผู้ป่วย" ระบบจะแสดงหน้าลบผู้ป่วย เพื่อยืนยันความต้องการ โดยระบบคำเตือนว่าต้องการลบผู้ป่วยรายนี้ไหม หากผู้ใช้งานต้องการดำเนินการต่อ ให้เลือกปุ่ม 'ยืนยันลบ' ลบข้อมูลออกจากระบบอย่างถาวร หรือเลือกปุ่ม 'ยกเลิก' เพื่อย้อนกลับ



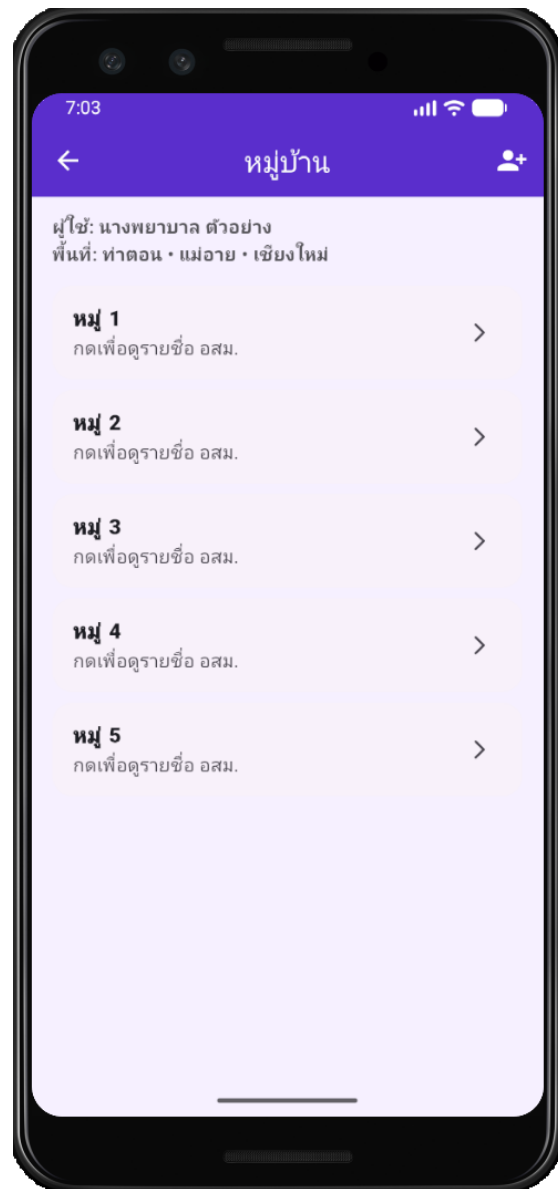
รูปที่ 5.12 คู่มือการใช้งานหน้าลบผู้ป่วย

การพัฒนาโมบายแอปพลิเคชันการคัดกรองความเสี่ยงของผู้ป่วย 4 โรคไม่ติดต่อเรื้อรัง	เวอร์ชัน: 6.0
เอกสารประกอบความต้องการของระบบ	วันที่: 11-02-2026

5.5. คู่มือผู้ใช้สำหรับพยาบาล

5.5.1 คู่มือการใช้งานหน้าหมู่บ้าน

หลังการผู้ใช้เข้าสู่ระบบ ระบบจะแสดงหน้าหมู่บ้านทั้งหมด ตามที่ผู้ใช้ดูแลอยู่

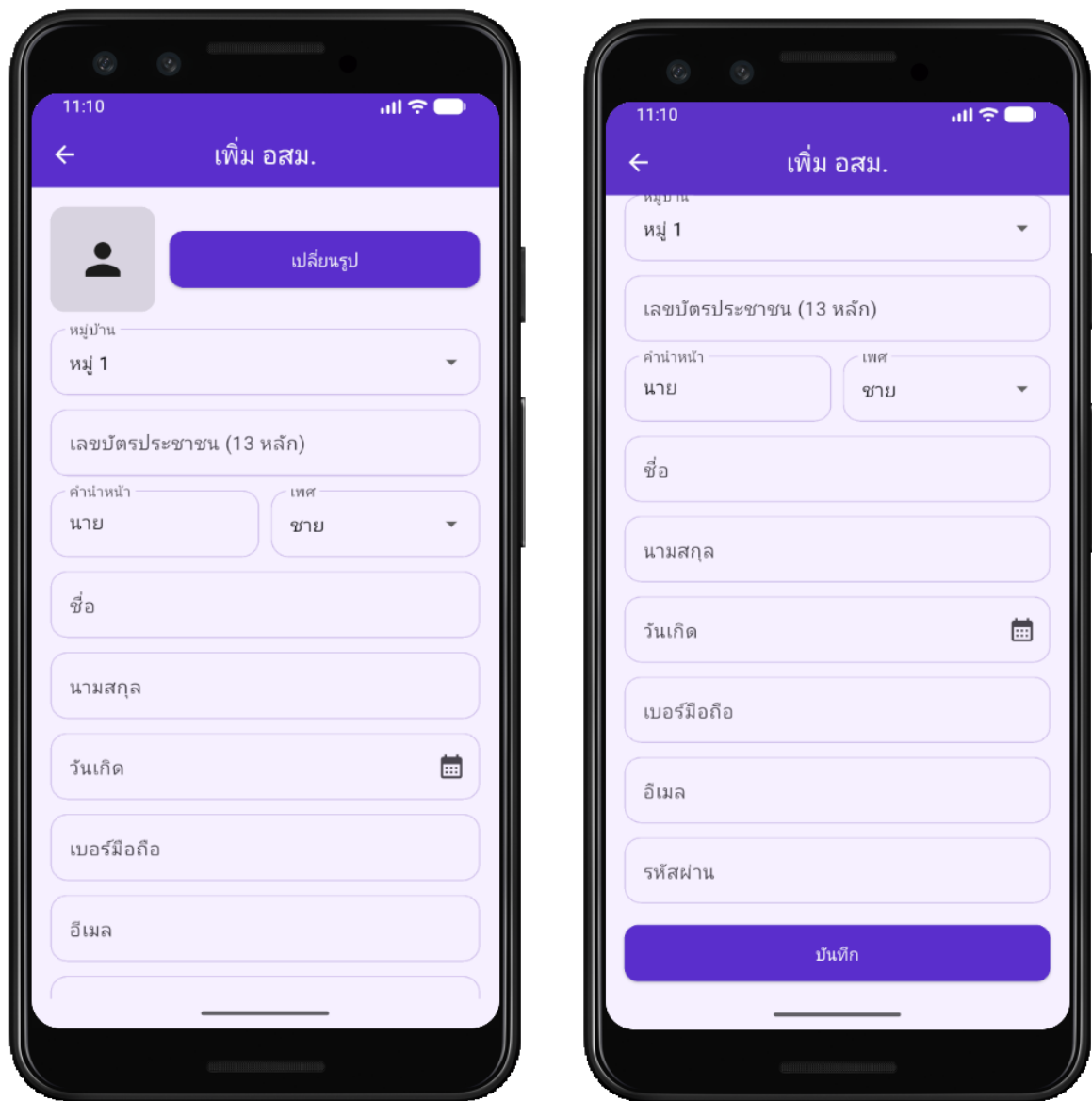


รูปที่ 5.13 คู่มือการใช้งานหน้าหมู่บ้าน

การพัฒนาโมบายแอปพลิเคชันการคัดกรองความเสี่ยงของผู้ป่วย 4 โรคไม่ติดต่อเรื้อรัง	เวอร์ชัน: 6.0
เอกสารประกอบความต้องการของระบบ	วันที่: 11-02-2026

5.5.2 คู่มือการใช้งานหน้าเพิ่มอาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน

เมื่อผู้ใช้เข้าสู่เมนู "เพิ่มอสม." ระบบจะแสดงหน้าเพิ่มอสม. โดยผู้ใช้ต้องกรอกข้อมูลตามที่ระบบต้องการ เช่น รูปอสม. ชื่อ นามสกุล เพศ วันเกิด ที่อยู่ เมื่อทำครบตามที่ระบบต้องการแล้วให้กดปุ่ม บันทึก

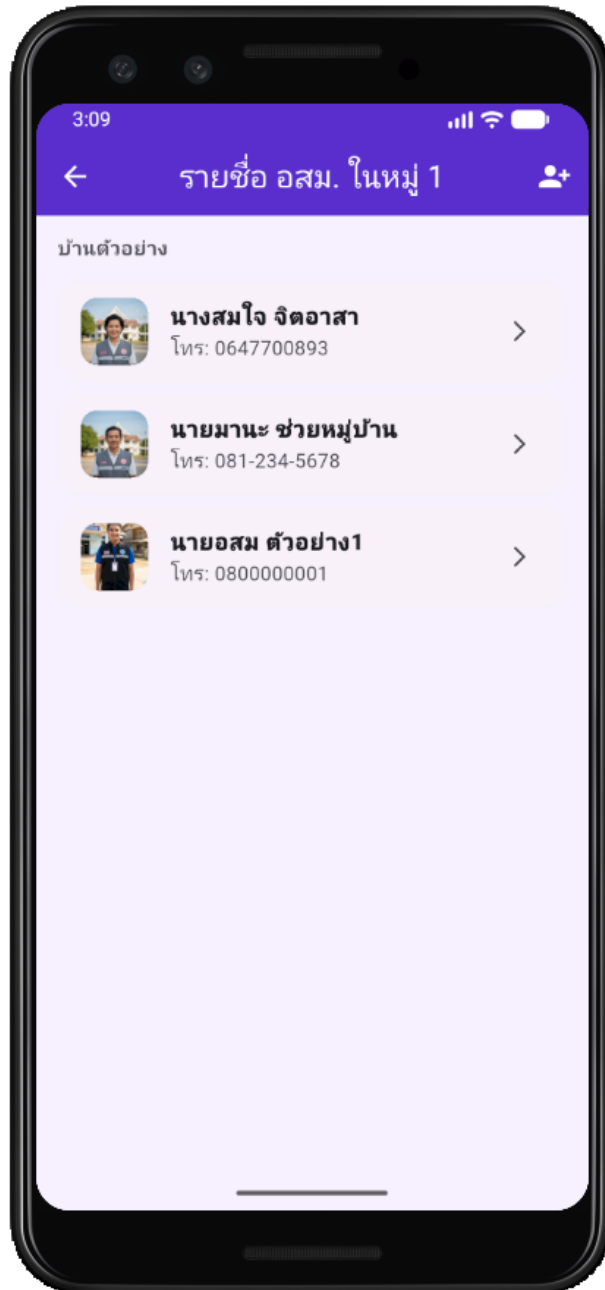


รูปที่ 5.14 คู่มือการใช้งานหน้าหมู่บ้าน

การพัฒนาโมบายแอปพลิเคชันการคัดกรองความเสี่ยงของผู้ป่วย 4 โรคไม่ติดต่อเรื้อรัง	เวอร์ชัน: 6.0
เอกสารประกอบความต้องการของระบบ	วันที่: 11-02-2026

5.5.3 คู่มือการใช้งานหน้ารายชื่ออาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน

เมื่อผู้ใช้เลือกหมู่บ้าน ระบบจะแสดงรายชื่อสม.ตามหมู่บ้านที่ผู้ใช้เลือก

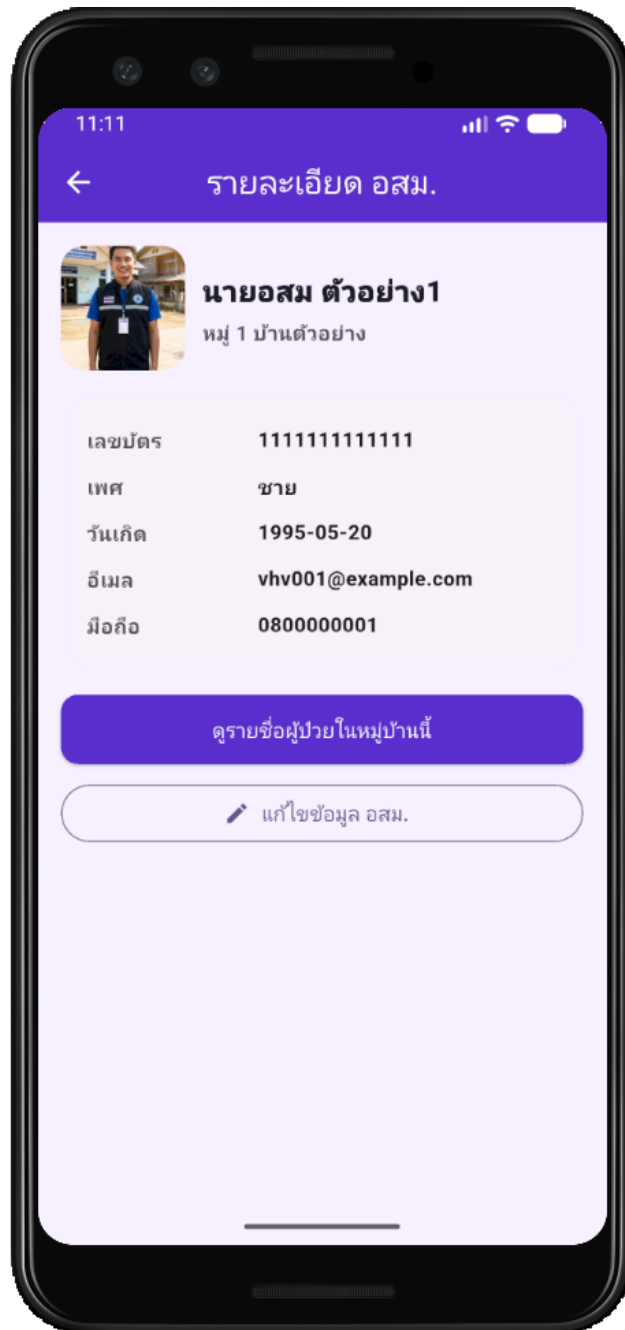


รูปที่ 5.15 คู่มือการใช้งานหน้ารายชื่ออาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน

การพัฒนาโมบายแอปพลิเคชันการคัดกรองความเสี่ยงของผู้ป่วย 4 โรคไม่ติดต่อเรื้อรัง	เวอร์ชัน: 6.0
เอกสารประกอบความต้องการของระบบ	วันที่: 11-02-2026

5.5.4 คู่มือการใช้งานหน้ารายละเอียดอาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน

หลังจากเลือกอสม. ระบบจะแสดงรายละเอียดข้อมูลของอสม. ได้แก่ ชื่อ นามสกุล เลขบัตรประชาชน เพศ วันเกิด อีเมล เบอร์มือถือ



รูปที่ 5.16 คู่มือการใช้งานหน้ารายละเอียดอาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน

การพัฒนาโมบายแอปพลิเคชันการคัดกรองความเสี่ยงของผู้ป่วย 4 โรคไม่ติดต่อเรื้อรัง	เวอร์ชัน: 6.0
เอกสารประกอบความต้องการของระบบ	วันที่: 11-02-2026

5.5.5 คู่มือการใช้งานหน้าแก้ไขข้อมูลอาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน

เมื่อผู้ใช้เข้าสู่เมนู "แก้ไขอสม." ระบบจะแสดงหน้าแก้ไขผู้ป่วย โดยผู้ใช้งานกรอกข้อมูลที่ต้องการแก้ไขตามที่ระบบให้สามารถแก้ไขได้ เช่น รูปอสม. คำนามหน้า ชื่อ นามสกุล เพศ วันเกิด อีเมล หมู่บ้าน รหัสผ่าน เมื่อทำครบตามที่ระบบต้องการแล้วให้กดปุ่ม บันทึก

รูปที่ 5.17 คู่มือการใช้งานหน้าแก้ไขข้อมูลอาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน

การพัฒนาโมบายแอปพลิเคชันการคัดกรองความเสี่ยงของผู้ป่วย 4 โรคไม่ติดต่อเรื้อรัง	เวอร์ชัน: 6.0
เอกสารประกอบความต้องการของระบบ	วันที่: 11-02-2026

5.5.6 คู่มือการใช้งานหน้ารายชื่อผู้ป่วยตามหมู่บ้าน

เมื่อผู้ใช้เข้าสู่เมนู "ดูรายชื่อผู้ป่วยตามหมู่บ้านนี้" ระบบจะแสดงหน้ารายชื่อผู้ป่วยทั้งหมดที่อยู่ในหมู่บ้านที่เลือก



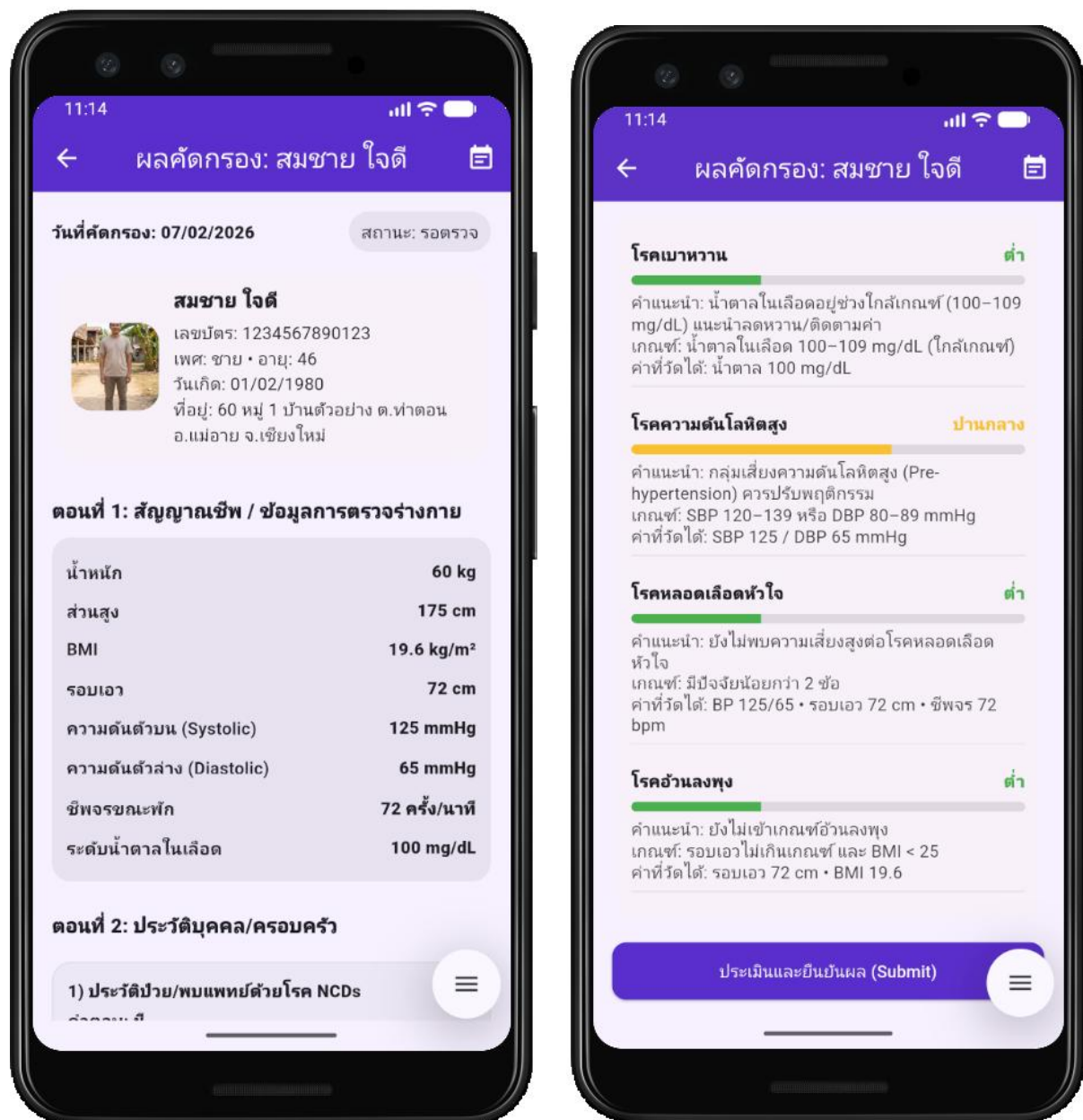
รูปที่ 5.17 คู่มือการใช้งานหน้ารายชื่อผู้ป่วยตามหมู่บ้าน

การพัฒนาโมบายแอปพลิเคชันการคัดกรองความเสี่ยงของผู้ป่วย 4 โรคไม่ติดต่อเรื้อรัง	เวอร์ชัน: 6.0
เอกสารประกอบความต้องการของระบบ	วันที่: 11-02-2026

5.5.7 คู่มือการใช้งานหน้ารายละเอียดการประเมินความเสี่ยง

หลังจากเลือกผู้ป่วย ระบบจะแสดงรายละเอียดการประเมินความเสี่ยงของผู้ป่วย ได้แก่

ข้อมูลผู้ป่วย ข้อมูลการตรวจร่างกาย คำถามประวัติ แล้วผลการประเมินความเสี่ยง

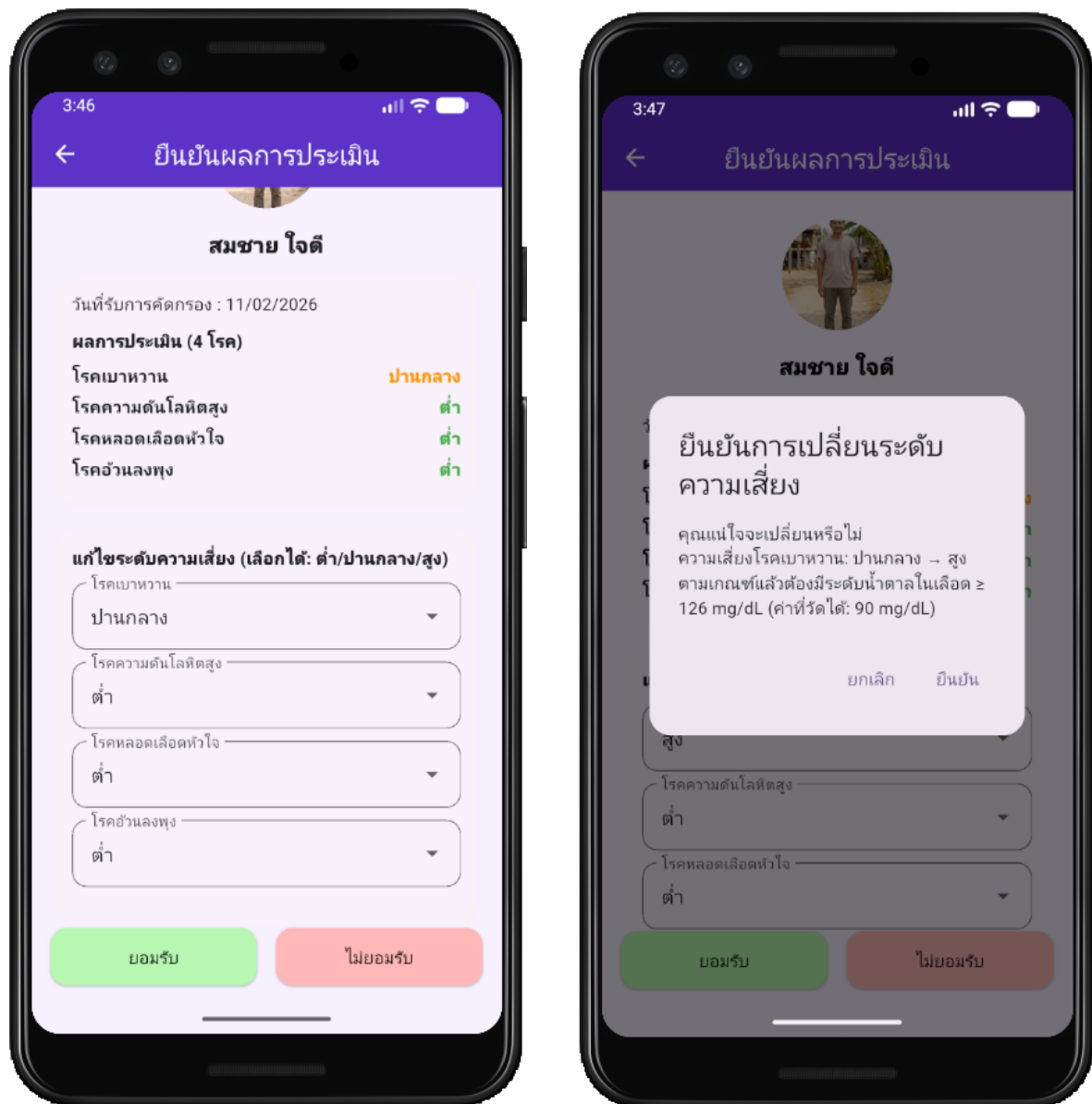


รูปที่ 5.18 คู่มือการใช้งานหน้ารายละเอียดการประเมินความเสี่ยง

การพัฒนาโมบายแอปพลิเคชันการคัดกรองความเสี่ยงของผู้ป่วย 4 โรคไม่ติดต่อเรื้อรัง	เวอร์ชัน: 6.0
เอกสารประกอบความต้องการของระบบ	วันที่: 11-02-2026

5.5.8 คู่มือการใช้งานหน้าอนุมัติผลการประเมินความเสี่ยง

เมื่อผู้ใช้เข้าสู่เมนู ”ประเมินและยืนยันผล” ระบบจะแสดงหน้าอนุมัติผลการประเมินความเสี่ยง ถ้า กดยอมรับแล้วว่า ทำการยอมรับแล้ว หากกดยอมรับแล้ว ระบบจะแสดงให้แก้ไขระดับความเสี่ยงของโรคนั้นๆ ด้วยเมื่อเปลี่ยนระดับความเสี่ยงระบบจะแจ้งเตือนว่า คุณแน่ใจที่จะเปลี่ยนหรือไม่ หากแน่ใจแล้วให้กดยืนยัน และกดยอมรับอีกครั้ง เพื่อเป็นจะแก้ไขและอนุมัติผลความเสี่ยง



รูปที่ 5.19 คู่มือการใช้งานหน้าอนุมัติผลการประเมินความเสี่ยง